Appunti di Fisica delle Particelle

Anno Accademico 25/26

Lorenzo Minuz

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2026

Indice

1 Introduzione **5**
1.1 Definizione di particella ed interazioni . . . 5
1.2 Unità Naturali . . . 8
1.3 Il Gruppo di Poincaré . . . 8
1.4 Covarianza e Controvarianza . . . 9
1.5 Effetto Compton . . . 10
1.6 Esercizi del Capitolo . . . 11

2 Particelle **12**
2.1 Fisica dei Raggi Cosmici e Particelle Elementari . . . 12
2.1.1 La Scoperta del Positrone (1933) . . . 13
2.1.2 Il Mesone di Yukawa e l'Interazione Forte (1935) . . . 14
2.2 Cinematica Relativistica e Invarianti Cinematici . . . 16
2.2.1 Calcolo dell'Energia di Soglia . . . 17
2.3 Decadimento a due corpi . . . 20
2.3.1 Distribuzione energetica e angolo di apertura nel laboratorio . . . 21
2.4 Decadimento a tre corpi . . . 22
2.5 Equazione di Schrödinger e Relatività Speciale . . . 23
2.6 Modelli ed equazioni per la Meccanica Quantistica Relativistica . . . 23
2.6.1 Equazione di Klein-Gordon (1926) . . . 23
2.6.2 Equazione di Dirac . . . 24
2.6.3 Soluzioni per particella libera a riposo . . . 25
2.6.4 Interpretazioni delle soluzioni a energia negativa . . . 26
2.6.5 Spin e Momento Angolare Totale . . . 26
2.6.6 Soluzioni dell'equazione di Dirac per $\mathbf{p} \neq 0$ . . . 27
2.7 Spinori per antiparticelle . . . 28
2.7.1 Densità di probabilità e spinore aggiunto . . . 30
2.7.2 Spin ed elicità delle soluzioni dell'equazione di Dirac . . . 30
2.8 Regola d'oro di Fermi in accordo con la relatività speciale . . . 31
2.8.1 Decadimento di una particella in N prodotti . . . 31
2.8.2 Spazio delle fasi a due corpi (LIPS), larghezza di decadimento e vita media 33
2.9 Sezione d'urto . . . 34
2.10 Esercizi del Capitolo . . . 37

3 Simmetrie **40**
3.1 Simmetrie discrete . . . 40
3.2 Coniugazione di carica ($\hat{C}$) e Parità ($\hat{P}$) sugli spinori di Dirac . . . 40
3.2.1 C-parità su spinori e accoppiamento minimale . . . 40
3.2.2 L'operatore Parità ($\hat{P}$) nella teoria di Dirac . . . 41
3.3 Dinamica delle interazioni: l'elemento di matrice $\mathcal{M}_{fi}$ . . . 42
3.3.1 Tipi di processi e Simmetria di Crossing . . . 43
3.4 Regola d'Oro di Fermi, Decadimenti, Sezione d'urto e Luminosità . . . 44
3.4.1 Formulazione relativistica della Regola d'Oro di Fermi . . . 44
3.4.2 Decadimenti e Particelle Instabili (Breit-Wigner) . . . 44
3.4.3 Collisioni, Sezione d'urto e Invariante di Møller . . . 45
3.4.4 Luminosità, tasso di eventi ed effetti sistematici sperimentali . . . 46
3.5 Dinamica e modello elementare: il potenziale di Yukawa e i Fattori di Forma . . . 46
3.5.1 Mediatori massivi e potenziale statico di Yukawa . . . 47
3.5.2 Diffusione su potenziale statico di Yukawa in approssimazione di Born . . . 47
3.5.3 Diffusione relativistica su nucleo esteso, formula di Rutherford e Fattore di Forma $F(q^2)$ . . . 48

3.6 Struttura di $\mathcal{M}_{fi}$ (Time-Ordered Perturbation Theory) . . . 49
3.6.1 Sviluppo Time-Ordered . . . 50
3.6.2 Calcolo per il Processo 1, Processo 2 e Propagatore Covariante . . . 50
3.7 Diagrammi di Feynman . . . 51
3.8 Osservazioni sulla struttura di $\mathcal{M}_{fi}$ e fotoni in QED . . . 52
3.8.1 Regole di Feynman in QED e processi elementari al primo ordine . . . 54
3.8.2 Massa del Fotone . . . 55
3.8.3 Spin del Fotone . . . 56
3.9 Natura dell'Interazione Elettromagnetica, Parità/Coniugazione di Carica del Fotone e Decadimento del Positronio . . . 57
3.9.1 Parità e Coniugazione di Carica dei campi elettromagnetici e del fotone ($J^{PC} = 1^{--}$) . . . 57
3.9.2 Il Positronio e le regole di selezione per il decadimento $e^+e^- \to n\gamma$ . . . 58
3.10 Il Mesone Pione, il Mesone ρ^0 e il Teorema di Landau-Yang . . . 59
3.11 L'Esperimento di Wu-Shaknov . . . 61
3.11.1 Apparato Sperimentale e asimmetria azimutale nello scattering Compton polarizzato . . . 61
3.12 Spin, Momento Magnetico e Fattore di Landé ($g = 2$) . . . 62
3.13 Scattering $e^+e^- \to f\bar{f}$ ai Collisori . . . 64
3.13.1 Rivelatori e Corrente Indotta (Teorema di Shockley-Ramo) . . . 64
3.13.2 Sezione d'Urto in Elettrodinamica Quantistica (QED) e Rapporto Adronico $R(s)$ . . . 65
3.13.3 Variabili di Mandelstam per $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ e comportamento a piccolo angolo dello Scattering Bhabha . . . 67
3.14 Chiralità, Operatore γ^5 ed Elicità in QED . . . 68
3.14.1 Legame tra Chiralità ed Elicità per fermioni di Dirac . . . 69
3.14.2 Struttura Vettoriale della Corrente QED vs Corrente Scalare e conservazione della Chiralità/Elicità . . . 70
3.14.3 Origine microscopica della distribuzione angolare $(1 + \cos^2\theta)$ in $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ . . . 71
3.15 Struttura delle correnti deboli cariche . . . 71
3.15.1 Classificazione degli operatori bilineari covarianti . . . 72
3.15.2 Trasformazione degli operatori bilineari sotto Parità . . . 72
3.16 Struttura $V - A$ dell'interazione debole . . . 73
3.16.1 Perché la combinazione $V - A$ viola la Parità in modo massimale . . . 73
3.16.2 Equivalenza tra struttura $V - A$ e chiralità puramente levogira (ψ_L) . . . 73
3.16.3 Neutrini Left, Antineutrini Right, violazione di C e conservazione di CP . . . 74
3.16.4 Fermioni massivi e decomposizione chirale negli autostati di elicità . . . 75
3.17 Il decadimento del $\pi^\pm$: un test decisivo per la teoria $V - A$ . . . 75
3.17.1 Calcolo quantitativo del rapporto $\Gamma(\pi \to e\nu)/\Gamma(\pi \to \mu\nu)$ . . . 76
3.18 Considerazioni Conclusive . . . 77
3.19 Esercizi del Capitolo . . . 78

4 Interazioni Elettrodeboli **83**
4.1 Classificazione delle Interazioni Deboli . . . 85
4.2 Il Decadimento β e la Regola d'Oro di Fermi . . . 87
4.2.1 Transizioni Permesse: Fermi e Gamow-Teller . . . 88
4.3 Spazio delle Fasi e Massa del Neutrino . . . 89
4.3.1 Il Plot di Kurie . . . 89
4.3.2 Misure Dirette della Massa del Neutrino . . . 90
4.4 Il Leptone τ e l'Universalità Leptonica . . . 91
4.4.1 Test dell'Universalità Leptonica . . . 92
4.4.2 Misura della Massa e della Vita Media del τ . . . 92

4.5 Analisi dell'articolo "Observations of the Failure of Conservation of Parity and Charge Conjugation in Meson Decays" . . . 93
4.5.1 Il Puzzle $\Theta - \tau$ e le Correnti Deboli . . . 93
4.5.2 Gli Esperimenti di Wu e Goldhaber . . . 93
4.6 L'Esperimento di Garwin, Lederman e Weinrich (GLW) . . . 94
4.6.1 Apparato Sperimentale e Preparazione del Fascio . . . 94
4.6.2 Polarizzazione Cinematica . . . 95
4.6.3 Decadimento a Riposo nel Bersaglio . . . 95
4.6.4 Moto di Precessione e Finestra Temporale . . . 96
4.6.5 Analisi dei Risultati e Misura del fattore g_μ . . . 97
4.7 Fasci di Neutrini ad Acceleratore . . . 97
4.7.1 Fascio a Banda Larga (Wide Band Beam) . . . 97
4.7.2 Soppressione di elicità nei decadimenti leptonici dei pioni . . . 98
4.7.3 Fascio a Banda Stretta (Narrow Band Beam) . . . 99
4.8 Stranezza, Angolo di Cabibbo e Meccanismo GIM . . . 99
4.8.1 Decadimenti deboli di particelle con stranezza . . . 99
4.8.2 L'Angolo di Cabibbo . . . 99
4.8.3 Correnti Deboli Neutre e Soppressione delle FCNC . . . 100
4.8.4 Il Meccanismo GIM (Glashow-Iliopoulos-Maiani) . . . 100
4.8.5 Simmetrie di conservazione e violazione nell'interazione debole . . . 101
4.9 Violazione di CP, Asimmetria Barionica e Stabilità del Protone . . . 101
4.9.1 Il sistema dei mesoni K neutri: oscillazione e rigenerazione . . . 101
4.9.2 La scoperta della violazione di CP (Cronin e Fitch, 1964) . . . 102
4.9.3 Asimmetria Materia-Antimateria e Condizioni di Sakharov . . . 103
4.9.4 Conservazione del Numero Barionico e Limiti sul Decadimento del Protone 103
4.10 Teorie di Gauge ed Unificazione Elettrodebole . . . 103
4.10.1 Invarianza di Gauge Locale e Interazione Elettromagnetica $U(1)$ . . . 103
4.10.2 Limiti della Teoria di Fermi e Violazione di Unitarietà . . . 104
4.10.3 Il Gruppo di Gauge Non-Abeliano $SU(2)_L$ e Isospin Debole . . . 104
4.10.4 Il Gruppo Elettrodebole $SU(2)_L \times U(1)_Y$ e Ipercarica Debole . . . 105
4.10.5 Miscelamento Elettrodebole e Angolo di Weinberg . . . 105
4.10.6 Accoppiamento della Corrente Debole Neutra (Z^0) . . . 106
4.11 Fisica di Precisione al Collisore LEP . . . 106
4.11.1 I Collisori e^+e^- e il Large Electron-Positron Collider (LEP) . . . 106
4.11.2 La Risonanza dello Z^0 e Sezioni d'Urto . . . 106
4.11.3 Larghezze di Decadimento Parziali e Totale dello Z^0 . . . 107
4.11.4 Misura del Numero di Famiglie di Neutrini Leggeri (N_ν) . . . 107
4.12 Esercizi del Capitolo . . . 108

5 Origine della Massa **112**
5.1 Interazioni dei neutrini liberi . . . 112
5.1.1 Sorgenti dei neutrini . . . 112
5.2 Rivelazione dei neutrini . . . 112
5.2.1 Processi fondamentali e soglie energetiche . . . 112
5.3 Calcolo della Sezione d'Urto σ . . . 113
5.3.1 Spazio delle fasi e cinematica . . . 113
5.3.2 Stima numerica e Libero Cammino Medio (λ_ν) . . . 114
5.3.3 Esperimento di Cowan-Reines (1956) . . . 114
5.3.4 Evidenza sperimentale del neutrino muonico ($\nu_\mu \neq \nu_e$) . . . 115
5.4 Il Sole come sorgente di neutrini . . . 116
5.4.1 Il problema dei neutrini solari: Esperimento di Davis (Homestake) . . . 116
5.4.2 Soluzione del Deficit: L'esperimento SNO (Sudbury Neutrino Observatory) 117
5.5 Teoria ed Evidenze Sperimentali delle Oscillazioni di Neutrino . . . 117

5.5.1 Autostati Deboli, Autostati di Massa e Matrice PMNS . . . 117
5.5.2 Probabilità di Oscillazione a Due Sapori nel Vuoto . . . 118
5.5.3 Evidenze Sperimentali delle Oscillazioni . . . 120
5.5.4 Gerarchia di Massa dei Neutrini e Scala Assoluta . . . 121
5.6 Interazioni di Neutrino di Alta Energia ($E_\nu \geq 1\,\text{GeV}$) . . . 122
5.6.1 Diffusione $\nu_\mu + e^- \rightarrow \mu^- + \nu_e$ (Processo di Muonizzazione o Scattering Inverso) . . . 122
5.6.2 Sezione d'Urto $\sigma(\nu_\mu e^- \rightarrow \mu^- \nu_e)$ . . . 123
5.6.3 Confronto tra $\nu_e e^-$ e $\bar{\nu}_e e^-$ (Correnti Cariche) . . . 123
5.6.4 Analisi nel Centro di Massa (Elicità e Conservazione di J_z) . . . 124
5.6.5 Interazioni Inelastiche Profonde su Nucleone (DIS) . . . 125
5.6.6 Sezioni d'Urto su Partoni, Bersaglio Isoscalare e Frazione di Antiquark . . . 126
5.7 Il Meccanismo di Brout-Englert-Higgs . . . 127
5.7.1 Il Potenziale di Higgs e la Rottura Spontanea di Simmetria . . . 127
5.7.2 Gauge Unitaria e Masse dei Bosoni Vettori . . . 128
5.7.3 Misura del Valore di Aspettazione del Vuoto (v) . . . 129
5.8 Generazione della Massa dei Fermioni ed Accoppiamenti di Yukawa . . . 129
5.9 Scoperta e Caratterizzazione del Bosone di Higgs a LHC . . . 130
5.9.1 Meccanismi di Produzione al Collider pp . . . 130
5.9.2 I Canali Aurei di Decadimento . . . 130
5.10 Massa dei Neutrini: Meccanismi di Dirac e Majorana . . . 130
5.10.1 Massa di Dirac . . . 131
5.10.2 Massa di Majorana e Doppio Decadimento Beta senza Neutrini ($0\nu\beta\beta$) . . . 131
5.10.3 Il Meccanismo Seesaw (Altalena) . . . 132
5.11 La Massa Mancante: Evidenze Astrofisiche e Dark Matter . . . 132
5.11.1 Evidenze Astrofisiche della Materia Oscura . . . 132
5.11.2 Candidati Particellari oltre il Modello Standard . . . 133
5.11.3 Metodi di Rivelazione Sperimentale . . . 134
5.12 Esercizi del Capitolo . . . 134

6 Approfondimenti **137**
6.1 Acceleratori di particelle . . . 137
6.2 Acceleratori statici . . . 138
6.2.1 Acceleratore di Cockcroft-Walton . . . 138
6.2.2 Acceleratore Van de Graaff . . . 138
6.3 Acceleratori lineari (LINAC) . . . 139
6.4 Ciclotrone . . . 139
6.5 Sincrotrone . . . 140
6.6 Dinamica dei Fasci e Coordinate Trasverse . . . 141
6.6.1 Sistema di riferimento corotante . . . 141
6.6.2 Espansione in multipoli del campo magnetico . . . 142
6.6.3 Derivazione delle Equazioni di Hill . . . 142
6.6.4 Oscillazioni di Betatrone e Luminosità . . . 144
6.7 Superconduttività nei Magneti per Acceleratori . . . 145
6.7.1 Effetto Meissner e Composizione . . . 145
6.8 Radiazione di Sincrotrone . . . 145

1. Introduzione

1.1 Definizione di particella ed interazioni

Definizione di particella elementare, risoluzione spaziale e classificazione delle interazioni

Operativamente, una **particella** è un corpuscolo microscopico che possiamo accelerare, controllare e osservare attraverso i suoi effetti in un rivelatore.

Una particella si dice **elementare** (o puntiforme) se non mostra alcuna struttura interna fino alla massima risoluzione spaziale oggi accessibile ($\sim 10^{-18}$ m), ben oltre la scala atomica ($\sim 10^{-10}$ m) e nucleare ($\sim 10^{-15}$ m).

La fisica delle particelle è detta anche **fisica delle alte energie**: per esplorare distanze sempre più piccole occorre infatti impiegare sonde di impulso p (e quindi energia) sempre più elevato. La minima distanza risolvibile δR è fissata dalla lunghezza d'onda ridotta di de Broglie $\lambda\!\!\!^{-} = \lambda/2\pi$ della sonda:

$$\delta R \sim \lambda\!\!\!^{-} = \frac{\hbar}{p}$$

Per questo motivo, ad esempio, per risolvere il reticolo cristallino di un solido ($\delta R \sim 1$ Å) non basta la luce visibile ($\lambda \sim 3000$–7000 Å), ma occorrono i raggi X. L'energia di un fotone espressa in eV è data dalla relazione pratica:

$$E\,[\mathrm{eV}] = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{12\,400}{\lambda\,[\text{Å}]}$$

Tuttavia, il termine più appropriato per questa disciplina è **fisica delle interazioni fondamentali**, poiché il suo obiettivo primario è lo studio dei costituenti elementari della materia e delle forze che governano l'universo a livello microscopico.

Definizione 1.1 (Mesoni)**.** *Particelle adroniche (bosoniche, a spin intero) costituite allo stato di valenza da una coppia quark-antiquark ($q\bar{q}$).*

Definizione 1.2 (Barioni)**.** *Particelle adroniche (fermioniche, a spin semi-intero) costituite allo stato di valenza da una tripletta di quark (qqq). I quark possiedono carica di colore e sono soggetti all'interazione nucleare forte.*

Esempio 1.1. *Esempi classici di barioni sono il **protone** (uud) e il **neutrone** (udd). La massa del protone, pari a:*

$$m_p \simeq 938{,}3\,\mathrm{MeV}/c^2 \approx 1\,\mathrm{GeV}/c^2$$

rappresenta lo standard di riferimento naturale per la scala delle masse adroniche.

Definizione 1.3 (Bosoni)**.** *Particelle caratterizzate da uno spin multiplo intero di $\hbar$. Appartengono a questa categoria i mediatori delle interazioni fondamentali (bosoni di gauge a spin 1) e il bosone scalare di Higgs (spin 0):*

- *Fotone γ (interazione elettromagnetica, massa nulla);*
- *Bosoni $W^{\pm}$ e Z^0 (interazione debole, masse $m_W \simeq 80{,}4\,\mathrm{GeV}/c^2$, $m_Z \simeq 91{,}2\,\mathrm{GeV}/c^2$);*
- *Otto gluoni g (interazione forte, massa nulla);*
- *Bosone di Higgs H (rottura spontanea della simmetria elettrodebole e generazione della massa, $m_H \simeq 125{,}1\,\mathrm{GeV}/c^2$);*
- *Gravitone G (ipotetico mediatore tensoriale di spin 2 della gravità, non incluso nel Modello Standard).*

Nota 1.1. *In base al **teorema spin-statistica**, le particelle si dividono in:*

- ***Bosoni** (statistica di Bose-Einstein, funzione d'onda simmetrica): spin intero $s = k\hbar$ ($k \in \mathbb{N}_0$), fungono da mediatori delle forze.*

- ***Fermioni*** *(statistica di Fermi-Dirac, funzione d'onda antisimmetrica e principio di esclusione di Pauli): spin semi-intero* $s = (k + 1/2)\hbar$*, costituiscono i mattoni fondamentali della materia* ($s = 1/2$).

Nota 1.2. *Nel Modello Standard le interazioni fondamentali sono descritte da* ***teorie quantistiche di campo di gauge*** *basate sul gruppo di simmetria locale* $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$*:*

- $U(1)_{em}$*: Elettrodinamica Quantistica (QED), generata dalla carica elettrica* Q*;*
- $SU(2)_L \times U(1)_Y$*: Interazione elettrodebole unificata (Glashow-Weinberg-Salam), generata dall'isospin debole* T *e dall'ipercarica debole* Y*;*
- $SU(3)_C$*: Cromodinamica Quantistica (QCD, interazione forte), generata dalla carica di colore.*

Classificazione di fermioni, bosoni mediatori e adroni principali nel Modello Standard

I fermioni fondamentali di spin $1/2$ sono organizzati in **tre generazioni** (o famiglie) aventi identici numeri quantici di gauge ma masse crescenti (Tabella 1.1). I **quark** possiedono carica di colore (tre stati: R, G, B) e partecipano a tutte le interazioni fondamentali (forte, elettromagnetica e debole); i **leptoni carichi** (e^-, μ^-, τ^-) risentono dell'interazione elettromagnetica e debole, mentre i **neutrini** (ν_e, ν_μ, ν_τ), elettricamente neutri e privi di colore, interagiscono esclusivamente per via debole.

Tabella 1.1: Costituenti fondamentali del Modello Standard: fermioni suddivisi in tre generazioni e bosoni fondamentali (dati PDG).

Fermioni fondamentali ($s = 1/2$)

Famiglia	I Generazione	II Generazione	III Generazione	Q [e]	Interazioni attive
Quark up	u (2,2 MeV)	c (1,27 GeV)	t (173 GeV)	$+2/3$	Forte, Elettromagnetica, Debole
Quark down	d (4,7 MeV)	s (95 MeV)	b (4,18 GeV)	$-1/3$	Forte, Elettromagnetica, Debole
Leptoni carichi	e^- (0,511 MeV)	μ^- (105,7 MeV)	τ^- (1777 MeV)	-1	Elettromagnetica, Debole
Neutrini	ν_e ($< 0{,}8$ eV)*	ν_μ	ν_τ	0	Esclusivamente Debole

*Limite cinematico diretto KATRIN su $m(\bar{\nu}_e) < 0{,}8$ eV (90% CL); dalle differenze quadratiche di massa Δm^2_{ij} misurate nelle oscillazioni segue $m_i < 0{,}8$ eV per tutti gli autostati di massa.

Bosoni fondamentali (mediatori di gauge e campo di Higgs)

Bosone	Spin J^P	Massa	Q [e]	Interazione mediata / Ruolo fisico
Gluoni (g, 8 colori)	1^-	0	0	Forte ($SU(3)_C$), confinamento e libertà asintotica
Fotone (γ)	1^-	0	0	Elettromagnetica ($U(1)_{\text{em}}$)
Bosone $W^\pm$	1 (P violata)	80,38 GeV	± 1	Debole a corrente carica ($SU(2)_L$), mutamento di flavor
Bosone Z^0	1 (P violata)	91,19 GeV	0	Debole a corrente neutra ($SU(2)_L \times U(1)_Y$)
Bosone di Higgs (H)	0^+	125,25 GeV	0	Rottura spontanea $SU(2)_L \times U(1)_Y$, masse via Yukawa

A causa del **confinamento del colore**, i quark non possono mai essere isolati come particelle libere, ma si osservano solo racchiusi in stati legati di colore neutro (*singoletti di colore*), detti **adroni** e suddivisi in mesoni ($q\bar{q}$) e barioni (qqq). Le Tabelle 1.2 e 1.3 riassumono i principali mesoni e barioni, il rispettivo contenuto in quark di valenza e i canali di decadimento dominanti riportati dal *Particle Data Group* (PDG).

Tabella 1.2: Principali mesoni ($q\bar{q}$) con contenuto in quark di valenza, massa a riposo, numeri quantici J^P, modi di decadimento principali e tempi di decadimento (dati PDG).

Mesone	**Quark**	**Massa**	J^P	**Decadimenti principali (BR)**	**Interazione e vita media τ**
π^+ (π^-)	$u\bar{d}$ ($d\bar{u}$)	139,6 MeV	0^-	$\mu^+\nu_\mu$ (99,99%), $e^+\nu_e$ ($1{,}2\times10^{-4}$)	Debole ($\tau \simeq 26{,}0$ ns)
π^0	$\frac{u\bar{u}-d\bar{d}}{\sqrt{2}}$	135,0 MeV	0^-	$\gamma\gamma$ (98,8%), $e^+e^-\gamma$ (1,2%)	Elettromagnetica ($\tau \simeq 8{,}5\times10^{-17}$ s)
η	$\approx \frac{u\bar{u}+d\bar{d}-2s\bar{s}}{\sqrt{6}}$	547,9 MeV	0^-	$\gamma\gamma$ (39%), $3\pi^0$ (33%), $\pi^+\pi^-\pi^0$ (23%)	Elettromagnetica ($\Gamma \simeq 1{,}3$ keV)
ρ^+, ρ^0, ρ^-	$u\bar{d}$, $\frac{u\bar{u}-d\bar{d}}{\sqrt{2}}$, $d\bar{u}$	775,3 MeV	1^-	$\pi\pi$ ($\sim 100\%$)	Forte ($\Gamma \simeq 149$ MeV)
K^+ (K^-)	$u\bar{s}$ ($s\bar{u}$)	493,7 MeV	0^-	$\mu^+\nu_\mu$ (63,6%), $\pi^+\pi^0$ (20,7%), 3π (7,3%)	Debole ($\Delta S = 1$, $\tau \simeq 12{,}4$ ns)
K^0_S	$\approx \frac{d\bar{s}+s\bar{d}}{\sqrt{2}}$	497,6 MeV	0^-	$\pi^+\pi^-$ (69,2%), $\pi^0\pi^0$ (30,7%)	Debole ($\tau \simeq 8{,}95\times10^{-11}$ s)
K^0_L	$\approx \frac{d\bar{s}-s\bar{d}}{\sqrt{2}}$	497,6 MeV	0^-	$3\pi^0$ (19,5%), $\pi^\pm e^\mp\nu$ (40,6%), $\pi^\pm\mu^\mp\nu$ (27%)	Debole ($\tau \simeq 5{,}1\times10^{-8}$ s)
J/ψ	$c\bar{c}$	3096,9 MeV	1^-	Adroni (87,7%), e^+e^- (6%), $\mu^+\mu^-$ (6%)	Forte soppressa da OZI / EM
D^+ (D^0)	$c\bar{d}$ ($c\bar{u}$)	1870 MeV	0^-	$\bar{K}$ + adroni, $\bar{K}\ell^+\nu_\ell$	Debole ($\Delta C = 1$, $\tau \sim 10^{-12}$ s)
B^+ (B^0)	$u\bar{b}$ ($d\bar{b}$)	5279 MeV	0^-	$\bar{D}^{(*)}$ + adroni, $\bar{D}^{(*)}\ell^+\nu_\ell$	Debole ($\Delta B = 1$, $\tau \sim 1{,}5\times10^{-12}$ s)

Tabella 1.3: Principali barioni (qqq) con contenuto in quark di valenza, massa a riposo, numeri quantici J^P, canali di decadimento principali e proprietà di stabilità (dati PDG).

Barione	**Quark**	**Massa**	J^P	**Decadimenti principali (BR)**	**Interazione e vita media τ**
p (protone)	uud	938,3 MeV	$\frac{1}{2}^+$	Stabile	Stabile ($\tau_p > 10^{34}$ anni, cons. $\mathcal{B}$)
n (neutrone)	udd	939,6 MeV	$\frac{1}{2}^+$	$p\,e^-\bar{\nu}_e$ (100%)	Debole ($\tau_n \simeq 878$ s $\approx 14{,}6$ min)
Λ^0	uds	1115,7 MeV	$\frac{1}{2}^+$	$p\,\pi^-$ (63,9%), $n\,\pi^0$ (35,8%)	Debole ($\Delta S = 1$, $\tau \simeq 2{,}6\times10^{-10}$ s)
Σ^+	uus	1189,4 MeV	$\frac{1}{2}^+$	$p\,\pi^0$ (51,6%), $n\,\pi^+$ (48,3%)	Debole ($\Delta S = 1$, $\tau \simeq 0{,}8\times10^{-10}$ s)
Σ^0	uds	1192,6 MeV	$\frac{1}{2}^+$	$\Lambda^0\,\gamma$ (100%)	Elettromagnetica ($\tau \simeq 7{,}4\times10^{-20}$ s)
Σ^-	dds	1197,4 MeV	$\frac{1}{2}^+$	$n\,\pi^-$ (99,8%)	Debole ($\Delta S = 1$, $\tau \simeq 1{,}5\times10^{-10}$ s)
$\Delta^{++}, \ldots, \Delta^-$	$uuu, \ldots$	1232 MeV	$\frac{3}{2}^+$	$N\,\pi$ ($> 99\%$)	Forte ($\Gamma \simeq 117$ MeV)
Ξ^0, Ξ^-	uss, dss	1315 MeV	$\frac{1}{2}^+$	$\Lambda^0\,\pi^0$, $\Lambda^0\,\pi^-$ ($\sim 100\%$)	Debole ($\Delta S = 1$, $\tau \sim 2\times10^{-10}$ s)
Ω^-	sss	1672,5 MeV	$\frac{3}{2}^+$	$\Lambda^0\,K^-$ (67,8%), $\Xi^0\,\pi^-$ (23,6%)	Debole ($\Delta S = 1$, $\tau \simeq 0{,}8\times10^{-10}$ s)

Poiché le particelle subatomiche si muovono a velocità prossime a c su scale microscopiche, la loro descrizione deve unire **relatività speciale** e **meccanica quantistica**. Inoltre, ad alte energie le particelle possono essere create e distrutte: per trattare sistemi con un numero variabile di particelle è necessaria la **teoria quantistica dei campi** (**QFT**, *Quantum Field Theory*).

Le teorie della fisica delle particelle sono profondamente ispirate dai principi di simmetria (teorema di Noether). L'invarianza per traslazione spaziale (omogeneità dello spazio) implica la conservazione della quantità di moto; l'invarianza per rotazione (isotropia dello spazio) comporta la conservazione del momento angolare; l'invarianza per traslazione temporale garantisce la conservazione dell'energia.

Osservazione 1.1. *In ogni urto (scattering) o decadimento si conserva il **quadrimpulso totale** $P^\mu = (E/c, \mathbf{P})$. Poiché i boost di Lorentz mescolano energia e quantità di moto, le due leggi di conservazione non sono indipendenti: la conservazione dell'impulso in ogni sistema inerziale impone automaticamente anche quella dell'energia.*

Definizione 1.4 (Scattering elastico e anelastico)**.** *Lo scattering si definisce **elastico** se le particelle nello stato finale sono identiche a quelle dello stato iniziale ($A + B \to A + B$). Si definisce **anelastico** se vi è una variazione della natura o del numero delle particelle tra lo stato iniziale e quello finale (es. eccitazione interna o produzione di nuove particelle).*

Oltre alle simmetrie spazio-temporali e di gauge ($U(1), SU(2), SU(3)$), tutte le interazioni del Modello Standard rispettano a livello perturbativo le leggi di conservazione additiva del **numero barionico** $\mathcal{B}$ ($+1$ per i barioni, -1 per gli antibarioni, $+1/3$ per i quark) e del **numero leptonico** totale L.

1.2 Unità Naturali

Sistema delle unità naturali di Heaviside-Lorentz e fattori di conversione

In fisica delle particelle si adotta il sistema delle **unità naturali di Heaviside-Lorentz**, in cui si impone:

$$c = 1, \qquad \hbar = 1, \qquad \varepsilon_0 = 1$$

Poiché $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 1$ e $\varepsilon_0 = 1$, segue automaticamente anche $\mu_0 = 1$. In questo sistema tutte le grandezze cinematiche e dinamiche sono ricondotte a potenze di una singola dimensione fondamentale, scelta come l'**energia** ed espressa in eV (o nei suoi multipli MeV, GeV, TeV):

- Energia, quantità di moto, massa: $[E] = [p] = [m] = \text{eV}$ (ripristinando c: $[p] = \text{eV}/c$, $[m] = \text{eV}/c^2$);
- Lunghezza e tempo: $[L] = [T] = 1/\text{eV}$ (poiché $\hbar c$ ha dimensioni $[E][L]$ e $\hbar$ ha dimensioni $[E][T]$);
- Sezione d'urto (area): $[\sigma] = [L^2] = 1/\text{eV}^2$.

Le costanti fondamentali $\hbar$ e c vengono reintrodotte al termine dei calcoli mediante analisi dimensionale per convertire i risultati nel Sistema Internazionale o in unità pratiche.

Nota 1.3. *Fattori di conversione fondamentali:*

$$\hbar c \simeq 197{,}3\,\text{MeV fm} \approx 200\,\text{MeV fm}, \qquad (\hbar c)^2 \simeq 0{,}3894\,\text{GeV}^2\,\text{mb}$$
$$\hbar \simeq 6{,}582 \times 10^{-16}\,\text{eV s} = 6{,}582 \times 10^{-22}\,\text{MeV s}$$

La costante di struttura fine, adimensionale, in unità naturali di Heaviside-Lorentz ($\varepsilon_0 = \hbar = c = 1$) si scrive:

$$\alpha_{em} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} = \frac{e^2}{4\pi} \simeq \frac{1}{137}$$

1.3 Il Gruppo di Poincaré

Gruppo di Poincaré e operatori di Casimir (massa e spin)

Le rotazioni spaziali, le trasformazioni di Lorentz pure (*boost*) e le traslazioni spazio-temporali costituiscono il **Gruppo di Poincaré** (o gruppo di Lorentz inomogeneo):

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} + a^{\mu}$$

dove gli indici greci $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ indicano rispettivamente la componente temporale ($\mu = 0$) e quelle spaziali ($\mu = 1, 2, 3$), con la convenzione di Einstein di somma sugli indici ripetuti.

Dal punto di vista fisico, una particella elementare deve mantenere la propria identità in qualsiasi sistema di riferimento inerziale. Le grandezze che restano invarianti sotto tutte le trasformazioni di Poincaré (associate matematicamente agli **operatori di Casimir** del gruppo) sono esattamente due:

- la **massa** m, definita dall'invariante $P_{\mu}P^{\mu} = m^2$;
- lo **spin** s, legato al quadrato del quadrivettore di Pauli-Lubanski $W_{\mu}W^{\mu} = -m^2 s(s+1)$.

Massa e spin sono dunque i due numeri quantici intrinseci che identificano univocamente una particella libera (classificazione di Wigner).

1.4 Covarianza e Controvarianza

Vettori covarianti e controvarianti, metrica di Minkowski e invarianti di Lorentz

Per costruire prodotti scalari invarianti al cambiare del sistema di riferimento, si distinguono due tipi di componenti vettoriali in base alla loro legge di trasformazione:

- **Vettori controvarianti** (x^{μ}, indice in alto): rappresentano le consuete coordinate spazio-temporali o i vettori fisici (posizione, quadrimpulso) e si trasformano con la matrice di Lorentz Λ ($x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$).
- **Vettori covarianti** ($x_{\mu} = g_{\mu\nu} x^{\nu}$, indice in basso): rappresentano i vettori duali e si trasformano con la matrice inversa trasposta, così che il prodotto scalare $x_{\mu}y^{\mu}$ resti invariante.

In uno spazio euclideo bidimensionale, sotto una rotazione passiva di un angolo θ (rotazione antioraria degli assi coordinati attorno all'asse z), le coordinate di un vettore $\mathbf{r} = (x, y)^T$ si trasformano tramite la matrice di rotazione $R(\theta)$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R(\theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Affinché la lunghezza al quadrato del vettore (e più in generale il prodotto scalare euclideo $\mathbf{x}'^T\mathbf{y}' = \mathbf{x}^T\mathbf{y}$) sia invariante:

$$x'^2 + y'^2 = \mathbf{x}'^T\mathbf{x}' = \mathbf{x}^T R^T R \mathbf{x} = x^2 + y^2$$

la matrice di rotazione R deve essere ortogonale: $R^T R = \mathbb{I}$, ovvero $R^{-1} = R^T$. Nello spazio euclideo in coordinate cartesiane la metrica è l'identità (δ_{ij}), perciò componenti covarianti e controvarianti coincidono.

Nello spazio-tempo quadrimensionale della relatività speciale la metrica non è definita positiva, per cui occorre distinguere gli oggetti **controvarianti**, con indice in alto (x^{μ}), da quelli **covarianti**, con indice in basso (x_{μ}). Definiamo il quadrivettore posizione (o separazione spazio-temporale Δx^{μ}):

$$x^{\mu} = \begin{pmatrix} ct \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}, \qquad \Delta s^2 = \Delta x_{\mu} \Delta x^{\mu} = c^2 \Delta t^2 - |\Delta \mathbf{x}|^2$$

L'intervallo Δs^2 è un **invariante di Lorentz**. Tale formalismo si estende al quadrimpulso di una particella di massa m:

$$p^{\mu} = m \frac{\mathrm{d}x^{\mu}}{\mathrm{d}\tau} = \begin{pmatrix} E/c \\ \mathbf{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m\gamma c \\ m\gamma \mathbf{v} \end{pmatrix}$$

dove τ è il tempo proprio ($\mathrm{d}t = \gamma\, \mathrm{d}\tau$) e $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ con $\beta = v/c$. La norma quadratica del quadrimpulso fornisce la relazione di dispersione relativistica (*condizione di mass-shell*):

$$p_{\mu}p^{\mu} = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2c^2 \implies E^2 = |\mathbf{p}|^2 c^2 + m^2 c^4$$

L'operazione di contrazione tra un quadrivettore covariante e uno controvariante definisce il prodotto scalare di Lorentz:

$$p_\mu p^\mu = \left(\frac{E}{c}, -p_x, -p_y, -p_z\right) \begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \frac{E^2}{c^2} - |\mathbf{p}|^2$$

L'abbassamento e l'innalzamento degli indici sono mediati dal **tensore metrico di Minkowski** $g_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$:

$$p_\mu = g_{\mu\nu} p^\nu, \qquad p^\mu = g^{\mu\nu} p_\nu$$

Affinché il prodotto scalare $x'_\rho y'^\rho = g_{\alpha\beta}\Lambda^\alpha{}_\mu \Lambda^\beta{}_\nu x^\mu y^\nu = g_{\mu\nu} x^\mu y^\nu$ sia invariante, le matrici di trasformazione di Lorentz Λ devono soddisfare la condizione $\Lambda^T g \Lambda = g$. Ad esempio, la matrice di un boost di Lorentz con velocità $\mathbf{v} = \beta c\, \hat{\mathbf{x}}$ lungo l'asse x è:

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.5 Effetto Compton

Cinematica relativistica dell'effetto Compton e spostamento in lunghezza d'onda

L'effetto Compton descrive la diffusione elastica tra un fotone incidente di quadrimpulso $p_\gamma = (E_\gamma/c, \mathbf{p}_\gamma)$ e un elettrone libero inizialmente a riposo $p_e = (m_e c, \mathbf{0})$:

$$\gamma(p_\gamma) + e^-(p_e) \longrightarrow \gamma(p'_\gamma) + e^-(p'_e)$$

In Elettrodinamica Quantistica (QED) il processo all'ordine più basso è descritto dalla somma coerente di due diagrammi di Feynman (canale s e canale u incrociato, Figura 1.1); la cinematica dipende unicamente dalla conservazione globale del quadrimpulso $p_\gamma + p_e = p'_\gamma + p'_e$.

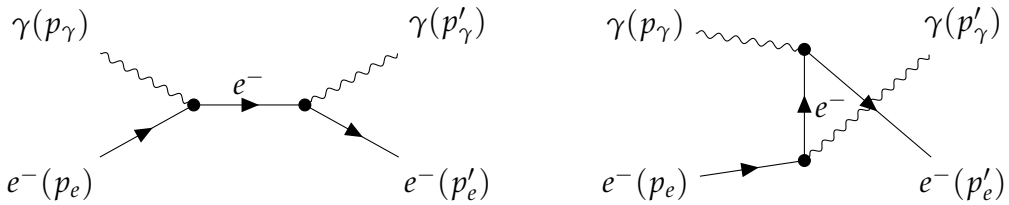


Figura 1.1: Diagrammi di Feynman al primo ordine perturbativo per lo scattering Compton: canale s (a sinistra, assorbimento e successiva emissione) e canale u (a destra, emissione e successivo assorbimento).

Poniamo temporaneamente $c = 1$. Uguagliando il quadrimpulso ceduto dal fotone a quello acquisito dall'elettrone, $p_\gamma - p'_\gamma = p'_e - p_e$, ed elevando al quadrato entrambi i membri otteniamo:

$$(p_\gamma - p'_\gamma)^2 = (p'_e - p_e)^2$$

Sviluppando i quadrati di Lorentz:

$$p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 - 2p_\gamma \cdot p'_\gamma = p_e'^2 + p_e^2 - 2p'_e \cdot p_e$$

Usiamo ora le condizioni di mass-shell per i fotoni ($p_\gamma^2 = p_\gamma'^2 = 0$) e per l'elettrone ($p_e^2 = p_e'^2 = m_e^2$). Nel sistema del laboratorio in cui l'elettrone iniziale è in quiete ($p_e = (m_e, \mathbf{0})$) e per conservazione dell'energia $E'_e = E_\gamma + m_e - E'_\gamma$; i prodotti scalari valgono quindi:

$$p_e \cdot p'_e = m_e E'_e = m_e(E_\gamma + m_e - E'_\gamma)$$
$$p_\gamma \cdot p'_\gamma = E_\gamma E'_\gamma - \mathbf{p}_\gamma \cdot \mathbf{p}'_\gamma = E_\gamma E'_\gamma (1 - \cos\theta)$$

dove θ è l'angolo di diffusione del fotone rispetto alla direzione incidente. Sostituendo nella relazione d'invarianza:

$$-2E_\gamma E'_\gamma(1-\cos\theta) = 2m_e^2 - 2m_e(E_\gamma + m_e - E'_\gamma) = -2m_e(E_\gamma - E'_\gamma)$$

Dividendo per $-2m_eE_\gamma E'_\gamma$ (e reintroducendo c), si ottiene la relazione fondamentale tra l'angolo di diffusione θ e l'energia del fotone diffuso E'_γ:

$$\frac{1}{E'_\gamma} - \frac{1}{E_\gamma} = \frac{1-\cos\theta}{m_ec^2} \implies E'_\gamma(\theta) = \frac{E_\gamma}{1 + \dfrac{E_\gamma}{m_ec^2}(1-\cos\theta)}$$

Esprimendo infine l'energia in funzione della lunghezza d'onda ($E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}$), si ricava la formula dello spostamento Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_ec}(1-\cos\theta)$$

dove la costante

$$\lambda_C = \frac{h}{m_ec} \simeq 0{,}0243\,\text{Å} = 2{,}43\times10^{-12}\,\text{m}$$

è la **lunghezza d'onda Compton** dell'elettrone ($\lambda\!\!\!^{-}_C = \frac{\hbar}{m_ec} \simeq 386\,\text{fm}$).

- Per $\theta = 0$ (diffusione in avanti), lo spostamento è nullo: $\lambda' = \lambda$ ed $E'_\gamma = E_\gamma$.
- Per $\theta = \pi$ (*back-scattering*), si ha il massimo trasferimento di energia all'elettrone e il massimo spostamento in lunghezza d'onda: $\Delta\lambda_{\max} = 2\lambda_C \simeq 0{,}0485$ Å.

1.6 Esercizi del Capitolo

- **Costituenti fondamentali e mediatori delle interazioni:** Elencare e classificare i fermioni fondamentali (leptoni e quark suddivisi nelle tre famiglie) e i bosoni mediatori delle interazioni del Modello Standard, indicandone spin, carica elettrica, tipo di interazione mediata e gerarchia di massa.
- **Composizione di adroni, mesoni e barioni:** Spiegare l'origine della distinzione tra mesoni ($q\bar{q}$) e barioni (qqq) alla luce del confinamento del colore. Elencare i principali adroni stabili o a vita media lunga ($\pi, K, \eta, p, n, \Lambda$), specificandone la composizione in quark di valenza, i numeri quantici J^P e i canali di decadimento dominanti.
- **Cinematica dell'effetto Compton mediante quadrimpulsi:** Utilizzando l'invarianza relativistica dei prodotti scalari tra quadrimpulsi, ricavare l'energia $E'_\gamma(\theta)$ del fotone diffuso e lo spostamento in lunghezza d'onda $\Delta\lambda$ nello scattering Compton $\gamma + e^- \to \gamma + e^-$, assumendo l'elettrone inizialmente in quiete nel sistema del laboratorio.

2. Particelle

2.1 Fisica dei Raggi Cosmici e Particelle Elementari

Qual è la composizione dei raggi cosmici primari e perché l'arrivo dei muoni a livello del mare costituisce una prova della dilatazione relativistica dei tempi?

I raggi cosmici rappresentano storicamente la prima sorgente di particelle ad alta energia a disposizione per lo studio sperimentale.

> **Osservazione 2.1.** *Tra il 1907 e il 1911, Domenico Pacini eseguì misurazioni pionieristiche immergendo elettrometri nelle acque del Golfo di Genova e del lago di Bracciano, dimostrando che la ionizzazione subacquea diminuiva rispetto alla superficie e non poteva quindi provenire interamente dalla radioattività della crosta terrestre. Nel 1912, Victor Hess portò degli elettrometri a bordo di un pallone aerostatico fino a oltre 5000 metri di quota, scoprendo che la ionizzazione aumentava sensibilmente con l'altitudine. Questi esperimenti dimostrarono congiuntamente la provenienza extraterrestre della radiazione ionizzante, portando formalmente alla scoperta dei raggi cosmici (per la quale Hess ricevette il premio Nobel nel 1936).*

Nel 1949, Enrico Fermi propose che i raggi cosmici primari fossero particelle cariche accelerate da campi magnetici variabili in moto nei resti di supernove (meccanismo di accelerazione di Fermi), un'ipotesi che rimane sostanzialmente valida e confermata ancora oggi. Attualmente è noto che una frazione dei raggi cosmici, specialmente quelli ad altissima energia, possiede un'origine extragalattica.

Considerando le particelle che giungono al livello del mare (s.l.m.), prevalentemente muoni, esse presentano un'energia media $\langle E \rangle \approx 3$–$4\,\mathrm{GeV}$ e un flusso differenziale parametrizzato come:

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}E} \sim E^{-\alpha}$$

dove l'indice spettrale è $\alpha \simeq 2.7$ per energie fino a $E < 10^{15}\,\mathrm{eV}$.

Negli ultimi decenni, misure di precisione condotte con spettrometri spaziali, come l'esperimento AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), hanno rivelato che i raggi cosmici primari sono composti per circa il 90% da protoni, per quasi il 10% da nuclei di elio (particelle alfa) e, in minima parte, da altri nuclei leggeri.

Interagendo con l'alta atmosfera terrestre (ad altitudini comprese tra i 10 km e i 15 km), i raggi cosmici primari generano sciami di particelle secondarie, principalmente adroni (mesoni e barioni). Tra questi, la produzione di pioni carichi porta al rapido decadimento:

$$\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

> **Definizione 2.1** (MIP - Minimum Ionizing Particle)**.** *Il muone (μ) è un leptone con massa significativamente maggiore di quella dell'elettrone. Esso interagisce debolmente con la materia, comportandosi tipicamente come una Minimum Ionizing Particle (MIP), ovvero rilascia energia quasi esclusivamente tramite ionizzazione continua del mezzo, con un potere frenante massico $-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} \sim 1$–$2\,\mathrm{MeV\,cm^2/g}$.*

A causa di questa ridotta sezione d'urto, circa la metà dei muoni prodotti nell'alta atmosfera riesce a raggiungere il livello del mare. I muoni sono particelle instabili che decadono secondo il canale:

$$\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$$

La loro vita media a riposo è $\tau = 2.2\,\mu\mathrm{s}$, che corrisponderebbe a un percorso medio classico limitato a $d = c\tau \approx 660\,\mathrm{m}$.

> **Osservazione 2.2.** *Il fatto che una frazione così considerevole di muoni arrivi al livello del mare attraversando oltre 10*km *di atmosfera è una dimostrazione diretta della dilatazione relativistica dei tempi. Con un'energia media al suolo $\langle E \rangle \approx 3$–$4\,\mathrm{GeV}$, essi viaggiano con un fattore di Lorentz medio $\langle \gamma \rangle \sim 15$–$35$ (a seconda della soglia di energia considerata), estendendo la loro vita media apparente nel sistema di riferimento terrestre ($\tau_{lab} = \gamma\tau$).*

Nota 2.1. *Le prime misure sistematiche di questo fenomeno, che confermarono sperimentalmente le previsioni della relatività ristretta sui tempi di decadimento in volo, furono condotte nel 1940 da Bruno Rossi e D.B. Hall in Colorado.*

La componente muonica costituisce la parte più penetrante ed energetica del flusso di raggi cosmici al suolo. D'altra parte, le interazioni adroniche in atmosfera producono anche pioni neutri (spesso tramite processi di scambio carica), i quali decadono quasi istantaneamente in coppie di fotoni:

$$\pi^0 \to \gamma + \gamma$$

Questi fotoni innescano a loro volta una "cascata elettromagnetica", ossia uno sciame denso di particelle composto interamente da fotoni (γ), elettroni (e^-) e positroni (e^+).

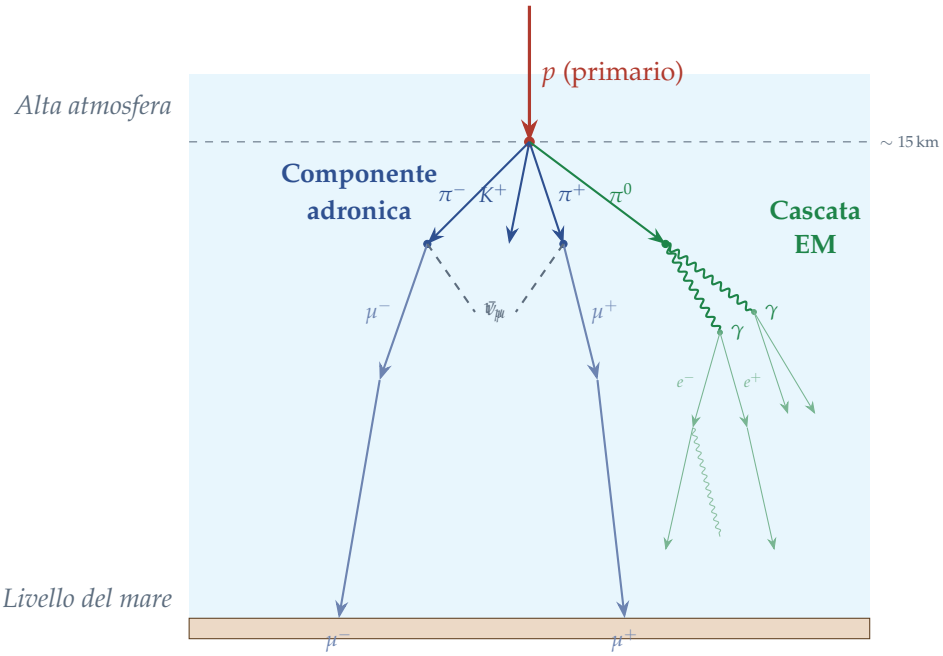


Figura 2.1: Schema di uno sciame atmosferico prodotto da un raggio cosmico primario. La componente adronica (pioni carichi e kaoni) genera muoni che raggiungono il suolo, mentre i pioni neutri danno origine a cascate elettromagnetiche.

I raggi cosmici di energia estrema ($E \gtrsim 5 \times 10^{19}$eV) hanno verosimilmente origine entro circa 200 milioni di anni luce dalla Via Lattea. A distanze superiori, infatti, i protoni ultra-energetici interagiscono anelasticamente con i fotoni a bassa energia della radiazione cosmica di fondo (CMB) producendo pioni ($p + \gamma_{\text{CMB}} \to \Delta^+ \to p\pi^0, n\pi^+$) e degradando rapidamente la propria energia: questo cutoff spettrale è noto come **limite GZK** (Greisen-Zatsepin-Kuzmin).

2.1.1 La Scoperta del Positrone (1933)

Come vennero scoperti il positrone e il muone in camera a nebbia, e quali proprietà sperimentali li distinguevano dai protoni?

Definizione 2.2 (Camera a Nebbia di Wilson)**.** *La camera di Wilson, o camera a nebbia, è un rivelatore di particelle al cui interno è presente un vapore in uno stato saturo. Quando una particella ionizzante attraversa la camera, il vapore condensa attorno agli ioni prodotti lungo il suo percorso, formando una densa traccia visibile di goccioline.*

Analizzando la densità delle goccioline formatesi è possibile misurare la perdita di energia specifica $\frac{dE}{dx}$. Inoltre, immergendo la camera in un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$, le particelle cariche descrivono traiettorie circolari. Dal raggio di curvatura R, si deduce facilmente la quantità di moto p della particella:

$$p(\text{GeV/c}) \simeq 0.3\, B(\text{T})\, R(\text{m})$$

Un'altra quantità misurabile è il *range*, ovvero la lunghezza totale della traccia fino all'arresto della particella. Originariamente, questo rivelatore operava senza *trigger*, risultando sensibile solo per l'istante molto breve in cui il vapore veniva reso meccanicamente sovrasaturo.

Analizzando circa 1600 fotografie, Carl Anderson individuò tracce di particelle con carica positiva incompatibili con la cinematica dei protoni (all'epoca le uniche particelle positive note). La curvatura in campo magnetico fissava l'impulso p, ma la traccia misurava ben 6cm contro i soli 0.5cm attesi per un protone dello stesso impulso: a parità di p, una particella molto più leggera del protone è molto più veloce ($\beta \simeq 1$), ionizza meno lungo il percorso e ha quindi un cammino residuo (*range*) molto più lungo. Anderson dimostrò così l'esistenza del **positrone** (e^+), la particella di antimateria avente stessa massa dell'elettrone e carica opposta.

L'anno successivo, Patrick Blackett e Giuseppe Occhialini confermarono la scoperta di Anderson perfezionando l'apparato con una camera di Wilson *triggerata* da contatori Geiger in coincidenza. Essi riuscirono a fotografare per la prima volta eventi di "produzione di coppie", documentando inequivocabilmente il processo in cui un fotone si converte in una coppia elettrone-positrone che si separa incurvandosi in direzioni opposte nel campo magnetico.

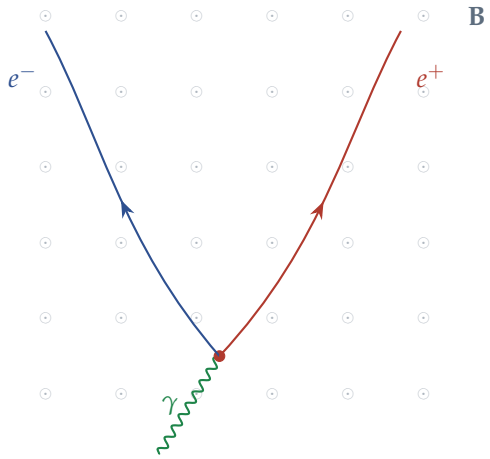


Figura 2.2: Produzione di coppie in camera a nebbia: un fotone incidente si converte in una coppia e^+e^- in prossimità di un nucleo. Il campo magnetico **B** (uscente dal piano) curva le tracce in direzioni opposte a causa delle cariche di segno opposto.

> **Nota 2.2.** *Nel 1956, Emilio Segrè e Owen Chamberlain estesero la famiglia dell'antimateria scoprendo l'anti-protone, mentre bisognerà attendere il 1995 per osservare la produzione dei primi atomi completi di anti-idrogeno al CERN.*

Nel 1937, sempre avvalendosi della camera di Wilson, Anderson rilevò nuove tracce. Queste appartenevano a particelle che, a parità di ionizzazione specifica, mostravano in campo magnetico una curvatura minore rispetto agli elettroni e maggiore rispetto ai protoni. Si trattava dei muoni, dotati di massa:

$$m_{\mu^-} \simeq 106\,\mathrm{MeV/c^2}$$

con una vita media di $\tau = 2.2\mu$s e decadimento $\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$. Nelle fasi iniziali della scoperta, a causa della loro massa intermedia, i muoni vennero erroneamente identificati come i "Mesoni di Yukawa", ovvero i portatori dell'interazione forte.

2.1.2 Il Mesone di Yukawa e l'Interazione Forte (1935)

Come si ricava la scala di massa del mediatore dal potenziale di Yukawa e come l'esperimento di Conversi, Pancini e

Il potenziale coulombiano $V(r) = \frac{e}{4\pi r}$ ha raggio d'azione infinito perché il fotone mediatore ha massa nulla, obbedendo all'equazione d'onda di d'Alembert nel vuoto $\Box A^\mu = 0$. Yukawa ipotizzò invece che l'interazione nucleare forte fosse mediata dallo scambio di un bosone con massa $m \neq 0$.

Nel limite statico ($k^0 = 0$), il campo scalare $\phi(\mathbf{x})$ generato da una sorgente puntiforme nell'origine ($\rho(\mathbf{x}) = g\,\delta^{(3)}(\mathbf{x})$) soddisfa l'equazione di Klein-Gordon stazionaria:

$$(-\nabla^2 + m^2)\phi(\mathbf{x}) = g\,\delta^{(3)}(\mathbf{x})$$

Passando nello spazio dei trimomenti tramite trasformata di Fourier tridimensionale ($\nabla \to i\mathbf{k}$), si ricava immediatamente la soluzione:

$$\tilde{\phi}(\mathbf{k}) = \frac{g}{|\mathbf{k}|^2 + m^2}$$

Antitrasformando in tre dimensioni nelle coordinate spaziali, si ottiene la distribuzione del campo:

$$\phi(r) = +\frac{g}{4\pi r} e^{-mr}$$

Poiché lo scambio di un bosone scalare genera un'interazione attrattiva tra cariche concordi ($V(r) = -g\phi(r)$), si ottiene il **potenziale di Yukawa**:

$$V_g(r) = -\frac{g^2}{4\pi r} e^{-mr}$$

Osservazione 2.3. *A differenza dell'interazione elettromagnetica, il potenziale di Yukawa descrive un'interazione schermata esponenzialmente, che agisce in modo efficace solo entro distanze molto brevi inversamente proporzionali alla massa m del mediatore.*

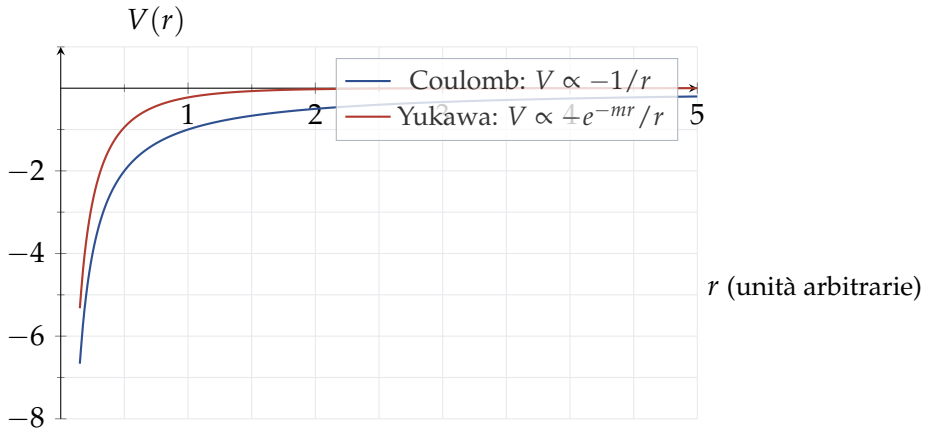


Figura 2.3: Confronto tra il potenziale Coulombiano ($\sim 1/r$, a lungo raggio) e il potenziale di Yukawa ($\sim e^{-mr}/r$, schermato), con $m = 1{,}5$ in unità arbitrarie. Lo screening esponenziale limita l'efficacia dell'interazione forte a distanze dell'ordine di $1/m$.

Le interazioni forti, responsabili della coesione e della stabilità dei nucleoni all'interno del nucleo atomico, sono fortemente attrattive per distanze dell'ordine del Fermi ($\sim$ 1–2 fm), ma presentano un nocciolo repulsivo (*hard core*) per distanze inferiori a circa 0,4–0,5 fm (dovuto allo scambio di mesoni vettoriali e alla struttura interna a quark dei nucleoni). Stimando il raggio d'azione dell'interazione nucleare forte, è possibile prevedere la massa del mesone scambiato. Considerando $\hbar c \simeq 197\,\text{MeV} \cdot \text{fm}$:

$$m_{\text{mesone}} c^2 \sim \frac{\hbar c}{R} \sim 200\,\text{MeV}$$

È proprio per la vicinanza a questo valore di massa atteso che il muone venne inizialmente confuso con il mesone di Yukawa.

Tuttavia, tra il 1945 e il 1947, l'esperimento decisivo di Marcello Conversi, Ettore Pancini e Oreste Piccioni condotto a Roma dimostrò che il muone non interagisce fortemente e, di conseguenza, non può essere la particella di Yukawa. Utilizzando lenti magnetiche per separare i fasci di μ^+ e μ^-, essi confrontarono l'assorbimento in materiali pesanti e leggeri:

- In un assorbitore di **ferro** ($Z = 26$), i μ^+ decadevano liberamente, mentre i μ^- venivano catturati dai nuclei atomici prima di poter decadere (poiché la probabilità di cattura nucleare debole cresce rapidamente con Z, scalando come Z^4).
- Sostituendo il ferro con un assorbitore a basso numero atomico come il **carbonio (grafite)** ($Z = 6$), osservarono invece che anche la quasi totalità dei μ^- decadeva spontaneamente in elettroni, esattamente come i μ^+.

Se il muone fosse stato il mediatore forte di Yukawa, il tasso di cattura nucleare per interazione forte nel carbonio avrebbe dovuto superare di circa dodici ordini di grandezza la probabilità di decadimento spontaneo ($\tau_{\text{forte}} \sim 10^{-23}$ s contro $\tau_\mu \sim 2.2\,\mu$s); l'osservazione del decadimento del μ^- nel carbonio provò inequivocabilmente che il muone interagisce con i nuclei solo per via debole ed elettromagnetica, confutando l'ipotesi che fosse il mesone di Yukawa.

Il vero mediatore venne scoperto nel 1947 da Cesare Lattes, Giuseppe Occhialini e Cecil Powell, che, analizzando emulsioni nucleari esposte ad alta quota, individuarono eventi con un *doppio decadimento* (tracce che cambiavano bruscamente direzione in due vertici distinti). Si trattava della cascata decadimento pione → muone → elettrone. Misurarono accuratamente la massa del pione carico:

$$m_{\pi^\pm} = 140\,\text{MeV}/\text{c}^2$$

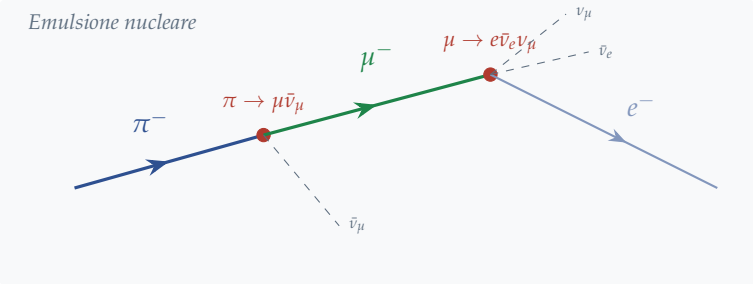


Figura 2.4: Schema della traccia a doppio kink osservata nelle emulsioni nucleari da Lattes, Occhialini e Powell: il pione (π^-) decade in un muone (μ^-), che a sua volta decade in un elettrone (e^-). Il cambio brusco di direzione ai due vertici di decadimento è la firma sperimentale della catena $\pi \to \mu \to e$.

con una vita media di $\tau = 26\,$ns. Venne confermata anche l'esistenza del pione neutro π^0, che decade per interazione elettromagnetica in due fotoni ($\pi^0 \to \gamma + \gamma$), avente massa $m_{\pi^0} = 135\,\text{MeV}/\text{c}^2$ e vita media rapidissima di $\tau \simeq 8.5 \times 10^{-17}$ s.

2.2 Cinematica Relativistica e Invarianti Cinematici

Come si definiscono le variabili di Mandelstam s, t, u, perché la loro somma è pari alla somma dei quadrati delle masse, e perché i collisori simmetrici sono cinematicamente più efficienti degli esperimenti a bersaglio fisso?

Esempio 2.1 (Approssimazione ultra-relativistica). *Si ricavi un'espressione approssimata per la differenza tra la velocità della luce e la velocità di una particella ($c - v$) nel regime dei grandi fattori di Lorentz ($\gamma \gg 1$).*
Soluzione: *Dalla definizione di $\gamma = \frac{E}{mc^2}$, possiamo esplicitare il termine di velocità quadratica:*

$$\gamma^2 = \frac{1}{1-\beta^2} \implies 1 - \beta^2 = \frac{1}{\gamma^2}$$

Risolvendo rispetto a $\beta = \frac{v}{c}$:

$$\beta = \left(1 - \frac{1}{\gamma^2}\right)^{1/2}$$

Eseguendo uno sviluppo in serie di Taylor arrestato al primo ordine per $\frac{1}{\gamma^2} \ll 1$, si ottiene:

$$\beta \approx 1 - \frac{1}{2\gamma^2}$$

Moltiplicando per c, la differenza cercata risulta:

$$c - v = c(1 - \beta) \approx \frac{c}{2\gamma^2}$$

Si considerino, come applicazione pratica, i protoni circolanti nel collisore LHC, con energia $E_{LHC} = 7\,\text{TeV}$. *Approssimando la massa a riposo del protone a* $m_p \approx 1\,\text{GeV}/\text{c}^2$, *si ricava:*

$$\gamma = \frac{E}{m_p c^2} \approx 7000$$

Inserendo questo valore nella nostra approssimazione:

$$c - v \approx c \cdot \frac{1}{2(7 \times 10^3)^2} \approx 10^{-8} c \approx 3\,\text{m/s} \approx 10\,\text{km/h}$$

Esempio 2.2 (Approssimazione non relativistica)**.** *Verificare il limite dell'energia cinetica relativistica nel caso di basse velocità* ($\beta \to 0$).
Soluzione: *L'energia cinetica* E_c *è definita come l'energia totale meno l'energia a riposo:*

$$\begin{aligned} E_c &= E - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2 \\ &= \left(\frac{1}{(1 - \beta^2)^{1/2}} - 1 \right) mc^2 \end{aligned}$$

Sviluppando in serie di Taylor il termine $(1 - \beta^2)^{-1/2}$ *per piccoli valori di* β:

$$\begin{aligned} E_c &\approx \left(\left[1 - \left(-\frac{\beta^2}{2} \right) \right] - 1 \right) mc^2 \\ &= mc^2 \left(\frac{\beta^2}{2} \right) = \frac{1}{2} m v^2 \end{aligned}$$

ritrovando la consueta espressione dell'energia cinetica in meccanica classica.

2.2.1 Calcolo dell'Energia di Soglia

Definizione 2.3 (Energia di Soglia)**.** *L'energia di soglia rappresenta la minima energia totale (o cinetica) che un fascio di particelle deve possedere per rendere cinematicamente possibile la produzione di un determinato stato finale di masse.*

Secondo i postulati della relatività ristretta, l'intervallo spazio-temporale Δx^μ e il quadrimpulso p^μ costruiscono invarianti di Lorentz rispetto a cambiamenti di sistema di riferimento inerziale. Definendo (con $c = 1$ per semplicità notazionale in alcuni passaggi):

$$\Delta x^\mu = \begin{pmatrix} c\Delta t \\ \Delta \mathbf{x} \end{pmatrix} \implies \Delta x^\mu \Delta x_\mu = c^2 (\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{x}|^2$$

Analogamente, il quadrimpulso di una particella di massa m:

$$p^\mu = m \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \begin{pmatrix} m\gamma c \\ m\gamma \mathbf{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ \mathbf{p} \end{pmatrix}$$

genera l'invariante dinamico fondamentale (massa invariante):

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - |\mathbf{p}|^2 = m^2 c^2 \implies E^2 - c^2 |\mathbf{p}|^2 = m^2 c^4$$

Definizione 2.4 (Variabile di Mandelstam s ed energia nel centro di massa)**.** *Per due particelle interagenti a e b con quadrimpulsi* p_a *e* p_b, *l'invariante di Mandelstam s è definito come il modulo quadro del quadrimpulso totale:*

$$s \equiv (p_a + p_b)^2$$

*Essendo un invariante di Lorentz scalare ($s > 0$), può essere convenientemente valutato nel **Sistema del Centro di Massa** (ZMF, Zero Momentum Frame), dove la quantità di moto totale si annulla ($\mathbf{p}_a^* + \mathbf{p}_b^* = \mathbf{0}$):*

$$s = (E_a^* + E_b^*)^2 \geq (m_a + m_b)^2$$

*La radice $\sqrt{s} = E_a^* + E_b^*$ rappresenta l'**energia totale disponibile nel centro di massa**, ossia la massima quantità di energia sfruttabile per produrre nuove masse nello stato finale.*

Esempio 2.3. *Si consideri un fascio di particelle a che incide su un bersaglio stazionario b dando origine a N particelle nello stato finale:*

$$a + b \to 1 + 2 + \cdots + N$$

Qual è la minima energia del fascio E_a necessaria per innescare la reazione?
***Soluzione:** Sfruttiamo l'invariante di Mandelstam $s = (p_{tot}^\mu)^2$. Nelle condizioni di minima energia (soglia), tutte le particelle prodotte nello stato finale risultano a riposo nello ZMF ($\mathbf{p}_k^* = \mathbf{0}$); l'energia totale necessaria equivale quindi alla somma delle loro masse a riposo:*

$$E_f^* = \sum_{k=1}^{N} m_k \implies s = (p_f^{*\mu})^2 = \left(\sum_{k=1}^{N} m_k\right)^2$$

*Valutiamo ora s nello stato iniziale all'interno del **Sistema del Laboratorio**, dove il bersaglio b è fermo ($\mathbf{p}_b = \mathbf{0}$, $E_b = m_b$):*

$$\begin{aligned} s &= (p_a^\mu + p_b^\mu)^2 = (E_a + m_b)^2 - |\mathbf{p}_a|^2 \\ &= E_a^2 - |\mathbf{p}_a|^2 + m_b^2 + 2m_b E_a = m_a^2 + m_b^2 + 2m_b E_a \end{aligned}$$

Poiché s è un invariante di Lorentz, uguagliamo le due espressioni ($s_{lab} = s_{ZMF}$):

$$m_a^2 + m_b^2 + 2m_b E_a = \left(\sum_{k=1}^{N} m_k\right)^2$$

Risolvendo per E_a, si ottiene la formula esatta dell'energia di soglia nel laboratorio:

$$E_a^{soglia} = \frac{\left(\sum_{k=1}^{N} m_k\right)^2 - m_a^2 - m_b^2}{2m_b}$$

Osservazione 2.4 (Confronto tra Bersaglio Fisso e Collider Simmetrico)**.** *Confrontiamo l'energia utile nel centro di massa $\sqrt{s}$ e la soglia di reazione nelle due configurazioni sperimentali:*

- ***Bersaglio fisso*** *($\mathbf{p}_b = \mathbf{0}$): come appena ricavato, $s = m_a^2 + m_b^2 + 2m_b E_a$. Nel limite ultra-relativistico ($E_a \gg m_a, m_b$), l'energia disponibile cresce solo con la radice quadrata dell'energia del fascio:*

  $$\sqrt{s} \simeq \sqrt{2m_b E_a}$$

  La maggior parte dell'energia del proiettile è inevitabilmente vincolata nel moto traslazionale del centro di massa nel laboratorio.

- ***Collider simmetrico*** *($m_a = m_b$, $\mathbf{p}_b = -\mathbf{p}_a$): il laboratorio coincide già con lo ZMF, quindi $p_{tot}^\mu = (2E_a, \mathbf{0})$ e $s = 4E_a^2$. L'intera energia dei due fasci è convertibile in massa:*

  $$\sqrt{s} = 2E_a \implies E_a^{soglia} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} m_k$$

  L'energia utile scala linearmente con l'energia del fascio ($\sqrt{s} = 2E_a$), rendendo i collisori ordini di grandezza più efficienti dei bersagli fissi per produrre particelle di massa elevata.

Osservazione 2.5. *Uno dei problemi principali dei collider è la* ***luminosità****, ovvero la capacità di ottenere un elevato numero di eventi. Essa dipende dal numero di particelle accelerate e dalla densità dei pacchetti (tipicamente circa* 10^{11} *particelle per pacchetto) che si scontrano.*

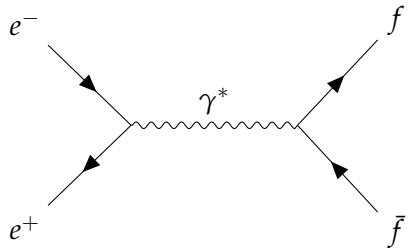


Figura 2.5: Diagramma di Feynman per l'annichilazione $e^+e^- \to \gamma^* \to f\bar{f}$ (canale s). Il fotone virtuale γ^* è off-shell con $q^2 = s > 0$. Lo stato finale $f\bar{f}$ può essere una coppia di leptoni o di quark, a seconda dell'energia disponibile $\sqrt{s}$.

A seconda dell'energia di soglia raggiunta, la produzione di coppie di particelle segue la gerarchia delle masse:

- Leptoni: $e^+e^-, \mu^+\mu^-, \tau^+\tau^-$
- Quark: $u\bar{u}, d\bar{d}, s\bar{s}, c\bar{c}, b\bar{b}, t\bar{t}$

Osservazione 2.6. *Per quanto riguarda le linee esterne dei diagrammi di Feynman (particelle fisiche come* e^-, f, e^+*), esse sono sempre on-shell, ovvero soddisfano la relazione di massa* $p^2 = m^2$*. Le linee interne (come il fotone mediatore* γ*) sono invece off-shell. Ad esempio, nell'annichilazione* e^+e^-*, il fotone virtuale ha una massa efficace* $q^2 = s = (2E_e)^2 \neq 0$*.*

Definizione 2.5 (Variabili di Mandelstam t e u)**.** *Oltre ad* $s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2$*, per un processo a due corpi* $1 + 2 \to 3 + 4$ *si definiscono gli invarianti cinematici:*

$$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2$$
$$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2$$

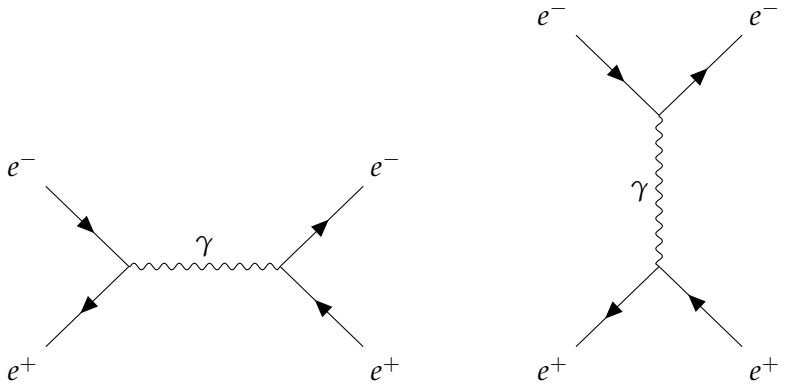
dove t è il quadrato del quadrimpulso trasferito tra le particelle 1 *e* 3*, mentre u rappresenta il quadrimpulso trasferito incrociato (tra* 1 *e* 4*). Nel caso particolare di scattering elastico tra particelle di ugual massa, nel centro di massa l'energia non cambia* ($E_1^* = E_3^*$) *e risulta sempre* $t \leq 0$ *e* $u \leq 0$ *(mentre in processi anelastici o con masse disuguali t e u possono assumere anche valori positivi).*

Nel caso dello scattering Bhabha ($e^+e^- \to e^+e^-$) o dello scattering Møller ($e^-e^- \to e^-e^-$), le particelle nello stato finale possono essere indistinguibili.

Osservazione 2.7. *Dato un processo* $1 + 2 \to 3 + 4$*, vale la seguente identità fondamentale per la somma delle variabili di Mandelstam:*

$$\begin{aligned} s + t + u &= (p_1 + p_2)^2 + (p_1 - p_3)^2 + (p_1 - p_4)^2 = \\ &= m_1^2 + m_2^2 + 2p_1 \cdot p_2 + m_1^2 + m_3^2 - 2p_1 \cdot p_3 + m_1^2 + m_4^2 - 2p_1 \cdot p_4 = \\ &= 3m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 + 2p_1 \cdot (p_2 - p_3 - p_4) = \\ &= 3m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 + 2p_1 \cdot (-p_1) = \\ &= 3m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 - 2m_1^2 = \\ &= m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 \end{aligned}$$

Dunque, la somma delle tre variabili di Mandelstam è uguale alla somma dei quadrati delle masse delle quattro particelle coinvolte (per cui solo due variabili di Mandelstam sono linearmente indipendenti).



(a) Canale s (b) Canale t

Figura 2.6: Diagrammi di Feynman per lo scattering Bhabha ($e^+e^- \to e^+e^-$). (a) Canale s: annichilazione e ricreazione della coppia tramite un fotone virtuale. (b) Canale t: scambio di un fotone virtuale tra e^- e e^+. L'ampiezza totale è la somma coerente dei due contributi.

Nel contesto del decadimento di una particella di massa $M \to 1 + 2 + \cdots + n$, la variabile $\sqrt{s}$ valutata nel sistema di riposo della particella madre coincide con la sua massa:

$$\sqrt{s} = \sqrt{M^2} = M$$

Affinché il decadimento sia cinematicamente possibile, deve valere la condizione di soglia: $M \geq \sum_{i=1}^{n} m_i$.

2.3 Decadimento a due corpi

Perché in un decadimento a due corpi nello ZMF le energie dei prodotti sono monocromatiche, e come si ricava l'angolo minimo di apertura nel laboratorio per il decadimento $\pi^0 \to \gamma\gamma$?

Consideriamo il decadimento $M \to m_1 + m_2$. Nello ZMF (sistema di riposo di M), le due particelle prodotte sono emesse in configurazione *back-to-back* per conservare la quantità di moto:

$$|\mathbf{p}_1^*| = |\mathbf{p}_2^*| \equiv p^*$$

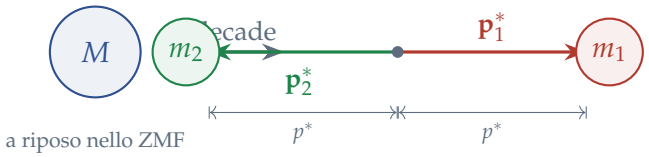


Figura 2.7: Cinematica del decadimento a due corpi $M \to m_1 + m_2$ nello ZMF. Le due particelle figlie sono emesse in direzioni opposte (back-to-back) con modulo della quantità di moto p^* uguale ed energie determinate univocamente dalle masse.

Le energie delle particelle sono date da $E_i^* = \sqrt{m_i^2 + p^{*2}}$. Dalla conservazione dell'energia $M = E_1^* + E_2^*$, si ricava:

$$\begin{aligned} (M - E_1^*)^2 &= E_2^{*2} = m_2^2 + p^{*2} \\ M^2 - 2ME_1^* + m_1^2 + p^{*2} &= m_2^2 + p^{*2} \\ E_1^* &= \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M} \end{aligned}$$

Per simmetria, l'energia della seconda particella è:

$$E_2^* = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M}$$

Il modulo della quantità di moto p^* può essere espresso in forma simmetrica (funzione di Källén) come:

$$p^* = \frac{1}{2M}\sqrt{[M^2 - (m_1 + m_2)^2][M^2 - (m_1 - m_2)^2]}$$

Esempio 2.4 (Decadimento del pione carico). *Consideriamo il decadimento $\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu$. Dati $m_\pi \approx 140\,\mathrm{MeV/c^2}$, $m_\mu \approx 106\,\mathrm{MeV/c^2}$ e $m_\nu \approx 0$, l'energia del muone nel sistema di riposo del pione è:*

$$E^*_\mu = \frac{m_\pi^2 + m_\mu^2}{2m_\pi} \approx 110\,\mathrm{MeV}$$

*In un decadimento a due corpi nello ZMF, l'energia dei prodotti è **monocromatica**.*

Nota 2.3. *Se la particella madre ha spin nullo (scalare o pseudoscalare, come il pione), non esiste alcuna direzione privilegiata nello ZMF e la distribuzione angolare dei prodotti di decadimento nello ZMF è **isotropa**: $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega^*} = cost. \implies \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\cos\theta^*} = cost.$*

Esempio 2.5 (Decadimento del pione neutro $\pi^0 \to \gamma\gamma$). *Analizziamo il decadimento a due corpi $\pi^0 \to \gamma\gamma$ ($M = m_{\pi^0} \approx 135\,\mathrm{MeV/c^2}$). Nello ZMF, i due fotoni sono emessi back-to-back con energie e momenti $E^*_1 = E^*_2 = p^* = \frac{M}{2}$. Effettuando un boost di Lorentz lungo la direzione di moto del pione nel sistema del laboratorio (LAB), con $\gamma = E_\pi/M$ e $\beta = p_\pi/E_\pi$, le energie dei due fotoni nel LAB diventano:*

$$E_1 = \frac{\gamma M}{2}(1 + \beta\cos\theta^*), \qquad E_2 = \frac{\gamma M}{2}(1 - \beta\cos\theta^*)$$

dove θ^* è l'angolo di emissione del primo fotone nello ZMF rispetto alla direzione del boost. L'energia dei fotoni nel laboratorio varia quindi tra gli estremi:

$$E_{\min} = \frac{\gamma M}{2}(1 - \beta), \qquad E_{\max} = \frac{\gamma M}{2}(1 + \beta)$$

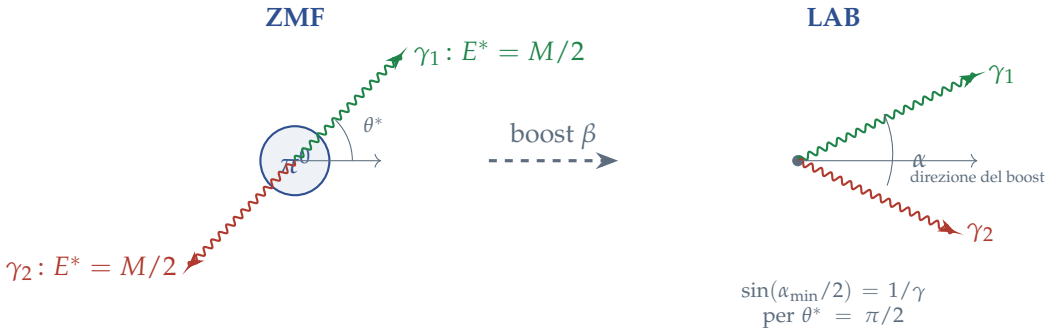


Figura 2.8: Decadimento $\pi^0 \to \gamma\gamma$: a sinistra nel sistema a riposo del pione (ZMF) i due fotoni sono emessi back-to-back; a destra nel sistema del laboratorio (LAB) il boost collima i fotoni in avanti con un angolo di apertura α che ha un valore minimo $\alpha_{\min}$ per $\theta^* = \pi/2$.

2.3.1 Distribuzione energetica e angolo di apertura nel laboratorio

La distribuzione del numero di fotoni rispetto all'energia nel sistema del laboratorio è data da:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}E_\gamma} = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\cos\theta^*}\left|\frac{\mathrm{d}\cos\theta^*}{\mathrm{d}E_\gamma}\right|$$

Poiché l'emissione del π^0 (spin 0) è isotropa nello ZMF ($\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\cos\theta^*} = \text{cost.}$) e la relazione tra E_γ e $\cos\theta^*$ è lineare ($\mathrm{d}E_\gamma = \frac{\gamma\beta M}{2}\,\mathrm{d}\cos\theta^*$), lo spettro energetico dei fotoni nel laboratorio è **piatto** (uniforme) sull'intervallo $[E_{\min}, E_{\max}]$.

Per calcolare l'angolo di apertura α tra i due fotoni nel sistema del laboratorio, valutiamo la massa invariante del sistema dei due fotoni ($p_1^2 = p_2^2 = 0$):

$$M^2 = (p_1 + p_2)^2 = 2p_1 \cdot p_2 = 2E_1E_2(1 - \cos\alpha) = 4E_1E_2\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Sostituendo il prodotto delle energie nel laboratorio:

$$E_1 E_2 = \frac{\gamma^2 M^2}{4}(1 - \beta^2 \cos^2 \theta^*)$$

si ottiene la relazione generale tra l'angolo di apertura α nel LAB e l'angolo θ^* nello ZMF:

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{M^2}{4E_1E_2} = \frac{1}{\gamma^2(1 - \beta^2 \cos^2 \theta^*)}$$

L'angolo minimo di apertura $\alpha_{\min}$ tra i due fotoni nel laboratorio si ottiene quando il denominatore è massimo, ossia per emissione simmetrica ortogonale al boost nello ZMF ($\theta^* = \pi/2$, $\cos\theta^* = 0$, per cui $E_1 = E_2 = E_\pi/2$):

$$\sin\left(\frac{\alpha_{\min}}{2}\right) = \frac{1}{\gamma} = \frac{M}{E_\pi}$$

2.4 Decadimento a tre corpi

Perché lo spettro energetico di una particella in un decadimento a tre corpi è continuo e come se ne determinano i valori minimo e massimo tramite la massa invariante m_{12}?

> **Nota 2.4.** *Nel decadimento beta del neutrone ($n \to pe^-\bar{\nu}_e$), inizialmente interpretato come un decadimento a due corpi ($n \to pe^-$), si osservava sperimentalmente uno spettro continuo dell'energia dell'elettrone anziché una riga monocromatica. Mentre Bohr arrivò a ipotizzare la violazione della conservazione dell'energia a livello microscopico, nel 1930 Wolfgang Pauli risolse l'enigma postulando l'esistenza di una terza particella neutra, leggera ed elusiva emessa nel decadimento: il neutrino.*

Consideriamo il decadimento a tre corpi $A \to 1+2+3$ nel sistema di riferimento in cui la particella madre A di massa M è a riposo ($p_a = (M, \mathbf{0})$). Definiamo la massa invariante m_{12} del sottosistema formato dalle particelle 1 e 2:

$$m_{12}^2 = (p_1 + p_2)^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2(E_1E_2 - |\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_2|\cos\theta_{12})$$

Per la conservazione del quadrimpulso ($p_a = p_1 + p_2 + p_3$), possiamo esprimere m_{12}^2 in funzione della sola energia E_3 della terza particella nello ZMF di A:

$$m_{12}^2 = (p_a - p_3)^2 = p_a^2 + p_3^2 - 2p_a \cdot p_3 = M^2 + m_3^2 - 2ME_3$$

Invertendo questa relazione, si ottiene l'energia della particella 3 nello ZMF:

$$E_3 = \frac{M^2 + m_3^2 - m_{12}^2}{2M}$$

Formalmente l'espressione è analoga a quella di un decadimento a due corpi $A \to (12) + 3$, ma poiché la massa invariante m_{12} non è fissata bensì può variare con continuità a seconda della configurazione cinematica relativa delle particelle 1 e 2, l'energia E_3 presenta uno **spettro continuo** compreso tra due estremi cinematici:

- **Energia minima ($E_3^{\min}$):** si ottiene quando la massa invariante m_{12} è massima, cioè quando la particella 3 viene prodotta a riposo ($\mathbf{p}_3 = \mathbf{0}$):

$$E_3^{\min} = m_3 \qquad \Longleftrightarrow \qquad m_{12}^{\max} = M - m_3$$

- **Energia massima o *endpoint* cinematico ($E_3^{\max}$):** si ottiene quando la massa invariante m_{12} è minima, ovvero quando le particelle 1 e 2 vengono emesse insieme nella stessa direzione con velocità relativa nulla ($m_{12}^{\min} = m_1 + m_2$), rinculando come un unico corpo contro la particella 3:

$$E_3^{\max} = \frac{M^2 + m_3^2 - (m_1 + m_2)^2}{2M}$$

  Nel caso particolare in cui le particelle 1 e 2 siano prive di massa ($m_1 = m_2 = 0$, come i due neutrini nel decadimento del muone $\mu^- \to e^-\bar{\nu}_e\nu_\mu$), si ha $m_{12}^{\min} = 0$ e l'energia massima raggiunge il valore:

$$E_3^{\max} = \frac{M^2 + m_3^2}{2M}$$

2.5 Equazione di Schrödinger e Relatività Speciale

Consideriamo una funzione d'onda per una particella libera:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = N \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)] = Ne^{-ip \cdot x}$$

Utilizzando le relazioni di De Broglie ($p = \hbar k$) e Planck ($E = \hbar\omega$) in unità naturali ($\hbar = 1$), definiamo gli operatori:

$$\hat{E} = i\frac{\partial}{\partial t}, \quad \hat{\mathbf{p}} = -i\nabla$$

L'equazione di Schrödinger non-relativistica $i\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\nabla^2}{2m}\psi$ corrisponde alla relazione classica $E = p^2/2m$ e non è covariante.

Partendo da tale equazione e dal suo complesso coniugato, si ricava l'equazione di continuità:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

dove $\rho = |\psi|^2$ è la densità di probabilità (definita positiva) e $\mathbf{j} = \frac{|N|^2}{m}\mathbf{p} = |N|^2\mathbf{v}$ è la corrente di probabilità. In forma relativistica, questa deve essere espressa come $\partial_\mu j^\mu = 0$.

2.6 Modelli ed equazioni per la Meccanica Quantistica Relativistica

2.6.1 Equazione di Klein-Gordon (1926)

Perché l'equazione di Klein-Gordon conduce a densità di probabilità non definite positive nell'interpretazione di singola particella, e come viene reinterpretata in QFT?

Il primo tentativo di formulare una meccanica quantistica relativistica per una particella libera parte dalla relazione di dispersione relativistica dell'energia:

$$E^2 = p^2 + m^2 \qquad \text{(in Unità Naturali, } c = 1\text{)}$$

In modo analogo a quanto fatto da Schrödinger (che partì dalla relazione classica $E = \frac{p^2}{2m}$), si promuovono le grandezze fisiche a operatori differenziali:

$$\begin{cases} E \to i\frac{\partial}{\partial t} \\ \mathbf{p} \to -i\nabla \end{cases}$$

Applicando questi operatori a una funzione d'onda ϕ, si ottiene l'equazione di Klein-Gordon:

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2 - m^2\right)\phi = 0 \implies \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + m^2\right)\phi = 0$$

Questa espressione può essere riscritta in forma covariante:

$$(\partial_\mu\partial^\mu + m^2)\phi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad \text{oppure} \quad (\Box + m^2)\phi = 0$$

dove una possibile soluzione ad onda piana progressiva è data da $\phi(\mathbf{x}, t) = Ne^{-ip \cdot x}$.

Cercando l'equazione di continuità associata, si calcola:

$$\phi^* \cdot (\text{eq. di Klein-Gordon}) - \phi \cdot (\text{eq. di Klein-Gordon})^* = 0$$

da cui si ricavano la densità di probabilità ρ e la densità di corrente $\mathbf{j}$:

$$\rho = i\left(\phi^*\frac{\partial\phi}{\partial t} - \phi\frac{\partial\phi^*}{\partial t}\right) = 2|N|^2E; \qquad \mathbf{j} = 2|N|^2\mathbf{p}$$

Tuttavia, dalla relazione originaria sappiamo che l'energia può assumere valori negativi:

$$E = \pm\sqrt{p^2 + m^2}$$

Di conseguenza, la densità ρ non è definita positiva. Poiché non ha senso fisico che una densità di probabilità assuma valori negativi, l'equazione di Klein-Gordon venne inizialmente scartata come equazione per una singola particella.

> **Nota 2.5.** *In Teoria Quantistica dei Campi (QFT), l'equazione di Klein-Gordon ritrova la sua validità: viene utilizzata per descrivere particelle a spin 0 (scalari). In questo ambito, ϕ non è più una funzione*

> *d'onda di singola particella, ma un campo quantizzato con infiniti gradi di libertà, le cui eccitazioni rappresentano le particelle stesse.*

2.6.2 Equazione di Dirac

Quali condizioni algebriche devono soddisfare le matrici **ff** e β nell'equazione di Dirac e perché la densità di probabilità associata $\rho = \psi^\dagger \psi$ è definita positiva?

Dirac ipotizzò che l'equazione d'onda dovesse essere lineare sia nell'energia E che nell'impulso $\mathbf{p}$. Sotto questa ipotesi, si pone:

$$\hat{E}\psi = (\mathbf{ff} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m)\psi$$

Sostituendo gli operatori quantistici, si ottiene:

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\alpha_x \frac{\partial \psi}{\partial x} - i\alpha_y \frac{\partial \psi}{\partial y} - i\alpha_z \frac{\partial \psi}{\partial z} + \beta m \psi$$

La seconda ipotesi fondamentale è che debba comunque valere la relazione relativistica $E^2 = p^2 + m^2$. Elevando al quadrato l'operatore di Dirac si ha:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} &= (\mathbf{ff} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m)(\mathbf{ff} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m)\psi = \\ &= -\alpha_x^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \alpha_y^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} - \alpha_z^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \beta^2 m^2 \psi + (\text{termini misti}) = \\ &= -\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + m^2 \psi \end{aligned}$$

I termini misti che emergono dal prodotto sono della forma:

$$-(\alpha_x \alpha_y + \alpha_y \alpha_x)\frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} + \dots$$
$$-i(\alpha_x \beta + \beta \alpha_x) m \frac{\partial \psi}{\partial x} + \dots$$

Affinché questi termini si annullino e i coefficienti dei termini quadratici siano unitari, i coefficienti **ff** e β non possono essere numeri ordinari, ma matrici hermitiane (per garantire che l'hamiltoniana $\hat{H} = \mathbf{ff} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m$ abbia autovalori dell'energia reali) che soddisfano:

$$\alpha_x^2 = \alpha_y^2 = \alpha_z^2 = \beta^2 = \mathbb{1}$$
$$i \neq j \implies \{\alpha_i, \alpha_j\} = \{\alpha_i, \beta\} = 0$$

Da $\alpha_i^2 = \beta^2 = \mathbb{1}$ segue immediatamente che i loro autovalori possono valere solo ± 1. Inoltre, sfruttando l'anticommutazione $\{\alpha_i, \beta\} = 0$ e la proprietà ciclica della traccia:

$$\operatorname{Tr}(\alpha_i) = \operatorname{Tr}(\alpha_i \beta^2) = \operatorname{Tr}(\beta \alpha_i \beta) = -\operatorname{Tr}(\alpha_i \beta^2) = -\operatorname{Tr}(\alpha_i) \implies \operatorname{Tr}(\alpha_i) = 0$$

e analogamente $\operatorname{Tr}(\beta) = 0$. Essendo la traccia la somma degli autovalori (± 1), affinché si annulli il numero di autovalori $+1$ e -1 deve coincidere, imponendo una dimensione pari $N = 2, 4, 6, \dots$.

Proprietà simili di anticommutazione sono soddisfatte dalle tre matrici di Pauli (2×2):

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Definizione 2.6 (Spinori di Weyl e Spinori di Dirac)**.** *Per $m = 0$, bastano tre matrici anticommutanti $\alpha_i = \sigma_i$ di dimensione $N = 2$: le funzioni d'onda a due componenti corrispondenti prendono il nome di **Spinori di Weyl** e descrivono fermioni relativistici a massa nulla.*
*Per $m \neq 0$, servono invece quattro matrici mutuamente anticommutanti ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$): la dimensione minima pari che ammette quattro matrici siffatte è $N = 4$. La funzione d'onda risultante è un vettore a 4 componenti $(\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4)^T$ ed è chiamata **Spinore di Dirac**.*

Vogliamo ora verificare se la densità di probabilità associata a questa equazione è definita non negativa. Definiamo lo spinore hermitiano coniugato:

$$\psi^\dagger = (\psi^*)^T \implies \psi^\dagger = (\psi_1^*, \psi_2^*, \psi_3^*, \psi_4^*)$$

Dalla combinazione $\psi^\dagger(\text{eq. Dirac}) - (\text{eq. Dirac})^\dagger\psi = 0$, si ricava che:

$$\rho = \psi^\dagger\psi = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + |\psi_3|^2 + |\psi_4|^2 \geq 0$$

La densità di probabilità è quindi definita positiva.

A questo punto, scegliendo la cosiddetta rappresentazione standard (o di Dirac) per le matrici:

$$\alpha_k = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ \sigma_k & 0 \end{pmatrix}; \qquad \beta = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix}$$

Introduciamo le matrici gamma di Dirac, definite come $\gamma^0 = \beta$ e $\gamma^k = \beta\alpha_k$ per $k \in \{1,2,3\}$. Moltiplicando l'equazione di Dirac a sinistra per β, otteniamo:

$$i\gamma^0\frac{\partial\psi}{\partial t} + i\gamma^1\frac{\partial\psi}{\partial x} + i\gamma^2\frac{\partial\psi}{\partial y} + i\gamma^3\frac{\partial\psi}{\partial z} - m\psi = 0$$

che può essere trascritta nella forma manifestamente covariante:

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0$$

Le matrici γ^μ sono composte da costanti e non mutano sotto trasformazioni di Lorentz. Si può dimostrare formalmente che l'equazione di Dirac è relativisticamente invariante in forma. Dalle proprietà di **ff** e β, seguono le proprietà delle matrici γ^μ:

$$(\gamma^0)^2 = \mathbb{1}; \quad (\gamma^k)^2 = -\mathbb{1}$$
$$\mu \neq \nu \implies \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 0$$

Queste si riassumono nell'algebra di Clifford:

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}\mathbb{1}$$

Dall'hermiticità di **ff** e β discende il loro comportamento sotto coniugazione hermitiana: $\gamma^0 = \beta$ è hermitiana, mentre le matrici spaziali $\gamma^k = \beta\alpha_k$ sono anti-hermitiane:

$$(\gamma^0)^\dagger = \beta^\dagger = \gamma^0, \qquad (\gamma^k)^\dagger = (\beta\alpha_k)^\dagger = \alpha_k^\dagger\beta^\dagger = \alpha_k\beta = -\beta\alpha_k = -\gamma^k$$

relazioni che si compattano nella proprietà fondamentale $\gamma^{\mu\dagger} = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$.

2.6.3 Soluzioni per particella libera a riposo

Consideriamo una soluzione ad onda piana della forma:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = u(E, \mathbf{p})e^{-ip\cdot x}$$

dove $u(E, \mathbf{p})$ è uno spinore a 4 componenti. Sostituendo l'onda piana, le derivate agiscono come segue:

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = i(-i)E\psi = E\psi$$
$$i\frac{\partial\psi}{\partial x} = i(i)p_x\psi = -p_x\psi$$

L'equazione per lo spinore nello spazio degli impulsi diventa:

$$(\gamma^0 E - \gamma^1 p_x - \gamma^2 p_y - \gamma^3 p_z - m)u(E, \mathbf{p}) = 0$$

che si contrae elegantemente in:

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)u = 0 \quad \text{oppure} \quad (\not{p} - m)u = 0$$

Nel caso di una particella a riposo ($\mathbf{p} = 0$), l'equazione si riduce a:

$$\gamma^0 E u = mu$$

Poiché γ^0 è diagonale, le soluzioni indipendenti sono immediate. Per $E = m > 0$ (energia positiva):

$$u_1(m, \mathbf{0}) = N\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad u_2(m, \mathbf{0}) = N\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Per $E = -m < 0$ (energia negativa):

$$u_3(-m, \mathbf{0}) = N \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad u_4(-m, \mathbf{0}) = N \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Sebbene il problema della probabilità negativa sia stato risolto, l'equazione prevede ancora stati ad energia negativa. Poiché la meccanica quantistica richiede un set completo di stati, non possiamo scartarli.

2.6.4 Interpretazioni delle soluzioni a energia negativa

Interpretazione di Dirac (Mare di Dirac) Dirac ipotizzò che lo stato di vuoto corrisponda a una configurazione in cui tutti gli infiniti livelli ad energia negativa sono occupati (mare di Dirac). Fornendo energia sufficiente (es. un fotone ad alta energia), un elettrone del mare passa a un livello ad energia positiva, lasciando una "buca" ad energia negativa. Questa buca si comporta a tutti gli effetti come una particella di carica positiva (il positrone). Questo modello tuttavia presenta criticità logiche e non è applicabile ai bosoni, i quali non rispettano il principio di esclusione di Pauli e potrebbero collassare tutti nello stesso stato.

Osservazione 2.8 (Interpretazione di Feynman-Stückelberg)**.** *L'interpretazione moderna considera le fasi delle onde: $e^{-iEt} = e^{-i(-E)(-t)}$. Le soluzioni a energia negativa possono essere lette matematicamente come particelle che viaggiano all'indietro nel tempo, ovvero fisicamente come antiparticelle che si propagano in avanti nel tempo con energia positiva. Invertendo il tempo ($t \to -t$), si invertono velocità e quantità di moto. Applicando la sostituzione minimale dell'elettromagnetismo ($\mathbf{p} \to \mathbf{p} - q\mathbf{A}$), l'inversione di $\mathbf{p}$ implica anche il cambio di segno della carica ($q \to -q$). Di conseguenza, una soluzione ad energia negativa con momento $\mathbf{p}$ e carica q rappresenta fisicamente un'antiparticella con:*

$$E' > 0; \quad \mathbf{p}' = -\mathbf{p}; \quad q' = -q; \quad m' = m$$

Conclusione fondamentale: *L'equazione di Dirac prevede intrinsecamente l'esistenza delle antiparticelle.*

2.6.5 Spin e Momento Angolare Totale

Perché il momento angolare orbitale $\hat{\mathbf{L}}$ non si conserva per una particella di Dirac libera e come emerge naturalmente l'operatore di spin $\hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Sigma}$?

Consideriamo l'hamiltoniana di Dirac per la particella libera:

$$\hat{H}_D = \mathbf{ff} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m$$

Vogliamo verificare se il momento angolare orbitale $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ è una costante del moto, calcolando il commutatore con $\hat{H}_D$. Concentrandoci sulla componente x:

$$\left[\hat{H}_D, \hat{L}_x\right] = \left[\alpha_x \hat{p}_x + \alpha_y \hat{p}_y + \alpha_z \hat{p}_z,\ \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y\right]$$

Sapendo che gli unici commutatori non nulli tra coordinate e impulsi coniugati sono $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\delta_{ij}$, si ottiene:

$$\begin{aligned} \left[\hat{H}_D, \hat{L}_x\right] &= \alpha_y [\hat{p}_y, \hat{y}]\hat{p}_z - \alpha_z [\hat{p}_z, \hat{z}]\hat{p}_y = \\ &= -i(\mathbf{ff} \times \hat{\mathbf{p}})_x \end{aligned}$$

In forma vettoriale:

$$[\hat{H}_D, \hat{\mathbf{L}}] = -i\mathbf{ff} \times \hat{\mathbf{p}} \neq 0$$

Il momento angolare orbitale non commuta con l'Hamiltoniana, quindi **non è una costante del moto** per la particella di Dirac.

Costruiamo un nuovo operatore $\hat{\mathbf{S}}$, definito come:

$$\hat{\mathbf{S}} \equiv \frac{1}{2}\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il suo commutatore con l'hamiltoniana. Dalle regole di commutazione delle matrici di Pauli ($[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$), deriva per le matrici Σ:

$$[\Sigma_x, \Sigma_x] = 0$$
$$[\Sigma_y, \Sigma_x] = -2i\Sigma_z$$
$$[\Sigma_z, \Sigma_x] = 2i\Sigma_y$$

Valutando il commutatore $[\hat{H}_D, \hat{\Sigma}_x]$:

$$[\hat{H}_D, \hat{\Sigma}_x] = \hat{p}_x \underbrace{[\alpha_x, \hat{\Sigma}_x]}_{0} + \hat{p}_y \underbrace{[\alpha_y, \hat{\Sigma}_x]}_{-2i\alpha_z} + \hat{p}_z \underbrace{[\alpha_z, \hat{\Sigma}_x]}_{2i\alpha_y} =$$
$$= 2i(\mathbf{ff} \times \hat{\mathbf{p}})_x$$

Quindi $[\hat{H}_D, \hat{\mathbf{S}}] = i\mathbf{ff} \times \hat{\mathbf{p}}$. Se definiamo l'operatore **momento angolare totale** $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$, il suo commutatore totale è nullo:

$$[\hat{H}_D, \hat{\mathbf{J}}] = [\hat{H}_D, \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}] = -i\mathbf{ff} \times \hat{\mathbf{p}} + i\mathbf{ff} \times \hat{\mathbf{p}} = 0$$

L'operatore $\hat{\mathbf{S}}$ gioca il ruolo del **momento angolare intrinseco (Spin)** della particella.

Osservazione 2.9 (Proprietà dello Spin)**.** *Per lo spin si verificano le usuali relazioni di commutazione $[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hat{S}_z$ (cicliche) e la norma quadratica vale:*

$$\hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{1}{4}(\Sigma_x^2 + \Sigma_y^2 + \Sigma_z^2) = \frac{3}{4}\mathbb{1}$$

Questo risultato coincide con $S(S+1)$ ponendo $S = 1/2$. Gli autovalori associati sono $\pm 1/2$. La teoria predice naturalmente che il fermione di Dirac è una particella a spin $1/2$. Inoltre, si dimostra che per una particella di Dirac immersa in campo elettromagnetico, il momento magnetico vale $\vec{\mu} = \frac{q}{m}\hat{\mathbf{S}}$, preannunciando il corretto fattore giromagnetico $g = 2$.

2.6.6 Soluzioni dell'equazione di Dirac per $\mathbf{p} \neq 0$

Invece di operare complessi boost di Lorentz sulle soluzioni a riposo, possiamo ricavare le soluzioni generali per impulsi non nulli espandendo l'equazione di Dirac in forma matriciale a blocchi 2×2. L'equazione $(\gamma^0 E - \mathbf{fl} \cdot \mathbf{p} - m)u = 0$ diventa:

$$\left[\begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix} E - \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{œ} \cdot \mathbf{p} \\ -\mathbf{œ} \cdot \mathbf{p} & 0 \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix} \right] u = 0$$

Ricordando che:

$$\mathbf{œ} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \begin{pmatrix} p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & -p_z \end{pmatrix}$$

Decomponiamo lo spinore a 4 componenti in due bispinori a 2 componenti u_a e u_b:

$$u = \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix}$$

Il sistema matriciale si traduce in:

$$\begin{pmatrix} (E-m)\mathbb{1} & -\mathbf{œ} \cdot \mathbf{p} \\ \mathbf{œ} \cdot \mathbf{p} & -(E+m)\mathbb{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} = 0$$

Da cui si ottengono le equazioni accoppiate:

$$(E-m)u_a = (\mathbf{œ} \cdot \mathbf{p})u_b \implies u_a = \frac{\mathbf{œ} \cdot \mathbf{p}}{E-m} u_b$$
$$(E+m)u_b = (\mathbf{œ} \cdot \mathbf{p})u_a \implies u_b = \frac{\mathbf{œ} \cdot \mathbf{p}}{E+m} u_a$$

Per costruire le soluzioni a energia positiva ($E > 0$), partiamo da spinori non relativistici indipendenti per u_a: Scegliamo $u_a^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $u_a^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ricaviamo la parte "piccola" dello spinore u_b

corrispondente:

$$u_b = \frac{1}{E+m}\begin{pmatrix} p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & -p_z \end{pmatrix} u_a$$

Otteniamo così le prime due soluzioni indipendenti:

$$u_1(E,\mathbf{p}) = N_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_x+ip_y}{E+m} \end{pmatrix}; \qquad u_2(E,\mathbf{p}) = N_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{p_x-ip_y}{E+m} \\ -\frac{p_z}{E+m} \end{pmatrix}$$

Per le soluzioni a energia negativa ($E < 0$), il processo è invertito. Si parte ponendo spinori di base per u_b: $u_b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $u_b^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Da qui calcoliamo u_a:

$$u_a = \frac{1}{E-m}\begin{pmatrix} p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & -p_z \end{pmatrix} u_b$$

Che producono le due restanti soluzioni indipendenti:

$$u_3(E,\mathbf{p}) = N_3 \begin{pmatrix} \frac{p_z}{E-m} \\ \frac{p_x+ip_y}{E-m} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \qquad u_4(E,\mathbf{p}) = N_4 \begin{pmatrix} \frac{p_x-ip_y}{E-m} \\ -\frac{p_z}{E-m} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Queste quattro soluzioni di spinore descrivono completamente lo stato di elettroni (spin up/down) e positroni (spin up/down) e formano un set linearmente indipendente.

2.7 Spinori per antiparticelle

Come si costruiscono gli spinori di antiparticella $v_{1,2}(E,\mathbf{p})$ a partire dalle soluzioni a energia negativa $u_{4,3}(-E,-\mathbf{p})$ e perché la normalizzazione relativistica è fissata a $2E$ particelle per unità di volume?

Seguendo l'interpretazione di Feynman-Stückelberg, reinterpretiamo le soluzioni a energia negativa invertendo il segno di energia e impulso $(E,\mathbf{p}) \to (-E,-\mathbf{p})$, con $E > 0$ energia fisica dell'antiparticella. Definiamo gli spinori di antiparticella $v_1(E,\mathbf{p})$ e $v_2(E,\mathbf{p})$ ponendo:

$$v_1(E,\mathbf{p})e^{ip\cdot x} = v_1(E,\mathbf{p})e^{i(Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{x})} \equiv u_4(-E,-\mathbf{p})e^{-i((-E)t-(-\mathbf{p})\cdot\mathbf{x})}$$
$$v_2(E,\mathbf{p})e^{ip\cdot x} = v_2(E,\mathbf{p})e^{i(Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{x})} \equiv u_3(-E,-\mathbf{p})e^{-i((-E)t-(-\mathbf{p})\cdot\mathbf{x})}$$

Questo significa che per le antiparticelle cerchiamo soluzioni ad onda piana della forma $\psi(\mathbf{x},t) = v(E,\mathbf{p})e^{ip\cdot x}$ (rispetto alle soluzioni per le particelle cambia il segno dell'esponente di fase).

> **Nota 2.6.** *Ricordiamo la definizione del prodotto scalare quadridimensionale nella fase dell'onda piana:*
> - *Per le **particelle**:* $\psi(\mathbf{x},t) = u(p)e^{-ip\cdot x} = u(p)e^{-i(Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{x})}$;
> - *Per le **antiparticelle**:* $\psi(\mathbf{x},t) = v(p)e^{ip\cdot x} = v(p)e^{i(Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{x})}$.

Esplicitiamo il passaggio algebrico: sostituendo $(E,\mathbf{p}) \to (-E,-\mathbf{p})$ nelle componenti superiori di u_4 e u_3, sia il numeratore (lineare in $\mathbf{p}$) sia il denominatore $(-E-m) = -(E+m)$ cambiano segno; i due segni meno si cancellano esattamente:

$$\frac{-p_x \pm ip_y}{-E-m} = \frac{-(p_x \mp ip_y)}{-(E+m)} = \frac{p_x \mp ip_y}{E+m}, \qquad \frac{-p_z}{-E-m} = \frac{p_z}{E+m}$$

cosicché negli spinori $v_1(E,\mathbf{p})$ e $v_2(E,\mathbf{p})$ compare al denominatore la quantità positiva $E+m$ (con $E > 0$).

Applicando l'operatore derivata temporale a $\psi(\mathbf{x},t) = v(p)e^{ip\cdot x}$:

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = i(iE)\psi = -E\psi$$

Quando si lavora direttamente sugli spinori di antiparticella $v(E,\mathbf{p})e^{ip\cdot x}$, gli operatori associati alle osservabili fisiche (energia, impulso e spin dell'antiparticella) invertono il segno rispetto a quelli

che agiscono sulle onde $u(p)e^{-ip\cdot x}$:

$$\hat{H}^{(v)} = -i\frac{\partial}{\partial t}, \qquad \hat{\mathbf{p}}^{(v)} = i\nabla$$

Nel caso delle antiparticelle si ha $\hat{\mathbf{p}} \to -\hat{\mathbf{p}}$, il che implica che il momento angolare orbitale cambi segno:

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} \to -\hat{\mathbf{L}}$$

Affinché il momento angolare totale $\hat{\mathbf{J}}$ continui a commutare con l'hamiltoniana di Dirac $\hat{H}_D$, anche l'operatore di spin per le antiparticelle deve invertire il segno:

$$\hat{\mathbf{S}}^{(v)} = -\hat{\mathbf{S}}$$

Con questa definizione otteniamo le quattro soluzioni indipendenti dell'equazione di Dirac. Per le **particelle** ($E > 0$):

$$\psi_1 = u_1(p)e^{-ip\cdot x} = N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_x+ip_y}{E+m} \end{pmatrix} e^{-ip\cdot x}$$

$$\psi_2 = u_2(p)e^{-ip\cdot x} = N \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{p_x-ip_y}{E+m} \\ -\frac{p_z}{E+m} \end{pmatrix} e^{-ip\cdot x}$$

mentre per le **antiparticelle** ($E > 0$):

$$\psi_3 = v_1(p)e^{ip\cdot x} = N \begin{pmatrix} \frac{p_x-ip_y}{E+m} \\ -\frac{p_z}{E+m} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{ip\cdot x}$$

$$\psi_4 = v_2(p)e^{ip\cdot x} = N \begin{pmatrix} \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_x+ip_y}{E+m} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{ip\cdot x}$$

L'equazione di Dirac da cui siamo partiti era in forma covariante:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$$

Sugli spinori delle particelle diventa:

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)u = 0$$

mentre sugli spinori delle antiparticelle assume la forma:

$$(\gamma^\mu p_\mu + m)v = 0$$

Ora dobbiamo controllare la normalizzazione della funzione d'onda. Abbiamo visto che la densità di probabilità è $\rho = \psi^\dagger\psi = u_1^\dagger u_1$, poiché il termine di fase si annulla: $e^{-ip\cdot x}e^{ip\cdot x} = 1$. Quindi, svolgendo i calcoli, si ottiene:

$$\rho = |N|^2 \left(\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{(E+m)^2} + 1 \right) = |N|^2 \frac{\mathbf{p}^2 + (E+m)^2}{(E+m)^2} = \frac{2E}{E+m}|N|^2$$

In meccanica quantistica non relativistica si normalizza la funzione d'onda a 1 particella nel volume $V = 1$ ($\int_V \rho \, \mathrm{d}V = 1$). In relatività speciale, però, un elemento di volume subisce la contrazione

di Lorentz lungo la direzione del moto ($\mathrm{d}V = \mathrm{d}V_0/\gamma$); affinché il numero totale di particelle $\mathrm{d}N = \rho\,\mathrm{d}V$ sia un invariante di Lorentz, la densità ρ deve trasformarsi come la componente temporale di un quadrivettore, crescendo proporzionalmente al fattore di Lorentz $\gamma = E/m$.

Si adotta perciò la **normalizzazione covariante** a $2E$ particelle per unità di volume (il fattore 2 è una comoda convenzione relativistica):

$$\rho = u^\dagger u = \frac{2E}{E+m}|N|^2 \equiv 2E \implies |N|^2 = E + m \implies N = \sqrt{E+m}$$

Scegliendo convenzionalmente la fase reale e positiva, la costante di normalizzazione relativistica per gli spinori di Dirac vale $N = \sqrt{E+m}$.

2.7.1 Densità di probabilità e spinore aggiunto

Nota 2.7. *Dall'equazione di Dirac avevamo precedentemente ricavato l'equazione di continuità:*

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

con $\rho = \psi^\dagger\psi$ e densità di corrente $\mathbf{j} = \psi^\dagger \mathbf{ff}\psi$.

È utile ricordare la proprietà delle matrici gamma per cui $(\gamma^0)^2 = \beta^2 = 1$. Possiamo perciò riscrivere la densità come:

$$\rho = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^0\psi$$

A questo scopo si introduce una nuova grandezza:

Definizione 2.7 (Spinore Aggiunto)**.** *Si definisce **spinore aggiunto** (o spinore coniugato di Dirac) il vettore riga:*

$$\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger\gamma^0$$

Se ora consideriamo, ad esempio, la componente x della densità di corrente:

$$j_x = \psi^\dagger\gamma^0\gamma^0\alpha_x\psi = \bar{\psi}\gamma^1\psi$$

In forma manifestamente covariante, il quadrivettore corrente si esprime come:

$$j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \qquad \partial_\mu j^\mu = 0$$

(dove la seconda è l'equazione di continuità in notazione quadridimensionale). Sfruttiamo di nuovo il fatto che le matrici γ, pur essendo costanti, ci permettono di contrarre l'indice μ garantendo l'invarianza formale ("invarianza a vista") dell'equazione di continuità di Dirac sotto trasformazioni di Lorentz.

2.7.2 Spin ed elicità delle soluzioni dell'equazione di Dirac

Come è definita l'elicità $\hat{h}$ e perché non è un invariante di Lorentz per particelle massive ($m \neq 0$)?

Sappiamo che l'operatore di spin vale:

$$\hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Sigma}, \qquad \hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{3}{4}\mathbb{1}$$

quindi il numero quantico di spin è $1/2$. Ci aspettiamo di trovare gli autovalori $\pm 1/2$. Per le antiparticelle l'operatore di spin cambia segno, $\hat{\mathbf{S}}^{(v)} = -\hat{\mathbf{S}}$, ed è proprio per questo motivo che abbiamo associato v_1 a u_4 e v_2 a u_3: per moti lungo l'asse z ($\mathbf{p} = (0,0,\pm p_z)$), si ha infatti:

$$\hat{S}_z u_1(E,0,0,\pm p_z) = +\frac{1}{2}u_1(E,0,0,\pm p_z)$$
$$\hat{S}_z u_2(E,0,0,\pm p_z) = -\frac{1}{2}u_2(E,0,0,\pm p_z)$$
$$\hat{S}_z^{(v)} v_1(E,0,0,\pm p_z) = +\frac{1}{2}v_1(E,0,0,\pm p_z)$$
$$\hat{S}_z^{(v)} v_2(E,0,0,\pm p_z) = -\frac{1}{2}v_2(E,0,0,\pm p_z)$$

Esiste tuttavia un problema formale per moti in direzione generica: $\hat{S}_z$ non commuta con l'hamiltoniana di Dirac $\hat{H}_D$ (a meno che $\mathbf{p}$ non sia diretto lungo z). Per superare questo ostacolo, si definisce un nuovo operatore strettamente legato alla direzione del moto della particella, che commuta sempre con $\hat{H}_D$.

Definizione 2.8 (Elicità). *L'**elicità** $\hat{h}$ è la proiezione dell'operatore di spin lungo la direzione della quantità di moto $\mathbf{p}$:*

$$\hat{h} = \frac{\hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$$

Ricordando la forma a blocchi dell'operatore di spin:

$$\hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}$$

segue che l'elicità può essere scritta come:

$$\hat{h} = \frac{1}{2|\mathbf{p}|}\begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \end{pmatrix}$$

Cercando gli autovalori λ dell'equazione agli autostati:

$$\hat{h}\begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} \implies \begin{cases} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})u_a = 2|\mathbf{p}|\lambda u_a \\ (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})u_b = 2|\mathbf{p}|\lambda u_b \end{cases}$$

e sfruttando l'identità delle matrici di Pauli $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 = \mathbf{p}^2\mathbb{1}$, applicando nuovamente $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})$ si ricava:

$$\mathbf{p}^2 u_a = (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 u_a = 2|\mathbf{p}|\lambda(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})u_a = 4\mathbf{p}^2\lambda^2 u_a \implies \lambda^2 = \frac{1}{4} \implies \lambda = \pm\frac{1}{2}$$

Definizione 2.9 (Stati Right-Handed e Left-Handed). *Si definiscono **Right-Handed** (destrorsi) gli stati quantici in cui l'elicità è positiva: $h = +1/2$. Chiamiamo invece **Left-Handed** (sinistrorsi) gli stati in cui $h = -1/2$.*

Se però $m \neq 0$, l'elicità non risulta essere un invariante di Lorentz.

Esempio 2.6. *Pensiamo di avere una particella massiva con una data quantità di moto $\mathbf{p}$ e spin right-handed. Siccome $m \neq 0$, la particella viaggia ad una velocità $v < c$. Di conseguenza, possiamo operare un boost di Lorentz parallelo a $\mathbf{p}$ mettendoci in un sistema di riferimento con velocità $V > v$. In questo nuovo sistema inerziale abbiamo invertito il segno della quantità di moto, ma non abbiamo alterato il segno dello spin; pertanto, la particella nel nuovo sistema boostato diventa left-handed. Il boost di Lorentz non conserva dunque l'elicità per particelle massive.*

Per particelle a massa nulla ($m = 0$) l'elicità funziona bene ed è un invariante esatto. Per $m \neq 0$ si introduce invece una nuova grandezza che prende il nome di **chiralità**, che approssima l'elicità tanto meglio quanto più la velocità della particella si avvicina a c. Nel limite ultra-relativistico ($\gamma \to \infty$), in cui l'energia cinetica domina sulla massa a riposo, la particella si comporta cinematicamente come se la sua massa andasse a zero.

2.8 Regola d'oro di Fermi in accordo con la relatività speciale

2.8.1 Decadimento di una particella in N prodotti

Come si passa dalla Regola d'Oro di Fermi non relativistica alla formulazione manifestamente covariante con l'elemento di matrice invariante $\mathcal{M}_{fi}$ e la misura

In meccanica quantistica generale, la Regola d'oro di Fermi esprime il tasso di transizione dallo stato iniziale i allo stato finale f (in unità naturali $\hbar = 1$) come:

$$\Gamma_{fi} = 2\pi|T_{fi}|^2\rho(E_f)$$

dove $\rho(E_f) = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}E_f}$ è la densità degli stati finali. Scegliamo un volume di quantizzazione spaziale $V = a^3$ (un cubo di lato a) e imponiamo condizioni al contorno periodiche sulla funzione d'onda:

$$\psi(x + a, y, z) = \psi(x, y, z) \quad \text{(e simmetricamente per } y \text{ e } z\text{)}$$

Assumendo una base di onde piane $\psi(\mathbf{x}) = Ae^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} = Ae^{i(p_x x + p_y y + p_z z)}$, la periodicità ai bordi impone la quantizzazione dei momenti:

$$p_x a = 2\pi n_x$$
$$p_y a = 2\pi n_y$$
$$p_z a = 2\pi n_z$$

con $(n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{Z}^3$. Nello spazio dei momenti, un elemento di volume differenziale $\mathrm{d}^3\mathbf{p}$ (o un guscio sferico $4\pi p^2\,\mathrm{d}p$) contiene un numero di stati microscopici $\mathrm{d}n$ pari a:

$$\mathrm{d}n = \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}}{V_{\text{reticolo}}} = \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3/a^3} = \frac{V\,\mathrm{d}^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3}$$

Imponendo convenzionalmente la normalizzazione sul volume unitario $V = 1$, si ottiene per ciascuna particella finale i:

$$\mathrm{d}n_i = \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_i}{(2\pi)^3}$$

Nel decadimento $a \to 1 + 2 + \cdots + N$, la conservazione della quantità di moto spaziale $\mathbf{p}_a = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_i$ vincola l'impulso dell'N-esima particella, lasciando $N-1$ impulsi indipendenti. Utilizzando l'identità della delta di Dirac $\int \mathrm{d}^3\mathbf{p}_N\, \delta^{(3)}\left(\mathbf{p}_a - \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_i\right) = 1$, possiamo riscrivere l'elemento di spazio delle fasi a N corpi in forma completamente simmetrica:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}n &= \prod_{i=1}^{N-1} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_i}{(2\pi)^3} = \prod_{i=1}^{N-1} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_i}{(2\pi)^3} \int \mathrm{d}^3\mathbf{p}_N\, \delta^{(3)}\left(\mathbf{p}_a - \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_i\right) \\ &= (2\pi)^3 \int_{\mathbf{p}_N} \left[\prod_{i=1}^{N} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_i}{(2\pi)^3}\right] \delta^{(3)}\left(\mathbf{p}_a - \sum_{i=1}^{N} \mathbf{p}_i\right)\end{aligned}$$

In meccanica quantistica non relativistica le funzioni d'onda sono normalizzate a 1 particella per unità di volume, mentre in meccanica quantistica relativistica la normalizzazione covariante richiede $2E$ particelle per unità di volume. Pertanto ridefiniamo gli stati normalizzati relativisticamente:

$$\psi' = \sqrt{2E}\psi, \qquad T_{fi} = \langle \psi_f | \hat{H}' | \psi_i \rangle$$

Si definisce così l'**elemento di matrice invariante di Lorentz** $\mathcal{M}_{fi}$ (per il decadimento $a \to 1 + \cdots + N$):

$$\mathcal{M}_{fi} = \left\langle \psi'_f \middle| \hat{H}' \middle| \psi'_i \right\rangle = \sqrt{2E_a} \left(\prod_{i=1}^{N} \sqrt{2E_i}\right) T_{fi}$$

Nel caso generale di un processo di urto $a + b \to 1 + \cdots + N$, l'elemento di matrice invariante include analogamente i fattori cinematici $\sqrt{2E}$ per tutte le particelle entranti e uscenti:

$$\mathcal{M}_{fi} = \sqrt{2E_a\, 2E_b} \left(\prod_{i=1}^{N} \sqrt{2E_i}\right) T_{fi}$$

Consideriamo in dettaglio la larghezza di decadimento Γ_{fi} per il processo a due corpi $a \to 1 + 2$, ottenuta integrando su tutto lo spazio delle fasi finale:

$$\Gamma_{fi} = 2\pi \int |T_{fi}|^2 \delta(E_a - E_1 - E_2)\, \mathrm{d}n$$

Sostituendo l'espressione simmetrica di $\mathrm{d}n$ e poi esprimendo $|T_{fi}|^2 = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{2E_a(2E_1)(2E_2)}$, si ottiene:

$$\begin{aligned}\Gamma_{fi} &= 2\pi(2\pi)^3 \int |T_{fi}|^2 \delta(E_a - E_1 - E_2)\delta^{(3)}(\mathbf{p}_a - \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_1}{(2\pi)^3} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^3} \\ &= \frac{(2\pi)^4}{2E_a} \int |\mathcal{M}_{fi}|^2 \delta^{(4)}(p_a - p_1 - p_2) \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^3 2E_2}\end{aligned}$$

Poiché ogni particella asintotica reale ha energia positiva ($E_i > 0$) e risiede sulla propria *mass shell*, soddisfa la relazione di dispersione relativistica:

$$p_i^2 - m_i^2 = E_i^2 - \mathbf{p}_i^2 - m_i^2 = 0$$

Sfruttando l'identità fondamentale della distribuzione delta di Dirac per una funzione $f(x)$ con zeri semplici x_k:

$$\delta(f(x)) = \sum_k \frac{\delta(x - x_k)}{\left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_k}}$$

e selezionando la radice fisica ad energia positiva $E_i = +\sqrt{\mathbf{p}_i^2 + m_i^2}$ mediante la funzione a gradino di Heaviside $\theta(E_i)$, l'integrale rispetto a $\mathrm{d}E_i$ fornisce:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(E_i^2 - \mathbf{p}_i^2 - m_i^2)\,\theta(E_i)\ \mathrm{d}E_i = \frac{1}{2E_i}$$

Questa proprietà dimostra in modo esplicito che la misura d'integrazione nello spazio delle fasi di singola particella è un invariante di Lorentz:

$$\int \mathrm{d}^4 p_i \quad \underbrace{\delta(p_i^2 - m_i^2)\,\theta(p_i^0)}_{\text{Invariante di Lorentz (per } m_i \geq 0)} \quad = \int \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_i}{2E_i}$$

In conclusione, possiamo riscrivere il tasso di decadimento mettendo in evidenza tutte le sue componenti relativisticamente invarianti:

$$\Gamma_{fi} = \frac{(2\pi)^4}{2E_a} \int \underbrace{|\mathcal{M}_{fi}|^2}_{\text{Fisica dell'interazione}} \underbrace{\delta^{(4)}(p_a - p_1 - p_2)}_{\text{Conserv. quadrimpulso}} \prod_{i=1}^{2} \underbrace{\delta(p_i^2 - m_i^2)\theta(p_i^0)}_{\text{Mass shell}} \underbrace{\frac{\mathrm{d}^4 p_i}{(2\pi)^3}}_{\text{Spazio fasi 4D}}$$

Osservazione 2.10. *Il tasso di decadimento Γ_{fi} dipende dal sistema di riferimento esclusivamente attraverso il fattore $1/(2E_a)$ antistante l'integrale invariante. Nel sistema di riposo della particella madre (ZMF), l'energia vale $E_a = m_a$ e definisce la larghezza propria Γ_0. In un sistema di riferimento in cui la particella è in moto con energia $E_a = \gamma m_a$, il tasso di decadimento risulta ridotto di un fattore γ ($\Gamma = \Gamma_0/\gamma$), in perfetto accordo con la dilatazione relativistica della vita media:*

$$\tau_{lab} = \gamma\tau_0 \qquad (\Delta t = \gamma \Delta t_0)$$

2.8.2 Spazio delle fasi a due corpi (LIPS), larghezza di decadimento e vita media

Come si definiscono larghezza parziale Γ_i, larghezza totale Γ_{tot}, branching ratio e vita media τ, e come si calcola esplicitamente lo spazio delle fasi a due corpi nel centro di massa?

Definizione 2.10 (Larghezza parziale, larghezza totale, Branching Ratio e vita media)**.** *Una particella instabile a può decadere in diversi canali finali mutuamente esclusivi $f_1, f_2, \ldots, f_k$. Valutando il tasso di transizione nel sistema di riposo della particella madre ($E_a = m_a$, in unità naturali $\hbar = 1$):*

- *La **larghezza parziale** $\Gamma_i \equiv \Gamma(a \to f_i)$ è il tasso di decadimento nel singolo canale i-esimo.*
- *La **larghezza totale** Γ_{tot} è la somma di tutte le larghezze parziali:*

$$\Gamma_{tot} = \sum_i \Gamma_i$$

- *Il **rapporto di diramazione** (Branching Ratio o Branching Fraction) del canale i-esimo rappresenta la probabilità che la particella decada in quel particolare stato finale:*

$$BR_i \equiv \frac{\Gamma_i}{\Gamma_{tot}}, \qquad \sum_i BR_i = 1$$

- *La **vita media** a riposo τ della particella è l'inverso della larghezza totale di decadimento:*

$$\tau = \frac{1}{\Gamma_{tot}} \qquad \left(\text{nel SI: } \tau = \frac{\hbar}{\Gamma_{tot}}\right)$$

Calcoliamo ora esplicitamente l'integrale dello **spazio delle fasi Lorentz-invariante a due corpi** ($\mathrm{d}\Phi_2$, o LIPS) nel sistema del centro di massa (ZMF), in cui $p^\mu_{\text{tot}} = p_1^{*\mu} + p_2^{*\mu} = (\sqrt{s}, \mathbf{0})$ (per un decadimento a riposo $\sqrt{s} = m_a$):

$$\mathrm{d}\Phi_2 = (2\pi)^4 \delta(\sqrt{s} - E_1^* - E_2^*)\, \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1^* + \mathbf{p}_2^*) \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_1^*}{(2\pi)^3 2E_1^*} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_2^*}{(2\pi)^3 2E_2^*}$$

Il calcolo si svolge in due passaggi lineari:

1. **Integrazione su $\mathrm{d}^3\mathbf{p}_2^*$:** la $\delta^{(3)}(\mathbf{p}_1^* + \mathbf{p}_2^*)$ impone la conservazione dell'impulso, fissando $\mathbf{p}_2^* = -\mathbf{p}_1^*$. Ponendo $p^* \equiv |\mathbf{p}_1^*| = |\mathbf{p}_2^*|$ e passando in coordinate sferiche ($\mathrm{d}^3\mathbf{p}_1^* = p^{*2}\,\mathrm{d}p^*\,\mathrm{d}\Omega^*$), si ha:
$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2} \frac{p^{*2}\,\mathrm{d}p^*\,\mathrm{d}\Omega^*}{E_1^*(p^*)E_2^*(p^*)}\, \delta\big(\sqrt{s} - E_1^*(p^*) - E_2^*(p^*)\big)$$

2. **Integrazione sul modulo p^*:** con le relazioni $E_i^*(p^*) = \sqrt{p^{*2} + m_i^2}$, la derivata rispetto a p^* dell'argomento della delta energetica è:
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p^*}\left(E_1^* + E_2^* - \sqrt{s}\right) = \frac{p^*}{E_1^*} + \frac{p^*}{E_2^*} = \frac{p^*(E_1^* + E_2^*)}{E_1^* E_2^*} = \frac{p^*\sqrt{s}}{E_1^* E_2^*}$$
Dalla proprietà fondamentale $\delta(g(p^*)) = \left|g'(p_f^*)\right|^{-1} \delta(p^* - p_f^*)$ (dove p_f^* è l'impulso finale fissato dalla conservazione dell'energia), il fattore $E_1^* E_2^*$ si cancella esattamente con il denominatore e l'integrazione su $\mathrm{d}p^*$ restituisce:
$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{\left|\mathbf{p}_f^*\right|}{16\pi^2\sqrt{s}}\, \mathrm{d}\Omega^*$$

Sostituendo questo risultato nell'espressione di $\Gamma(a \to 1+2)$ nel sistema di riposo della particella madre ($\sqrt{s} = m_a$, $2E_a = 2m_a$), si ottiene la formula fondamentale per il decadimento a due corpi:

$$\mathrm{d}\Gamma\,(a \to 1+2) = \frac{1}{2m_a}\left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2 \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{\left|\mathbf{p}_f^*\right|}{32\pi^2 m_a^2}\left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2 \mathrm{d}\Omega^*$$

$$\implies \Gamma(a \to 1+2) = \frac{\left|\mathbf{p}_f^*\right|}{32\pi^2 m_a^2} \int \left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2 \mathrm{d}\Omega^*$$

(Se le due particelle nello stato finale sono identiche, come in $\pi^0 \to \gamma\gamma$, l'integrazione sull'angolo solido va divisa per il fattore statistico di simmetria $S = 2! = 2$ per non contare due volte la stessa configurazione fisica).

2.9 Sezione d'urto

Qual è la definizione operativa di sezione d'urto σ, come si dimostra l'invarianza di Lorentz del fattore di flusso di Møller F, e qual è l'espressione di $\mathrm{d}\sigma / \mathrm{d}\Omega^*$ nel centro di massa per un urto $1+2 \to 3+4$?

Consideriamo una collisione generica del tipo $a + b \to 1 + \cdots + N$. Per quantificare la probabilità di un processo microscopico in modo indipendente dalle caratteristiche macroscopiche dell'esperimento (intensità e densità dei fasci, spessore e geometria del bersaglio), è necessario normalizzare il tasso di reazione rispetto al flusso delle particelle incidenti a e al numero di particelle bersaglio b. Questa grandezza fondamentale prende il nome di **sezione d'urto**:

Definizione 2.11 (Sezione d'urto). *La sezione d'urto σ è definita come il numero di transizioni per unità di tempo per singola particella bersaglio diviso per il flusso di particelle incidenti:*

$$\sigma = \frac{\#\ \textit{transizioni per unità di tempo per bersaglio}}{\textit{flusso di particelle incidenti}}$$

Nell'ipotesi in cui il fascio investa interamente il bersaglio, indichiamo con A l'area del bersaglio proiettata nel piano perpendicolare al fascio. Questa formulazione ci indica che σ ha dimensionalmente le unità di un'area.

Osservazione 2.11 (Interpretazione geometrica della sezione d'urto)**.** *Possiamo fornire a σ un'interpretazione puramente geometrica. Supponiamo di avere un bersaglio investito perpendicolarmente dal fascio (ad esempio su una sezione rettangolare) e assumiamo vi sia un unico centro di diffusione sferico rigido di raggio R (che in proiezione appare circolare). Lo scattering avviene se e solo se la distanza trasversa (parametro d'urto) della particella incidente dal centro è $b \leq R$.*
Se la densità superficiale dei centri di diffusione è omogenea e il fascio investe tutta l'area senza sovrapposizioni, la sezione d'urto geometrica di singolo centro risulta essere:

$$\sigma = \pi R^2$$

L'unità di misura tipica per la sezione d'urto in fisica subnucleare è il barn:

$$1\,\mathrm{b} = 10^{-24}\,\mathrm{cm}^2 = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2 = 100\,\mathrm{fm}^2$$

Tuttavia, bisogna sempre ricordare che, nella realtà fisica quantistica, l'interpretazione della sezione d'urto è rigorosamente probabilistica e dinamica (dipendente dall'intensità dell'interazione e dall'energia disponibile).

Consideriamo ora un caso generale con due fasci collineari interagenti aventi velocità opposte $\mathbf{v}_a$ e $\mathbf{v}_b$. Definiamo le densità numeriche:

$$n_a = \frac{\#\text{ particelle } a}{V}, \qquad n_b = \frac{\#\text{ particelle } b}{V}$$

La probabilità di interazione nell'intervallo di tempo Δt è proporzionale a:

$$n_b \underbrace{(v_a + v_b)}_{\equiv v_{\mathrm{rel}}} A \Delta t$$

dove A è l'area trasversa comune a entrambi i fasci. Si noti che $v_{\mathrm{rel}} = |\mathbf{v}_a - \mathbf{v}_b| = v_a + v_b$ per fasci che si scontrano frontalmente non è la velocità relativa ottenuta con la legge di composizione di Einstein, bensì la differenza delle velocità delle due particelle misurate simultaneamente dall'osservatore nello stesso sistema di riferimento (velocità di avvicinamento).

Il rate totale di reazione nel volume di intersezione V risulta essere:

$$R = (n_b \sigma v_{\mathrm{rel}})(n_a V) = N_b \Phi_a \sigma$$

dove:

- V è il volume di interazione;
- $N_a = n_a V$ è il numero totale di particelle del fascio a nel volume V;
- $N_b = n_b V$ è il numero totale di particelle del bersaglio b nel volume V;
- $\Phi_a = n_a v_{\mathrm{rel}}$ è il flusso relativo di particelle incidenti.

Se consideriamo le particelle diffuse entro un elemento infinitesimo di angolo solido $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\phi = \mathrm{d}(-\cos\theta)\ \mathrm{d}\phi$, introduciamo la **sezione d'urto differenziale** $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}$:

$$\sigma = \int \mathrm{d}\Omega\ \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}$$

Per fasci non polarizzati sussiste simmetria cilindrica attorno all'asse del fascio incidente e la sezione d'urto non dipende dall'angolo azimutale ϕ; la dipendenza da ϕ compare invece qualora fasci o bersagli siano polarizzati.

Consideriamo il processo a due corpi nello stato finale $1 + 2 \to 3 + 4$. Utilizzando la Regola d'oro di Fermi con la normalizzazione non relativistica (1 particella per unità di volume, $V = 1$), il rate di transizione è:

$$\Gamma_{fi} = (2\pi)^4 \int |T_{fi}|^2 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_3}{(2\pi)^3} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_4}{(2\pi)^3} = \Phi_1 n_2 \sigma = n_1 (v_1 + v_2) n_2 \sigma$$

Imponendo $n_1 = n_2 = 1$ (una particella per unità di volume), otteniamo per la sezione d'urto:

$$\sigma = \frac{1}{v_1 + v_2}(2\pi)^4 \int |T_{fi}|^2 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_3}{(2\pi)^3} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_4}{(2\pi)^3}$$

Il termine cinematico $(v_1 + v_2)$ e i differenziali $\mathrm{d}^3\mathbf{p}_i$ non sono manifestamente invarianti di Lorentz. Adottiamo pertanto la normalizzazione relativistica a $2E$ particelle per unità di volume:

$$\psi' = \sqrt{2E}\psi \implies \mathcal{M}_{fi} = (2E_1\, 2E_2\, 2E_3\, 2E_4)^{1/2} T_{fi}$$

Di conseguenza, la sezione d'urto assume la forma manifestamente invariante di Lorentz (per boost lungo l'asse di collisione):

$$\sigma = \underbrace{\frac{1}{2E_1\, 2E_2 (v_1 + v_2)}}_{F = 4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} \times \underbrace{\int |\mathcal{M}_{fi}|^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_3}{(2\pi)^3 2E_3} \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_4}{(2\pi)^3 2E_4}}_{\text{invariante di Lorentz}}$$

Per dimostrare che il **fattore di flusso di Møller** F è un invariante di Lorentz per collisioni collineari, scriviamo:

$$F = 4E_1E_2(v_1 + v_2) = 4E_1E_2 \left(\frac{|\mathbf{p}_1|}{E_1} + \frac{|\mathbf{p}_2|}{E_2} \right) = 4(E_2|\mathbf{p}_1| + E_1|\mathbf{p}_2|)$$

Il prodotto scalare quadridimensionale è dato da:

$$p_1 \cdot p_2 = E_1E_2 - \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2$$

Nel caso di due fasci collineari con velocità $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ in versi opposti, i vettori spaziali sono antiparalleli ($\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = -|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_2|$), da cui:

$$p_1 \cdot p_2 = E_1E_2 + |\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_2|$$

Elevando al quadrato il fattore di flusso diviso per 4, si ottiene:

$$\begin{aligned} \left(\frac{F}{4}\right)^2 - (p_1 \cdot p_2)^2 &= (E_2|\mathbf{p}_1| + E_1|\mathbf{p}_2|)^2 - (E_1E_2 + |\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_2|)^2 = \\ &= |\mathbf{p}_1|^2(E_2^2 - |\mathbf{p}_2|^2) + E_1^2(|\mathbf{p}_2|^2 - E_2^2) = \\ &= |\mathbf{p}_1|^2 m_2^2 - E_1^2 m_2^2 = \\ &= -m_2^2(E_1^2 - |\mathbf{p}_1|^2) = -m_1^2 m_2^2 \end{aligned}$$

Possiamo concludere che:

$$\left(\frac{F}{4}\right)^2 = (p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2 \implies F = 4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}$$

Poiché sia il prodotto scalare $p_1 \cdot p_2$ sia le masse m_1, m_2 sono scalari di Lorentz, il fattore di flusso F e l'intera sezione d'urto totale σ sono invarianti di Lorentz.

Esempio 2.7 (Fattore di flusso nel Sistema del Centro di Massa)**.** *Ponendoci nel sistema di riferimento del centro di massa (CM), indicando con l'asterisco $(*)$ le grandezze valutate in tale sistema, si ha:*

$$F = 4E_1^*E_2^*(v_1^* + v_2^*) = 4E_1^*E_2^* \left(\frac{|\mathbf{p}_1^*|}{E_1^*} + \frac{|\mathbf{p}_2^*|}{E_2^*} \right)$$

Poiché nel CM $\mathbf{p}_1^* = -\mathbf{p}_2^*$, i moduli dei momenti iniziali sono identici: $|\mathbf{p}_i^*| \equiv |\mathbf{p}_1^*| = |\mathbf{p}_2^*|$. Allora:

$$F = 4|\mathbf{p}_i^*|(E_1^* + E_2^*) = 4|\mathbf{p}_i^*|\sqrt{s}$$

dove $\sqrt{s}$ è l'energia invariante nel centro di massa.

Esempio 2.8 (Fattore di flusso nel Sistema del Laboratorio). *Nel sistema del laboratorio, assumendo il bersaglio 2 a riposo ($v_2 = 0$, $E_2 = m_2$):*

$$F = 4E_1E_2v_1 = 4E_1m_2v_1 = 4E_1m_2\frac{|\mathbf{p}_1|}{E_1} = 4|\mathbf{p}_1|m_2$$

Definizione 2.12 (Scattering elastico ed anelastico). *Si parla di **scattering elastico** se le particelle nello stato iniziale sono le stesse di quelle allo stato finale (es. $e^- + \mu^- \to e^- + \mu^-$). Qualora vi sia creazione o annichilazione di particelle differenti, lo scattering è definito **anelastico**.*

Consideriamo ora il processo $1 + 2 \to 3 + 4$ nel sistema del centro di massa. Sappiamo che la cinematica impone:

$$\mathbf{p}_1^* + \mathbf{p}_2^* = \mathbf{0}, \qquad E_1^* + E_2^* = \sqrt{s}$$

Sostituendo il fattore di flusso $F = 4|\mathbf{p}_i^*|\sqrt{s}$, la sezione d'urto nel centro di massa si scrive in termini dello spazio delle fasi a due corpi $\mathrm{d}\Phi_2$:

$$\sigma = \frac{1}{4|\mathbf{p}_i^*|\sqrt{s}}\int |\mathcal{M}_{fi}|^2(2\pi)^4\delta(\sqrt{s} - E_3^* - E_4^*)\delta^{(3)}(\mathbf{p}_3^* + \mathbf{p}_4^*)\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_3^*}{(2\pi)^3 2E_3^*}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_4^*}{(2\pi)^3 2E_4^*}$$

Utilizzando il risultato già ricavato per lo spazio delle fasi a due corpi $\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{|\mathbf{p}_f^*|}{16\pi^2\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega^*$, otteniamo la sezione d'urto differenziale e totale nel centro di massa:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega^*} = \frac{1}{64\pi^2 s}\frac{|\mathbf{p}_f^*|}{|\mathbf{p}_i^*|}|\mathcal{M}_{fi}|^2, \qquad \sigma = \frac{1}{64\pi^2 s}\frac{|\mathbf{p}_f^*|}{|\mathbf{p}_i^*|}\int |\mathcal{M}_{fi}|^2\,\mathrm{d}\Omega^*$$

Nel caso di scattering elastico (o qualora le masse finali coincidano con quelle iniziali), la conservazione dell'energia nel centro di massa impone che i moduli dei momenti iniziali e finali coincidano ($|\mathbf{p}_f^*| = |\mathbf{p}_i^*|$), semplificando l'espressione in:

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega^*}\right)_{\text{el}} = \frac{1}{64\pi^2 s}|\mathcal{M}_{fi}|^2, \qquad \sigma_{\text{elastico}} = \frac{1}{64\pi^2 s}\int |\mathcal{M}_{fi}|^2\,\mathrm{d}\Omega^*$$

2.10 Esercizi del Capitolo

- **Soglia di produzione di coppie e^+e^- su campo nucleare ed elettronico:** Determinare l'energia di soglia per la conversione di un fotone in una coppia elettrone-positrone nel campo coulombiano di un nucleo di massa M ($\gamma + N \to e^+ + e^- + N$). Dimostrare che nel limite $M \gg m_e$ la soglia vale $E_{\text{th}} = 2m_e$, mentre per $M = 0$ si avrebbe $E_{\text{th}} = \infty$.
  Calcolare inoltre l'energia di soglia per la produzione di coppie nel campo di un elettrone libero a riposo ($\gamma + e^- \to e^+ + e^- + e^-$).
- **Cinematica del decadimento $\pi^0 \to \gamma\gamma$ e angolo di apertura:** Determinare l'energia dei fotoni emessi nel decadimento $\pi^0 \to \gamma\gamma$ nel sistema di riferimento di quiete del pione neutro. Successivamente, calcolare l'angolo minimo di apertura θ_{min} tra i due fotoni nel sistema del laboratorio per un pione neutro che si muove con un'energia totale $E_\pi = 10\,m_\pi$.
- **Decadimento a due corpi $\pi \to \mu\nu_\mu$ e muoni cosmici:** Calcolare l'energia del muone nel decadimento $\pi \to \mu\nu_\mu$ assumendo il pione a riposo e il neutrino privo di massa ($m_\nu = 0$).
  Sapendo che i muoni cosmici osservati a livello del mare possiedono un'energia media di circa 4 GeV, stimare l'energia del pione genitore prodotto nell'alta atmosfera.
- **Fascio di neutrini CNGS da decadimento di pioni:** Determinare l'energia del neutrino emesso nel decadimento $\pi \to \mu\nu_\mu$ nel sistema di riposo del pione.
  I neutrini del fascio CNGS (inviati dal CERN ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso) avevano un'energia di picco di circa 17 GeV. Determinare l'energia del fascio di pioni genitore e stimare la dimensione trasversa del fascio di neutrini all'arrivo al Gran Sasso, sapendo che la distanza dal CERN è di circa 730 km e assumendo un fascio di pioni iniziale ideale collimato.

- **Energia massima dell'elettrone nel decadimento del muone:** Determinare la massima energia consentita per l'elettrone nel decadimento a tre corpi $\mu \to e\nu_\mu\bar{\nu}_e$, assumendo il muone a riposo, neutrini a massa nulla e il rapporto di massa $m_\mu = 210\, m_e$.
- **Soglia cinematica per la reazione $\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$:** Determinare l'energia di soglia nel sistema del laboratorio per la reazione a correnti cariche:

  $$\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$$

  assumendo neutrini privi di massa e un elettrone bersaglio libero e a riposo nel laboratorio, ponendo $m_\mu = 210\, m_e$.
- **Motivazione dell'equazione di Dirac e interpretazione degli stati:** Illustrare le motivazioni fisiche ed epistemologiche che spinsero Dirac a formulare una nuova equazione d'onda relativistica lineare sia nelle derivate spaziali che in quelle temporali.
  Dimostrare come la struttura a quattro componenti delle sue soluzioni permetta l'interpretazione fisica naturale di particelle e antiparticelle dotate di spin intrinseco 1/2.
- **Parità intrinseca di un fermione di Dirac e della sua antiparticella:** Utilizzando l'operatore di inversione spaziale (parità) nella rappresentazione standard di Dirac ($\hat{P} = \gamma^0$), analizzare la trasformazione degli spinori a quattro componenti di particella $u(p)$ e di antiparticella $v(p)$ a riposo.
  Dimostrare rigorosamente che un fermione di Dirac e la sua corrispondente antiparticella possiedono autovalori di parità intrinseca opposti. *[Nota: per la trattazione teorica si veda il sezione 3, in particolare il sezione 3.2.2.]*
- **Polarizzazione trasversa del fotone e stati di elicità:** Dimostrare che le soluzioni a onde piane del quadripotenziale elettromagnetico libero A^μ ammettono esclusivamente gradi di libertà di polarizzazione trasversa, giustificando la scelta del gauge di Lorenz ($\partial_\mu A^\mu = 0$) e del gauge di Coulomb ($A^0 = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$).
  Mostrare successivamente che gli stati di polarizzazione circolare destra e sinistra rappresentano autostati della componente del momento angolare lungo la direzione di propagazione $\hat{J}_z$ con autovalori rispettivamente $J_z = \pm 1$. *[Nota: per la trattazione teorica si veda il sezione 3, in particolare il sezione 3.8.3.]*
- **Invarianza di gauge e massa nulla del fotone:** Mostrare che l'introduzione di un ipotetico termine di massa esplicito per il fotone nella densità lagrangiana elettromagnetica risulterebbe incompatibile con l'invarianza di gauge $U(1)_{\text{EM}}$.
  Spiegare come tale proprietà di simmetria sia direttamente correlata al fatto che per particelle a massa nulla con velocità c non sono ammessi stati fisici di polarizzazione longitudinale ($J_z = 0$). *[Nota: per la trattazione teorica si veda il sezione 3, in particolare il sezione 3.8.2.]*
- **Formulazione relativistica e limiti della Regola d'Oro di Fermi:** Discutere criticamente la formulazione non relativistica della Regola d'Oro di Fermi nel contesto della fisica delle alte energie:
  - Spiegare per quale motivo l'espressione standard non è covariante sotto trasformazioni di Lorentz (dipendenza dal sistema di riferimento);
  - Mostrare come la conservazione del quadrimpulso e la normalizzazione relativistica degli stati $\sqrt{2E}$ consentano di approdare alla formulazione manifestamente covariante con elemento di matrice invariante $\left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2$ e spazio delle fasi di Lorentz (LIPS).
- **Definizioni operative di larghezza di decadimento e sezione d'urto:** Si richiede di:
  a) Definire formalmente il tasso di decadimento Γ, la larghezza parziale Γ_i, la larghezza totale Γ_{tot} e la vita media τ, unitamente ai concetti di sezione d'urto differenziale $\mathrm{d}\sigma / \mathrm{d}\Omega$ e sezione d'urto totale σ;
  b) Esplicitare il significato fisico dei singoli fattori che compaiono nella formulazione Lorentz-invariante della Regola d'Oro di Fermi per decadimenti a due corpi e per collisioni a due particelle;

c) Collegare tali definizioni teoriche alle grandezze fisiche direttamente misurabili negli apparati sperimentali.

3. Simmetrie

3.1 Simmetrie discrete

Le simmetrie discrete fondamentali della natura sono:

- **Parità** P**:** Inversione spaziale $(t, \mathbf{x}) \to (t, -\mathbf{x})$ (riflessione delle coordinate rispetto all'origine).
- **Inversione Temporale** T**:** Ribaltamento del senso del tempo $(t, \mathbf{x}) \to (-t, \mathbf{x})$.
- **Coniugazione di Carica** C**:** Scambio tra particella e antiparticella.

Osservazione 3.1. *Nelle Teorie Quantistiche dei Campi (QFT), che sono teorie quantistico-relativistiche locali e invarianti di Lorentz, il teorema CPT garantisce che la simmetria combinata CPT sia sempre rigorosamente conservata. Nella realtà fisica:*

- *La parità P e la coniugazione di carica C sono rigorosamente conservate dalle interazioni forti ed elettromagnetiche, ma violate in modo* ***massimale*** *dalla corrente carica delle interazioni deboli (struttura $V - A$).*
- *La simmetria combinata CP è conservata con ottima approssimazione nella maggior parte dei processi elettrodeboli, ma risulta violata* ***debolmente*** *in specifici decadimenti dei mesoni neutri (K^0, B^0, D^0) a causa delle fasi complesse nella matrice CKM.*
- *Poiché il prodotto CPT deve essere sempre conservato, la violazione di CP implica inevitabilmente una corrispondente violazione dell'inversione temporale T. Dunque, T si conserva rigorosamente per le interazioni forti ed elettromagnetiche, ma è violata nelle interazioni deboli.*

3.2 Coniugazione di carica ($\hat{C}$) e Parità ($\hat{P}$) sugli spinori di Dirac

3.2.1 C-parità su spinori e accoppiamento minimale

Il modo più semplice per introdurre l'elettromagnetismo nella fisica classica è mediante la sostituzione minimale:

$$\mathbf{p} \to \mathbf{p} - q\mathbf{A}, \qquad E \to E - qV$$

Si può dimostrare che il potenziale scalare e quello vettore formano un quadrivettore:

$$A^\mu = \begin{pmatrix} V \\ \mathbf{A} \end{pmatrix}$$

In Elettrodinamica Quantistica (QED), ponendo $\hbar = c = 1$, gli operatori energia e impulso sono:

$$\mathbf{p} \to -i\nabla, \qquad E \to i\frac{\partial}{\partial t}$$

Questa trasformazione (quantizzazione canonica), combinata alla sostituzione minimale, corrisponde a:

$$-i\nabla \to -i\nabla - q\mathbf{A}, \qquad i\frac{\partial}{\partial t} \to i\frac{\partial}{\partial t} - qV$$

Possiamo riassumere queste due relazioni in forma manifestamente covariante:

$$\partial_\mu \to D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$$

che rappresenta la derivata covariante per la simmetria di gauge $U(1)$, dove $\partial_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right)$.

L'equazione di Dirac per una particella libera era stata definita come:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$$

Introducendo l'interazione elettromagnetica tramite sostituzione minimale $p_\mu \to p_\mu - qA_\mu$, essa diventa:

$$[\gamma^\mu(\partial_\mu + iqA_\mu) + im]\psi = 0 \tag{3.1}$$

dove abbiamo diviso per i per isolare le derivate. Prendiamo ora l'equazione complessa coniugata della (3.1):

$$[\gamma^{\mu *}(\partial_\mu - iqA_\mu) - im]\psi^* = 0 \tag{3.2}$$

Per ricavare la funzione d'onda legata all'operatore di coniugazione di carica $\hat{C}$, moltiplichiamo a sinistra per la matrice γ^2:

$$\gamma^2\gamma^{\mu *}(\partial_\mu - iqA_\mu)\psi^* - im\gamma^2\psi^* = 0$$

In rappresentazione standard di Dirac si ha che $\gamma^{0*} = \gamma^0$, $\gamma^{1*} = \gamma^1$, $\gamma^{3*} = \gamma^3$ sono reali, mentre $\gamma^{2*} = -\gamma^2$ è puramente immaginaria. È immediato verificare che valgono le seguenti regole di anticommutazione per ogni indice $\mu = 0, 1, 2, 3$:

$$\gamma^2\gamma^{\mu *} = -\gamma^\mu\gamma^2$$

Sostituendo questa identità, l'equazione precedente diventa:

$$-\gamma^\mu\gamma^2(\partial_\mu - iqA_\mu)\psi^* - im\gamma^2\psi^* = 0$$

Moltiplicando l'intera equazione per -1 otteniamo:

$$\gamma^\mu(\partial_\mu - iqA_\mu)\gamma^2\psi^* + im\gamma^2\psi^* = 0$$

Definiamo a questo punto lo spinore coniugato di carica $\psi_c \equiv \hat{C}\psi = i\gamma^2\psi^*$, il che implica $\gamma^2\psi^* = -i\psi_c$. Sostituendo nell'equazione:

$$\begin{aligned}\gamma^\mu(\partial_\mu - iqA_\mu)(-i\psi_c) + im(-i\psi_c) &= 0\\ [\gamma^\mu(\partial_\mu - iqA_\mu) + im]\psi_c &= 0\end{aligned}$$

Osserviamo in conclusione che ψ_c soddisfa l'esatta equazione di Dirac di partenza (3.1), tuttavia con una carica opposta $q' = -q$ e mantenendo lo stesso valore di massa m. Possiamo quindi identificare l'operatore di coniugazione di carica sui bispinori di Dirac come:

$$\psi_c = \hat{C}\psi \equiv i\gamma^2\psi^*$$

ovvero ψ_c corrisponde alla funzione d'onda spinoriale dell'antiparticella.

Si può verificare esplicitamente che se la particella incidente è descritta da una soluzione ad onda piana a energia positiva:

$$\psi = u_1(p)e^{-ip\cdot x}$$

allora, applicando l'operatore di coniugazione di carica:

$$\psi_c = i\gamma^2\psi^* = v_1(p)e^{ip\cdot x}$$

che rappresenta proprio la funzione d'onda per lo stato di antiparticella con i medesimi quadrimpulso p e proiezione di spin.

3.2.2 L'operatore Parità ($\hat{P}$) nella teoria di Dirac

L'operatore Parità nella teoria di Dirac

L'operazione di parità, denotata con $\hat{P}$ (o $\mathcal{P}$), consiste in un'inversione delle coordinate spaziali lasciando inalterato il tempo:

$$(t, \mathbf{x}) \to (t', \mathbf{x}') = (t, -\mathbf{x})$$

il che corrisponde a una riflessione rispetto all'origine del sistema di riferimento (trasformazione impropria di Lorentz):

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_{\ \nu}x^\nu, \qquad \Lambda^\mu_{\ \nu} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

Ci chiediamo ora come ottenere l'azione di tale operatore sulla funzione d'onda spinoriale, ovvero $\psi'(t', \mathbf{x}') = \hat{P}\psi(t, \mathbf{x})$.

Separando la derivata temporale da quelle spaziali ($k = 1, 2, 3$), l'equazione di Dirac libera si scrive:

$$\left(i\gamma^0\frac{\partial}{\partial t} + i\gamma^k\frac{\partial}{\partial x^k} - m\right)\psi(t, \mathbf{x}) = 0 \tag{3.3}$$

Passando alle coordinate riflesse $(t', \mathbf{x}') = (t, -\mathbf{x})$, la derivata temporale resta invariata ($\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'}$), mentre il gradiente spaziale inverte il segno ($\frac{\partial}{\partial x^k} = -\frac{\partial}{\partial x'^k}$):

$$\left(i\gamma^0 \frac{\partial}{\partial t'} - i\gamma^k \frac{\partial}{\partial x'^k} - m \right) \psi(t, \mathbf{x}) = 0$$

Per compensare il segno meno davanti alle derivate spaziali e riottenere l'equazione di Dirac nella stessa forma, moltiplichiamo a sinistra per γ^0. Poiché γ^0 commuta con se stessa e anticommuta con le matrici spaziali ($\gamma^0\gamma^k = -\gamma^k\gamma^0$), spostando γ^0 a destra degli operatori differenziali otteniamo:

$$\left(i\gamma^0 \frac{\partial}{\partial t'} + i\gamma^k \frac{\partial}{\partial x'^k} - m \right) \left[\gamma^0 \psi(t, \mathbf{x}) \right] = 0$$

Lo spinore trasformato $\psi'(t', \mathbf{x}') = \hat{P}\psi(t, \mathbf{x}) \equiv \gamma^0 \psi(t, -\mathbf{x})$ soddisfa dunque la medesima equazione di Dirac: la teoria libera è invariante per parità e l'operatore di parità intrinseca nello spazio spinoriale è $\hat{P} = \gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix}$ (con $\hat{P}^2 = \mathbb{1}$). Mentre la sola matrice γ^0 commuta con l'Hamiltoniana di Dirac $H_D = \mathbf{ff} \cdot \mathbf{p} + \beta m$ solo per una particella a riposo ($\mathbf{p} = 0$), l'operatore di parità quantistico completo $\hat{\mathcal{P}} = \gamma^0 \hat{\Pi}_{\mathbf{x} \to -\mathbf{x}}$ (che include l'inversione spaziale $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$) commuta rigorosamente con H_D per qualunque valore di $\mathbf{p}$, rendendo la parità una costante del moto della particella libera.

Teorema 3.1 (Autovalori di Parità per fermioni e antifermioni di Dirac)**.** *La teoria di Dirac impone che particelle (fermioni) e antiparticelle (antifermioni) possiedano parità intrinseche opposte.*

Dimostrazione. Valutiamo l'azione dell'operatore $\hat{P} = \gamma^0$ sulle soluzioni dell'equazione di Dirac nel sistema di riposo ($\mathbf{p} \to 0$). Per lo spinore di particella u:

$$u(\mathbf{p}) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} \phi \\ \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E+m} \phi \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathbf{p} \to 0} \mathcal{N} \begin{pmatrix} \phi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Per lo spinore di antiparticella v:

$$v(\mathbf{p}) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E+m} \chi \\ \chi \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathbf{p} \to 0} \mathcal{N} \begin{pmatrix} 0 \\ \chi \end{pmatrix}$$

(ovvero esplicitamente, nella base standard a riposo, $u_1 = \mathcal{N}(1,0,0,0)^T$, $u_2 = \mathcal{N}(0,1,0,0)^T$, $v_1 = \mathcal{N}(0,0,0,1)^T$, $v_2 = \mathcal{N}(0,0,1,0)^T$). Applicando l'operatore di Parità $\hat{P} = \gamma^0$:

$$\hat{P}u = \gamma^0 \mathcal{N} \begin{pmatrix} \phi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix} \mathcal{N} \begin{pmatrix} \phi \\ 0 \end{pmatrix} = +\mathcal{N} \begin{pmatrix} \phi \\ 0 \end{pmatrix} = (+1)u$$

$$\hat{P}v = \gamma^0 \mathcal{N} \begin{pmatrix} 0 \\ \chi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{pmatrix} \mathcal{N} \begin{pmatrix} 0 \\ \chi \end{pmatrix} = -\mathcal{N} \begin{pmatrix} 0 \\ \chi \end{pmatrix} = (-1)v$$

Gli autovalori di parità intrinseca sono dunque $\eta_P(f) = +1$ per il fermione e $\eta_P(\bar{f}) = -1$ per l'antifermione. □

Nota 3.1. *Dalla condizione $\hat{P}^2 = \mathbb{1}$ avremmo potuto scegliere come operatore di parità anche $\hat{P} = -\gamma^0$. In tal caso, le particelle avrebbero avuto parità negativa e le antiparticelle parità positiva. La scelta $\eta_P(f) = +1$ è puramente convenzionale; tuttavia, una volta fissata, il prodotto delle parità intrinseche di una coppia fermione-antifermione è un osservabile fisico assoluto e indipendente dalla convenzione:*

$$\hat{P}(f)\hat{P}(\bar{f}) = -1$$

Questo risultato fondamentale è stato confermato sperimentalmente nell'esperimento di Wu-Shaknov sull'annichilazione del positronio.

3.3 Dinamica delle interazioni: l'elemento di matrice $\mathcal{M}_{fi}$

L'elemento di matrice invariante $\mathcal{M}_{fi}$ racchiude l'intera informazione dinamica relativa alla struttura delle interazioni fondamentali. Le informazioni su $\mathcal{M}_{fi}$ derivano dallo studio dei processi

di decadimento e di diffusione (urto), la cui cinematica e il cui spazio delle fasi Lorentz-invariante sono stati sviluppati in dettaglio nel Capitolo 2.2.

3.3.1 Tipi di processi e Simmetria di Crossing

I processi fisici si suddividono principalmente in due categorie:

- **Decadimenti:** $a \to 1 + 2 + \cdots + N$ particelle (noti anche come "urti esplosivi").
- **Collisioni:** $a + b \to c + d$ (processi $2 \to 2$ o $2 \to N$ particelle), ulteriormente classificati in urti elastici, quasi-elastici e inelastici (profondamente inelastici).

Nota 3.2 (Simmetria di Crossing (Incrocio))**.** *Se è fisicamente ammissibile il processo di collisione $a + b \to c + d$, allora è ammissibile anche il processo incrociato $a \to \bar{b} + c + d$ (o $a + \bar{c} \to \bar{b} + d$), dove $\bar{b}$ rappresenta l'antiparticella di b ottenuta portando la particella dallo stato iniziale allo stato finale e invertendone il quadrimpulso ($p_b \to -p_{\bar{b}}$).*

- *La conservazione delle cariche quantiche e la natura del vertice di interazione rimangono esattamente le medesime.*
- *I due processi condividono formalmente lo stesso elemento di matrice invariante $\mathcal{M}_{fi}$ (prolungato analiticamente nelle variabili cinematiche).*
- *La cinematica e lo spazio delle fasi disponibile risultano tuttavia profondamente differenti: un processo può richiedere una soglia energetica oppure essere cinematicamente interdetto se la massa iniziale non è sufficiente.*

Esempio 3.1 (Decadimento del muone, decadimento β^+ e cattura elettronica (EC))**.**

- *Dal decadimento debole del muone $\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$, portando l'antineutrino $\bar{\nu}_e$ nello stato iniziale (o ν_μ nello stato iniziale come antiparticella del proprio canale incrociato), la simmetria di crossing predice l'esistenza del processo di diffusione neutrino-elettrone (scattering inverso del muone):*

$$\nu_\mu + e^- \to \nu_e + \mu^-$$

che richiede nel sistema del laboratorio (con e^- a riposo) un'energia di soglia $E_{\nu,min} = \frac{m_\mu^2 - m_e^2}{2m_e} \simeq 10{,}9\,\text{GeV}$.

- *Un secondo esempio fondamentale in fisica nucleare e subnucleare è la relazione di crossing tra il **decadimento** β^+ e la **cattura elettronica nucleare (EC)** in nuclei ricchi di protoni:*

$$\begin{aligned} \beta^+ &: \quad p \to n + e^+ + \nu_e && \big((A,Z) \to (A,Z-1) + e^+ + \nu_e\big) \\ EC &: \quad p + e^- \to n + \nu_e && \big((A,Z) + e_K^- \to (A,Z-1) + \nu_e\big) \end{aligned}$$

*Portando il positrone finale e^+ del decadimento β^+ nello stato iniziale come elettrone e^-, si ottiene la cattura elettronica da un orbitale atomico interno (tipicamente la shell K). Poiché i due processi condividono lo stesso vertice debole carico, hanno lo stesso elemento di matrice $\mathcal{M}_{fi}$ e **competono direttamente** quando sono entrambi permessi dalla cinematica. Tuttavia, in termini della differenza di massa atomica $\Delta\mathcal{M}_{at} = \mathcal{M}_{at}(A,Z) - \mathcal{M}_{at}(A,Z-1)$, le loro soglie energetiche sono molto diverse:*

  - ***Cattura elettronica (EC):** richiede solo di vincere l'energia di legame dell'elettrone catturato, $\Delta\mathcal{M}_{at} > B_K \sim$ pochi keV.*
  - ***Decadimento β^+:** richiede una differenza di massa nucleare almeno pari a m_e per creare il positrone, il che equivale (aggiungendo e sottraendo Zm_e) a una soglia atomica $\Delta\mathcal{M}_{at} > 2m_e = 1{,}022\,\text{MeV}$.*

Di conseguenza, nella finestra $B_K < \Delta\mathcal{M}_{at} < 1{,}022\,\text{MeV}$ può avvenire solo la cattura elettronica, mentre per $\Delta\mathcal{M}_{at} > 1{,}022\,\text{MeV}$ i due canali sono in competizione.

3.4 Regola d'Oro di Fermi, Decadimenti, Sezione d'urto e Luminosità

Richiamiamo in forma compatta le relazioni fondamentali (già derivate nel Capitolo 2.2, Sezione 2.8) che legano l'elemento di matrice dinamico $\mathcal{M}_{fi}$ alle grandezze osservabili.

3.4.1 Formulazione relativistica della Regola d'Oro di Fermi

Dalla formulazione non relativistica del tasso di transizione per unità di tempo $W = 2\pi|T_{fi}|^2\rho_f$, passando alla normalizzazione covariante a $2E$ particelle per volume unitario, la probabilità di transizione differenziale per unità di tempo e volume si scrive come:

$$\mathrm{d}w_{fi} = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{\prod_i (2E_i)}\,\mathrm{d}\Phi_N\,, \qquad \mathrm{d}\Phi_N = (2\pi)^4\delta^{(4)}\left(P_i - \sum_{f=1}^{N} p_f\right)\prod_{f=1}^{N}\frac{\mathrm{d}^3p_f}{(2\pi)^3 2E_f}$$

dove l'ampiezza Lorentz-invariante $\mathcal{M}_{fi} = \prod_{k=i,f}(2E_k)^{1/2}T_{fi}$ è legata allo sviluppo perturbativo dell'interazione H':

$$T_{fi} = \langle f|H'|i\rangle + \sum_{j\neq i}\frac{\langle f|H'|j\rangle\ \langle j|H'|i\rangle}{E_i - E_j} + \dots$$

3.4.2 Decadimenti e Particelle Instabili (Breit-Wigner)

Nel decadimento di una particella instabile di massa m_a ($a \to 1+2+\cdots+N$), valutato nel suo sistema di riposo ($E_a = m_a$), la larghezza di decadimento differenziale è:

$$\mathrm{d}\Gamma = \frac{1}{2m_a}|\mathcal{M}_{fi}|^2\,\mathrm{d}\Phi_N$$

Se la particella decade in più canali indipendenti con larghezze parziali Γ_i, la larghezza totale è $\Gamma_{\text{tot}} = \sum_i \Gamma_i$, la vita media è $\tau = 1/\Gamma_{\text{tot}}$ (in unità $\hbar = 1$) e il rapporto di diramazione (*Branching Ratio*) del canale i-esimo è $\mathrm{BR}_i = \Gamma_i/\Gamma_{\text{tot}}$.

Consideriamo l'evoluzione temporale della funzione d'onda nel sistema di quiete della particella. Se la particella fosse stabile, avremmo $\psi(\mathbf{x},t) = \psi(\mathbf{x})e^{-iE_0t}$ (con $E_0 = m_a$). Poiché la particella è instabile e la probabilità di sopravvivenza decade esponenzialmente come $|\psi(t)|^2 = |\psi(0)|^2e^{-t/\tau} = |\psi(0)|^2e^{-\Gamma t}$ (con tempo medio di vita $\langle t\rangle = \int_0^\infty t\,\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t = \tau$), l'ampiezza temporale per $t \geq 0$ assume la forma smorzata:

$$\psi(\mathbf{x},t) = \psi(\mathbf{x})e^{-iE_0t}e^{-t/(2\tau)} = \psi(\mathbf{x})e^{-i\left(E_0 - i\frac{\Gamma}{2}\right)t}$$

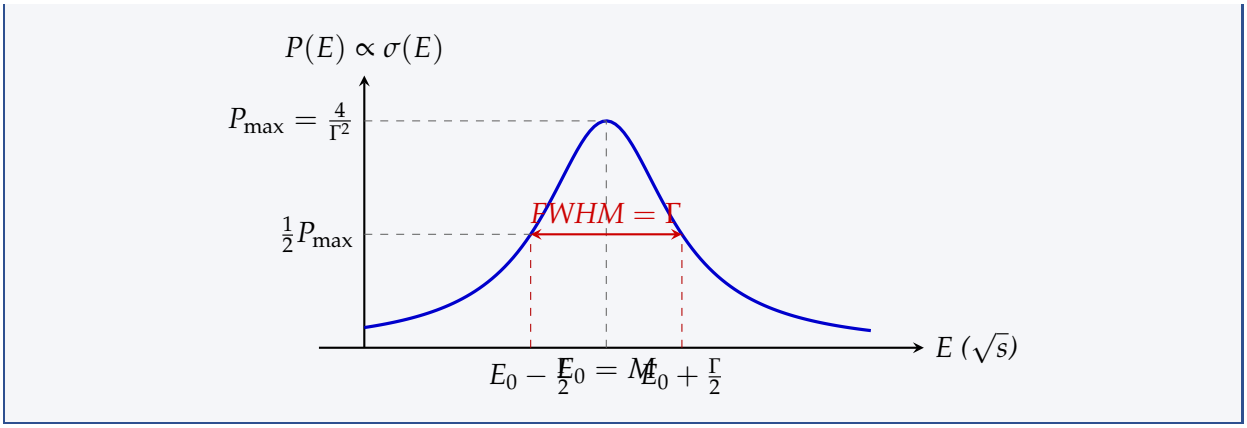
Dal principio di indeterminazione $\Delta E\,\Delta t \geq \frac{1}{2}$, una vita media finita $\Delta t \sim \tau$ implica necessariamente una dispersione intrinseca (*spread*) nell'energia-massa della particella. Calcolando la trasformata di Fourier rispetto al tempo per passare al dominio dell'energia E:

$$\begin{aligned}\tilde{\psi}(\mathbf{x},E) = \int_0^\infty \psi(\mathbf{x},t)e^{iEt}\mathrm{d}t &= \psi(\mathbf{x})\int_0^\infty e^{i\left(E-E_0+i\frac{\Gamma}{2}\right)t}\mathrm{d}t \\ &= \psi(\mathbf{x})\frac{i}{(E-E_0)+i\frac{\Gamma}{2}}\end{aligned}$$

Definizione 3.1 (Distribuzione di Breit-Wigner). *La distribuzione di probabilità in energia (o massa invariante $E = \sqrt{s}$ vicino al polo $E_0 = M$) associata allo stato instabile è data dal modulo quadro dell'ampiezza di Fourier:*

$$P(E) \propto \left|\frac{i}{(E-E_0)+i\frac{\Gamma}{2}}\right|^2 = \frac{1}{(E-E_0)^2+\frac{\Gamma^2}{4}}$$

*Questa curva lorentziana è nota come **distribuzione di Breit-Wigner**. È una curva a campana simmetrica centrata sull'energia di risonanza $E_0 = M$, avente una larghezza a metà altezza (Full Width at Half Maximum, FWHM, dove $P(E_0 \pm \Gamma/2) = \frac{1}{2}P(E_0)$) pari esattamente a $\Gamma = 1/\tau$.*



Sperimentalmente, la determinazione della vita media τ si divide in due regimi:

- **Particelle a lunga vita media** ($\tau \gtrsim 10^{-15}$ s, es. $\mu^{\pm}, \pi^{\pm}, K, B, \tau^{\pm}$): percorrono una distanza di volo misurabile $L = \gamma\beta c\tau$ nei tracciatori di vertice, permettendo una misura diretta del decadimento esponenziale nel tempo proprio.
- **Risonanze a vita brevissima** ($\tau \lesssim 10^{-15}$ s, fino a $\tau \sim 10^{-23}$ s per risonanze adroniche come ρ^0, Δ o il bosone Z^0): decadono istantaneamente nel punto di produzione; se ne determina $\Gamma = \hbar/\tau$ ricostruendo direttamente la larghezza FWHM del picco di Breit-Wigner nello spettro di massa invariante dei prodotti o nella sezione d'urto $\sigma(\sqrt{s})$.

3.4.3 Collisioni, Sezione d'urto e Invariante di Møller

Per un processo di diffusione a due corpi nello stato iniziale ($a + b \to 1 + \cdots + N$), dividendo il tasso di transizione per il flusso incidente (come ricavato nella Sezione 2.8), la sezione d'urto differenziale si esprime in forma manifestamente Lorentz-invariante come:

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{4I}\,\mathrm{d}\Phi_N\,, \qquad I = \sqrt{(p_a \cdot p_b)^2 - m_a^2 m_b^2} \tag{3.4}$$

dove I è il **fattore di flusso invariante di Møller**.

Esempio 3.2 (Valutazione dell'invariante di Møller nel Laboratorio e nel Centro di Massa)**.** *Verifichiamo l'espressione esplicita di* $I = \sqrt{(p_a \cdot p_b)^2 - m_a^2 m_b^2}$ *nei due sistemi di riferimento di maggiore interesse sperimentale:*

a) ***Sistema del Laboratorio (bersaglio fisso):*** *Sia la particella b il bersaglio fermo in laboratorio,* $p_b = (m_b, \mathbf{0})$*, e sia a il proiettile incidente con quadrimpulso* $p_a = (E_a, \mathbf{p}_a)$ *e velocità* $\beta_a = |\mathbf{p}_a|/E_a$*. Il prodotto scalare vale* $p_a \cdot p_b = E_a m_b$*, da cui:*

$$I = \sqrt{E_a^2 m_b^2 - m_a^2 m_b^2} = m_b\sqrt{E_a^2 - m_a^2} = m_b|\mathbf{p}_a| = m_b E_a \beta_a$$

Si ritrova così immediatamente la formula del laboratorio $\mathrm{d}\sigma = \frac{|\mathcal{M}_{fi}|^2}{4m_b E_a \beta_a}\,\mathrm{d}\Phi_N$*. Nel* ***limite di alta energia del proiettile*** *(*$E_a \gg m_a$*, ossia* $\beta_a \to 1$ *e* $|\mathbf{p}_a| \simeq E_a$*), l'invariante di Møller si semplifica in:*

$$I \simeq m_b E_a \qquad (E_a \gg m_a,\ \textit{bersaglio fisso})$$

b) ***Sistema del Centro di Massa (collisore):*** *Nel sistema CM (*$\mathbf{p}_a^* + \mathbf{p}_b^* = \mathbf{0}$*, con* $|\mathbf{p}_a^*| = |\mathbf{p}_b^*| = p^*$*), si è già dimostrato in generale che* $I = p^*\sqrt{s}$*. Nel* ***limite ultra-relativistico*** *(*$E_a^*, E_b^* \gg m_a, m_b$*), per una collisione simmetrica con energia per fascio* $E^* = \sqrt{s}/2$*, i quadrimpulsi si riducono a* $p_a = (E^*, 0, 0, E^*)$ *e* $p_b = (E^*, 0, 0, -E^*)$*. Poiché* $p_a \cdot p_b = E^{*2} - (-E^{*2}) = 2E^{*2} = \frac{s}{2}$ *e il termine di massa* $m_a^2 m_b^2$ *è trascurabile, si ottiene:*

$$I \simeq p_a \cdot p_b = 2E^{*2} = \frac{s}{2} \implies 4I \simeq 8E^{*2} = 2s \qquad (E^* \gg m_{a,b}\ \textit{nel CM})$$

3.4.4 Luminosità, tasso di eventi ed effetti sistematici sperimentali

In un esperimento di fisica delle particelle, il legame tra la sezione d'urto teorica σ di un processo e il numero di interazioni prodotte per unità di tempo $R = \frac{dN}{dt}$ (*rate* di eventi) è racchiuso nella **luminosità istantanea** $\mathcal{L}(t)$ della macchina:

$$R(t) = \frac{dN_{\text{prod}}}{dt} = \mathcal{L}(t)\,\sigma \implies N_{\text{prod}} = \sigma \int \mathcal{L}(t)\,dt \equiv \sigma\,\mathcal{L}_{\text{int}}$$

dove $\mathcal{L}_{\text{int}} = \int \mathcal{L}(t)\,dt$ è la **luminosità integrata** (misurata in b^{-1}, pb^{-1}, fb^{-1}, con $1\,b = 10^{-24}\,cm^2$).

- **Esperimento a bersaglio fisso:** Un fascio con intensità Φ_{fascio} (particelle incidenti per unità di tempo) che incide su una targhetta fissa di spessore d e densità numerica di centri diffusori $n_b = \rho N_A / A$ fornisce una luminosità:

$$\mathcal{L}_{\text{fix}} = \Phi_{\text{fascio}}\, n_b\, d$$

- **Collisore a fasci incrociati:** Due fasci formati da pacchetti (*bunches*) contenenti N_1 e N_2 particelle, che si scontrano frontalmente con frequenza di collisione f_{coll} su una sezione trasversale efficace $A_{\text{eff}} = 4\pi\sigma_x\sigma_y$, producono una luminosità:

$$\mathcal{L}_{\text{coll}} = f_{\text{coll}} \frac{N_1 N_2}{4\pi\sigma_x\sigma_y}$$

Nella pratica sperimentale, il numero di eventi effettivamente osservati N_{oss} differisce da N_{prod} (dopo aver sottratto il fondo N_{bkg}) a causa della risposta reale dell'apparato di rivelazione:

$$\sigma_{\text{mis}} = \frac{N_{\text{oss}} - N_{\text{bkg}}}{\mathcal{L}_{\text{int}} \cdot A \cdot \varepsilon}$$

Le principali fonti di incertezza sistematica nella misura di sezioni d'urto totali e differenziali $\frac{d\sigma}{dX}$ sono:

1. **Accettanza geometrica e cinematica (A):** Frazione dello spazio delle fasi teorico effettivamente coperta dai volumi attivi del rivelatore (es. angolo polare minimo rispetto alla *beam pipe* e soglie in impulso trasverso p_T).
2. **Efficienza di rivelazione, trigger e ricostruzione (ε):** Probabilità che una particella caduta dentro l'accettanza geometrica produca un segnale sopra soglia, superi la selezione online (*trigger*) e venga correttamente ricostruita e identificata dagli algoritmi di tracciamento/calorimetria.
3. **Risoluzione energetica e angolare finita e migrazione tra bin:** La risposta di ogni rivelatore ha una risoluzione finita (σ_E, σ_θ), descritta matematicamente dalla convoluzione dello spettro vero con una funzione di risposta strumentale (*smearing*). Nelle misure di sezioni d'urto differenziali istogrammate in intervalli (*bin*), questo effetto sposta gli eventi da un bin a quelli adiacenti (**migrazione tra bin**), distorcendo in particolare i picchi stretti di risonanza o le code ripide. Per risalire alla distribuzione fisica vera è necessario applicare tecniche statistiche di deconvoluzione (*unfolding*) basate su matrici di migrazione simulate via Monte Carlo.
4. **Incertezza sulla luminosità integrata ($\Delta\mathcal{L}_{\text{int}}/\mathcal{L}_{\text{int}}$):** Calibrata tipicamente tramite scansioni trasversali dei fasci (*van der Meer scan*) o misurando simultaneamente un processo di riferimento con sezione d'urto QED nota con altissima precisione teorica (come lo scattering Bhabha $e^+e^- \to e^+e^-$ a piccolo angolo).

3.5 Dinamica e modello elementare: il potenziale di Yukawa e i Fattori di Forma

In Meccanica Quantistica (MQ) non relativistica, la trattazione di un'interazione regolata da un potenziale spaziale statico $V(\mathbf{r})$ prevede il calcolo dell'elemento di matrice:

$$T_{fi} = \langle f|V|i\rangle = \int \psi_f^*(\mathbf{r}) V(\mathbf{r}) \psi_i(\mathbf{r}) d^3x$$

In Meccanica Quantistica Relativistica (MQR), tuttavia, questo approccio statico non è più applicabile per due ragioni fondamentali:

- L'urto tra proiettile e sorgente comporta un trasferimento di impulso $\Delta\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, producendo un rinculo della sorgente.
- L'azione a distanza istantanea viola la causalità relativistica: l'interazione deve propagarsi a velocità finita tramite un campo fisico descritto da un'equazione d'onda covariante.

Pertanto, in MQR le interazioni vengono descritte dinamicamente tramite lo **scambio di particelle virtuali** (i bosoni mediatori). Nel modello elementare, il mediatore trasferisce un impulso tipico $\Delta p \sim \frac{\hbar}{d}$ (dove d definisce il parametro d'impatto o la scala spaziale del processo) in un tempo caratteristico $\Delta t \sim d/c$.

3.5.1 Mediatori massivi e potenziale statico di Yukawa

Le equazioni differenziali relativistiche associate ai campi liberi mediatori sono:

- **Campo a massa nulla** (es. campo elettromagnetico / fotone) $\rightarrow$ Equazione di D'Alembert:

$$\Box A^\mu = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) A^\mu = 0 \iff E^2 - |\mathbf{p}|^2 = 0$$

- **Campo scalare massivo** (mediatore di massa m) $\rightarrow$ Equazione di Klein-Gordon:

$$(\Box + m^2)\phi = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + m^2\right)\phi = 0 \iff E^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2$$

Per legare il campo scalare massivo a un potenziale spaziale efficace $U(r)$ generato da una sorgente puntiforme statica di carica forte g posta nell'origine, ci poniamo nel limite puramente stazionario ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$). L'equazione di Klein-Gordon si riduce a un'equazione di Poisson schermata (equazione di Helmholtz modificata) fuori dall'origine ($r > 0$):

$$(\nabla^2 - m^2)U(\mathbf{r}) = g\delta^{(3)}(\mathbf{r}) \implies \nabla^2 U(r) = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}\big(rU(r)\big) = m^2 U(r) \quad (r > 0)$$

Ponendo $u(r) = rU(r)$, l'equazione diventa $u''(r) = m^2 u(r)$, con soluzioni $u(r) = Ae^{-mr} + Be^{+mr}$. Imponendo la condizione al contorno fisica che il potenziale si annulli all'infinito ($U(r) \to 0$ per $r \to \infty \implies B = 0$) e coincida col potenziale coulombiano per $m \to 0$, si ottiene il celebre **potenziale di Yukawa**:

$$U(r) = \pm\frac{g}{4\pi r}e^{-mr}$$

(con il segno $-$ per un'interazione attrattiva e $+$ per una repulsiva). Il fattore di smorzamento esponenziale $e^{-mr} = e^{-r/R}$ definisce il **raggio d'azione** della forza:

$$R = \frac{1}{m} \equiv \frac{\hbar}{mc}$$

Per l'interazione nucleare forte a grande distanza tra nucleoni, mediata dallo scambio del pione (π, con $m_\pi \simeq 140\,\mathrm{MeV}$), si ottiene $R \simeq \frac{197{,}3\,\mathrm{MeV\,fm}}{140\,\mathrm{MeV}} \simeq 1{,}4\,\mathrm{fm}$, in perfetto accordo con la scala delle dimensioni nucleari.

3.5.2 Diffusione su potenziale statico di Yukawa in approssimazione di Born

Consideriamo una particella incidente di carica g_0 diffusa dal potenziale centrale di Yukawa $V(r) = \frac{g_0 g}{4\pi r}e^{-mr}$. Nella teoria delle perturbazioni al primo ordine (**approssimazione di Born**), in cui gli stati asintotici iniziale e finale sono descritti da onde piane libere normalizzate in un volume unitario ($\psi_i(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{p}_i\cdot\mathbf{r}}$, $\psi_f(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{p}_f\cdot\mathbf{r}}$), l'elemento di matrice di transizione coincide con la **trasformata di Fourier tridimensionale** del potenziale rispetto al momento trasferito $\mathbf{q} = \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_f$ (con $q = |\mathbf{q}|$):

$$T_{fi} = f(\mathbf{q}) = \langle f|V|i\rangle = \int e^{-i\mathbf{p}_f\cdot\mathbf{r}}V(r)e^{i\mathbf{p}_i\cdot\mathbf{r}}\mathrm{d}^3x = \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\frac{g_0 g}{4\pi r}e^{-mr}\mathrm{d}^3x$$

Svolgiamo esplicitamente l'integrale tridimensionale passando in coordinate sferiche (r, θ_q, ϕ_q) con l'asse polare orientato lungo il vettore fissato $\mathbf{q}$, per cui $\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} = qr\cos\theta_q$ e $\mathrm{d}^3x = r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}(\cos\theta_q)\,\mathrm{d}\phi_q$:

$$\begin{aligned} f(q) &= \frac{g_0 g}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi_q\int_0^{\infty}\mathrm{d}r\; r^2\frac{e^{-mr}}{r}\int_{-1}^{+1}e^{iqr\cos\theta_q}\,\mathrm{d}(\cos\theta_q) \\ &= \frac{g_0 g}{2}\int_0^{\infty}\mathrm{d}r\; re^{-mr}\left[\frac{e^{iqr\cos\theta_q}}{iqr}\right]_{-1}^{+1} \\ &= \frac{g_0 g}{2iq}\int_0^{\infty}\left(e^{(iq-m)r}-e^{-(iq+m)r}\right)\mathrm{d}r = \frac{g_0 g}{q}\int_0^{\infty}e^{-mr}\sin(qr)\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{g_0 g}{2iq}\left(\frac{1}{m-iq}-\frac{1}{m+iq}\right) = \frac{g_0 g}{2iq}\frac{2iq}{m^2+q^2} = \frac{g_0 g}{|\mathbf{q}|^2+m^2} \end{aligned}$$

dove m rappresenta la massa del bosone mediatore.

Questa espressione fondamentale rivela due limiti asintotici di enorme rilevanza fenomenologica:

- **Limite di alto impulso trasferito o massa nulla ($q^2 \gg m^2$):** L'ampiezza scala come $f(q) \propto \frac{1}{|\mathbf{q}|^2}$. Si riottiene il comportamento a lungo raggio ($R \to \infty$) tipico della diffusione coulombiana mediata da un fotone privo di massa ($m_\gamma = 0$).
- **Limite di bassa energia o mediatore molto pesante ($q^2 \ll m^2$):** Trascurando q^2 rispetto a m^2 al denominatore, l'ampiezza diventa costante e inversamente proporzionale a m^2:

  $$f(q) \xrightarrow{q^2 \ll m^2} \frac{g_0 g}{m^2} = \text{cost.}$$

  Poiché l'antitrasformata di Fourier di una costante è una delta di Dirac $\delta^{(3)}(\mathbf{r})$, a basse energie l'interazione appare **puntiforme (di contatto)**. È esattamente il caso della teoria di Fermi delle interazioni deboli ($\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g_W^2}{8m_W^2}$): a bassa energia la forza debole appare molto meno intensa di quella elettromagnetica non perché la sua carica intrinseca g_W sia piccola ($g_W \sim e$), ma perché il bosone mediatore $W^\pm$ ha una massa enorme ($m_W \simeq 80{,}4\,\text{GeV}$).

> **Osservazione 3.2.** *Proprio confrontando la costante di Fermi $G_F \simeq 1{,}166 \times 10^{-5}\,\text{GeV}^{-2}$ con la costante di struttura fine elettromagnetica α nel limite $q^2 \ll m_W^2$, Yang, Lee, Glashow, Weinberg e Salam ipotizzarono che l'interazione debole fosse mediata da bosoni vettori massivi $W^\pm$ di massa $m_W \sim \sqrt{\frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}G_F}} \sim 80\,\text{GeV}$, predizione confermata trionfalmente al CERN nel 1983.*

3.5.3 Diffusione relativistica su nucleo esteso, formula di Rutherford e Fattore di Forma $F(q^2)$

Applichiamo ora l'approssimazione di Born allo scattering elastico di un elettrone relativistico su un **nucleo esteso** di carica totale Ze. Assumendo il nucleo bersaglio molto pesante ($M_{\text{nucl}} \gg E$), il suo rinculo è trascurabile e l'energia dell'elettrone si conserva: $p_i = (E, \mathbf{p}_i)$ e $p_f = (E, \mathbf{p}_f)$, con $|\mathbf{p}_i| = |\mathbf{p}_f| = p_0$.

Se la carica nucleare è distribuita nello spazio secondo una densità normalizzata $\rho(\mathbf{r}') = Ze\,n(\mathbf{r}')$, con $\int n(\mathbf{r}')\mathrm{d}^3x' = 1$, il potenziale elettrostatico sentito dall'elettrone in $\mathbf{r}$ è:

$$V(\mathbf{r}) = -e\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{Ze^2}{4\pi}\int\frac{n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\mathrm{d}^3x' = -Z\alpha\int\frac{n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\mathrm{d}^3x'$$

Calcoliamo la trasformata di Fourier tridimensionale di $V(\mathbf{r})$ effettuando il cambio di variabile $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ (con $\mathrm{d}^3x = \mathrm{d}^3R$ a $\mathbf{r}'$ fissato), che fattorizza la convoluzione spaziale nel prodotto delle

trasformate di Fourier:

$$\tilde{V}(\mathbf{q}) = \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} V(\mathbf{r}) \mathrm{d}^3x = -Z\alpha \int \mathrm{d}^3x'\, n(\mathbf{r}') e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}'} \int \mathrm{d}^3R\, \frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}}}{R}$$
$$= \underbrace{\left(-\frac{4\pi Z\alpha}{|\mathbf{q}|^2}\right)}_{\tilde{V}_{\text{punt}}(q)} \cdot \underbrace{\int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}'} n(\mathbf{r}') \mathrm{d}^3x'}_{F(q^2)}$$

avendo usato il risultato di Yukawa nel limite $m \to 0$, $\int \frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}}}{4\pi R} \mathrm{d}^3R = \frac{1}{|\mathbf{q}|^2}$.

Definizione 3.2 (Fattore di Forma Elettromagnetico $F(q^2)$)**.** *Si definisce **fattore di forma** della distribuzione di carica la trasformata di Fourier tridimensionale della densità spaziale normalizzata $n(\mathbf{r})$:*

$$F(q^2) \equiv \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} n(\mathbf{r}) \mathrm{d}^3x, \qquad \text{con } F(0) = \int n(\mathbf{r}) \mathrm{d}^3x = 1$$

*Per una carica rigorosamente **puntiforme**, $n(\mathbf{r}) = \delta^{(3)}(\mathbf{r})$ e dunque $F(q^2) \equiv 1$ per ogni q^2. Per un oggetto esteso di raggio quadratico medio $\langle r^2 \rangle$, sviluppando in serie per piccoli momenti trasferiti ($q\sqrt{\langle r^2 \rangle} \ll 1$) per una distribuzione sfericamente simmetrica si ha $F(q^2) = 1 - \frac{1}{6}|\mathbf{q}|^2 \langle r^2 \rangle + \mathcal{O}(q^4)$.*

Nell'urto elastico a angolo θ, il quadrato dell'impulso trasferito vale:

$$|\mathbf{q}|^2 = |\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_f|^2 = 2p_0^2(1 - \cos\theta) = 4p_0^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Trascurando gli effetti di spin (ossia a piccolo angolo, dove $\bar{u}(p_f)\gamma^0 u(p_i) \simeq 2E\delta_{s_f s_i}$), l'ampiezza invariante su un nucleo statico di massa M vale $|\mathcal{M}_{fi}| = 4ME|\tilde{V}(\mathbf{q})|$. Sostituendo nella formula della sezione d'urto con $\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{p_0 E}{16\pi^2 M}\mathrm{d}\Omega$ e $4I = 4Mp_0$, la massa M si semplifica e otteniamo:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{E^2}{4\pi^2}|\tilde{V}(\mathbf{q})|^2 = \frac{Z^2\alpha^2E^2}{4p_0^4 \sin^4(\theta/2)}|F(q^2)|^2 = \left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\text{Ruth}} |F(q^2)|^2$$

Ricordando che $\beta = p_0/E$, il prefattore per un bersaglio puntiforme ($F(q^2) = 1$) non è altro che la celebre **sezione d'urto di Rutherford**:

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\text{Ruth}} = \frac{Z^2\alpha^2}{4p_0^2\beta^2 \sin^4(\theta/2)} \xrightarrow{\beta\to 1} \frac{Z^2\alpha^2}{4p_0^2 \sin^4(\theta/2)}$$

Includendo anche gli effetti magnetici dello spin 1/2 dell'elettrone ad angoli grandi, compare il fattore aggiuntivo $\cos^2(\theta/2)$ della *formula di Mott*.

Osservazione 3.3 (Importanza fisica dei fattori di forma nucleari e adronici)**.**

- ***Sonda della struttura spaziale interna:*** *Misurando sperimentalmente il rapporto tra la sezione d'urto osservata e quella puntiforme di Rutherford/Mott al variare di $q^2 = 4p_0^2 \sin^2(\theta/2)$, si ricava direttamente $|F(q^2)|^2$ e, per antitrasformata di Fourier, il profilo radiale di carica $n(r)$ e il raggio nucleare $R \simeq 1{,}2\,\text{fm} \cdot A^{1/3}$ (esperimenti di Hofstadter).*
- ***Sottostruttura a quark degli adroni:*** *Nelle interazioni elettromagnetiche e deboli che coinvolgono adroni (come protoni, neutroni o pioni), questi ultimi **non sono particelle elementari puntiformi**, bensì stati legati di quark e gluoni confinati dalla QCD su una scala di $\sim 0{,}8$ fm. Di conseguenza, i vertici di accoppiamento adronici sono descritti da fattori di forma elettrici, magnetici e assiali $F_{E,M,A}(q^2)$ (ad esempio, per il protone, il fattore dipolare $G_E(q^2) \simeq (1 + |\mathbf{q}|^2/\Lambda^2)^{-2}$ con $\Lambda^2 \simeq 0{,}71\,\text{GeV}^2$). La caduta di questi fattori ad alti q^2 fornisce la prova diretta della struttura composta dei nucleoni.*

3.6 Struttura di $\mathcal{M}_{fi}$ (Time-Ordered Perturbation Theory)

Nonostante un approccio formale completo richieda il linguaggio della Teoria Quantistica dei Campi (QFT), un calcolo in Meccanica Quantistica Relativistica (MQR) tramite la teoria delle

perturbazioni dipendente dal tempo (*Time-Ordered Perturbation Theory*, TOPT) permette di derivare in modo trasparente la struttura universale dell'ampiezza invariante:

$$\mathcal{M}_{fi} = \frac{J_1^{\mu} J_{2\mu}}{q^2 - m_X^2} \qquad \left(\text{o } \frac{J_a J_b}{q^2 - m_X^2} \text{ per un mediatore scalare} \right)$$

dove J_1 e J_2 denotano le correnti di transizione che governano l'accoppiamento fisico nei vertici spaziotemporali (1) e (2).

Trattando la particella virtuale mediatrice X (di massa m_X) come uno stato intermedio dello sviluppo perturbativo al secondo ordine per un urto $a + b \to c + d$ (in cui non vi è termine di contatto diretto al primo ordine, $\langle f|V|i\rangle = 0$), abbiamo:

$$T_{fi} = \sum_{j \neq i} \frac{\langle f|V|j\rangle \, \langle j|V|i\rangle}{E_i - E_j}, \qquad \mathcal{M}_{fi} = (2E_a 2E_b 2E_c 2E_d)^{1/2} T_{fi}$$

3.6.1 Sviluppo Time-Ordered

In MQR l'impulso tridimensionale si conserva a ciascun vertice, ma bisogna sommare esplicitamente sui due possibili **ordinamenti temporali** (*time-orderings*) in cui il quanto virtuale X viene emesso e poi assorbito:

- **Processo 1 ($t_1 < t_2$, emissione $a \to c + X$ seguita da assorbimento $b + X \to d$):**
  - Stato iniziale: $|i\rangle = |a + b\rangle$ con energia $E_i = E_a + E_b$.
  - Stato intermedio: $|j_1\rangle = |c + X + b\rangle$ con energia $E_{j_1} = E_c + E_X + E_b$ e impulso del mediatore $\mathbf{p}_X = \mathbf{p}_a - \mathbf{p}_c$.
  - Stato finale: $|f\rangle = |c + d\rangle$ con energia $E_f = E_c + E_d = E_i$.
- **Processo 2 ($t_2 < t_1$, emissione $b \to d + \bar{X}$ seguita da assorbimento $a + \bar{X} \to c$):**
  - Stato intermedio: $|j_2\rangle = |a + \bar{X} + d\rangle$ con energia $E_{j_2} = E_a + E_X + E_d$ e impulso $\mathbf{p}_{\bar{X}} = \mathbf{p}_b - \mathbf{p}_d = -\mathbf{p}_X$ (per cui $E_{\bar{X}} = \sqrt{|\mathbf{p}_X|^2 + m_X^2} = E_X$).

> **Nota 3.3.** *La serie perturbativa completa prevede un'infinità di diagrammi a loop di ordine superiore. L'assunzione che la costante di accoppiamento adimensionale sia piccola ($\alpha \ll 1$) giustifica il troncamento della serie fermandosi al contributo dominante all'ordine più basso (tree-level).*

3.6.2 Calcolo per il Processo 1, Processo 2 e Propagatore Covariante

Esprimiamo gli elementi di matrice dei vertici elementari fattorizzando le normalizzazioni relativistiche $(2E_k)^{-1/2}$ delle linee esterne e del mediatore intermedio X, in modo che le correnti di vertice J_a e J_b siano quantità Lorentz-invarianti (o covarianti):

$$\langle c + X|V|a\rangle = \frac{J_a}{(2E_a 2E_c 2E_X)^{1/2}}, \qquad \langle d|V|b + X\rangle = \frac{J_b}{(2E_b 2E_d 2E_X)^{1/2}}$$

Per il **Processo 1**, inserendo tali espressioni in $T_{fi}^{(1)} = \frac{\langle d|V|b+X\rangle \langle c+X|V|a\rangle}{(E_a+E_b)-(E_c+E_X+E_b)}$ e moltiplicando per $(2E_a 2E_b 2E_c 2E_d)^{1/2}$, otteniamo:

$$\mathcal{M}_{fi}^{(1)} = \frac{1}{2E_X} \frac{J_a J_b}{E_a - E_c - E_X}$$

> **Osservazione 3.4.** *Nello stato intermedio l'energia **non è conservata** ($E_i \neq E_j$), poiché la conservazione dell'energia vale rigorosamente solo tra gli stati asintotici iniziale e finale ($E_a + E_b = E_c + E_d$). La particella virtuale X viola temporaneamente il bilancio energetico di una quantità $\Delta E = |E_i - E_j|$ per un intervallo $\Delta t \sim 1/\Delta E$ compatibile con il principio di indeterminazione di Heisenberg $\Delta E \, \Delta t \sim \hbar$.*

Ripetendo la medesima algebra per il **Processo 2**, in cui il denominatore energetico è $E_i - E_{j_2} = (E_a + E_b) - (E_a + E_X + E_d) = E_b - E_d - E_X$, si trova:

$$\mathcal{M}_{fi}^{(2)} = \frac{1}{2E_X} \frac{J_a J_b}{E_b - E_d - E_X}$$

Sommando coerentemente le ampiezze dei due ordinamenti temporali e imponendo la conservazione dell'energia globale tra stato iniziale e finale ($E_a + E_b = E_c + E_d \implies E_b - E_d = -(E_a - E_c)$), le due frazioni non covarianti si ricombinano miracolosamente in un'unica espressione manifestamente Lorentz-invariante:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{fi} = \mathcal{M}_{fi}^{(1)} + \mathcal{M}_{fi}^{(2)} &= \frac{J_a J_b}{2E_X}\left[\frac{1}{E_a - E_c - E_X} + \frac{1}{E_b - E_d - E_X}\right] \\ &= \frac{J_a J_b}{2E_X}\left[\frac{1}{(E_a - E_c) - E_X} - \frac{1}{(E_a - E_c) + E_X}\right] \\ &= \frac{J_a J_b}{2E_X}\frac{2E_X}{(E_a - E_c)^2 - E_X^2} = \frac{J_a J_b}{(E_a - E_c)^2 - E_X^2}\end{aligned}$$

Ricordando che nello schema TOPT la particella intermedia ha energia on-shell $E_X^2 = |\mathbf{p}_X|^2 + m_X^2 = (\mathbf{p}_a - \mathbf{p}_c)^2 + m_X^2$, definiamo il **quadrimpulso trasferito** $q^\mu = p_a^\mu - p_c^\mu = (E_a - E_c, \mathbf{p}_a - \mathbf{p}_c)$, il cui quadrato di Lorentz è:

$$q^2 = (E_a - E_c)^2 - (\mathbf{p}_a - \mathbf{p}_c)^2$$

Sostituendo $(E_a - E_c)^2 - E_X^2 = (E_a - E_c)^2 - (\mathbf{p}_a - \mathbf{p}_c)^2 - m_X^2 = q^2 - m_X^2$, perveniamo alla formula fondamentale:

$$\mathcal{M}_{fi} = J_a \left(\frac{1}{q^2 - m_X^2}\right) J_b$$

L'architettura logica dell'ampiezza invariante è divisa in tre fattori:

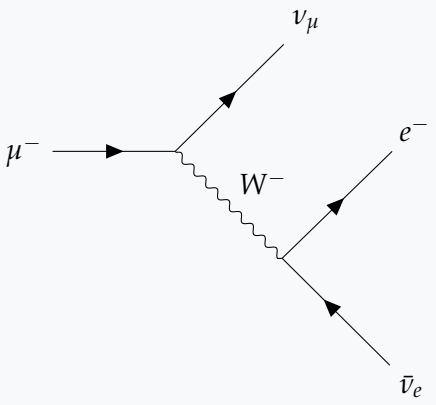
- J_a: La corrente di transizione (regola di vertice) nel primo vertice.
- J_b: La corrente di transizione (regola di vertice) nel secondo vertice.
- $\frac{1}{q^2 - m_X^2}$: Il **propagatore covariante di Feynman** del bosone virtuale (per cui $q^2 \neq m_X^2$, ossia il mediatore complessivo è *off-shell*). Nel limite di basso momento trasferito ($|q^2| \ll m_X^2$), con correnti costanti al vertice, il propagatore si riduce a $-\frac{1}{m_X^2}$, dimostrando rigorosamente la soppressione $\propto 1/m_X^2$ delle interazioni mediate da bosoni pesanti.

3.7 Diagrammi di Feynman

L'invenzione dei **Diagrammi di Feynman** permette di superare il conteggio separato degli ordinamenti temporali della TOPT: un singolo diagramma di Feynman nello spazio dei quadrimpulsi codifica simultaneamente entrambi gli ordinamenti temporali ($t_1 < t_2$ e $t_2 < t_1$) grazie alla struttura covariante del propagatore $\frac{1}{q^2 - m_X^2}$.

Esempio 3.3 (Decadimento del Muone). *Prendiamo in esame il decadimento debole del muone: $\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$, mediato dallo scambio del bosone vettore carico W^-. L'unico diagramma di Feynman di ordine più basso racchiude entrambi i processi temporali della TOPT:*

1. *Per $t_1 < t_2$: emissione $\mu^- \to \nu_\mu + W^-$ seguita dal decadimento $W^- \to e^- + \bar{\nu}_e$.*
2. *Per $t_2 < t_1$: fluttuazione del vuoto Vuoto $\to W^+ + e^- + \bar{\nu}_e$ seguita dall'assorbimento $\mu^- + W^+ \to \nu_\mu$.*



Nota 3.4 (Il caso QED). *Nell'Elettrodinamica Quantistica (QED), il mediatore è il fotone γ, che è elettricamente neutro e coincide con la propria antiparticella ($\gamma \equiv \bar{\gamma}$) ed ha massa nulla ($m_\gamma = 0$), per cui il propagatore scalare $1/(q^2 - m_X^2)$ assume la forma tensoriale $-g_{\mu\nu}/q^2$.*

3.8 Osservazioni sulla struttura di $\mathcal{M}_{fi}$ e fotoni in QED

Come abbiamo visto, per un processo di diffusione tra due particelle di spin J_a e J_b non polarizzate nello stato iniziale, la sezione d'urto differenziale mediata sugli stati di spin iniziali e sommata sugli stati di spin finali è data da:

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4\sqrt{(p_a \cdot p_b)^2 - m_a^2 m_b^2}} \overline{|\mathcal{M}_{fi}|^2}\, \mathrm{d}\Phi_N\,, \qquad \overline{|\mathcal{M}_{fi}|^2} \equiv \frac{1}{(2J_a+1)(2J_b+1)} \sum_{\text{spin } i,f} |\mathcal{M}_{fi}|^2$$

Tramite l'analisi perturbativa al secondo ordine (TOPT), l'ampiezza invariante $\mathcal{M}_{fi}$ (non al quadrato!) per lo scambio di un mediatore di massa m si scrive come:

$$\mathcal{M}_{fi} \sim \sum_j \frac{\langle \psi_f | V | j \rangle \, \langle j | V | \psi_i \rangle}{E_i - E_j} \implies \mathcal{M}_{fi} = \frac{J_1^\mu g_{\mu\nu} J_2^\nu}{q^2 - m^2} = \frac{J_1^\mu J_{2\mu}}{q^2 - m^2}$$

In Elettrodinamica Quantistica (QED), il mediatore è il fotone ($m_\gamma = 0$). Descriviamo esplicitamente per ogni vertice l'interazione di un fermione di Dirac di carica $q = Qe$ con il campo elettromagnetico attraverso l'elemento di matrice $\langle \psi_{\text{out}} | V | \psi_{\text{in}} \rangle$.

Definiamo il quadrimpulso trasferito nell'urto $1 + 2 \to 3 + 4$:

$$q = p_1 - p_3 = p_4 - p_2$$

Esprimiamo le funzioni d'onda spinoriali ad onda piana entrante e uscente nel primo vertice e il quadripotenziale del fotone come:

$$\psi_{\text{in}}(x) = u(p_1) e^{-ip_1 \cdot x}, \qquad \psi^\dagger_{\text{out}}(x) = u^\dagger(p_3) e^{ip_3 \cdot x} \quad \left(\bar{\psi}_{\text{out}}(x) = \psi^\dagger_{\text{out}}(x)\gamma^0 = \bar{u}(p_3) e^{ip_3 \cdot x}\right)$$
$$A_\mu(x) = \mathcal{E}_\mu^{(\lambda)*} e^{iq \cdot x}$$

dove $\mathcal{E}_\mu^{(\lambda)}$ rappresenta il quadrivettore di polarizzazione del fotone nello stato di elicità/polarizzazione λ.

Osservazione 3.5 (Isolamento dell'Hamiltoniana di interazione elettromagnetica di Dirac)**.** *Normalmente l'evoluzione temporale del sistema è dettata dall'Hamiltoniana totale $H = H_0 + H'_{int}$ tramite l'equazione di Schrödinger $i\frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi$. Isoliamo esplicitamente H_0 e H'_{int} dall'equazione di Dirac in campo elettromagnetico.*

Per un fermione libero vale l'equazione di Dirac $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$, ovvero $(\gamma^\mu p_\mu - m)\psi = 0$ con $p_\mu = i\partial_\mu$. In presenza di un campo elettromagnetico esterno $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$, applicando la sostituzione minimale $p_\mu \to p_\mu - qA_\mu$, l'equazione diventa:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - q\gamma^\mu A_\mu - m)\psi = 0 \implies i\gamma^0 \frac{\partial \psi}{\partial t} + i\mathbf{fl} \cdot \nabla \psi - m\psi - q\gamma^\mu A_\mu \psi = 0$$

Moltiplicando a sinistra per γ^0 e ricordando che $(\gamma^0)^2 = \mathbb{1}$, $\mathbf{ff} = \gamma^0\mathbf{fl}$ e $\beta = \gamma^0$, otteniamo la forma hamiltoniana esplicita:

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = \underbrace{\left(-i\gamma^0\mathbf{fl}\cdot\nabla + \gamma^0 m\right)\psi}_{H_0\psi\ \text{(Termine cinematico libero)}} + \underbrace{q\gamma^0\gamma^\mu A_\mu\psi}_{H'_{\text{int}}\psi\ \text{(Termine di interazione EM)}}$$

Pertanto l'operatore hamiltoniano di interazione elettromagnetica su uno spinore ψ è $H'_{\text{int}} = q\gamma^0\gamma^\mu A_\mu = q\Phi\,\mathbb{1} - q\mathbf{ff}\cdot\mathbf{A}$. Osserviamo in particolare che la componente temporale ($\mu = 0$) riproduce l'energia potenziale elettrostatica classica:

$$q\gamma^0\gamma^0 A_0\psi = qA_0\psi = U_{\text{el}}\psi$$

Calcoliamo ora l'elemento di matrice di transizione del primo vertice $\langle\psi_{\text{out}}|H'_{\text{int}}|\psi_{\text{in}}\rangle = \int \psi^\dagger_{\text{out}} H'_{\text{int}}\psi_{\text{in}}\,\mathrm{d}^4x$:

$$\psi^\dagger_{\text{out}}H'_{\text{int}}\psi_{\text{in}} = Qe\,\underbrace{u^\dagger(p_3)\gamma^0}_{\bar u(p_3)}\gamma^\mu\mathcal{E}^{(\lambda)*}_\mu u(p_1)e^{i(p_3+q-p_1)\cdot x} = Qe\,\bar u(p_3)\gamma^\mu u(p_1)\mathcal{E}^{(\lambda)*}_\mu e^{i(p_3+q-p_1)\cdot x}$$

(dove il fattore γ^0 proveniente da $H'_{\text{int}} = q\gamma^0\gamma^\mu A_\mu$ si combina esattamente con $u^\dagger(p_3)$ per formare lo spinore aggiunto di Dirac $\bar u(p_3) = u^\dagger(p_3)\gamma^0$, garantendo la covarianza di Lorentz!). Integrando su d^4x, la conservazione del quadrimpulso $q = p_1 - p_3$ fa sì che l'esponenziale dia $(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_1 - p_3 - q)$, lasciando come fattore di vertice:

$$V_1^{(\lambda)} = Q_1 e\,\bar u(p_3)\gamma^\mu u(p_1)\mathcal{E}^{(\lambda)*}_\mu$$

Analogamente, per il secondo vertice (assorbimento del fotone da parte della corrente $2 \to 4$), sostituendo $p_1 \to p_2$ e $p_3 \to p_4$, si ottiene:

$$V_2^{(\lambda)} = Q_2 e\,\bar u(p_4)\gamma^\nu u(p_2)\mathcal{E}^{(\lambda)}_\nu$$

Sommando sugli stati di polarizzazione λ del fotone virtuale scambiato, l'elemento di matrice invariante complessivo $\mathcal{M}_{fi}$ assume la forma:

$$\mathcal{M}_{fi} = \sum_\lambda \left[Q_1 e\,\bar u(p_3)\gamma^\mu u(p_1)\right]\frac{\mathcal{E}^{(\lambda)*}_\mu\mathcal{E}^{(\lambda)}_\nu}{q^2}\left[Q_2 e\,\bar u(p_4)\gamma^\nu u(p_2)\right]$$

Osservazione 3.6 (Relazione di completezza della polarizzazione fotonica)**.** *Nella quantizzazione covariante del campo elettromagnetico (gauge di Feynman/Lorenz), la somma completa sui quattro stati di polarizzazione del fotone virtuale soddisfa l'identità tensoriale:*

$$\sum_\lambda \mathcal{E}^{(\lambda)*}_\mu\mathcal{E}^{(\lambda)}_\nu = -g_{\mu\nu}$$

Questa proprietà esprime la relazione di completezza nello spazio di Minkowski: includendo nella propagazione virtuale tutte e quattro le polarizzazioni (due trasversali, una longitudinale e una temporale/scalare) per mantenere la covarianza di Lorentz manifesta, i contributi non fisici (longitudinale e scalare) si cancellano esattamente tra loro grazie alla conservazione della corrente elettromagnetica ($q_\mu J^\mu = 0$, identità di Ward).

Pertanto l'elemento di matrice invariante in QED si scrive in forma compatta come contrazione quadrivettoriale delle due correnti di transizione divisa per q^2:

$$\mathcal{M}_{fi} = -\frac{J_1^\mu g_{\mu\nu} J_2^\nu}{q^2} = -\frac{J_1^\mu J_{2\mu}}{q^2}$$

dove la **quadricorrente elettromagnetica di transizione** è:

$$J^\mu_{\text{em}} = Qe\,\bar u(p_{\text{out}})\gamma^\mu u(p_{\text{in}})$$

Ciascuna componente μ di J^μ_{em} è un numero complesso (prodotto riga per colonna nello spazio degli spinori a 4 componenti: 1×4 per 4×4 per 4×1), mentre rispetto alle trasformazioni di Lorentz le quattro componenti ($\mu = 0,1,2,3$) si trasformano come un vero quadrivettore controvariante.

3.8.1 Regole di Feynman in QED e processi elementari al primo ordine

Le **regole di Feynman** permettono di tradurre direttamente i diagrammi topologici nello spazio degli impulsi nell'espressione algebrica per $-i\mathcal{M}_{fi}$. Per l'Elettrodinamica Quantistica (QED) si applicano i seguenti fattori:

- **Fermione entrante** (nello stato iniziale): spinore $u(p,s)$
- **Fermione uscente** (nello stato finale): spinore aggiunto $\bar{u}(p,s)$
- **Antifermione entrante** (nello stato iniziale): spinore aggiunto $\bar{v}(p,s)$
- **Antifermione uscente** (nello stato finale): spinore $v(p,s)$
- **Fotone esterno entrante**: vettore di polarizzazione $\mathcal{E}_\mu^{(\lambda)}(k)$
- **Fotone esterno uscente**: vettore di polarizzazione coniugato $\mathcal{E}_\mu^{(\lambda)*}(k)$
- **Propagatore fotonico interno** (quadrimpulso q): $-i\frac{g_{\mu\nu}}{q^2}$
- **Propagatore fermionico interno** (quadrimpulso p, massa m): $i\frac{\not{p}+m}{p^2-m^2} = i\frac{\gamma^\mu p_\mu + m}{p^2-m^2}$
- **Vertice elementare QED** (fermione di carica $q = Q_f e$, con $Q_e = -1$): $-iQ_f e\gamma^\mu$

Nota 3.5 (Processi fondamentali a due corpi in QED al primo ordine (*tree-level*))**.** *Tutti i processi fondamentali $2 \to 2$ dell'Elettrodinamica Quantistica all'ordine perturbativo più basso contengono esattamente **due vertici QED**. Poiché ogni vertice porta una costante di accoppiamento $e = \sqrt{4\pi\alpha}$, l'ampiezza invariante di ciascun processo è proporzionale a $e^2 = 4\pi\alpha$, ovvero:*

$$\mathcal{M}_{fi} \propto e^2 \propto \alpha \implies \sigma \propto \left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2 \propto \alpha^2$$

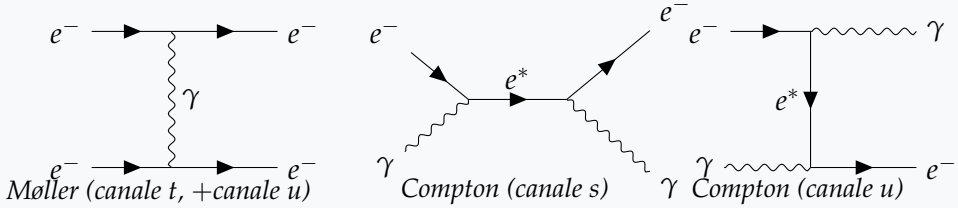
A seconda dell'identità delle particelle coinvolte e delle leggi di conservazione del numero leptonico di sapore e della carica ai vertici, intervengono differenti canali di Mandelstam ($s = (p_1+p_2)^2$, $t = (p_1-p_3)^2$, $u = (p_1-p_4)^2$):

a) ***Produzione di coppie di muoni*** $e^-(p_1) + e^+(p_2) \to \mu^-(p_3) + \mu^+(p_4)$***:*** *Poiché il vertice QED conserva il sapore leptonico (γ non può trasformare e^- in μ^-), il processo procede **esclusivamente nel canale** s (annichilazione $e^+e^- \to \gamma^* \to \mu^+\mu^-$). Il fotone virtuale trasporta un quadrimpulso di tipo tempo $q^2 = (p_1+p_2)^2 = s \geq 4m_\mu^2 > 0$.*

b) ***Scattering Bhabha*** $e^-(p_1) + e^+(p_2) \to e^-(p_3) + e^+(p_4)$***:*** *Essendo i fermioni finali dello stesso sapore di quelli iniziali, contribuiscono sia il diagramma di **annichilazione in canale** s ($q_s^2 = (p_1+p_2)^2 = s > 0$) sia il diagramma di **diffusione (scambio) in canale** t ($q_t^2 = (p_1-p_3)^2 = t \leq 0$, di tipo spazio), con ampiezza totale $\mathcal{M} = \mathcal{M}_s - \mathcal{M}_t$.*

c) ***Scattering di Møller*** $e^-(p_1) + e^-(p_2) \to e^-(p_3) + e^-(p_4)$***:*** *La conservazione della carica elettrica ($Q = -2$) vieta l'annichilazione in canale s. Poiché i due elettroni finali sono fermioni identici indistinguibili, contribuiscono il **canale** t diretto ($q_t^2 = (p_1-p_3)^2 = t \leq 0$) e il **canale** u incrociato ($q_u^2 = (p_1-p_4)^2 = u \leq 0$, ottenuto scambiando $p_3 \leftrightarrow p_4$), con segno relativo meno per l'antisimmetria di Pauli ($\mathcal{M} = \mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u$).*

d) ***Scattering Compton*** $\gamma(k_1) + e^-(p_1) \to \gamma(k_2) + e^-(p_2)$***:*** *Il mediatore virtuale scambiato tra i due vertici non è un fotone bensì un **elettrone virtuale** (propagatore fermionico $i\frac{\not{q}+m_e}{q^2-m_e^2}$). Vi sono due diagrammi all'ordine $\mathcal{O}(e^2)$: il diagramma in **canale** s (l'elettrone assorbe prima $\gamma(k_1)$ passando per uno stato virtuale di quadrimpulso $q_s = p_1 + k_1$ con $q_s^2 = s > m_e^2$, e poi emette $\gamma(k_2)$) e il diagramma incrociato in **canale** u (l'elettrone emette prima $\gamma(k_2)$ passando per uno stato virtuale $q_u = p_1 - k_2$ con $q_u^2 = u < m_e^2$, e poi assorbe $\gamma(k_1)$).*



3.8.2 Massa del Fotone

Sappiamo che la massa del fotone è teoricamente nulla ($m_\gamma = 0$). Se la massa non fosse nulla, il potenziale elettrostatico generato da una carica puntiforme assumerebbe la forma del *potenziale di Yukawa*:

$$V(r) = \frac{q}{4\pi r} e^{-m_\gamma r}$$

Se il potenziale avesse una dipendenza di questo tipo, la legge di Gauss e il teorema del guscio sferico non sarebbero più rigorosamente validi. Sperimentalmente, se si applica un potenziale V_1 su una sfera conduttrice di raggio R_1 e si misura la differenza di potenziale ΔV rispetto a una sfera concentrica interna di raggio $R_2 < R_1$, una massa $m_\gamma \neq 0$ produrrebbe una deviazione:

$$\frac{\Delta V}{V_1} \simeq \frac{1}{6} m_\gamma^2 (R_1^2 - R_2^2) \sim \frac{1}{3} m_\gamma^2 (R_1 - R_2) R_1$$

Misure di altissima precisione (esperimenti di tipo Cavendish/Plimpton-Lawton) con $V_1 \simeq 3\,\text{kV}$ hanno stabilito in laboratorio un limite superiore del tipo $m_\gamma < 1 \times 10^{-14}\,\text{eV}$ (o $1 \times 10^{-2}\,\text{eV}$ nei primi test storici). In generale, per il potenziale vettore associato a un dipolo magnetico $\mathbf{m}$, una massa finita del fotone darebbe:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{m} \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} (1 + m_\gamma r) e^{-m_\gamma r}$$

Studiando su larga scala il campo magnetico planetario (della Terra e di Giove) e il campo magnetico galattico/interplanetario, le stime astrofisiche e il Particle Data Group hanno spinto il limite sperimentale fino a:

$$m_\gamma < 1 \times 10^{-18}\,\text{eV} \quad (\text{e fino a } 1 \times 10^{-26}\,\text{eV da vincoli magnetoidrodinamici galattici})$$

Dal punto di vista teorico, ponendo $c = 1$, l'equazione d'onda libera di D'Alembert $\Box A^\mu = 0$ implica $\nabla^2 A^\mu - \frac{\partial^2 A^\mu}{\partial t^2} = 0 \implies E^2 - |\mathbf{p}|^2 = 0$. In termini lagrangiani, le equazioni del moto di un campo derivano dal principio di minima azione tramite le equazioni di Eulero-Lagrange:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) = 0$$

Per l'Elettrodinamica Quantistica, la densità di Lagrangiana totale di un fermione di carica q interagente con il campo elettromagnetico è $\mathcal{L}_{\text{QED}} = \mathcal{L}_D + \mathcal{L}_{\text{EM}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$, dove:

$$\mathcal{L}_D = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi, \qquad \mathcal{L}_{\text{int}} = -q\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu \psi, \qquad \mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

Teorema 3.2 (Invarianza di Gauge $U(1)$ e Massa Nulla del Fotone)**.** *La lagrangiana della QED è invariante sotto il gruppo delle trasformazioni di gauge locali $U(1)$, in cui il campo fermionico subisce una rotazione di fase locale dipendente dal punto spaziotemporale x e contemporaneamente il quadripotenziale si trasforma per l'aggiunta di un quadrigradiente:*

$$\psi(x) \to \psi'(x) = e^{iq\alpha(x)} \psi(x), \qquad A_\mu(x) \to A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \partial_\mu \alpha(x)$$

Se il fotone possedesse una massa $m_\gamma \neq 0$, la lagrangiana di Proca dovrebbe contenere il termine di massa quadratica $\mathcal{L}_m = \frac{1}{2} m_\gamma^2 A^\mu A_\mu$. Tuttavia, sotto la trasformazione di gauge $A_\mu \to A_\mu - \partial_\mu \alpha(x)$, tale termine non è invariante:

$$\frac{1}{2} m_\gamma^2 A'^\mu A'_\mu = \frac{1}{2} m_\gamma^2 (A^\mu - \partial^\mu \alpha)(A_\mu - \partial_\mu \alpha) \neq \frac{1}{2} m_\gamma^2 A^\mu A_\mu$$

*Pertanto, l'esatta **invarianza di gauge locale** esige rigorosamente che la massa del fotone sia identicamente nulla ($m_\gamma \equiv 0$).*

Inoltre, per il **teorema di Noether**, la simmetria di gauge $U(1)$ (invarianza per trasformazioni di fase) implica la conservazione locale della quadricorrente elettromagnetica $\partial_\mu J^\mu_{\text{em}} = 0$ e, di conseguenza, l'assoluta **conservazione della carica elettrica** $Q = \int J^0_{\text{em}} \mathrm{d}^3x = \text{cost}$. Fisicamente, l'invarianza di gauge implica che il potenziale elettrostatico sia definito a meno di una costante

additiva arbitraria $V'(x) = V(x) + V_0$, da cui nessuna osservabile fisica può dipendere. Per creare una carica q in un punto a potenziale V_1 occorre spendere un'energia $\Delta U = qV_1$: se la carica elettrica non si conservasse e potesse improvvisamente "svanire" dopo essere stata trasportata in un punto a potenziale $V_2 \neq V_1$, il bilancio energetico netto dipenderebbe dal livello zero arbitrario del potenziale V_0, violando simultaneamente la conservazione dell'energia e l'invarianza di gauge.

3.8.3 Spin del Fotone

Un'altra proprietà fondamentale del fotone è che si tratta di un **bosone vettore** a massa nulla: una particella con spin $S = 1$, ma che (a causa dell'invarianza di gauge e della massa nulla) possiede **unicamente due stati fisici di polarizzazione trasversale**, corrispondenti agli autovalori di elicità $J_z = S_z = \pm 1$ (mentre l'autovalore longitudinale $S_z = 0$ è assente per fotoni reali).

Ricaviamo questa proprietà dalle equazioni di Maxwell nel vuoto. Adottando il gauge di Coulomb (o di radiazione, $\Phi = 0$ e $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$), il potenziale vettore soddisfa:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

Inserendo una soluzione ad onda piana monocromatica di impulso $\mathbf{p}$ e pulsazione $\omega = |\mathbf{p}|$, $\mathbf{A}(\mathbf{x}, t) = \mathcal{E} e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - \omega t)}$, la condizione di divergenza nulla $\nabla \cdot \mathbf{A} = i(\mathbf{p} \cdot \mathcal{E}) e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - \omega t)} = 0$ fornisce immediatamente la **condizione di trasversalità**:

$$\mathbf{p} \cdot \mathcal{E} = 0$$

Scegliendo l'asse z lungo la direzione di propagazione del fotone, $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{u}}_z$ ($p_x = p_y = 0$), la condizione $\mathbf{p} \cdot \mathcal{E} = 0$ impone che la componente longitudinale sia identicamente nulla ($\mathcal{E}_z = 0$), lasciando solo le due componenti trasverse nel piano (x, y):

$$A_x = \mathcal{E}_x e^{i(pz - \omega t)}, \qquad A_y = \mathcal{E}_y e^{i(pz - \omega t + \zeta)}, \qquad A_z = 0$$

Passiamo dalla base di polarizzazione lineare cartesiana $(\hat{\mathbf{u}}_x, \hat{\mathbf{u}}_y)$ alla base delle **polarizzazioni circolari** (destrogira R e levogira L):

$$\mathcal{E}_R = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathcal{E}_x + i\mathcal{E}_y), \qquad \mathcal{E}_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathcal{E}_x - i\mathcal{E}_y)$$

Il momento angolare totale è $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$. Poiché il moto avviene interamente lungo l'asse z ($p_x = p_y = 0$), la proiezione lungo z del momento angolare orbitale $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ è identicamente nulla:

$$L_z = x p_y - y p_x = 0 \implies J_z = S_z$$

Sottoponiamo ora il campo vettoriale a una rotazione spaziale di un angolo θ attorno all'asse z, generata dall'operatore quantistico $R_z(\theta) = e^{iJ_z\theta} = e^{iS_z\theta}$. Poiché $\mathcal{E}$ è un vettore spaziale, le sue componenti cartesiane ruotano secondo:

$$\mathcal{E}'_x = \mathcal{E}_x \cos\theta - \mathcal{E}_y \sin\theta, \qquad \mathcal{E}'_y = \mathcal{E}_x \sin\theta + \mathcal{E}_y \cos\theta, \qquad \mathcal{E}'_z = \mathcal{E}_z = 0$$

Valutando la trasformazione sulle combinazioni circolari $\mathcal{E}_R$ ed $\mathcal{E}_L$, troviamo:

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}'_R &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[(\mathcal{E}_x \cos\theta - \mathcal{E}_y \sin\theta) + i(\mathcal{E}_x \sin\theta + \mathcal{E}_y \cos\theta)\right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathcal{E}_x + i\mathcal{E}_y)(\cos\theta + i\sin\theta) = e^{+i\theta}\mathcal{E}_R \\
\mathcal{E}'_L &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathcal{E}_x - i\mathcal{E}_y)(\cos\theta - i\sin\theta) = e^{-i\theta}\mathcal{E}_L
\end{aligned}$$

Confrontando $\mathcal{E}'_{R,L} = e^{\pm i\theta}\mathcal{E}_{R,L}$ con l'azione del generatore delle rotazioni $R_z(\theta) = e^{iS_z\theta}$, concludiamo che gli stati di polarizzazione circolare $\mathcal{E}_R$ ed $\mathcal{E}_L$ sono autostati di $J_z = S_z$ con autovalori di elicità:

$$S_z = \pm 1 \qquad (\text{spin del fotone } S = 1, \text{ con } S_z = 0 \text{ soppresso da } \mathbf{p} \cdot \mathcal{E} = 0)$$

3.9 Natura dell'Interazione Elettromagnetica, Parità/Coniugazione di Carica del Fotone e Decadimento del Positronio

3.9.1 Parità e Coniugazione di Carica dei campi elettromagnetici e del fotone ($J^{PC} = 1^{--}$)

Determiniamo rigorosamente i numeri quantici intrinseci di parità P e coniugazione di carica C del fotone γ a partire dalle leggi dell'elettrodinamica classica e quantistica.

Teorema 3.3 (Parità e C-parità del fotone e invarianza dell'interazione EM)**.** *Il fotone possiede numeri quantici intrinseci di spin, parità e coniugazione di carica pari a:*

$$J^{PC}(\gamma) = 1^{--} \qquad (\eta_P(\gamma) = -1, \quad \eta_C(\gamma) = -1)$$

*mentre l'Hamiltoniana di interazione elettromagnetica $H_{int} = \int j^{\mu}_{em} A_{\mu} \mathrm{d}^3x$ è uno **scalare vero sia sotto Parità che sotto Coniugazione di Carica** ($P = +1$, $C = +1$, ossia P-pari e C-pari), motivo per cui tutte le interazioni elettromagnetiche conservano rigorosamente P e C.*

Dimostrazione. 1. **Parità ($\hat{P}$):** Sotto inversione spaziale $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$ (con $t \to t$), la posizione $\mathbf{r}$, la velocità $\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}$, l'accelerazione $\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\mathrm{d}t^2}$ e la forza meccanica $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ sono **vettori polari** (cambiano segno: $\hat{P}(\mathbf{F}) = -\mathbf{F}$, $\hat{P}(\mathbf{v}) = -\mathbf{v}$), mentre la carica elettrica q e la densità di carica $\rho(\mathbf{r}, t)$ sono scalari ($\hat{P}(q) = +q$), e la densità di corrente $\mathbf{j} = \rho\mathbf{v}$ è un vettore polare ($\hat{P}(\mathbf{j}) = -\mathbf{j}$). Dalla legge della forza di Lorentz $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ (o equivalentemente dalla legge di Coulomb $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{\mathbf{u}}_r}{r^2}$ e di Biot-Savart $\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{u}}_r}{r^2}$), affinché $\mathbf{F}$ si trasformi come un vettore polare deve valere:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\hat{P}} -\mathbf{E}(-\mathbf{r}, t) \qquad (\textbf{vettore polare}, P = -1)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\hat{P}} +\mathbf{B}(-\mathbf{r}, t) \qquad (\textbf{vettore assiale / pseudovettore}, P = +1)$$

Poiché i campi sono legati al quadripotenziale $A^{\mu} = (\Phi, \mathbf{A})$ dalle relazioni $\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$ e $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ (e l'operatore gradiente ∇ è dispari, $\nabla \to -\nabla$, mentre $\frac{\partial}{\partial t} \to +\frac{\partial}{\partial t}$), segue immediatamente che il potenziale scalare Φ è pari mentre il **potenziale vettore $\mathbf{A}$ è un vettore polare dispari**:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\hat{P}} +\Phi(-\mathbf{r}, t), \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\hat{P}} -\mathbf{A}(-\mathbf{r}, t)$$

Poiché lo stato quantistico di singolo fotone $|\gamma\rangle$ è generato dall'azione dell'operatore di campo vettoriale spaziale $\mathbf{A}$ sul vuoto $|0\rangle$ (che ha parità $+1$), il fotone eredita la parità intrinseca dispari del potenziale vettore:

$$\eta_P(\gamma) = -1$$

Al contempo, nella densità hamiltoniana di interazione elettromagnetica $\mathcal{H}_{\text{int}} = j^{\mu}A_{\mu} = \rho\Phi - \mathbf{j}\cdot\mathbf{A}$ (o nei termini di forza/energia magnetica $-q\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}$ e $-\bar{}\cdot\mathbf{B}$, dove sia il momento angolare $\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$ sia lo spin $\mathbf{S}$ e il momento magnetico $\bar{}$ sono vettori assiali con $P = +1$), il prodotto scalare di due vettori polari ($\mathbf{j}\cdot\mathbf{A}$) o di due vettori assiali ($\bar{}\cdot\mathbf{B}$) è **invariante per parità ($P = (-1)(-1) = +1$)**:

$$\hat{P}H_{\text{int}}\hat{P}^{-1} = +H_{\text{int}}$$

2. **Coniugazione di Carica ($\hat{C}$):** L'operatore $\hat{C}$ inverte il segno di tutte le cariche elettriche ($q \to -q$), lasciando invariati posizione, impulso e spin. Pertanto la densità di carica ρ, la corrente elettrica $\mathbf{j} = \rho\mathbf{v}$ (ovvero la quadricorrente fermionica $j^{\mu} = q\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi$) e i campi $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ generati da tali sorgenti invertono il segno sotto $\hat{C}$:

$$\hat{C}j^{\mu}\hat{C}^{-1} = -j^{\mu}, \qquad \hat{C}A^{\mu}\hat{C}^{-1} = -A^{\mu}$$

Di conseguenza, l'Hamiltoniana di interazione $H_{\text{int}} = \int j^{\mu}A_{\mu}\mathrm{d}^3x$ è **invariante sotto coniugazione di carica**:

$$\hat{C}H_{\text{int}}\hat{C}^{-1} = \int(-j^{\mu})(-A_{\mu})\mathrm{d}^3x = +H_{\text{int}}$$

mentre il singolo quanto del campo elettromagnetico $|\gamma\rangle$ è autostato di $\hat{C}$ con autovalore negativo:

$$\hat{C}\,|\gamma\rangle = -\,|\gamma\rangle \implies \eta_C(\gamma) = -1$$

Per la natura moltiplicativa dell'operatore $\hat{C}$, uno stato asintotico formato da n fotoni è autostato della coniugazione di carica con autovalore:

$$\hat{C}\,|n\gamma\rangle = (-1)^n\,|n\gamma\rangle \implies C(n\gamma) = (-1)^n$$

□

Nota 3.6 (Notazione spettroscopica J^{PC} per sistemi legati $f\bar{f}$)**.** *Le particelle neutre e i sistemi legati fermione-antifermione ($f\bar{f}$, come il positronio e^+e^- o i mesoni neutri $q\bar{q}$) vengono classificati dai numeri quantici J^{PC}, dove J è lo spin totale ($|L-S| \le J \le L+S$, con momento angolare orbitale relativo L e spin totale $S \in \{0,1\}$):*

- ***Parità totale:*** *Poiché fermione e antifermione hanno parità intrinseche opposte $\eta_P(f)\eta_P(\bar{f}) = (+1)(-1) = -1$ e l'armonica sferica spaziale $Y_L^m(\theta,\varphi)$ sotto inversione $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$ ($\theta \to \pi - \theta$, $\varphi \to \varphi + \pi$) acquisisce un fattore $(-1)^L$, la parità del sistema legato $f\bar{f}$ vale:*

$$P(f\bar{f}) = \eta_P(f)\eta_P(\bar{f})(-1)^L = (-1)^{L+1}$$

- ***Coniugazione di carica:*** *Scambiare particella e antiparticella ($\hat{C}$) equivale allo scambio completo di tutte le coordinate (spaziali e di spin) dei due fermioni identici salvo un segno globale dovuto all'anticommutazione fermionica (principio di Pauli generalizzato): lo scambio spaziale dà $(-1)^L$, lo scambio di spin dà $(-1)^{S+1}$ (poiché il singoletto $S=0$ è antisimmetrico, $(-1)^{0+1} = -1$, e il tripletto $S=1$ è simmetrico, $(-1)^{1+1} = +1$), e l'anticommutazione dei campi dà -1. Pertanto:*

$$C(f\bar{f}) = (-1)(-1)^L(-1)^{S+1} = (-1)^{L+S}$$

3.9.2 Il Positronio e le regole di selezione per il decadimento $e^+e^- \to n\gamma$

Il **positronio** è uno stato legato idrogenoide elettrone-positrone (e^+e^-) tenuto insieme dall'attrazione coulombiana, con massa ridotta $\mu = \frac{m_e}{2}$ (per cui il raggio di Bohr è doppio rispetto all'idrogeno, $a_0(\mathrm{Ps}) = 2a_0(\mathrm{H}) \simeq 1{,}06\,\text{Å}$, e l'energia di legame dello stato fondamentale $n=1$ è metà di quella dell'idrogeno, $E_B = \frac{1}{2}13{,}6\,\mathrm{eV} = 6{,}8\,\mathrm{eV}$). Il positronio è instabile e decade per annichilazione elettromagnetica in n fotoni:

$$e^+e^- \to n\gamma$$

Poiché il processo è puramente elettromagnetico, esso deve conservare il quadrimpulso, il momento angolare totale J, la parità P e la coniugazione di carica C. Nello stato fondamentale orbitale ($L=0$, onda S), la parità è sempre dispari:

$$P(e^+e^- \text{ in } L=0) = (-1)^{0+1} = -1$$

mentre i due spin $1/2$ possono accoppiarsi in due configurazioni:

- **Para-positronio (singoletto di spin $^1S_0$):** $L=0, S=0 \implies J=0$, funzione di spin antisimmetrica $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$. I numeri quantici sono:

$$P = (-1)^{0+1} = -1, \qquad C = (-1)^{0+0} = +1 \implies J^{PC}(\text{para-Ps}) = 0^{-+}$$

- **Orto-positronio (tripletto di spin $^3S_1$):** $L=0, S=1 \implies J=1$, stati di spin simmetrici ($|\uparrow\uparrow\rangle$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$, $|\downarrow\downarrow\rangle$). I numeri quantici sono:

$$P = (-1)^{0+1} = -1, \qquad C = (-1)^{0+1} = -1 \implies J^{PC}(\text{orto-Ps}) = 1^{--}$$

Analizziamo le **regole di selezione** per l'annichilazione in n fotoni:

a) **Impossibilità di $n=1$ ($e^+e^- \not\to \gamma$):** Nel sistema di riposo del positronio il quadrimpulso iniziale è $P_i = (M_{\mathrm{Ps}}, \mathbf{0})$ con $M_{\mathrm{Ps}} \simeq 2m_e > 0$. Un singolo fotone reale ha massa nulla ($E_\gamma = |\mathbf{p}_\gamma|$): se avesse $\mathbf{p}_\gamma = \mathbf{0}$ per conservare la quantità di moto spaziale, avrebbe anche

$E_\gamma = 0 \neq M_{\text{Ps}}$. Dunque il decadimento in un solo fotone libero è **cinematicamente proibito** (oltre a violare C per il para-positronio). È quindi necessario $n \geq 2$.

b) **Regola di selezione da C-parità per para-Ps e orto-Ps:** Poiché l'interazione elettromagnetica conserva C e uno stato a n fotoni ha $C(n\gamma) = (-1)^n$, deve valere $(-1)^{L+S} = (-1)^n$:

- Il **para-positronio ($^1S_0, C = +1$)** può decadere **solo in un numero pari di fotoni**, dominato dal canale a due fotoni:

$$\text{para-Ps } (^1S_0) \to 2\gamma \qquad (\text{con } E_{\gamma_1} = E_{\gamma_2} = m_e = 511\,\text{keV},\ \mathbf{p}_{\gamma_1} = -\mathbf{p}_{\gamma_2})$$

  (il decadimento para-Ps $\to 3\gamma$ è rigorosamente vietato dalla conservazione di C).
- L'**orto-positronio ($^3S_1, C = -1$)** non può decadere in 2γ (vietato sia dalla conservazione di C, poiché $C(2\gamma) = +1 \neq -1$, sia dalla conservazione del momento angolare per il teorema di Landau-Yang poiché due fotoni reali non possono formare uno stato con $J = 1$); deve quindi decadere in un **numero dispari di fotoni** $n \geq 3$, dominato da:

$$\text{orto-Ps } (^3S_1) \to 3\gamma$$

c) **Isotropia angolare per $n = 2$:** Poiché il para-positronio ($^1S_0$) ha momento angolare totale $J = 0$, lo stato iniziale è sfericamente simmetrico (invariante per qualsiasi rotazione spaziale nello stato a riposo) e non possiede alcuna direzione privilegiata. Di conseguenza, i due fotoni emessi *back-to-back* nel decadimento $^1S_0 \to \gamma\gamma$ hanno una distribuzione angolare **rigorosamente isotropa** ($\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}\Omega} = \text{cost.}$).

d) **Rapporto delle larghezze di decadimento $\Gamma_{3\gamma}/\Gamma_{2\gamma}$:** Dalla Regola d'Oro di Fermi $\Gamma = \frac{1}{2J+1}\frac{1}{2M}\int |\mathcal{M}_{fi}|^2\,\mathrm{d}\Phi_n$, nel diagramma di Feynman per $e^+e^- \to 2\gamma$ compaiono 2 vertici QED ($\mathcal{M}_{2\gamma} \propto e^2 \implies |\mathcal{M}_{2\gamma}|^2 \propto \alpha^2$), mentre per $e^+e^- \to 3\gamma$ è necessario aggiungere un terzo vertice di emissione fotonica ($\mathcal{M}_{3\gamma} \propto e^3 \implies |\mathcal{M}_{3\gamma}|^2 \propto \alpha^3$). Pertanto il rapporto tra i tassi di decadimento dell'orto-positronio e del para-positronio è soppresso da un fattore α:

$$\frac{\Gamma(\text{orto-Ps} \to 3\gamma)}{\Gamma(\text{para-Ps} \to 2\gamma)} \sim \frac{\alpha^3}{\alpha^2} = \alpha \simeq \frac{1}{137} \sim 10^{-3}$$

(il calcolo QED esatto, includendo i fattori di spazio delle fasi a 3 corpi, fornisce $\frac{\Gamma_{3\gamma}}{\Gamma_{2\gamma}} = \frac{4(\pi^2-9)}{9\pi}\alpha \simeq 0,9 \times 10^{-3}$, corrispondente a $\tau(\text{para-Ps}) \simeq 0{,}125\,\text{ns}$ contro $\tau(\text{orto-Ps}) \simeq 142\,\text{ns}$).

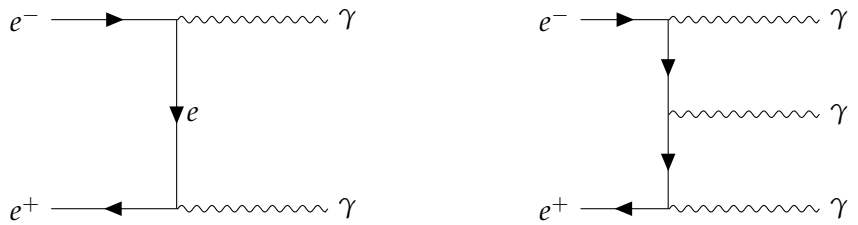


Figura 3.1: A sinistra: diagramma di Feynman per l'annichilazione in due fotoni ($\mathcal{O}(\alpha^2)$, para-positronio). A destra: diagramma per l'annichilazione in tre fotoni ($\mathcal{O}(\alpha^3)$, orto-positronio).

3.10 Il Mesone Pione, il Mesone ρ^0 e il Teorema di Landau-Yang

Il **pione** (π) è il mesone più leggero della fisica adronica e si presenta in un tripletto di stati di carica (π^+, π^-, π^0) con masse:

$$m_{\pi^0} \simeq 135{,}0\,\text{MeV}, \qquad m_{\pi^\pm} \simeq 139{,}6\,\text{MeV}$$

Nel modello a quark, i pioni sono stati legati quark-antiquark ($q\bar{q}$) nel livello fondamentale orbitale $L = 0$ e di singoletto di spin $S = 0$ ($^1S_0$, analoghi cromodinamici del para-positronio):

$$|\pi^+\rangle = |u\bar{d}\rangle, \qquad |\pi^-\rangle = |d\bar{u}\rangle, \qquad |\pi^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle\right)$$

Il pione neutro π^0 decade quasi esclusivamente (BR $\simeq$ 98,8 %) per via elettromagnetica in due fotoni:

$$\pi^0 \to \gamma + \gamma$$

Dall'osservazione di questo decadimento (e dalle formule per uno stato $q\bar{q}$ con $L = 0, S = 0$) deduciamo immediatamente i numeri quantici completi J^{PC} del π^0:

- **Spin e isotropia:** Avendo $J = 0$, nel sistema di riposo del π^0 non esiste alcuna direzione di spin privilegiata; pertanto i due fotoni emessi in direzioni opposte ($\mathbf{k}_1 = -\mathbf{k}_2$) sono distribuiti in modo **rigorosamente isotropo**.
- **Parità:** $P(\pi^0) = (-1)^{L+1} = -1$ (confermata dalla correlazione dei piani di polarizzazione dei due fotoni, del tutto analoga all'esperimento di Wu-Shaknov).
- **Coniugazione di carica:** Poiché il decadimento elettromagnetico $\pi^0 \to 2\gamma$ conserva C, il pione neutro deve avere la stessa C-parità dello stato finale a $n = 2$ fotoni:

$$C(\pi^0) = C(2\gamma) = (-1)^2 = +1 \implies J^{PC}(\pi^0) = 0^{-+} \quad (\textbf{mesone pseudoscalare})$$

Di conseguenza, il decadimento $\pi^0 \to 3\gamma$ viola la conservazione di C ($C(3\gamma) = -1 \neq +1$) ed è sperimentalmente interdetto: $\frac{\Gamma(\pi^0 \to 3\gamma)}{\Gamma(\pi^0 \to 2\gamma)} < 3{,}1 \times 10^{-8}$.

Accanto al pione pseudoscalare ($^1S_0$), esiste lo stato eccitato di **tripletto di spin** ($L = 0, S = 1$, configurazione $^3S_1$ analoga all'orto-positronio): il **mesone vettore** ρ^0, avente la medesima composizione di sapore $|\rho^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle\right)$ ma massa $m_\rho \simeq 775\,\text{MeV}$ e numeri quantici:

$$J^{PC}(\rho^0) = 1^{--} \qquad \left(J = 1,\ P = (-1)^{0+1} = -1,\ C = (-1)^{0+1} = -1\right)$$

Il mesone ρ^0 decade istantaneamente per interazione forte in due pioni ($\rho^0 \to \pi^+\pi^-$, con $\Gamma_\rho \simeq 149\,\text{MeV}$), mentre il suo decadimento elettromagnetico in due fotoni è **rigorosamente proibito**:

$$\rho^0(1^{--}) \not\to \gamma + \gamma$$

Teorema 3.4 (Interdizione di $\rho^0 \to \gamma\gamma$ e Teorema di Landau-Yang)**.** *Una particella massiva di spin $J = 1$ (e in particolare il mesone vettore ρ^0 con $J^{PC} = 1^{--}$) non può decadere in due fotoni reali ($\gamma\gamma$) per alcuna combinazione di momento angolare orbitale L.*

Dimostrazione. L'interdizione può essere dimostrata in due modi indipendenti e complementari:

1. **Dimostrazione tramite Coniugazione di Carica (C):** Il mesone ρ^0 è uno stato legato $q\bar{q}$ di tripletto $^3S_1$ con $C(\rho^0) = (-1)^{L+S} = (-1)^{0+1} = -1$. Uno stato finale di due fotoni ha invece $C(2\gamma) = (-1)^2 = +1$. Poiché l'interazione elettromagnetica conserva C, la transizione $\rho^0 \to \gamma\gamma$ è vietata dalla conservazione della coniugazione di carica.
2. **Dimostrazione generale tramite conservazione di J, trasversalità dei fotoni e simmetria di Bose (Teorema di Landau-Yang):** Anche senza invocare C (e quindi per qualunque stato $J = 1$ di parità arbitraria $1^\pm$), poniamoci nel sistema di riposo della particella madre ($J = 1$) e scegliamo l'asse z lungo la direzione di volo dei due fotoni emessi *back-to-back*: $\mathbf{k}_1 = k\hat{\mathbf{u}}_z$ e $\mathbf{k}_2 = -k\hat{\mathbf{u}}_z$.
   - Poiché il momento angolare orbitale $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{k}$ è ortogonale all'asse di moto $\hat{\mathbf{u}}_z$, la sua proiezione lungo z è nulla: $L_z = 0$.
   - Ciascun fotone reale è a massa nulla e possiede solo elicità trasversali $\lambda_1, \lambda_2 = \pm 1$ lungo il proprio impulso. Poiché γ_1 viaggia lungo $+\hat{\mathbf{u}}_z$ e γ_2 lungo $-\hat{\mathbf{u}}_z$, la proiezione totale del momento angolare lungo l'asse z è $J_z = S_{1z} + S_{2z} = \lambda_1 - \lambda_2$.
   - Se i due fotoni hanno elicità opposte ($\lambda_1 = +1, \lambda_2 = -1$ oppure $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = +1$), allora $|J_z| = |\lambda_1 - \lambda_2| = 2$. Ma per uno stato iniziale con spin $J = 1$ deve essere $|J_z| \leq J = 1$: dunque le configurazioni con $|J_z| = 2$ sono **proibite dalla conservazione del momento angolare**.

- Restano unicamente le due configurazioni con elicità uguali ($\lambda_1 = \lambda_2 = +1$ o $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$), per le quali $J_z = \lambda_1 - \lambda_2 = 0$. Tuttavia, i due fotoni sono **bosoni identici**: la loro funzione d'onda totale deve essere **simmetrica** sotto lo scambio dei due fotoni. Scambiare i due fotoni con la stessa elicità equivale a effettuare una rotazione di π attorno a un asse perpendicolare a z (es. l'asse y), che inverte $\mathbf{k}_1 \leftrightarrow \mathbf{k}_2$ lasciando invariate le elicità $\lambda_1 = \lambda_2$. Sotto una rotazione di π attorno all'asse y, un autostato di momento angolare totale $|J, J_z = 0\rangle$ si trasforma con l'elemento di matrice di Wigner $d^J_{00}(\pi) = P_J(\cos\pi) = (-1)^J$. Per $J = 1$ si ha $(-1)^1 = -1$ (stato **antisimmetrico** sotto lo scambio dei due fotoni!).

Equivalentemente, in termini di accoppiamento $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$, per avere parità $P(\rho^0) = -1 = P(\gamma_1)P(\gamma_2)(-1)^L = (-1)^2(-1)^L = (-1)^L$, il momento orbitale L dovrebbe essere **dispari** ($L = 1$, onda P), cioè spazialmente antisimmetrico; per la statistica di Bose (funzione d'onda totale simmetrica) anche lo stato di spin dei due fotoni dovrebbe allora essere **antisimmetrico**, il che seleziona unicamente $S = 1$ (poiché $S = 0$ e $S = 2$ sono simmetrici sotto lo scambio di due spin 1). Tuttavia, accoppiando $L = 1$ e $S = 1$ a $J = 1$ lungo l'asse di volo ($L_z = 0$), il coefficiente di Clebsch-Gordan per $S_z = 0$ è nullo ($\langle 1, 0; 1, 0 | 1, 0\rangle = 0$), mentre gli stati con $S_z = \pm 1$ richiederebbero che uno dei due fotoni avesse componente di spin longitudinale ($S_{iz} = 0$), proibita dalla trasversalità dei fotoni reali. Dunque non esiste alcuno stato a due fotoni reali con $J = 1$!

□

3.11 L'Esperimento di Wu-Shaknov

L'esperimento storico di C.S. Wu e I. Shaknov (1950) ha fornito la prima verifica sperimentale diretta della predizione di Dirac secondo cui fermione e antifermione possiedono parità intrinseche opposte ($P(e^+e^-$ in $^1S_0) = -1$), misurando la correlazione angolare tra i piani di polarizzazione lineare dei due fotoni da 511 keV emessi nell'annichilazione del para-positronio:

$$e^+e^-(^1S_0) \to \gamma_1 + \gamma_2$$

Siano $\hat{\mathcal{E}}_1$ e $\hat{\mathcal{E}}_2$ i versori di polarizzazione lineare dei due fotoni (entrambi ortogonali alla direzione di volo $\hat{\mathbf{k}}$ nel piano trasverso xy), formanti tra loro un angolo azimutale ϕ. Dobbiamo costruire l'ampiezza dello stato a due fotoni $\psi(2\gamma)$ lineare in $\hat{\mathcal{E}}_1$ e $\hat{\mathcal{E}}_2$, invariante per rotazioni ($J = 0$) e simmetrica per scambio di Bose ($1 \leftrightarrow 2$, dove $\hat{\mathbf{k}} \to -\hat{\mathbf{k}}$). Esistono solo due scalari/pseudoscalari possibili:

$$\psi_{\text{pari}}(2\gamma) \propto \hat{\mathcal{E}}_1 \cdot \hat{\mathcal{E}}_2 = \cos\phi \qquad \text{(scalare vero: } P = +1)$$

$$\psi_{\text{dispari}}(2\gamma) \propto (\hat{\mathcal{E}}_1 \times \hat{\mathcal{E}}_2) \cdot \hat{\mathbf{k}} = \sin\phi \qquad \text{(pseudoscalare: } P = -1)$$

(infatti $\hat{\mathcal{E}}_1$ e $\hat{\mathcal{E}}_2$ sono vettori polari come $\mathbf{A}$ e $\hat{\mathbf{k}}$ è un vettore polare: dunque $\hat{\mathcal{E}}_1 \cdot \hat{\mathcal{E}}_2$ è pari sotto $\hat{P}$, mentre il prodotto misto $(\hat{\mathcal{E}}_1 \times \hat{\mathcal{E}}_2) \cdot \hat{\mathbf{k}}$ cambia segno sotto $\hat{P}$ ed è invariante per scambio $1 \leftrightarrow 2$ poiché sia $\hat{\mathcal{E}}_1 \times \hat{\mathcal{E}}_2$ che $\hat{\mathbf{k}}$ cambiano segno!). Poiché il para-positronio iniziale ha $J^{PC} = 0^{-+}$ ($P = -1$) e l'annichilazione elettromagnetica conserva la parità, viene selezionata unicamente l'ampiezza pseudoscalare $\psi_{\text{dispari}} \propto \sin\phi$. La distribuzione di probabilità in funzione dell'angolo relativo ϕ tra i piani di polarizzazione è quindi:

$$P(\phi) \propto |\psi(2\gamma)|^2 \propto \sin^2\phi \qquad \text{(massima per polarizzazioni ortogonali, } \phi = \frac{\pi}{2})$$

Se invece e^+ ed e^- avessero avuto la stessa parità intrinseca ($P = +1$), si sarebbe ottenuto $P(\phi) \propto \cos^2\phi$ (massima per polarizzazioni parallele, $\phi = 0$).

3.11.1 Apparato Sperimentale e asimmetria azimutale nello scattering Compton polarizzato

Poiché per raggi gamma da 511 keV non esistono filtri polarizzatori ottici, Wu e Shaknov usarono come analizzatore di polarizzazione lo **scattering Compton** ($\gamma e^- \to \gamma' e^-$). I due fotoni emessi dalla sorgente di positronio (^{64}Cu) incidevano su due bersagli diffusori di alluminio posti in direzioni opposte; due scintillatori ad antracene rivelavano quindi in coincidenza i fotoni diffusi γ'_1

e γ_2' a un angolo polare fissato ($\theta \approx 82°$), confrontando il tasso di conteggi quando i due rivelatori erano complanari ($\Delta\varphi = 0°$) o su piani ortogonali ($\Delta\varphi = 90°$).

Nota 3.7 (Origine fisica dell'asimmetria azimutale nello scattering Compton polarizzato).

- ***Fotoni non polarizzati:*** *per simmetria cilindrica attorno alla direzione del fascio incidente* $\mathbf{k}$*, la sezione d'urto Compton sull'elettrone a riposo dipende solo dall'angolo polare* θ *ed è uniforme nell'angolo azimutale* φ*.*
- ***Fotoni polarizzati linearmente:*** *il campo elettrico oscillante* $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathcal{E}}$ *accelera l'elettrone bersaglio lungo* $\hat{\mathcal{E}}$ *(*$\mathbf{a} = -\frac{e}{m_e}\mathbf{E}$*), facendolo oscillare come un* ***dipolo elettrico hertziano****. Un dipolo oscillante non irradia lungo il proprio asse, ma emette con intensità massima nel piano equatoriale* ***perpendicolare*** *a* $\hat{\mathcal{E}}$ *(*$\varphi = 90°$*), come descritto dalla formula di Klein-Nishina polarizzata:*

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} \propto \frac{k'^2}{k^2}\left(\frac{k}{k'} + \frac{k'}{k} - 2\sin^2\theta\cos^2\varphi\right)$$

Poiché nel decadimento del para-positronio i due fotoni hanno polarizzazioni ortogonali ($\hat{\mathcal{E}}_1 \perp \hat{\mathcal{E}}_2$)*, essi vengono diffusi preferenzialmente su piani ortogonali tra loro. Il rapporto di coincidenze misurato,* $R = N(\Delta\varphi = 90°)/N(\Delta\varphi = 0°) \simeq 2{,}04 \pm 0{,}08$*, confermò pienamente la predizione* $P(e^+e^-) = -1$*.*

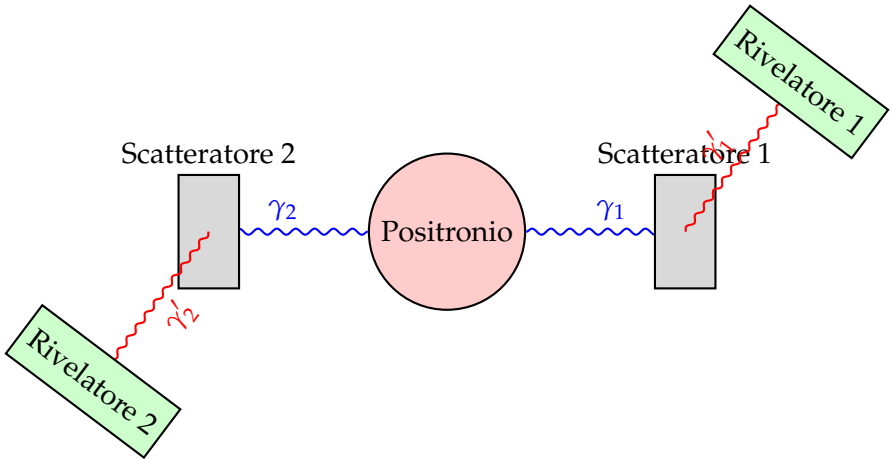


Figura 3.2: Schema concettuale dell'apparato sperimentale di Wu-Shaknov per la misura della correlazione di polarizzazione tramite coincidenza nello scattering Compton.

3.12 Spin, Momento Magnetico e Fattore di Landé ($g = 2$)

Ad ogni particella di carica q, massa m e momento angolare intrinseco (spin) $\mathbf{S}$ è associato un momento di dipolo magnetico intrinseco:

$$\vec{\mu}_s = g\frac{q}{2m}\mathbf{S}$$

dove la costante adimensionale g è detta **fattore giromagnetico** (o fattore di Landé). Il valore di g rivela immediatamente la natura fondamentale o composita della particella:

- $g = 1$ **(previsione orbitale classica):** Corrisponde al momento magnetico orbitale $\vec{\mu}_L = \frac{q}{2m}\mathbf{L}$ di una distribuzione classica in cui densità di carica e densità di massa sono ovunque proporzionali ($\rho_q(\mathbf{r}) = \frac{q}{m}\rho_m(\mathbf{r})$).
- $g = 2$ **(previsione di Dirac al *tree-level*):** È la grande predizione dell'equazione relativistica di Dirac per un fermione elementare puntiforme di spin $S = 1/2$: lo spin contribuisce al momento magnetico con un'intensità **doppia** rispetto al momento angolare orbitale classico.
- $g \neq 2$ **per di molto (particelle composite):** Valori di g fortemente discrepanti da 2 (come per il protone e il neutrone) sono il segnale inequivocabile che la particella non è puntiforme, ma possiede una **struttura interna estesa** di costituenti carichi.

Dimostrazione di $g = 2$ dal limite non relativistico dell'equazione di Dirac (Equazione di Pauli). Scriviamo lo spinore di Dirac a quattro componenti in termini di due bispinori di Pauli a due componenti $\psi = \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}$ (detti rispettivamente componente grande $\psi_1 \equiv u_A$ e componente piccola $\psi_2 \equiv u_B$ nel limite non relativistico). Introducendo il quadripotenziale elettromagnetico $A^\mu = (V, \mathbf{A})$ tramite la sostituzione minimale $E \to E - qV$ e $\mathbf{p} \to \text{ß} \equiv \mathbf{p} - q\mathbf{A}$ (dove $\mathbf{p} = -i\nabla$), l'equazione di Dirac si separa nelle due equazioni accoppiate:

$$\text{œ} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A}) u_B = (E - m - qV) u_A \tag{3.5}$$

$$\text{œ} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A}) u_A = (E + m - qV) u_B \tag{3.6}$$

Nel limite non relativistico, l'energia totale differisce dalla massa a riposo per la sola energia cinetica/potenziale $K \equiv E - m \ll m$ (e $|qV| \ll m$), per cui possiamo approssimare nella seconda equazione $E + m - qV \simeq 2m$, mantenendo invece esatta la differenza $E - m - qV = K - qV$ nella prima. Ricavando u_B dalla (3.6):

$$u_B \simeq \frac{\text{œ} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A})}{2m} u_A$$

e sostituendola nella (3.5), otteniamo l'equazione per la sola componente grande u_A:

$$\frac{1}{2m} \big[\text{œ} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A})\big]^2 u_A = (K - qV) u_A \tag{3.7}$$

Sviluppiamo ora il quadrato dell'operatore $\big[\text{œ} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A})\big]^2$ usando l'identità algebrica delle matrici di Pauli $(\text{œ} \cdot \mathbf{a})(\text{œ} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + i\text{œ} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$ con $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \mathbf{p} - q\mathbf{A}$:

$$\big[\text{œ} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A})\big]^2 u_A = (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 u_A + i\text{œ} \cdot \big[(\mathbf{p} - q\mathbf{A}) \times (\mathbf{p} - q\mathbf{A})\big] u_A$$

Poiché $\mathbf{p} = -i\nabla$ è un operatore differenziale, esso **non commuta** con il potenziale vettore $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ (mentre $\mathbf{p} \times \mathbf{p} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$). Valutando esplicitamente l'azione sulla funzione d'onda $u_A(\mathbf{r})$ tramite la regola di Leibniz per il rotore $\nabla \times (\mathbf{A} u_A) = (\nabla \times \mathbf{A}) u_A - \mathbf{A} \times (\nabla u_A)$:

$$\begin{aligned} (\mathbf{p} - q\mathbf{A}) \times (\mathbf{p} - q\mathbf{A}) u_A &= -q(\mathbf{p} \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \mathbf{p}) u_A = iq\big[\nabla \times (\mathbf{A} u_A) + \mathbf{A} \times (\nabla u_A)\big] \\ &= iq(\nabla \times \mathbf{A}) u_A = iq\mathbf{B} u_A \end{aligned}$$

dove $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ è il campo magnetico. Sostituendo $i\text{œ} \cdot (iq\mathbf{B}) = -q\text{œ} \cdot \mathbf{B}$ nella (3.7), perveniamo all'**equazione di Schrödinger-Pauli**:

$$\left[\frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + qV - \frac{q}{2m}\text{œ} \cdot \mathbf{B}\right] u_A = K u_A$$

Oltre all'energia potenziale elettrostatica qV, è emerso automaticamente dall'equazione di Dirac il termine di interazione magnetica di spin $H_{\text{mag}} = -\frac{q}{2m}\text{œ} \cdot \mathbf{B} = -\text{¯}_s \cdot \mathbf{B}$. Ricordando che l'operatore di spin per un fermione $1/2$ è $\mathbf{S} = \frac{\text{œ}}{2}$ (ossia $\text{œ} = 2\mathbf{S}$), leggiamo direttamente il momento magnetico intrinseco:

$$\text{¯}_s = \frac{q}{2m}\text{œ} = 2\frac{q}{2m}\mathbf{S} \implies g = 2$$

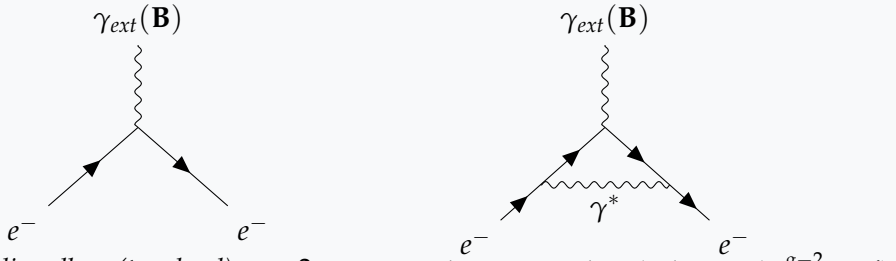
□

Nota 3.8 (Momento magnetico anomalo $a = \frac{g-2}{2}$ e correzioni radiative in QED)**.** *Nella realtà fisica, includendo gli ordini successivi dello sviluppo perturbativo di QED (**correzioni radiative a loop**), in cui il fermione emette e riassorbe fotoni virtuali attorno al vertice di interazione col campo magnetico esterno, il fattore giromagnetico dei leptoni riceve una piccola correzione esprimibile come serie di potenze nella costante di struttura fine α:*

$$a_\ell \equiv \frac{g_\ell - 2}{2} = \frac{\alpha}{2\pi} + c_2 \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 + \cdots \simeq 0{,}001\,16$$

Il primo termine $\frac{\alpha}{2\pi} \simeq 0{,}001\,161\,4$, calcolato da J. Schwinger nel 1948 dal diagramma di correzione

di vertice a un loop, rappresenta uno dei più grandi trionfi di precisione della QED (per l'elettrone, l'accordo tra calcolo teorico a 5 loop e misura sperimentale raggiunge 12 cifre significative!).



Ordine albero (tree-level): $g = 2$ *Correzione di vertice a 1-loop (Schwinger): $\frac{g-2}{2} = \frac{\alpha}{2\pi}$*

Osservazione 3.7 (I momenti magnetici anomali del protone e del neutrone e la struttura a quark)**.** *Esprimendo il momento magnetico dei nucleoni in unità del* ***magnetone nucleare*** *$\mu_N = \frac{e}{2m_p}$, se il protone ($Q_p = +1$) e il neutrone ($Q_n = 0$) fossero fermioni di Dirac elementari e puntiformi dovremmo osservare $g_p = 2$ ($\mu_p = +1\,\mu_N$) e $g_n = 0$ ($\mu_n = 0$, essendo il neutrone elettricamente neutro!). Al contrario, i valori misurati sperimentalmente sono:*

$$g_p \approx +5,586 \quad (\mu_p \approx +2,793\,\mu_N), \qquad g_n \approx -3,826 \quad (\mu_n \approx -1,913\,\mu_N)$$

Questa clamorosa deviazione dalla previsione puntiforme (e in particolare il fatto che il neutrone neutro possieda un forte momento magnetico negativo) si spiega perché ***protone e neutrone non sono particelle elementari****, bensì barioni compositi costituiti da tre quark di valenza dotati di carica elettrica frazionaria ($Q_u = +2/3$, $Q_d = -1/3$) e massa efficace costituente $m_u \approx m_d \approx m_p/3$:*

$$p = |uud\rangle\,, \qquad n = |udd\rangle$$

Ciascun quark costituente si comporta come un fermione di Dirac puntiforme con momento magnetico $\mu_q = \frac{Q_q e}{2m_q}$ ($\mu_u = \frac{2}{3}\frac{e}{2m_q}$, $\mu_d = -\frac{1}{3}\frac{e}{2m_q} = -\frac{1}{2}\mu_u$). Combinando gli spin nella funzione d'onda barionica simmetrica di spin-sapore $SU(6)$ (in cui la coppia di quark identici uu nel protone o dd nel neutrone è accoppiata a spin $S_{qq} = 1$), si ricavano le predizioni del modello a quark:

$$\mu_p = \frac{4}{3}\mu_u - \frac{1}{3}\mu_d, \qquad \mu_n = \frac{4}{3}\mu_d - \frac{1}{3}\mu_u \implies \frac{\mu_n}{\mu_p} = \frac{4(-1/3) - (2/3)}{4(2/3) - (-1/3)} = -\frac{2}{3} \approx -0,667$$

in straordinario accordo con il rapporto sperimentale $\frac{\mu_n}{\mu_p} = \frac{-1,913}{2,793} \approx -0,685$!

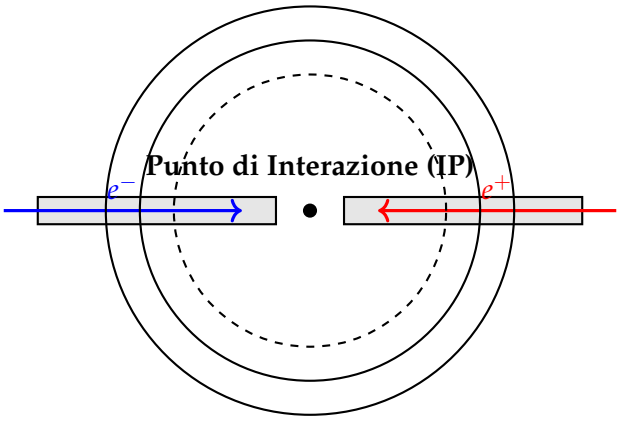
3.13 Scattering $e^+e^- \to f\bar{f}$ ai Collisori

Lezione del 16/04/2026

Analizziamo ora in dettaglio il processo fondamentale di annichilazione $e^+e^- \to f\bar{f}$, dove lo stato finale può essere costituito da una coppia di leptoni carichi ($f = \mu, \tau$ o e) oppure da una coppia quark-antiquark ($f = q$, che adronizza in getti di adroni). Questo processo viene studiato sperimentalmente nei collisori e^+e^- nel sistema del centro di massa.

3.13.1 Rivelatori e Corrente Indotta (Teorema di Shockley-Ramo)

I rivelatori impiegati ai collisori presentano tipicamente una geometria cilindrica a strati concentrici (tracciatore interno di vertice, calorimetro elettromagnetico, calorimetro adronico e camere per muoni) che avvolge ermeticamente il punto di interazione (IP).



Struttura cilindrica del rivelatore

All'interno degli elementi sensibili del rivelatore (camere a gas o sensori al silicio polarizzati a tensione V), il moto di deriva delle cariche ionizzate induce un segnale di corrente istantanea $i(t)$ sugli elettrodi di lettura dato da:

$$i(t) = q\frac{\mathbf{E}}{V} \cdot \mathbf{v}$$

dove $\mathbf{v}$ rappresenta la velocità di deriva dei portatori di carica q.

Dimostrazione. Il lavoro infinitesimo compiuto dal campo elettrico $\mathbf{E}$ per spostare una carica q di un tratto $\mathrm{d}\mathbf{s} = \mathbf{v}\,\mathrm{d}t$ è $\mathrm{d}L = q\mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$. Assimilando il rivelatore a un condensatore di capacità C mantenuto a potenziale costante V ($U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$), per conservazione dell'energia il lavoro compiuto sulla carica uguaglia la variazione di energia elettrostatica associata alla carica indotta $\mathrm{d}Q$ sugli elettrodi:

$$\mathrm{d}U = \frac{Q}{C}\,\mathrm{d}Q = V\,\mathrm{d}Q = \mathrm{d}L = q\mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \implies \mathrm{d}Q = \frac{q\mathbf{E}}{V} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Derivando rispetto al tempo, si ottiene la corrente indotta:

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = q\frac{\mathbf{E}}{V} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{s}}{\mathrm{d}t} = q\frac{\mathbf{E}}{V} \cdot \mathbf{v}$$

□

Nota 3.9. *Si ricorda la composizione a quark di valenza dei mesoni carichi più comuni rivelati negli stati finali adronici:*

- *Pioni carichi (π^+, π^-): $u\bar{d}$, $\bar{u}d$*
- *Kaoni carichi (K^+, K^-): $u\bar{s}$, $\bar{u}s$*

3.13.2 Sezione d'Urto in Elettrodinamica Quantistica (QED) e Rapporto Adronico $R(s)$

Dalla densità di Lagrangiana della QED ($\mathcal{L}_{\text{QED}} = \mathcal{L}_f + \mathcal{L}_{\text{EM}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$), calcoliamo la sezione d'urto differenziale $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}$ e totale $\sigma(s)$ per $e^+e^- \to f\bar{f}$ (con $f \neq e$). Partendo dalla formula generale covariante (con il fattore 4 fuori dalla radice dell'invariante di Møller!):

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4\sqrt{(p_a \cdot p_b)^2 - (m_a m_b)^2}}\overline{|\mathcal{M}_{fi}|^2}\,\mathrm{d}\Phi_2$$

e valutandola nel sistema del centro di massa ($\sqrt{s} = E_{\text{CM}}$), dove $\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2}\frac{|\mathbf{p}_f|}{\sqrt{s}}\,\mathrm{d}\Omega$ e $4I = 4|\mathbf{p}_i|\sqrt{s}$, si ottiene:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s}\left(\frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|}\right)\overline{|\mathcal{M}_{fi}|^2}$$

che nel limite ad alta energia ($\sqrt{s} \gg m_e, m_f$, per cui $|\mathbf{p}_f|/|\mathbf{p}_i| \to 1$) si riduce a $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s}\overline{|\mathcal{M}_{fi}|^2}$.

Osservazione 3.8 (Analisi dimensionale di $\mathcal{M}_{fi}$ e legge di scala $\sigma \propto \alpha^2/s$)**.** *In unità naturali ($\hbar = c = 1$), l'elemento dello spazio delle fasi a due corpi $\mathrm{d}\Phi_2$ è adimensionale e il fattore di flusso $4I \simeq 2s$ ha dimensioni $[E^2]$. Poiché una sezione d'urto ha dimensioni $[\text{Area}] = [L^2] = [E^{-2}]$, segue che per un processo $2 \to 2$ l'elemento di matrice invariante $\mathcal{M}_{fi}$ è* ***adimensionale****:*

$$\left[\left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2\right] = [E^0] \quad (\textit{adimensionale})$$

Infatti, in QED nel canale s ($q^2 = s$), $\mathcal{M}_{fi} = -\frac{J_e^\mu J_{f\mu}}{s}$ con $J^\mu = Q_f e\, \bar{u}\gamma^\mu v$: poiché la somma sugli spin degli spinori di Dirac fornisce $\sum_s u\bar{u} = \not{p} + m \sim [E^1]$, ogni corrente porta dimensione $[E^1]$, sicché il numeratore $\left|J_e \cdot J_f\right|^2 \sim e^4 s^2 = 16\pi^2\alpha^2 s^2$ cancella esattamente il denominatore s^2 del propagatore fotonico! Di conseguenza, ad alte energie ($\sqrt{s} \gg m_f$), dove l'unica scala energetica del problema è $\sqrt{s}$, la sezione d'urto totale deve necessariamente scalare come:

$$\sigma(s) \propto \frac{\alpha^2}{s}$$

Eseguendo il calcolo completo in QED a livello albero per la produzione di una coppia di fermioni puntiformi $f\bar{f}$ ($f \neq e$) nel limite ultra-relativistico ($\sqrt{s} \gg m_f$), si ottiene la sezione d'urto differenziale:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = N_c \frac{\alpha^2 Q_f^2}{4s}(1 + \cos^2\theta)$$

dove θ è l'angolo polare tra il fermione uscente f e l'elettrone incidente e^-, Q_f è la carica elettrica di f in unità di e, e N_c è il **fattore di colore** ($N_c = 1$ per i leptoni μ, τ, mentre $N_c = 3$ per i quark q, poiché per ogni sapore di quark esistono 3 stati di colore indipendenti $q_R\bar{q}_{\bar{R}}, q_G\bar{q}_{\bar{G}}, q_B\bar{q}_{\bar{B}}$ prodotti con uguale ampiezza dal fotone). Integrando sull'intero angolo solido ($\int \mathrm{d}\Omega\ (1 + \cos^2\theta) = 2\pi \int_{-1}^{+1}(1 + z^2)\,\mathrm{d}z = 2\pi\left(2 + \frac{2}{3}\right) = \frac{16\pi}{3}$), la sezione d'urto totale risulta:

$$\sigma(e^+e^- \to f\bar{f}) = N_c Q_f^2 \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$

dove per $f = \mu$ ($N_c = 1, Q_\mu = -1$) si ha la sezione d'urto punto di riferimento $\sigma_0 \equiv \sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s} \simeq \frac{86{,}8\,\text{nb}}{s\,[\text{GeV}^2]}$. I valori di $\left|Q_f\right|$ nel Modello Standard sono:

- $\left|Q_f\right| = 1$ per i leptoni carichi μ, τ ($N_c = 1$);
- $\left|Q_q\right| = \frac{1}{3}$ per i quark di tipo *down*: d, s, b ($N_c = 3$);
- $\left|Q_q\right| = \frac{2}{3}$ per i quark di tipo *up*: u, c, t ($N_c = 3$).

Definizione 3.3 (Rapporto adronico $R(s)$ ed evidenza sperimentale di $N_c = 3$)**.** *Si definisce il* ***rapporto adronico*** *$R(s)$ come il rapporto tra la sezione d'urto totale di produzione adronica (sommata su tutti i sapori di quark q cinematicamente accessibili all'energia $\sqrt{s} > 2m_q$) e la sezione d'urto muonica nello stesso canale s:*

$$R(s) \equiv \frac{\sigma(e^+e^- \to \textit{adroni})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)} \simeq \frac{\sum_q \sigma(e^+e^- \to q\bar{q})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)} = N_c \sum_{m_q < \sqrt{s}/2} Q_q^2 = 3 \sum_{m_q < \sqrt{s}/2} Q_q^2$$

L'andamento sperimentale di $R(s)$ in funzione dell'energia nel centro di massa $\sqrt{s}$ presenta tre caratteristiche fondamentali:

a) ***Struttura a "gradini" (steps) alle soglie dei sapori di quark:*** *Poiché la sezione d'urto di ciascun sapore scala come $1/s$ esattamente come $\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)$, nel continuo lontano dalle soglie $R(s)$ è approssimativamente* ***costante*** *(plateau), ma subisce un salto discontinuo (****gradino****) ogni volta che l'energia nel centro di massa $\sqrt{s}$ supera la soglia di produzione $2m_q$ di un nuovo sapore di quark più pesante:*

- *Regione dei 3 quark leggeri u, d, s ($1 \lesssim \sqrt{s} \lesssim 3\,\text{GeV}$):*

$$R_{u,d,s} = 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\right] = 3 \cdot \frac{6}{9} = 2$$

  (senza il colore, $N_c = 1$, si avrebbe $R = 2/3$, smentito dai dati!).
- *Sopra la soglia del quark charm c ($\sqrt{s} \gtrsim 4\,\text{GeV} > 2m_D$):*

$$R_{u,d,s,c} = 2 + 3\left(\frac{2}{3}\right)^2 = 2 + \frac{4}{3} = \frac{10}{3} \approx 3,33$$

- *Sopra la soglia del quark bottom b ($\sqrt{s} \gtrsim 10{,}5\,\text{GeV} > 2m_B$, fino al picco dello Z^0):*

$$R_{u,d,s,c,b} = \frac{10}{3} + 3\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{11}{3} \approx 3,67$$

*L'accordo tra questi plateau sperimentali e la formula teorica costituisce la **prova sperimentale diretta dell'esistenza di** $N_c = 3$ **cariche di colore** per i quark.*

b) ***Picchi di risonanza dei mesoni vettori** ($J^{PC} = 1^{--}$):* *Sovrapposti ai gradini di $R(s)$, in prossimità delle soglie di produzione compaiono stretti picchi risonanti di Breit-Wigner. Tali picchi corrispondono esclusivamente a **mesoni vettori neutri**: $\rho^0(775\,\text{MeV})$, $\omega(782\,\text{MeV})$, $\phi(s\bar{s}, 1020\,\text{MeV})$, $J/\psi(c\bar{c}, 3097\,\text{MeV})$ e $\Upsilon(b\bar{b}, 9460\,\text{MeV})$.*
La ragione fisica risiede nella conservazione dei numeri quantici nel canale s ($e^+e^- \to \gamma^* \to$ mesone):

- *Il fotone virtuale γ^* ha numeri quantici $J^{PC} = 1^{--}$. Per la conservazione di momento angolare e parità, può accoppiarsi direttamente solo a stati con gli stessi numeri quantici $J^{PC} = 1^{--}$ (stati legati $q\bar{q}$ in tripletto $^3S_1$).*
- *La produzione singola di **mesoni pseudoscalari** (π^0, η, η' con $J^{PC} = 0^{-+}$) o **scalari** (0^{++}) nel canale s è invece **rigorosamente vietata**: violerebbe sia la conservazione del momento angolare ($J = 0 \neq 1$) sia quella della coniugazione di carica ($C = +1 \neq -1$).*

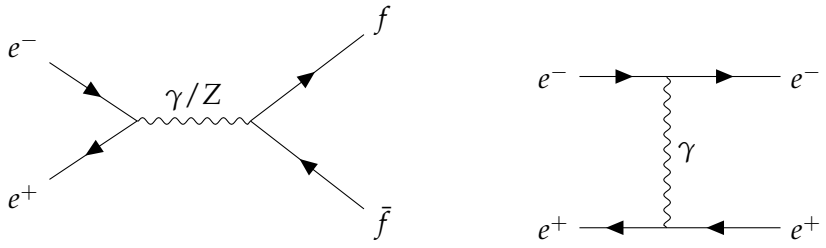


Figura 3.3: A sinistra: diagramma di Feynman per l'annichilazione $e^+e^- \to f\bar{f}$ in canale s. A destra: diagramma di scambio in canale t per lo scattering Bhabha $e^+e^- \to e^+e^-$ (presente solo quando $f = e$).

3.13.3 Variabili di Mandelstam per $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ e comportamento a piccolo angolo dello Scattering Bhabha

Esprimiamo la cinematica e la sezione d'urto dei processi $e^-(p_1) + e^+(p_2) \to f(p_3) + \bar{f}(p_4)$ in termini delle tre **variabili invarianti di Mandelstam**:

$$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2, \qquad t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2, \qquad u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2$$

Per $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$, sviluppando i quadrati e usando la condizione di mass-shell $p_1^2 = p_2^2 = m_e^2$, $p_3^2 = p_4^2 = m_\mu^2$ e la conservazione del quadrimpulso $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$ (da cui $p_1 \cdot (p_2 - p_3 - p_4) = -p_1^2 = -m_e^2$), si verifica immediatamente l'identità:

$$s + t + u = 3p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + 2p_1 \cdot (p_2 - p_3 - p_4) = 4m_e^2 + 2m_\mu^2 - 2m_e^2 = 2m_e^2 + 2m_\mu^2$$

Nel limite ultra-relativistico ($\sqrt{s} \gg m_e, m_\mu$) nel sistema del centro di massa, con $p_1 = (E, 0, 0, E)$, $p_2 = (E, 0, 0, -E)$, $p_3 = (E, E\sin\theta, 0, E\cos\theta)$ e $p_4 = (E, -E\sin\theta, 0, -E\cos\theta)$ (dove $s = 4E^2$), le variabili t e u sono legate all'angolo di diffusione θ da:

$$t \simeq -2p_1 \cdot p_3 = -2E^2(1-\cos\theta) = -\frac{s}{2}(1-\cos\theta) = -s\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$
$$u \simeq -2p_1 \cdot p_4 = -2E^2(1+\cos\theta) = -\frac{s}{2}(1+\cos\theta) = -s\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

(con $s + t + u \simeq 0$). Poiché $\frac{t^2+u^2}{s^2} = \frac{1}{4}\left[(1-\cos\theta)^2 + (1+\cos\theta)^2\right] = \frac{1}{2}(1+\cos^2\theta)$, l'ampiezza quadrata mediata sugli spin per $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ e la sezione d'urto differenziale si scrivono in forma manifestamente invariante come:

$$\overline{|\mathcal{M}(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)|^2} = 2e^4\frac{t^2+u^2}{s^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\alpha^2}{2s}\frac{t^2+u^2}{s^2} = \frac{\alpha^2}{4s}(1+\cos^2\theta)$$

Nel caso dello **scattering Bhabha elastico** ($e^+e^- \to e^+e^-$), oltre all'ampiezza di annichilazione in canale s ($\mathcal{M}_s \propto \frac{1}{s}$, con fotone virtuale di tipo tempo $q_s^2 = s$), interviene il diagramma di diffusione coulombiana in **canale** t ($\mathcal{M}_t \propto \frac{1}{t}$, con fotone virtuale di tipo spazio $q_t^2 = t = -s\sin^2(\theta/2)$):

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}_{\text{Bhabha}} = \frac{\alpha^2}{2s}\left[\underbrace{\frac{t^2+u^2}{s^2}}_{\text{canale } s} + \underbrace{\frac{s^2+u^2}{t^2}}_{\text{canale } t} + \underbrace{\frac{2u^2}{st}}_{\text{interferenza}}\right]$$

Nel **limite di piccoli angoli di diffusione ($\theta \to 0$, ossia $t \to 0$ e $u \to -s$)**, il propagatore fotonico del canale t, $\frac{1}{t} = -\frac{1}{s\sin^2(\theta/2)}$, diverge a causa del raggio d'azione infinito della forza coulombiana ($m_\gamma = 0$). Il termine di canale t domina completamente sul canale s, e la sezione d'urto Bhabha esibisce la caratteristica divergenza in avanti di **Rutherford**:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}_{\text{Bhabha}} \xrightarrow{\theta\to 0} \frac{\alpha^2}{2s}\frac{2s^2}{t^2} = \frac{\alpha^2}{s\sin^4(\theta/2)} \simeq \frac{16\alpha^2}{s\,\theta^4}$$

Grazie a questa altissima sezione d'urto a piccolo angolo (puramente dominata dalla QED in canale t a basso $|t|$ e insensibile a contributi elettrodeboli dello Z^0), lo scattering Bhabha in avanti viene universalmente utilizzato ai collisori e^+e^- (come LEP) come **luminometro di precisione** per misurare la luminosità integrata $\mathcal{L}_{\text{int}}$.

3.14 Chiralità, Operatore γ^5 ed Elicità in QED

Definizione 3.4 (Matrice di Chiralità γ^5 e Proiettori Chirali)**.** *Si definisce la matrice γ^5 (o γ_5) come l'**operatore di chiralità**:*

$$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(nella rappresentazione standard di Dirac)}$$

Essa gode delle seguenti proprietà algebriche fondamentali:

$$(\gamma^5)^2 = \mathbb{1}, \qquad (\gamma^5)^\dagger = \gamma^5, \qquad \{\gamma^\mu, \gamma^5\} = \gamma^\mu\gamma^5 + \gamma^5\gamma^\mu = 0$$

*Si definiscono i **proiettori chirali** sinistro (Left-handed, P_L) e destro (Right-handed, P_R):*

$$P_L \equiv \frac{\mathbb{1}-\gamma^5}{2}, \qquad P_R \equiv \frac{\mathbb{1}+\gamma^5}{2}$$

che soddisfano le relazioni di completezza, idempotenza e ortogonalità:

$$P_L + P_R = \mathbb{1}, \qquad P_L^2 = P_L, \qquad P_R^2 = P_R, \qquad P_L P_R = P_R P_L = 0$$

Ogni spinore di Dirac ψ può essere decomposto univocamente nelle sue componenti chirali levogira (ψ_L) e destrogira (ψ_R):

$$\psi = (P_L + P_R)\psi = \underbrace{\frac{1-\gamma^5}{2}\psi}_{\psi_L} + \underbrace{\frac{1+\gamma^5}{2}\psi}_{\psi_R}$$

che sono autostati dell'operatore di chiralità γ^5 con autovalori rispettivamente -1 e $+1$:

$$\gamma^5\psi_R = \gamma^5\left(\frac{1+\gamma^5}{2}\right)\psi = \frac{\gamma^5 + (\gamma^5)^2}{2}\psi = +\psi_R$$
$$\gamma^5\psi_L = \gamma^5\left(\frac{1-\gamma^5}{2}\right)\psi = \frac{\gamma^5 - (\gamma^5)^2}{2}\psi = -\psi_L$$

3.14.1 Legame tra Chiralità ed Elicità per fermioni di Dirac

Riprendiamo la forma matriciale dell'equazione di Dirac libera $(\gamma^\mu p_\mu - m)u = 0$ per uno spinore $u = \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} (E-m)\mathbb{1} & -\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p} \\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p} & -(E+m)\mathbb{1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

che accoppia le componenti bispinoriali tramite le relazioni esatte:

$$u_A = \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E-m}u_B, \qquad u_B = \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}u_A$$

Scegliendo l'asse z lungo la direzione del moto della particella ($\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{u}}_z$), gli autovettori di Pauli $\chi^{(1)} = \binom{1}{0}$ e $\chi^{(2)} = \binom{0}{1}$ sono autostati dell'**operatore di elicità** $\hat{h} = \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}} = \sigma_z$ con autovalori $h = +1$ (elicità destrogira) e $h = -1$ (elicità levogira), e lo spinore di Dirac si scrive:

$$u(p,r) = \sqrt{E+m}\begin{pmatrix} \chi^{(r)} \\ \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\chi^{(r)} \end{pmatrix}$$

Calcoliamo ora esplicitamente l'azione dei proiettori chirali P_L e P_R sullo spinore $\psi = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}$ con $\chi = \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\varphi$:

$$\psi_L = \frac{1-\gamma^5}{2}\psi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathbb{1} & -\mathbb{1} \\ -\mathbb{1} & \mathbb{1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \varphi - \chi \\ -(\varphi - \chi) \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathbb{1} \\ -\mathbb{1} \end{pmatrix}\left(\mathbb{1} - \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\right)\varphi$$
$$\psi_R = \frac{1+\gamma^5}{2}\psi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathbb{1} & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & \mathbb{1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \varphi + \chi \\ \varphi + \chi \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathbb{1} \\ \mathbb{1} \end{pmatrix}\left(\mathbb{1} + \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\right)\varphi$$

Scomponendo $\varphi = \varphi_+ + \varphi_-$ negli autostati di elicità $\hat{h}\varphi_\pm = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}})\varphi_\pm = \pm\varphi_\pm$, otteniamo:

$$\left(\mathbb{1} - \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\right)\varphi = \underbrace{\left(1 - \frac{p}{E+m}\right)}_{\text{elicità "sbagliata" } h=+1}\varphi_+ + \underbrace{\left(1 + \frac{p}{E+m}\right)}_{\text{elicità naturale } h=-1}\varphi_-$$

Teorema 3.5 (Equivalenza Chiralità-Elicità nel limite ultra-relativistico)**.** *Nel limite ultra-relativistico ($E \gg m$, ovvero $m \to 0$), gli autostati di chiralità coincidono esattamente con gli autostati di elicità:*

$$\frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m} \xrightarrow{E\gg m} \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|} = \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}} \equiv \hat{h}$$

per cui:

$$\psi_L \approx \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ -\mathbb{1}\end{pmatrix}(1-\hat{h})\varphi \quad (\textit{seleziona } h=-1 \textit{ per particelle, } h=+1 \textit{ per antiparticelle})$$

$$\psi_R \approx \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ \mathbb{1}\end{pmatrix}(1+\hat{h})\varphi \quad (\textit{seleziona } h=+1 \textit{ per particelle, } h=-1 \textit{ per antiparticelle})$$

Al di fuori del limite ultra-relativistico ($m \neq 0$), un autostato chirale ψ_L contiene una piccola contaminazione dell'autostato di elicità "sbagliata" ($h=+1$), la cui ampiezza è soppressa dal fattore $\frac{1}{2}\left(1-\frac{p}{E+m}\right) \simeq \frac{m}{2E}$ (e la cui probabilità relativa è $\frac{1}{2}(1-\beta) \simeq \frac{m^2}{4E^2}$).

3.14.2 Struttura Vettoriale della Corrente QED vs Corrente Scalare e conservazione della Chiralità/Elicità

Scomponiamo la corrente vettoriale elettromagnetica $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ (o $\bar{u}\gamma^\mu u$) nelle componenti chirali:

$$\begin{aligned}\bar{u}\gamma^\mu u &= (\bar{u}_R+\bar{u}_L)\gamma^\mu(u_R+u_L)\\ &= (\bar{u}_R\gamma^\mu u_R+\bar{u}_L\gamma^\mu u_L)+(\bar{u}_R\gamma^\mu u_L+\bar{u}_L\gamma^\mu u_R)\end{aligned}$$

Teorema 3.6 (Chiralità nei vertici vettoriali, assiali e scalari)**.** *a) Per una **corrente vettoriale** $\bar{u}\gamma^\mu u$ (e analogamente per una corrente assiale $\bar{u}\gamma^\mu\gamma^5 u$), i termini misti a chiralità opposta $\bar{u}_R\gamma^\mu u_L$ e $\bar{u}_L\gamma^\mu u_R$ sono **identicamente nulli**:*

$$\bar{u}\gamma^\mu u = \bar{u}_R\gamma^\mu u_R + \bar{u}_L\gamma^\mu u_L$$

*Pertanto, al vertice di interazione elettromagnetica le componenti chirali sinistra e destra **non si mescolano** (la chiralità è conservata al vertice; nel limite $E \gg m$, l'elicità del fermione si conserva lungo la linea fermionica!).*

*b) Al contrario, per una ipotetica **corrente scalare** $\bar{u}u$ (o pseudoscalare $\bar{u}\gamma^5 u$), sono nulli i termini diagonali $\bar{u}_L u_L = \bar{u}_R u_R = 0$ e sopravvivono **solo i termini che invertono la chiralità**:*

$$\bar{u}u = \bar{u}_L u_R + \bar{u}_R u_L$$

Pertanto un'interazione scalare ribalterebbe sistematicamente la chiralità (e quindi l'elicità ad alta energia, helicity flip) del fermione ad ogni vertice!

Dimostrazione. Ricaviamo anzitutto lo spinore aggiunto di Dirac delle componenti proiettate $u_{R,L} = P_{R,L}u = \frac{1\pm\gamma^5}{2}u$. Poiché $(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5$ e $\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^5$:

$$\bar{u}_{R,L} = (u_{R,L})^\dagger\gamma^0 = u^\dagger\frac{1\pm(\gamma^5)^\dagger}{2}\gamma^0 = u^\dagger\gamma^0\frac{1\mp\gamma^5}{2} = \bar{u}P_{L,R}$$

ossia $\bar{u}_R = \bar{u}P_L$ e $\bar{u}_L = \bar{u}P_R$.

a) Nel caso della **corrente vettoriale**, poiché γ^μ anticommuta con γ^5, vale $P_L\gamma^\mu = \frac{1-\gamma^5}{2}\gamma^\mu = \gamma^\mu\frac{1+\gamma^5}{2} = \gamma^\mu P_R$. Di conseguenza:

$$\bar{u}_R\gamma^\mu u_L = \bar{u}P_L\gamma^\mu P_L u = \bar{u}\gamma^\mu\underbrace{P_R P_L}_{=0}u = 0$$

$$\bar{u}_L\gamma^\mu u_R = \bar{u}P_R\gamma^\mu P_R u = \bar{u}\gamma^\mu\underbrace{P_L P_R}_{=0}u = 0$$

mentre $\bar{u}_L\gamma^\mu u_L = \bar{u}P_R\gamma^\mu P_L u = \bar{u}\gamma^\mu P_L^2 u = \bar{u}\gamma^\mu P_L u \neq 0$ (e analogamente per R).

b) Nel caso della **corrente scalare** $\bar{u}\mathbb{1}u$, non essendoci alcuna matrice γ^μ tra $\bar{u}_{R,L}$ e $u_{R,L}$, i proiettori si incontrano direttamente senza cambiare indice:

$$\bar{u}_L u_L = \bar{u}P_R P_L u = 0, \qquad \bar{u}_R u_R = \bar{u}P_L P_R u = 0$$

$$\bar{u}_L u_R = \bar{u}P_R^2 u = \bar{u}P_R u \neq 0, \qquad \bar{u}_R u_L = \bar{u}P_L^2 u = \bar{u}P_L u \neq 0$$

da cui $\bar{u}u = \bar{u}_L u_R + \bar{u}_R u_L$.

□

3.14.3 Origine microscopica della distribuzione angolare $(1+\cos^2\theta)$ in $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$

Possiamo ora comprendere in modo trasparente l'origine fisica della dipendenza angolare $\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto (1+\cos^2\theta)$ nell'annichilazione $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ ad alta energia ($\sqrt{s} \gg m_\mu$).

1. **Accoppiamento di elicità opposte ai vertici:** Come dimostrato sopra, la corrente QED $(\bar\psi_L\gamma^\mu\psi_L + \bar\psi_R\gamma^\mu\psi_R)$ conserva la chiralità lungo la linea fermionica. Nel limite ultra-relativistico ($E \gg m$), per una particella chiralità ed elicità coincidono, mentre per un'antiparticella l'elicità fisica è **opposta** alla chiralità. Di conseguenza, il vertice $e^+e^-\gamma^*$ accoppia **solo elettroni e positroni con elicità opposte**: $e^-_L(h=-1) + e^+_R(h=+1)$ oppure $e^-_R(h=+1) + e^+_L(h=-1)$, mentre le combinazioni con la stessa elicità hanno ampiezza nulla.
2. **Proiezione di spin $J_z = \pm 1$ lungo gli assi dei fasci:** Scegliamo l'asse z lungo l'impulso dell'elettrone incidente ($\mathbf{p}_{e^-} = E\hat{\mathbf{u}}_z$, $\mathbf{p}_{e^+} = -E\hat{\mathbf{u}}_z$). Poiché $L_z = 0$ lungo l'asse di collisione e i due leptoni viaggiano in versi opposti con elicità opposte, i loro spin sono **paralleli nello spazio** e si sommano a formare uno stato di spin totale $J = 1$ (quello del fotone virtuale γ^*) con proiezione lungo l'asse z:
$$e^-_R(h=+1) + e^+_L(h=-1) \implies J_z = +\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = +1$$
$$e^-_L(h=-1) + e^+_R(h=+1) \implies J_z = -\frac{1}{2} - \left(+\frac{1}{2}\right) = -1$$
Identicamente, nel vertice finale $\gamma^* \to \mu^-\mu^+$, i muoni emergono lungo un asse $\hat{\mathbf{z}}'$ inclinato di un angolo polare θ rispetto a $\hat{\mathbf{z}}$, nelle sole due combinazioni di elicità $\mu^-_R\mu^+_L$ (con $J_{z'} = +1$) e $\mu^-_L\mu^+_R$ (con $J_{z'} = -1$).
3. **Matrici di rotazione di Wigner per $J = 1$:** L'ampiezza quantistica per passare da uno stato iniziale con momento angolare $J = 1, J_z = m \in \{+1, -1\}$ lungo l'asse $\hat{\mathbf{z}}$ a uno stato finale con $J = 1, J_{z'} = m' \in \{+1, -1\}$ lungo l'asse $\hat{\mathbf{z}}'$ ruotato di θ è data dagli elementi della matrice di rotazione di Wigner $d^1_{m,m'}(\theta) = \langle J = 1, J_{z'} = m' | e^{-iJ_y\theta} | J = 1, J_z = m\rangle$:
$$d^1_{+1,+1}(\theta) = d^1_{-1,-1}(\theta) = \frac{1+\cos\theta}{2}, \qquad d^1_{+1,-1}(\theta) = d^1_{-1,+1}(\theta) = \frac{1-\cos\theta}{2}$$
4. **Somma incoerente sui quattro canali di elicità:** Per fasci non polarizzati, sommando i moduli quadri delle quattro combinazioni indipendenti di elicità $(J_z = \pm 1) \to (J_{z'} = \pm 1)$, otteniamo immediatamente la distribuzione angolare:
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \sum_{m=\pm1}\sum_{m'=\pm1} \left|d^1_{m,m'}(\theta)\right|^2 = 2\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{1-\cos\theta}{2}\right)^2 = 1+\cos^2\theta$$
(Si noti che se invece il mediatore fosse scalare con corrente $\bar\psi\psi$, si accoppierebbero stati della stessa elicità $e^-_L e^+_L$ con $J = 0, J_z = 0$, la cui funzione di rotazione $d^0_{0,0}(\theta) = 1$ produrrebbe una distribuzione piatta isotropa, smentita dagli esperimenti).

3.15 Struttura delle correnti deboli cariche

Lezione del 08/05/2026

Osservazione 3.9 (Evidenza sperimentale della violazione di Parità nelle interazioni deboli)**.** *La caduta della conservazione della parità (P) nelle interazioni deboli (proposta teoricamente da Lee e Yang nel 1956 per risolvere il cosiddetto enigma τ-θ) è supportata da solide evidenze sperimentali:*

- *L'esperimento di C.S. Wu e collaboratori (1957), basato sull'asimmetria angolare nell'emissione di elettroni rispetto alla direzione dello spin nucleare polarizzato* $\mathbf{I}$ *nel decadimento* β^- *del* ^{60}Co *($\langle \mathbf{I}\cdot\mathbf{p}_e\rangle < 0$, pseudoscalare dispari sotto P).*
- *Gli esperimenti di Garwin, Lederman e Weinrich (GLW) sulla polarizzazione longitudinale dei muoni prodotti nella catena di decadimento* $\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu$ *seguita da* $\mu^+ \to e^+\nu_e\bar\nu_\mu$.
- *La misura diretta dell'elicità del neutrino nell'**esperimento di Goldhaber, Grodzins e Sunyar***

> *(1958), che ha dimostrato che il neutrino ν_e prodotto nelle interazioni deboli è una particella con **elicità puramente negativa** ($\eta = \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|} = -1$, stato levogiro), mentre l'antineutrino $\bar{\nu}_e$ ha **elicità puramente positiva** ($\eta = +1$, stato destrogiro).*

La corrente debole originariamente ipotizzata da Fermi nel 1934 per il decadimento β in stretta analogia con la corrente elettromagnetica, $J^\mu_{\text{Fermi}} \propto \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ (puramente vettoriale V), possiede una parità ben definita e conserva rigorosamente la parità. Per incorporare la violazione di parità osservata sperimentalmente, estendiamo la teoria di Fermi considerando la combinazione lineare più generale di **tutti gli operatori bilineari covarianti** costruibili con gli spinori di Dirac:

$$J^\mu_{\text{cc}} = \sum_i c_i\, \bar{\psi}\mathcal{O}_i\psi$$

3.15.1 Classificazione degli operatori bilineari covarianti

Classificazione degli operatori bilineari covarianti

Nello spazio delle matrici complesse 4×4 di Dirac esistono esattamente 16 matrici linearmente indipendenti, che generano cinque classi di **bilineari covarianti** $\bar{\psi}\Gamma_i\psi$ classificati secondo le loro proprietà di trasformazione sotto il gruppo di Lorentz (per una somma di $1+4+6+4+1=16$ componenti indipendenti):

- **S (Scalare):** $\bar{\psi}\psi$ (1 componente), generato dalla matrice identità $\mathbb{1}_4 = \begin{pmatrix}\mathbb{1} & 0\\ 0 & \mathbb{1}\end{pmatrix}$.
- **V (Vettore polare):** $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ (4 componenti), generato dalle quattro matrici γ^μ.
- **T (Tensore antisimmetrico):** $\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$ (6 componenti indipendenti), generato da $\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$.
- **A (Vettore Assiale / Pseudovettore):** $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ (4 componenti), generato dai prodotti $\gamma^\mu\gamma^5$.
- **P (Pseudoscalare):** $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ (1 componente), generato dalla matrice chirale $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$.

Sotto le trasformazioni **proprie** di Lorentz (rotazioni e boost, $\det\Lambda = +1$):

- S e P si trasformano come **scalari** invarianti;
- V e A si trasformano come **quadrivettori** (come x^μ o p^μ);
- T si trasforma come un **tensore di rango 2** (come il tensore elettromagnetico $F^{\mu\nu}$).

Ciò che distingue S da P e V da A è il loro comportamento sotto le trasformazioni di Lorentz **improprie**, ossia sotto l'operazione di **Parità** $\hat{P}$ ($\mathcal{P} = \gamma^0$, si veda la Sezione 3.2.2).

3.15.2 Trasformazione degli operatori bilineari sotto Parità

Trasformazione degli operatori bilineari sotto Parità

Analizziamo come si trasformano le correnti vettoriale $V^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ e assiale $A^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ (o $\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$) quando gli spinori subiscono la trasformazione di parità $\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} \gamma^0\psi$ e $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0 \xrightarrow{\mathcal{P}} \psi^\dagger(\gamma^0)^\dagger\gamma^0 = \bar{\psi}\gamma^0$ (avendo usato $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$). Ricordiamo che dalle regole di anticommutazione $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}\mathbb{1}$ segue $(\gamma^0)^2 = \mathbb{1}$, $(\gamma^0)^3 = \gamma^0$ e $\gamma^k\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^k$ per $k = 1,2,3$.

- **Corrente Vettoriale ($V^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$):**

$$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} (\bar{\psi}\gamma^0)\gamma^\mu(\gamma^0\psi) = \begin{cases} +\bar{\psi}\gamma^0\psi & (\mu = 0,\ \text{comp. temporale})\\ -\bar{\psi}\gamma^k\psi & (\mu = k = 1,2,3,\ \text{comp. spaziali})\end{cases}$$

  In forma compatta, la corrente vettoriale V^μ si trasforma esattamente come un quadrivettore polare (la componente temporale resta invariata, le componenti spaziali invertono il segno):

$$V^\mu = (\bar{\psi}\gamma^\mu\psi) \xrightarrow{\mathcal{P}} \Lambda^\mu{}_\nu(\bar{\psi}\gamma^\nu\psi), \qquad \Lambda^\mu{}_\nu = \text{diag}(+1,-1,-1,-1)$$

- **Corrente Assiale ($A^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi = -\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$):** Poiché γ^5 anticommuta con tutte le matrici γ^μ (e in particolare $\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^5$), la presenza di γ^5 introduce un segno negativo supplementare quando γ^0 la attraversa:

$$\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} (\bar{\psi}\gamma^0)\gamma^\mu\gamma^5(\gamma^0\psi) = \begin{cases} -\bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\psi & (\mu = 0,\ \text{comp. temporale})\\ +\bar{\psi}\gamma^k\gamma^5\psi & (\mu = k = 1,2,3,\ \text{comp. spaziali})\end{cases}$$

Dunque la corrente assiale A^μ si trasforma con un **segno globale opposto** rispetto alla corrente vettoriale V^μ (la componente temporale cambia segno, le componenti spaziali non cambiano segno come lo spin **S** o il momento angolare **L**), comportandosi come uno **pseudovettore** (vettore assiale):

$$A^\mu = (\bar\psi\gamma^\mu\gamma^5\psi) \xrightarrow{\mathcal{P}} -\Lambda^\mu{}_\nu(\bar\psi\gamma^\nu\gamma^5\psi) = \tilde\Lambda^\mu{}_\nu A^\nu, \qquad \tilde\Lambda^\mu_\nu = \mathrm{diag}(-1,+1,+1,+1)$$

In modo del tutto analogo si verifica immediatamente che lo scalare $S = \bar\psi\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} \bar\psi(\gamma^0)^2\psi = +\bar\psi\psi$ è pari, mentre lo pseudoscalare $P = \bar\psi\gamma^5\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} \bar\psi\gamma^0\gamma^5\gamma^0\psi = -\bar\psi(\gamma^0)^2\gamma^5\psi = -\bar\psi\gamma^5\psi$ è dispari.

3.16 Struttura $V-A$ dell'interazione debole

Struttura V-A dell'interazione debole

Le evidenze sperimentali (l'asimmetria di Wu, l'elicità negativa dei neutrini di Goldhaber e lo spettro di Michel nel decadimento del muone), sintetizzate nella teoria di Sudarshan-Marshak e Feynman-Gell-Mann (1957–1958), dimostrano che la corrente debole carica ha la forma **Vettoriale meno Assiale ($V-A$)**:

$$J^{\mathrm{cc}}_\mu = \bar\psi\gamma_\mu(C_V\mathbb{1} + C_A\gamma^5)\psi \xrightarrow{C_V=1,\,C_A=-1} \bar\psi\gamma_\mu(1-\gamma^5)\psi = V_\mu - A_\mu$$

(accompagnata dalla costante di accoppiamento di Fermi $\frac{G_F}{\sqrt{2}}$ nell'ampiezza a quattro fermioni). Il rapporto dei coefficienti $|C_A/C_V| = 1$ per i leptoni e i quark elementari esprime la **violazione massimale della parità**: le componenti vettoriale V_μ e assiale A_μ intervengono con uguale peso in modulo.

> **Nota 3.10** (Convenzioni sulla matrice γ^5)**.** *In alcuni testi più datati si definisce γ^5 con il segno opposto, $\gamma^5_{old} = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\gamma^5$, per cui P_L si scriveva $\frac{1+\gamma^5_{old}}{2}$. Adottando la convenzione standard moderna $\gamma^5 = +i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$, il proiettore sinistro è $P_L = \frac{1-\gamma^5}{2}$ e la corrente debole carica si scrive universalmente come $\gamma^\mu(1-\gamma^5) = 2\gamma^\mu P_L$, ossia $V-A$.*

3.16.1 Perché la combinazione $V-A$ viola la Parità in modo massimale

Dato un elemento di matrice di transizione mediato dalla corrente $V-A$, la probabilità di transizione osservabile è proporzionale al modulo quadro:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 \propto (V-A)^\dagger(V-A) = \underbrace{\left(V^\dagger V + A^\dagger A\right)}_{\text{Pari sotto } \mathcal{P} \text{ (scalare)}} - \underbrace{\left(V^\dagger A + A^\dagger V\right)}_{\text{Dispari sotto } \mathcal{P} \text{ (pseudoscalare)}}$$

- I termini quadratici puri $V^\dagger V$ e $A^\dagger A$ contraggono due operatori con la stessa parità (rispettivamente vettore×vettore e assiale×assiale), generando quantità **scalari vere** ($P = (+1)(+1) = (-1)(-1) = +1$). Pertanto, un'interazione puramente vettoriale (V, come la QED) o puramente assiale (A) **conserva rigorosamente la parità**.
- I termini incrociati di interferenza $V^\dagger A$ e $A^\dagger V$ contraggono invece un vettore polare (V) con un vettore assiale (A), generando termini **pseudoscalari** ($P = (+1)(-1) = -1$, come i prodotti misti $\mathbf{S}\cdot\mathbf{p}$ osservati da Wu e Goldhaber!) che **cambiano segno sotto inversione spaziale**:

  $$(V-A) \xrightarrow{\mathcal{P}} \Lambda(V+A) \implies |\mathcal{M}_{fi}|^2 \xrightarrow{\mathcal{P}} (V^\dagger V + A^\dagger A) + (V^\dagger A + A^\dagger V) \neq |\mathcal{M}_{fi}|^2$$

  Poiché $|C_V| = |C_A| = 1$, l'interferenza pseudoscalare raggiunge il suo valore massimo possibile, determinando la **massima violazione della parità**. (Anche $V+A$ violerebbe massimamente la parità, ma selezionerebbe neutrini destrogiri ν_R, smentiti dall'esperimento di Goldhaber).

3.16.2 Equivalenza tra struttura $V-A$ e chiralità puramente levogira (ψ_L)

Dimostriamo formalmente che l'operatore di corrente debole carica $V-A = \bar\psi\gamma^\mu(1-\gamma^5)\psi$ equivale a una corrente vettoriale che agisce **esclusivamente sulle componenti a chiralità sinistra**

ψ_L. Ricordando che $\psi_L = P_L\psi = \frac{1-\gamma^5}{2}\psi$, $\bar{\psi}_L = (\psi_L)^\dagger\gamma^0 = \bar{\psi}\frac{1+\gamma^5}{2} = \bar{\psi}P_R$, che P_L è idempotente ($P_L = P_L^2$) e che $\gamma^\mu P_L = P_R\gamma^\mu$, abbiamo:

$$\begin{aligned}\bar{\psi}\gamma^\mu(1-\gamma^5)\psi &= 2\,\bar{\psi}\gamma^\mu P_L\psi = 2\,\bar{\psi}\gamma^\mu P_L^2\psi \\ &= 2\,\underbrace{(\bar{\psi}P_R)}_{\bar{\psi}_L}\gamma^\mu\,\underbrace{(P_L\psi)}_{\psi_L} = 2\,\bar{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L\end{aligned}$$

In modo speculare, la combinazione $V+A$ isolerebbe esclusivamente le componenti destrogire: $\bar{\psi}\gamma^\mu(1+\gamma^5)\psi = 2\,\bar{\psi}_R\gamma^\mu\psi_R$.

Nota 3.11 (Chiralità vs Elicità)**.** *È fondamentale distinguere concettualmente chiralità ed elicità:*

- ***Chiralità*** **(γ^5):** *Proiettori $P_{L,R} = \frac{1}{2}(\mathbb{1} \mp \gamma^5)$. È una proprietà* ***invariante di Lorentz*** *(definita a livello lagrangiano nei vertici d'interazione), ma* ***non è una costante del moto*** *per una particella libera massiva ($[\gamma^5, H_D] = 2m\gamma^0\gamma^5 \neq 0$ per $m \neq 0$).*
- ***Elicità*** **($\hat{\eta} = \frac{\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$):** *Proiettori $P_{\eta\pm} = \frac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \hat{\eta})$. È una* ***costante del moto*** *per una particella libera ($[\hat{\eta}, H_D] = 0$), ma* ***non è invariante di Lorentz*** *per particelle massive ($v < c$), poiché un boost di Lorentz lungo la direzione del moto con velocità $v_{boost} > v$ inverte il verso dell'impulso $\mathbf{p}$ senza invertire lo spin, ribaltando il segno dell'elicità!*

Le due grandezze coincidono rigorosamente solo nel limite di massa nulla ($m = 0$, $v = c$).

3.16.3 Neutrini Left, Antineutrini Right, violazione di C e conservazione di CP

Violazione della C-parità e conservazione di CP

Applicando $\psi_L = \frac{1-\gamma^5}{2}\psi$ a un neutrino nel limite di massa trascurabile ($m_\nu \to 0 \implies E = |\mathbf{p}|$):

$$\psi_L = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ -\mathbb{1}\end{pmatrix}\left(\mathbb{1} - \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\right)\phi \xrightarrow{m\to 0} \begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ -\mathbb{1}\end{pmatrix}\underbrace{\frac{1}{2}\left(\mathbb{1} - \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}\right)}_{\text{Proiettore di elicità } \eta=-1}\phi$$

vediamo che l'interazione $V-A$ accoppia esclusivamente **neutrini levogiri (ν_L, con elicità $\eta = -1$)** e **antineutrini destrogiri ($\bar{\nu}_R$, con elicità $\eta = +1$)**, mentre i neutrini destrogiri $\nu_R(\eta = +1)$ e gli antineutrini levogiri $\bar{\nu}_L(\eta = -1)$ non interagiscono.

Questo comporta immediatamente che l'interazione debole $V-A$ **viola in modo massimale anche la Coniugazione di Carica (C)**, preservando invece la simmetria combinata CP (a meno delle piccole fasi della matrice CKM per 3 famiglie):

- L'operatore $\hat{P}$ inverte il momento spaziale ($\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$, vettore polare) ma lascia invariato lo spin ($\boldsymbol{\sigma} \to +\boldsymbol{\sigma}$, vettore assiale), **invertendo l'elicità** ($\eta \to -\eta$) senza cambiare particella in antiparticella: $\hat{P}\,|\nu(\eta=-1)\rangle = |\nu(\eta=+1)\rangle$ (**stato non esistente / sterile** $\implies$ P è violata!).
- L'operatore $\hat{C}$ scambia particella e antiparticella ($\nu \leftrightarrow \bar{\nu}$) lasciando invariati sia l'impulso che lo spin, **senza alterare l'elicità**: $\hat{C}\,|\nu(\eta=-1)\rangle = |\bar{\nu}(\eta=-1)\rangle$ (**stato non esistente** $\implies$ C è violata!).
- Solo l'applicazione congiunta $\hat{C}\hat{P}$ scambia simultaneamente particella in antiparticella e inverte l'elicità, trasformando uno stato fisico osservato in un altro stato fisico osservato:

$$\hat{C}\hat{P}\,|\nu_e(\eta=-1)\rangle = |\bar{\nu}_e(\eta=+1)\rangle$$

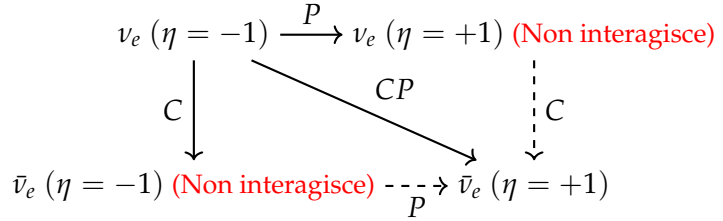


Figura 3.4: Azione degli operatori discreti P, C e CP sugli stati di elicità del neutrino.

3.16.4 Fermioni massivi e decomposizione chirale negli autostati di elicità

Fermioni massivi e sovrapposizione di elicità

Per un fermione massivo ($m \neq 0$), lo stato chirale sinistro ψ_L è una sovrapposizione lineare coerente di entrambi gli autostati di elicità $|\eta_+\rangle \equiv |\eta = +1\rangle$ e $|\eta_-\rangle \equiv |\eta = -1\rangle$. Scrivendo l'identità e l'operatore $\frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}}{E+m} = \frac{|\mathbf{p}|}{E+m}\hat{h}$ in termini dei proiettori di elicità $P_{\eta\pm} = \frac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \hat{h})$ (per i quali $\mathbb{1} = P_{\eta+} + P_{\eta-}$ e $\hat{h} = P_{\eta+} - P_{\eta-}$ con $\hat{h} = \frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$), otteniamo:

$$\begin{aligned}
\psi_L &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ -\mathbb{1}\end{pmatrix}\left[\mathbb{1} - \frac{|\mathbf{p}|}{E+m}\hat{h}\right]\phi \\
&= \begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ -\mathbb{1}\end{pmatrix}\left[\underbrace{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{|\mathbf{p}|}{E+m}\right)}_{a_+}\underbrace{\frac{1}{2}\left(\mathbb{1} + \frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}\right)}_{P_{\eta+}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{|\mathbf{p}|}{E+m}\right)}_{a_-}\underbrace{\frac{1}{2}\left(\mathbb{1} - \frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}\right)}_{P_{\eta-}}\right]\phi \\
&= a_+ |\eta_+\rangle + a_- |\eta_-\rangle
\end{aligned}$$

con gli autostati di elicità a 4 componenti $|\eta_\pm\rangle \equiv \begin{pmatrix}\mathbb{1}\\ -\mathbb{1}\end{pmatrix} P_{\eta\pm}\phi = \begin{pmatrix}\phi_\pm\\ -\phi_\pm\end{pmatrix}$ ed ampiezze:

$$a_+ = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{|\mathbf{p}|}{E+m}\right) \quad \text{(ampiezza di elicità "sfavorita" } \eta = +1\text{)}$$
$$a_- = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{|\mathbf{p}|}{E+m}\right) \quad \text{(ampiezza di elicità "naturale" } \eta = -1\text{)}$$

Calcoliamo le frazioni di probabilità normalizzate $f_\pm = \frac{a_\pm^2}{a_+^2 + a_-^2}$ con cui gli stati di elicità $\eta = \pm 1$ sono presenti nello stato chirale ψ_L. Poiché $p^2 = E^2 - m^2 = (E-m)(E+m)$, abbiamo $\left(\frac{p}{E+m}\right)^2 = \frac{E-m}{E+m}$, da cui:

$$a_+^2 + a_-^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \left(\frac{p}{E+m}\right)^2\right] = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{E-m}{E+m}\right) = \frac{E}{E+m}$$
$$a_\pm^2 = \frac{1}{4}\left[1 \mp \frac{2p}{E+m} + \frac{E-m}{E+m}\right] = \frac{1}{4}\frac{2E \mp 2p}{E+m} = \frac{E}{2(E+m)}\left(1 \mp \frac{p}{E}\right) = \frac{E}{2(E+m)}(1 \mp \beta)$$

Dividendo per $a_+^2 + a_-^2 = \frac{E}{E+m}$ (o equivalentemente osservando che nella normalizzazione covariante degli spinori $\sqrt{E+m}$ il fattore $\frac{1}{E+m}$ si semplifica con $(E+m)$ dando direttamente $|\mathcal{A}_\pm|^2 \propto E(1 \mp \beta) = E \mp p$), troviamo le probabilità relative:

$$f_+ = \frac{1}{2}(1-\beta) = \frac{E-p}{2E}, \qquad f_- = \frac{1}{2}(1+\beta) = \frac{E+p}{2E}$$

e la polarizzazione longitudinale netta dei fermioni emessi da un vertice $V-A$:

$$\mathcal{P}_L = f_+ - f_- = -\beta = -\frac{|\mathbf{p}|}{E}$$

La frazione con elicità "sfavorita" $\eta = +1$ è quindi proporzionale a $1 - \beta = 1 - p/E$, che si annulla per $m \to 0$ ($\beta \to 1$).

3.17 Il decadimento del $\pi^\pm$: un test decisivo per la teoria $V-A$

Il decadimento del $\pi^\pm$: un test per la teoria V-A

Un banco di prova cruciale per la struttura chirale $V-A$ delle correnti cariche è il confronto tra i due canali di decadimento puramente leptonici del pione carico: $\pi^- \to e^- + \bar{\nu}_e$ e $\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu$ (o i coniugati per π^+). Sperimentalmente, il rapporto tra le larghezze di decadimento (*Branching Ratio* relativo) vale:

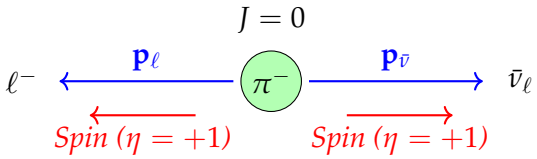
$$R_\pi = \frac{\Gamma(\pi^\pm \to e^\pm \nu_e)}{\Gamma(\pi^\pm \to \mu^\pm \nu_\mu)} \implies R_\pi^{\text{exp}} = (1{,}230 \pm 0{,}004) \times 10^{-4}, \qquad R_\pi^{\text{tree}} \simeq 1{,}28 \times 10^{-4}$$

Poiché il muone ($m_\mu \simeq 105{,}66\,\text{MeV}$) è circa 207 volte più pesante dell'elettrone ($m_e \simeq 0{,}511\,\text{MeV}$) e molto vicino alla massa del pione ($m_{\pi^\pm} \simeq 139{,}57\,\text{MeV}$), l'energia liberata ($Q$-valore) e il volume

dello spazio delle fasi favorirebbero nettamente il decadimento in elettrone. Ciononostante, il canale elettronico è soppresso di quasi **quattro ordini di grandezza**: questo paradosso apparente è la conseguenza diretta della **soppressione d'elicità** imposta dall'accoppiamento $V-A$.

Osservazione 3.10 (Conservazione del momento angolare ed elicità "forzata" del leptone carico)**.** *Analizziamo il decadimento $\pi^- \to \ell^- + \bar{\nu}_\ell$ ($\ell = e, \mu$) nel sistema di riposo del pione:*

- *Il pione ha spin zero ($J = 0$) e i due leptoni finali vengono emessi back-to-back lungo un asse ($\mathbf{p}_\ell = -\mathbf{p}_{\bar{\nu}}$, con modulo p^*), sicché la proiezione del momento angolare orbitale lungo l'asse di volo è nulla ($L_z = 0$).*
- *L'antineutrino $\bar{\nu}_\ell$, essendo approssimativamente privo di massa ($m_\nu \approx 0$), viene prodotto dalla corrente $V-A$ in uno stato di **elicità positiva pura** ($\eta(\bar{\nu}_\ell) = +1$**, destrogiro**): il suo spin punta parallelamente al suo impulso $\mathbf{p}_{\bar{\nu}}$.*
- *Per conservare il momento angolare totale lungo l'asse di decadimento ($J_z = S_{\ell,z} + S_{\bar{\nu},z} = 0$), lo spin del leptone carico ℓ^- deve essere antiparallelo nello spazio allo spin di $\bar{\nu}_\ell$. Poiché anche gli impulsi $\mathbf{p}_\ell$ e $\mathbf{p}_{\bar{\nu}}$ sono antiparalleli, ciò implica che lo spin di ℓ^- deve puntare **parallelamente al proprio impulso** $\mathbf{p}_\ell$: il leptone carico ℓ^- è cioè **forzato dalla conservazione del momento angolare ad emergere con elicità positiva** $\eta(\ell^-) = +1$ **(destrogiro)**!*



*Ma la corrente debole carica $V-A$ accoppia unicamente lo stato di **chiralità sinistra** ℓ^-_L, la cui elicità naturale è $\eta = -1$! Se il leptone carico fosse privo di massa ($m_\ell = 0$), lo stato con chiralità sinistra e elicità positiva $\eta = +1$ avrebbe ampiezza identicamente nulla e il decadimento $\pi^- \to \ell^- \bar{\nu}_\ell$ sarebbe **totalmente proibito**. Il decadimento può avvenire solo grazie alla massa finita $m_\ell \neq 0$, che mescola nello stato chirale ψ_L la componente di elicità "sbagliata" $\eta = +1$ con probabilità proporzionale a $1-\beta_\ell$.*

3.17.1 Calcolo quantitativo del rapporto $\Gamma(\pi \to e\nu)/\Gamma(\pi \to \mu\nu)$

Calcoliamo la larghezza di decadimento dalla Regola d'Oro di Fermi relativistica nel sistema di riposo del pione:

$$\Gamma(\pi^- \to \ell^- \bar{\nu}_\ell) = \frac{1}{2m_\pi} \int |\mathcal{M}_{fi}|^2 \, \mathrm{d}\Phi_2$$

1. **Cinematica a due corpi e Spazio delle Fasi (Φ_2):** Nel sistema di quiete del pione ($E_\pi = m_\pi, \mathbf{p}_\pi = \mathbf{0}$), ponendo $p \equiv p^* = |\mathbf{p}_\ell| = |\mathbf{p}_{\bar{\nu}}|$, abbiamo $E_{\bar{\nu}} = p$ e $E_\ell = \sqrt{p^2 + m_\ell^2}$. Dalla conservazione dell'energia $m_\pi = p + \sqrt{p^2 + m_\ell^2}$ ossia $(m_\pi - p)^2 = p^2 + m_\ell^2$, ricaviamo l'impulso e l'energia del leptone:

$$p = E_{\bar{\nu}} = \frac{m_\pi^2 - m_\ell^2}{2m_\pi}, \qquad E_\ell = m_\pi - p = \frac{m_\pi^2 + m_\ell^2}{2m_\pi}$$

   Utilizzando l'espressione generale dello spazio delle fasi a due corpi nel sistema di riposo ($\Phi_2 = \frac{p}{4\pi m_\pi}$), otteniamo immediatamente:

$$\Phi_2 = \frac{1}{4\pi}\frac{p}{m_\pi} = \frac{1}{8\pi}\frac{m_\pi^2 - m_\ell^2}{m_\pi^2} = \frac{1}{8\pi}\left(1 - \frac{m_\ell^2}{m_\pi^2}\right) \tag{3.8}$$

   Questo fattore puramente cinematico favorisce il leptone più leggero ($\Phi_2(e)/\Phi_2(\mu) \approx 2{,}34$).

2. **Elemento di Matrice invariante ($|\mathcal{M}_{fi}|^2$):** Nella formulazione covariante a $2E$ particelle per volume unitario, l'ampiezza invariante per la transizione verso lo stato finale $\ell^-(\eta = +1) + \bar{\nu}_\ell(\eta = +1)$ è data dal prodotto delle normalizzazioni $(2E_{\bar{\nu}})(2E_\ell) = 4pE_\ell$ per le

rispettive probabilità di proiezione d'elicità $f_+(\bar{\nu}) = 1$ e $f_+(\ell) = \frac{1}{2}(1-\beta_\ell) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{p}{E_\ell}\right)$:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 \propto (2E_{\bar{\nu}})(2E_\ell) \cdot \frac{1}{2}\left(1 - \frac{p}{E_\ell}\right) = 2p(E_\ell - p)$$

Poiché $E_\ell - p = \frac{m_\ell^2}{m_\pi}$ e $2p = \frac{m_\pi^2 - m_\ell^2}{m_\pi}$, otteniamo la dipendenza dinamica esatta:

$$|\mathcal{M}_{fi}|^2 \propto 2p(E_\ell - p) = \frac{m_\ell^2(m_\pi^2 - m_\ell^2)}{m_\pi^2} = m_\ell^2\left(1 - \frac{m_\ell^2}{m_\pi^2}\right) \tag{3.9}$$

La dinamica $V-A$ introduce quindi un fattore m_ℓ^2 che **favorisce drasticamente il leptone più pesante** ($m_\mu^2/m_e^2 \approx 42\,750$).

> **Nota 3.12** (Calcolo formale tramite corrente assiale)**.** *Allo stesso risultato si giunge contraendo la corrente adronica assiale del pione $\langle 0|\bar{u}\gamma^\mu\gamma^5 d|\pi^-(p_\pi)\rangle = i f_\pi p_\pi^\mu$ con la corrente leptonica $\bar{u}(p_\ell)\gamma_\mu(1-\gamma^5)v(p_\nu)$. Tramite l'equazione di Dirac $\not{p}_\pi u(p_\ell) = (\not{p}_\ell + \not{p}_\nu)u(p_\ell) = m_\ell u(p_\ell)$, l'ampiezza estrae direttamente un fattore m_ℓ:*
>
> $$|\mathcal{M}_{fi}|^2 = 2G_F^2|V_{ud}|^2 f_\pi^2\, m_\ell^2(m_\pi^2 - m_\ell^2)$$

3. **Conclusione per il rapporto delle larghezze:** Moltiplicando il fattore di spazio delle fasi (3.8) per l'elemento di matrice al quadrato (3.9), la larghezza parziale scala come:

$$\Gamma(\pi^- \to \ell^-\bar{\nu}_\ell) = \frac{1}{2m_\pi}|\mathcal{M}_{fi}|^2\Phi_2 \propto m_\ell^2\left(1 - \frac{m_\ell^2}{m_\pi^2}\right)^2$$

Effettuando il rapporto tra il canale elettronico e quello muonico (in cui tutte le costanti comuni $G_F, |V_{ud}|, f_\pi$ si elidono per universalità leptonica), otteniamo la celebre formula:

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(\pi^- \to e^-\bar{\nu}_e)}{\Gamma(\pi^- \to \mu^-\bar{\nu}_\mu)} &= \left(\frac{m_e}{m_\mu}\right)^2\left(\frac{m_\pi^2 - m_e^2}{m_\pi^2 - m_\mu^2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{0,511}{105,66}\right)^2\left(\frac{139,57^2 - 0,511^2}{139,57^2 - 105,66^2}\right)^2 \approx 1,28 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

in straordinario accordo con il valore sperimentale (la piccola differenza residua tra $1,28 \times 10^{-4}$ e $1,23 \times 10^{-4}$ è interamente spiegata dalle correzioni radiative QED di ordine $\mathcal{O}(\alpha)$). Questo fenomeno spiega anche perché i pioni carichi prodotti nell'alta atmosfera dai raggi cosmici decadano quasi esclusivamente in muoni, generando la componente penetrante muonica al livello del suolo.

> **Nota 3.13** (Verifica contro-fattuale per un'interazione $V+A$ o per correnti senza soppressione)**.** *Se un termine selettivo selezionasse la probabilità naturale $f_- = \frac{1}{2}(1+\beta_\ell)$ anziché $f_+ = \frac{1}{2}(1-\beta_\ell)$, nel prodotto $(2E_\nu)(2E_\ell)f_- = 2p(E_\ell + p) = \frac{m_\pi^2 - m_\ell^2}{m_\pi^2}m_\pi^2$ scomparirebbe il fattore di soppressione m_ℓ^2 al numeratore (sostituito da m_π^2), e il pione decadrebbe più frequentemente in elettroni che in muoni ($\Gamma_e/\Gamma_\mu = (m_\pi^2 - m_e^2)^2/(m_\pi^2 - m_\mu^2)^2 \approx 5,5$), in totale contrasto con l'esperienza.*

3.18 Considerazioni Conclusive

- **Decadimenti leptonici di mesoni pseudoscalari pesanti ($K^\pm, D^\pm, D_s^\pm, B^\pm$):** Lo stesso meccanismo di soppressione d'elicità governa i decadimenti leptonici di tutti i mesoni pseudoscalari carichi (0^-) contenenti quark s, c, b. Per i mesoni $D^\pm(c\bar{d})$ e $B^\pm(u\bar{b})$, poiché $m_D, m_B > m_\tau \simeq 1777\,\text{MeV}$, il decadimento nel leptone più pesante $\tau^\pm\nu_\tau$ è favorito dall'elicità rispetto a $\mu^\pm\nu_\mu$ ed $e^\pm\nu_e$:

$$\frac{\Gamma(D^\pm \to \mu^\pm\nu_\mu)}{\Gamma(D^\pm \to \tau^\pm\nu_\tau)} = \left(\frac{m_\mu}{m_\tau}\right)^2\left(\frac{m_D^2 - m_\mu^2}{m_D^2 - m_\tau^2}\right)^2$$

- **Selezione della corrente Assiale nel decadimento del pione:** Poiché il pione ha spin-parità $J^P(\pi^\pm) = 0^-$ (pseudoscalare) mentre il vuoto adronico finale ha $J^P(|0\rangle) = 0^+$ (scalare pari), l'elemento di matrice adronico $\langle 0|J^\mu_{cc}|\pi(p_\pi)\rangle$ deve essere costruito con l'unico quadrivettore disponibile p^μ_π (che è un vettore polare). Di conseguenza, la parte vettoriale si annulla per parità ($\langle 0|V^\mu|\pi\rangle = 0$) e la transizione dal pione al vuoto è mediata **esclusivamente dalla componente Assiale** $A^\mu = \bar{u}\gamma^\mu\gamma^5 d$ ($\langle 0|A^\mu|\pi(p_\pi)\rangle = if_\pi p^\mu_\pi$).
- **La teoria di Fermi come Teoria di Campo Efficace a bassa energia:** L'interazione di contatto a 4 fermioni con struttura $V - A$ rappresenta il limite efficace per piccoli impulsi trasferiti ($|q^2| \ll m_W^2$) dello scambio del bosone di gauge $W^\pm$ ($m_W \simeq 80{,}4\,\text{GeV}$).
- **Doppietti levogiri di corrente carica nel Modello Standard:** Le interazioni deboli di corrente carica (CC) accoppiano esclusivamente i campi fermionici a **chiralità sinistra (Left)** organizzati in doppietti di isospin debole $SU(2)_L$ (e gli antifermioni a chiralità destra):

$$\text{Doppietti CC } SU(2)_L: \quad \begin{pmatrix}\nu_e\\ e^-\end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix}\nu_\mu\\ \mu^-\end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix}\nu_\tau\\ \tau^-\end{pmatrix}_L \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix}u\\ d'\end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix}c\\ s'\end{pmatrix}_L, \begin{pmatrix}t\\ b'\end{pmatrix}_L$$

- **Singoletti destrogiri e sterilità di ν_R:** Le componenti destrogire dei fermioni carichi ($e_R, u_R, d_R, \dots$) sono singoletti sotto $SU(2)_L$ (non interagiscono con i bosoni $W^\pm$), ma possiedono carica elettrica e ipercarica debole, partecipando regolarmente alle interazioni elettromagnetiche (che conservano la parità accoppiando $e_L + e_R$) e alle correnti deboli neutre mediate dallo Z^0. Un eventuale neutrino destrogiro ν_R, essendo elettricamente neutro ($Q = 0$) e singoletto di $SU(2)_L$ ($I_3 = 0$), ha tutti i numeri quantici di gauge nulli e risulterebbe pertanto un **fermione totalmente sterile** rispetto a tutte le interazioni del Modello Standard.

3.19 Esercizi del Capitolo

- **Parità e coniugazione di carica del fotone:** Derivare le proprietà di trasformazione sotto parità ($\hat{P}$) e coniugazione di carica ($\hat{C}$) per il fotone a partire dalle proprietà di trasformazione dei campi elettromagnetici classici $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ e $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$, del potenziale vettore $A^\mu = (\Phi, \mathbf{A})$ e della densità di quadricorrente di interazione $j^\mu = (\rho, \mathbf{j})$.
- **Conservazione di J e P: decadimento $\pi^0 \to \gamma\gamma$ e interdizione $\rho^0 \to \gamma\gamma$:** Sapendo che la parità e il momento angolare totale $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ si conservano nelle transizioni elettromagnetiche e che il fotone ha spin-parità $J^P = 1^-$ con sole polarizzazioni trasverse, dimostrare che:
  a) I fotoni emessi nel decadimento $\pi^0 \to \gamma\gamma$ del mesone pseudoscalare π^0 ($J^P = 0^-$), valutati nel sistema di quiete del pione, sono distribuiti in modo isotropo;
  b) Il mesone vettore ρ^0 ($J^P = 1^-$) non può decadere in due fotoni ($\rho^0 \not\to \gamma\gamma$) per alcuna combinazione ammissibile dei momenti angolari orbitali L dei fotoni (teorema di Landau-Yang).
- **Coniugazione di carica di n fotoni e J^{PC} del pione neutro:** Dimostrare che un sistema costituito da uno stato a n fotoni è un autostato dell'operatore di coniugazione di carica $\hat{C}$ con autovalore $(-1)^n$.
  Dedurre quindi i numeri quantici completi di spin, parità e parità di carica (J^{PC}) del mesone pseudoscalare π^0.
- **Crossing symmetry e processi deboli concorrenti:** Facendo ricorso alla simmetria di crossing (secondo cui una particella con quadrimpulso entrante è formalmente equivalente a un'antiparticella con quadrimpulso uscente invertito), fornire esempi di processi fisici distinti che condividono lo stesso elemento di matrice invariante.
  Spiegare qualitativamente per quale motivo il decadimento β^+ ($p \to n + e^+ + \nu_e$) e la cattura elettronica nucleare ($p + e^- \to n + \nu_e$) costituiscano processi concorrenti ogniqualvolta entrambi risultino cinematicamente permessi.
- **Flusso Lorentz-invariante in laboratorio e centro di massa:** Determinare l'espressione manifestamente Lorentz-invariante per il fattore di flusso per unità di tempo e di volume in una collisione a due corpi ($a + b \to \dots$).
  Valutare tale espressione:

a) Nel sistema del laboratorio per l'urto di una particella proiettile ad alta energia ($E_a \gg m_a$) su un bersaglio fisso di massa m_b;
b) Nel sistema del centro di massa per una collisione simmetrica tra due particelle ultrarelativistiche ($E_j \gg m_j$, per $j = a, b$).

- **Equazione d'onda di campo scalare massivo e potenziale statico di Yukawa:** Mostrare, per analogia con l'elettrostatica, come l'equazione d'onda relativistica per un campo scalare massivo libero e stazionario (equazione di Klein-Gordon) in presenza di una sorgente puntiforme statica conduca a un potenziale spaziale della forma:

$$U(r) = -\frac{g}{4\pi}\frac{e^{-mr}}{r}$$

avente un raggio d'azione proporzionale all'inverso della massa del quanto mediatore ($R \sim 1/m$).

- **Approssimazione di Born e trasformata di Fourier tridimensionale:** Nella teoria delle perturbazioni al primo ordine (approssimazione di Born), in cui gli stati asintotici iniziale e finale sono descritti da onde piane libere, dimostrare che l'elemento di matrice di transizione $\langle f| V(\mathbf{r}) |i\rangle$ per una particella di carica g_0 diffusa dall'energia potenziale d'interazione $V(r) = g_0 U(r)$ associata al potenziale di Yukawa a corto raggio:

$$U(r) = \frac{g}{4\pi}\frac{e^{-mr}}{r}$$

è espresso dalla trasformata di Fourier tridimensionale dell'energia potenziale:

$$f(q) = \frac{g_0 g}{q^2 + m^2}$$

dove $q = \left|\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i\right|$ rappresenta il momento trasferito nello scattering.

- **Scattering relativistico su nucleo e fattori di forma elettromagnetici:** Utilizzando la regola d'oro di Fermi per la diffusione elastica di un elettrone relativistico nel limite ultrarelativistico ($\beta \to 1$, $E \simeq p_0$, trascurando gli effetti di spin) su un nucleo di carica Ze:
  a) Dimostrare che la sezione d'urto differenziale assume la forma:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{Z^2\alpha^2}{4p_0^2 \sin^4(\theta/2)}\left|F(q^2)\right|^2$$

  dove $F(q^2)$ rappresenta la trasformata di Fourier tridimensionale della distribuzione spaziale di carica nucleare;
  b) Verificare che per una carica puntiforme ($F(q^2) = 1$) la formula si riduce all'espressione classica di Rutherford;
  c) Spiegare qualitativamente l'importanza dei fattori di forma nella descrizione delle interazioni elettromagnetiche e deboli che coinvolgono adroni composti da quark.

- **Teoria perturbativa al secondo ordine e limite di bassa energia $1/M^2$:** Utilizzare la teoria delle perturbazioni al secondo ordine in Meccanica Quantistica Relativistica (ordinamento temporale dei diagrammi di transizione) per derivare l'ampiezza di transizione nello scattering tra due particelle mediato dallo scambio di un bosone scalare di massa M.
  Assumendo correnti scalari costanti al vertice, dimostrare che nel limite di basso momento trasferito ($q^2 \ll M^2$) l'interazione effettiva risulta soppressa da un fattore $1/M^2$.

- **Luminosità, sezioni d'urto e incertezze sperimentali:** Collegare analiticamente il tasso di eventi R, la sezione d'urto σ e la luminosità istantanea $\mathcal{L}$ e integrata $\int \mathcal{L}\, \mathrm{d}t$ per esperimenti a bersaglio fisso e a collisore.
  Elencare e discutere le principali incertezze sperimentali e sistematiche che influenzano la misura di sezioni d'urto differenziali e totali (efficienza di rivelazione, accettanza geometrica, risoluzione energetica e angolare, migrazione di eventi tra bin).

- **Equazione di Dirac in campo elettromagnetico e accoppiamento minimale:** Scrivere l'equazione d'onda di Dirac per un fermione carico in presenza di un campo elettromagnetico esterno descritto dal quadripotenziale A^μ, applicando la sostituzione minimale $p^\mu \to p^\mu - qA^\mu$.
  Riscrivere l'equazione nella forma hamiltoniana $i\frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$ ed identificare esplicitamente l'operatore di interazione elettromagnetica.
- **Elemento di matrice e corrente elettromagnetica al vertice:** Derivare l'espressione covariante per l'elemento di matrice e per la corrente di transizione elettromagnetica $j^\mu = q\bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_i$ associata al vertice di interazione $\langle f | A_\mu | i \rangle$, seguendo lo sviluppo perturbativo al secondo ordine per l'ampiezza invariante.
- **Diagrammi di Feynman al primo ordine in QED:** Disegnare i diagrammi di Feynman all'ordine perturbativo più basso e discutere la natura del quadrimpulso trasferito q^2 (canale s, t o u) per ciascuno dei seguenti processi:
  a) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$;
  b) $e^+e^- \to e^+e^-$ (scattering Bhabha);
  c) $e^-e^- \to e^-e^-$ (scattering Møller);
  d) $\gamma e^- \to \gamma e^-$ (scattering Compton).
  Dimostrare che tutte queste ampiezze risultano proporzionali alla costante di struttura fine $\alpha = e^2/(4\pi)$, con sezioni d'urto proporzionali ad α^2.
- **Scattering Compton e asimmetria azimutale con fotoni polarizzati:** Disegnare i diagrammi di Feynman al primo ordine per lo scattering Compton $e^-\gamma \to e^-\gamma$.
  Spiegare per quale motivo la sezione d'urto per fotoni non polarizzati dipende da α^2 ed è invariante per rotazioni attorno alla direzione del momento del fotone incidente nel sistema di riposo dell'elettrone, e giustificare mediante argomenti classici di emissione da dipolo oscillante l'asimmetria azimutale osservata in presenza di fotoni polarizzati linearmente.
- **Annichilazione del Positronio in fotoni:** Analizzare il decadimento per annichilazione dello stato legato elettrone-positrone (Positronio) in n fotoni ($e^+e^- \to n\gamma$). Utilizzando le leggi di conservazione e le simmetrie discrete (P e C), dimostrare che:
  a) Lo stato finale deve contenere un numero di fotoni $n \geq 2$;
  b) I decadimenti in $n = 2$ e $n = 3$ fotoni richiedono rispettivamente che il positronio si trovi nello stato di singoletto di spin ($^1S_0$, para-positronio) o di tripletto ($^3S_1$, orto-positronio);
  c) Per $n = 2$ la distribuzione angolare dei fotoni nel sistema di quiete del positronio è rigorosamente isotropa;
  d) Mediante il conteggio dei vertici di interazione, stimare il rapporto tra le larghezze di decadimento $\Gamma_{3\gamma}/\Gamma_{2\gamma} \sim \alpha \sim 10^{-3}$.
- **Conservazione della parità in $e^+e^- \to \gamma\gamma$ ed esperimento Wu-Shaknov:** Assumendo la conservazione della parità nel decadimento del para-positronio $e^+e^- \to \gamma\gamma$, analizzare lo stato quantistico di polarizzazione dei due fotoni emessi.
  Identificare un'osservabile che correli i vettori di polarizzazione lineare dei due fotoni e descrivere il principio sperimentale dell'esperimento di Wu e Shaknov (1950), mostrando come esso confermi sperimentalmente la parità intrinseca opposta tra fermioni e antifermioni di Dirac.
- **Momento magnetico di Dirac e valori anomali di protone e neutrone:** Dimostrare che una particella di Dirac puntiforme dotata di spin $1/2$ possiede un momento di dipolo magnetico:
  $$\boldsymbol{\mu} = g\frac{q}{2m}\mathbf{S}$$
  con un fattore giromagnetico predetto pari a $g = 2$.
  I valori misurati per il protone e il neutrone sono rispettivamente $g_p \approx 5,586$ e $g_n \approx -3,826$, in palese disaccordo con la predizione puntiforme (che per il neutrone neutro imporrebbe un

momento nullo). Fornire una spiegazione qualitativa basata sulla struttura interna a quark dei nucleoni.

- **Operatore di chiralità $\frac{1}{2}(1-\gamma^5)$ e conservazione dell'elicità in QED:** Introdurre l'operatore di proiezione chirale $P_L = \frac{1}{2}(1-\gamma^5)$ e $P_R = \frac{1}{2}(1+\gamma^5)$.
  Dimostrare che per correnti vettoriali $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$, le componenti a chiralità sinistra e destra non si mescolano al vertice di interazione elettromagnetico. Mostrare come ciò implichi la rigorosa conservazione dell'elicità nel limite ultra-relativistico ($m \ll E$).
- **Sezione d'urto per $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ e distribuzione angolare:** Utilizzando argomenti qualitativi e principi di conservazione, ricavare le caratteristiche fondamentali della sezione d'urto per il processo $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ nel centro di massa:
  a) Mostrare mediante analisi dimensionale che nel limite di alte energie la sezione d'urto totale deve scalare come $\sigma \propto \alpha^2/s$;
  b) Utilizzando la conservazione del momento angolare totale lungo l'asse del fascio e l'elicità dei fermioni ultra-relativistici, determinare la dipendenza polare della sezione d'urto differenziale $\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto (1+\cos^2\theta)$.
- **Rapporto adronico $R(s)$ ed evidenza sperimentale del colore:** Considerare il rapporto tra la sezione d'urto adronica e quella muonica in collisioni elettrone-positrone:

$$R(s) = \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{adroni})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)}$$

  a) Spiegare la presenza dei "gradini" nel valore di R in funzione dell'energia nel centro di massa;
  b) Spiegare per quale motivo nello spettro si osservino risonanze vettoriali ($\rho^0, \omega, \phi, J/\psi, \Upsilon$) e non risonanze mesoniche scalari (π^0, η, η');
  c) Dimostrare che lontano dalle risonanze $R = N_c \sum_f Q_f^2$ (sommata sui sapori accessibili all'energia $\sqrt{s}$) e discutere come il valore numerico misurato sperimentalmente abbia fornito una prova decisiva per $N_c = 3$ cariche di colore.
- **Interazione mediata da corrente scalare vs vettoriale:** Dimostrare che se l'interazione elettromagnetica fosse descritta da un accoppiamento a corrente scalare pura $\bar{\psi}\psi$ anziché vettoriale $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$, l'elicità dei fermioni non si conserverebbe nelle collisioni ad alta energia, provocando un ribaltamento sistematico dello spin e violando la conservazione dell'elicità.
- **Variabili di Mandelstam per $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$:** Esprimere le ampiezze di scattering e la dipendenza angolare della sezione d'urto differenziale del processo $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ in funzione degli invarianti cinematici di Mandelstam s, t, u, verificando la relazione $s + t + u = 2m_e^2 + 2m_\mu^2$.
- **Scattering Bhabha $e^+e^- \to e^+e^-$ nei canali s e t:** Analizzare i diagrammi di Feynman per lo scattering elastico elettrone-positrone $e^+e^- \to e^+e^-$.
  Identificare i contributi del canale s (annichilazione) e del canale t (diffusione coulombiana tipo Rutherford), e studiare il comportamento asintotico della sezione d'urto differenziale per piccoli angoli di diffusione ($\theta \to 0$, $t \to 0$).
- **Operatore di parità γ^0 e parità delle correnti deboli:** Dimostrare che nella rappresentazione standard di Dirac la matrice γ^0 agisce come operatore di parità sugli spinori.
  Generalizzando la struttura dell'interazione di Fermi, dimostrare che la corrente vettoriale $V^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ e la corrente assiale $A^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ si trasformano con parità opposta sotto inversioni spaziali.
- **Equivalenza della struttura $V-A$ e chiralità levogira:** Dimostrare che l'interazione a corrente debole $V-A = \gamma^\mu(1-\gamma^5)$ equivale a una corrente vettoriale pura agente esclusivamente sulle componenti ad elicità/chiralità sinistra (ψ_L) degli spinori di Dirac:

$$\bar{\psi}\gamma^\mu(1-\gamma^5)\psi = 2\,\bar{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L$$

Mostrare inoltre che sotto riflessione spaziale la combinazione $V - A$ mescola correnti a parità opposta, determinando la massima violazione della parità.

- **Decomposizione chirale e soppressione d'elicità nel decadimento del pione:** Decomporre uno spinore di particella nelle sue componenti a chiralità sinistra e destra, collegandole ai proiettori di elicità, e dimostrare che la frazione di elicità "sfavorita" è proporzionale a $1 - \beta = 1 - p/E$.
  Utilizzare questo risultato cinematico-dinamico per dimostrare quantitativamente per quale motivo l'interazione debole $V - A$ favorisce enormemente il decadimento del pione carico nel canale muonico rispetto a quello elettronico:
  $$\frac{\Gamma(\pi^- \to e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu)} \approx 1{,}28 \times 10^{-4}$$
  nonostante il volume dello spazio delle fasi sia nettamente superiore per l'elettrone.

4. Interazioni Elettrodeboli

Lezione del 17/04/2026

Nell'ambito dell'Elettrodinamica Quantistica (QED), la costante di accoppiamento fondamentale è la costante di struttura fine:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi}$$

Si tratta di un parametro misurato sperimentalmente. Nei calcoli delle sezioni d'urto e delle larghezze di decadimento compaiono inoltre altri parametri legati allo spazio delle fasi.

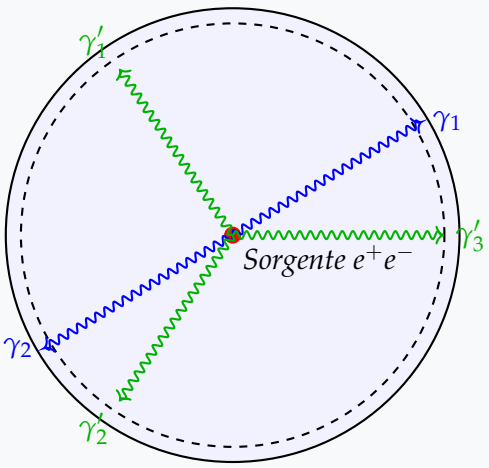
Abbiamo visto che α entra in tutti i calcoli teorici di sezione d'urto poiché, al primo ordine della teoria perturbativa, vale la proporzionalità $\sigma \propto \alpha^2$. Inoltre, nel confronto tra i rate di decadimento (ad esempio per il positronio), il rapporto tra il decadimento a tre fotoni e quello a due fotoni è proporzionale ad α e a un fattore puramente cinematico:

$$\frac{\Gamma(e^+e^- \to 3\gamma)}{\Gamma(e^+e^- \to 2\gamma)} \propto \alpha \cdot (\text{Spazio delle fasi})$$

Esempio 4.1 (Rivelatore cilindrico e decadimento del Positronio)**.** *Immaginiamo di costruire un rivelatore cilindrico posizionando al centro una sorgente di positronio. Dalla sorgente verranno emessi molti fotoni a causa dell'annichilazione. Sperimentalmente possiamo confrontare la frequenza con cui registriamo eventi a due o a tre fotoni:*

- *Posso rivelare tre fotoni separati (decadimento dell'ortopositronio).*
- *Posso rivelare due fotoni in coincidenza "back-to-back" e uno separato (o non rivelarlo del tutto).*

Rivelatore Cilindrico



Nelle stime teoriche è sempre necessario inserire dei cut-off cinematici e angolari che dipendono dalla risoluzione spaziale ed energetica dell'apparato, al fine di modellizzare correttamente tutti i casi possibili. Pertanto, la definizione esatta dello spazio delle fasi valutabile dipende strettamente dalla configurazione sperimentale adottata.

I test di precisione della QED non hanno mai manifestato deviazioni dalle predizioni teoriche. Tuttavia, se misuriamo α ad alte energie, si nota che essa non è una vera e propria costante, ma dipende dal momento trasferito q^2 (*running coupling constant*). Mentre a bassa energia vale $\alpha(q^2 = 0) \simeq \frac{1}{137}$, alla scala della massa del bosone Z ($q^2 = M_Z^2$) il suo valore sale a $\alpha \simeq \frac{1}{128}$. Questo fenomeno di schermo del vuoto è perfettamente previsto dalla QED.

Il processo classico con cui vengono effettuati test di altissima precisione della QED riguarda la precessione dello spin del muone in un campo magnetico. Il momento magnetico del muone è dato da:

$$\vec{\mu} = g\frac{q}{2m_\mu}\mathbf{S}$$

dove g è il fattore giromagnetico (l'esperimento in questione è noto come misura del $g-2$ del muone). La dipendenza delle correzioni ad α è legata all'impulso q.

Per studiare i sistemi elettrodinamici puramente leptonici con una precisione dell'ordine di 10^{-8}, si utilizza anche l'"atomo perfetto", ovvero il muonio (μ^+e^-), l'equivalente del positronio ma costituito da un elettrone che orbita attorno a un antimuone. I livelli energetici di questo sistema sono idrogenoidi:

$$E(n) = -R_\mu \frac{hc}{n^2} = -2\pi\hbar c \frac{R_\mu}{n^2}$$

Osservazione 4.1 (Massa ridotta del muonio). *La costante R_μ è la costante di Rydberg corretta per la massa ridotta del sistema. A differenza degli atomi pesanti, qui la massa del nucleo (il muone) non è infinitamente grande rispetto all'elettrone. Rispetto alla costante di Rydberg all'infinito (R_∞), si ha:*

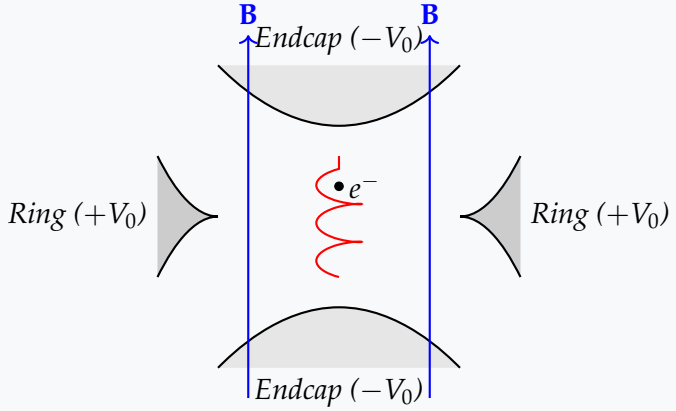
$$R_\mu = \frac{R_\infty}{1 + \frac{m_e}{m_\mu}}$$

dove al denominatore compare il rapporto tra la massa della particella leggera e quella della particella più pesante.

Sappiamo che la vita media del muone è di circa 2×10^{-6} s, un tempo estremamente breve, ma sufficientemente lungo per permettere la formazione dell'atomo di muonio e consentire di raggiungere la precisione spettroscopica cercata (10^{-8}).

Se vogliamo invece misurare con estrema precisione le proprietà e la massa dell'elettrone stesso, si utilizza la **trappola di Penning**.

Esempio 4.2 (La Trappola di Penning). *La trappola di Penning è un dispositivo che immagazzina particelle cariche sfruttando un forte campo magnetico assiale omogeneo e un campo elettrico di quadrupolo.*



Gli elettrodi iperbolici sono alimentati in modo da creare un potenziale elettrico di quadrupolo che, per confinare un elettrone ($q = -e < 0$), presenta gli endcap a potenziale negativo rispetto al ring centrale:

$$V(r,z) = -\frac{V_0}{2d^2}\left(z^2 - \frac{r^2}{2}\right)$$

dove d è la dimensione caratteristica della trappola e $V_0 > 0$. L'effetto combinato dei campi si comprende separando il moto in due direzioni:

- ***Lungo l'asse verticale** (z): il campo elettrico è armonico e richiama la particella verso il centro con frequenza di oscillazione assiale $\omega_z = \sqrt{\frac{|q|V_0}{md^2}}$.*
- ***Nel piano radiale** (r): il campo elettrico spinge la particella verso l'esterno ($E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \propto r$). Per impedirne la fuga si applica il forte campo magnetico assiale $\mathbf{B}$, che curva la traiettoria radiale trasformandola in un'orbita limitata.*

Nel piano orizzontale la particella compie così un moto epicicloidale ("moto tolemaico"), dato dalla sovrapposizione di due moti circolari le cui frequenze non dipendono dal raggio dell'orbita (poiché $|E_r| \propto r$):

- *Un lento moto di deriva azimutale (**moto di magnetron**, con velocità $v_d = |E_r|/B$):*

$$\omega_- = \frac{v_d}{r} = \frac{|E_r|}{Br} = \frac{V_0}{2Bd^2} = \frac{\omega_z^2}{2\omega_c}$$

- *Un rapido **moto di ciclotrone modificato**, dominato dal campo magnetico:*

$$\omega_+ = \omega_c - \omega_- \simeq \frac{|q|B}{m}$$

Dalle relazioni esatte $\omega_+ + \omega_- = \omega_c$ e $\omega_+^2 + \omega_-^2 + \omega_z^2 = \omega_c^2$ (teorema di Brown-Gabrielse), misurando le tre frequenze $\omega_+, \omega_-, \omega_z$ si ricava con altissima precisione la frequenza di ciclotrone libera $\omega_c = \frac{|q|B}{m}$, e quindi il rapporto $|q|/m$. Il campo magnetico B viene calibrato usando ioni $^{12}C^+$, riferimento storico dell'unità di massa atomica.

In ambito di fisica delle particelle ad altissime energie, la massa nota con la precisione frazionaria più significativa nel settore elettrodebole è quella del bosone Z, con un'incertezza relativa:

$$\frac{\Delta m_Z}{m_Z} \sim \frac{4\ \text{MeV}}{90\ \text{GeV}}$$

4.1 Classificazione delle Interazioni Deboli

Le interazioni deboli avvengono attraverso lo scambio di bosoni vettori massivi e si dividono in due tipi principali:

1. **Correnti cariche:** Processi mediati dallo scambio di un bosone carico ($W^\pm$). Si entra con una particella di carica Q e si esce con una particella con carica $Q \pm 1$. Vi è uno scambio netto di carica pari a $\Delta Q = \pm 1$ tra le linee fermioniche (la carica globale è sempre rigorosamente conservata e trasferita al mediatore).
2. **Correnti neutre:** Processi mediati dallo scambio del bosone neutro Z^0. In queste interazioni la particella entrante mantiene inalterati carica e sapore. Il bosone Z^0 si accoppia a tutti i fermioni, comprese le particelle elettricamente neutre come i neutrini.

Correnti Cariche ($W^\pm$) **Correnti Neutre (Z^0)**



In analogia con la QED, ai vertici di interazione debole associamo una costante di accoppiamento fondamentale g. Valutando il diagramma di Feynman completo (ad esempio, per lo scambio di un W), l'ampiezza di transizione ha la forma:

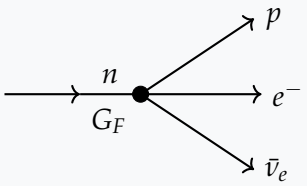
$$\mathcal{M}_{fi} \propto \frac{J^\mu J_\mu^\dagger}{q^2 - m_W^2} \xrightarrow{q^2 \ll m_W^2} -\frac{g^2}{m_W^2} J^\mu J_\mu^\dagger$$

dove m_W è la massa del mediatore. Questo limite di bassa energia evidenzia che l'interazione appare intrinsecamente "debole" non perché la costante g sia minuscola, ma perché il mediatore è estremamente massivo, sopprimendo l'ampiezza di probabilità. Di fatto, nel Modello Standard, la teoria elettrodebole unifica le costanti attraverso l'angolo di Weinberg θ_W:

$$e = g \sin\theta_W, \qquad \cos\theta_W = \frac{m_W}{m_Z}$$

Siccome la necessità fenomenologica delle correnti cariche è originariamente emersa per spiegare i decadimenti β, consideriamo come venivano modellate queste interazioni nei limiti di bassa energia prima della scoperta dei bosoni intermedi.

Nota 4.1 (L'Ipotesi di Fermi)**.** *L'idea originale di Enrico Fermi (1934) fu di ipotizzare che il decadimento β ($n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$) fosse un'interazione locale e puntiforme, ovvero a contatto tra quattro fermioni nello stesso punto spazio-temporale, senza alcun mediatore scambiato:*



Secondo la teoria di Fermi, per il processo $n \to pe^-\bar{\nu}_e$, l'elemento di matrice si scrive come prodotto diretto di due correnti deboli cariche (una adronica e una leptonica) moltiplicate per la costante dimensionale di accoppiamento di Fermi G_F:

$$\mathcal{M}_{fi} \propto G_F J^{\mu}_{\text{had}} J^{\text{lep}\dagger}_{\mu}$$

La relazione formale tra la teoria efficace di contatto di Fermi e il limite di bassa energia ($q^2 \ll m_W^2$) della teoria elettrodebole di campo è definita da:

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2}$$

Dalla Regola d'Oro di Fermi e dall'analisi dimensionale (poiché $[G_F] = \text{GeV}^{-2}$ e $[\Gamma] = \text{GeV}$), la larghezza di decadimento a tre corpi scala con la quinta potenza dell'energia disponibile:

$$\mathrm{d}\Gamma = \frac{1}{2m}|\mathcal{M}_{fi}|^2 \mathrm{d}\Phi \implies \Gamma \propto G_F^2 Q^5$$

dove Q è il calore di decadimento (o Q-*value* della transizione).

Esempio 4.3 (Decadimento superpermesso dell'Ossigeno-14)**.** *Una delle misure più precise della costante di accoppiamento nel settore nucleare sfrutta il decadimento β^+ dall'Ossigeno-14 ($J^P = 0^+, T = 1$) allo stato isobarico analogo eccitato dell'Azoto-14 ($J^P = 0^+, T = 1$):*

$$^{14}O \to {}^{14}N^* + e^+ + \nu_e$$

Si tratta di una transizione nucleare superpermessa pura di Fermi ($0^+ \to 0^+$, $\Delta J = 0$). Poiché l'operatore di innalzamento/abbassamento di isospin collega stati appartenenti a un tripletto isobarico ($T = 1, T_3 = +1 \to T = 1, T_3 = 0$), il quadrato dell'elemento di matrice nucleare di Fermi vale $|M_F|^2 = T(T+1) - T_3(T_3 - 1) = 2$. Moltiplicando tale fattore per l'integrale dello spazio delle fasi sul singolo nucleone ($\frac{G_\beta^2 Q^5}{60\pi^3}$), la larghezza di decadimento totale assume la forma:

$$\Gamma = \frac{G_\beta^2 Q^5}{30\pi^3}$$

dove $G_\beta = G_F \cos\theta_C$ indica la costante di Fermi efficace estratta specificamente dal decadimento nucleare β.

Oltre ai nuclei, esistono altre particelle libere che decadono debolmente. Tra i decadimenti più noti vi sono quelli del pione e del muone:

$$\pi^\pm \to \mu^\pm + \nu_\mu(\bar{\nu}_\mu)$$
$$\mu^\pm \to e^\pm + \nu_e(\bar{\nu}_e) + \bar{\nu}_\mu(\nu_\mu)$$

Affinché questi processi deboli siano cinematicamente e quantisticamente possibili, devono sottostare a severe leggi di conservazione rigorose a tutti gli ordini perturbativi; i processi possibili sono unicamente quelli in cui si conservano:

- La carica elettrica totale.
- Il numero leptonico totale.
- Il sapore leptonico (separato per le generazioni di elettrone, muone e tau, a meno delle oscillazioni di neutrino).

Le correnti cariche accoppiano rigidamente le componenti chirali sinistrorse dei leptoni e dei quark all'interno delle rispettive generazioni (i cosiddetti doppietti di isospin debole $T = 1/2$, con $T_3 = +1/2$ nella componente superiore e $T_3 = -1/2$ in quella inferiore):

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}_L \quad \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}_L \qquad \begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}_L \quad \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}_L \quad \begin{pmatrix} t \\ b' \end{pmatrix}_L$$

> **Nota 4.2** (Mixing elettrodebole dei Quark)**.** *La Lagrangiana elettrodebole presenta una particolarità nel settore adronico: gli autostati di sapore che partecipano all'interazione debole (indicati con gli apici) non coincidono con gli autostati fisici di massa dei quark. Vi è un mescolamento quantistico descritto dalla matrice unitaria CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa).*

Ad esempio, l'autostato di interazione debole $|d'\rangle$ si scrive come combinazione lineare dei tre autostati di massa di tipo down; nell'approssimazione alle prime due famiglie esso è governato dall'angolo di Cabibbo θ_C:

$$|d'\rangle = V_{ud}\,|d\rangle + V_{us}\,|s\rangle + V_{ub}\,|b\rangle \simeq \cos\theta_C\,|d\rangle + \sin\theta_C\,|s\rangle$$

A seconda delle particelle coinvolte negli stati finali e iniziali, i decadimenti deboli possono essere classificati in tre grandi categorie:

1. **Decadimenti puramente leptonici:** Coinvolgono esclusivamente leptoni, ad esempio il decadimento del muone $\mu^- \to e^-\bar{\nu}_e\nu_\mu$.
2. **Decadimenti semi-leptonici:** Coinvolgono sia leptoni che adroni (quark). Un tipico esempio è il decadimento beta del neutrone $n \to pe^-\bar{\nu}_e$.
3. **Decadimenti non-leptonici (o puramente adronici):** Lo stato finale è composto solo da adroni, senza neutrini o elettroni in uscita. Un esempio è il decadimento della lambda $\Lambda^0 \to p\pi^-$.

Chiudendo sull'analisi del decadimento del muone (puramente leptonico), l'integrazione completa sullo spazio delle fasi relativistico a tre corpi porta alla seguente larghezza di decadimento teorica:

$$\Gamma_\mu = \frac{G_\mu^2 m_\mu^5}{192\pi^3}$$

dove si indica con $G_\mu \equiv G_F$ la costante di Fermi determinata sperimentalmente con altissima precisione a partire dalla misura della vita media del muone.

4.2 Il Decadimento β e la Regola d'Oro di Fermi

Breve descrizione del decadimento β

Lezione del 23/04/2026

Approfondiamo ora la struttura quantomeccanica del decadimento β nucleare a basse energie ($Q_\beta \ll m_W$) mediante la Regola d'Oro di Fermi. Nel sistema di riposo del nucleo padre, la larghezza di decadimento è:

$$\Gamma_\beta = 2\pi|M_{fi}|^2\rho(E_0)$$

dove $\rho(E_0) = \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}E_0}$ è la densità degli stati finali. Nell'approssimazione di interazione locale e puntiforme di contatto introdotta nella sezione precedente, l'elemento di matrice nucleare e leptonico si esprime come l'integrale di sovrapposizione delle funzioni d'onda sul volume nucleare:

$$M_{fi} = \int \psi_f^* V(\mathbf{r})\psi_i \mathrm{d}^3x = G_\beta \int_V \psi^*_{\mathrm{nuc},f}\,\psi_e^*(\mathbf{x})\psi_\nu^*(\mathbf{x})\,\hat{\mathcal{O}}_{\mathrm{spin}}\,\psi_{\mathrm{nuc},i}\mathrm{d}^3x$$

Consideriamo il contributo spaziale della corrente leptonica: tipicamente, per un decadimento β, il calore di reazione è dell'ordine di $Q_\beta \simeq 1\,\mathrm{MeV}$. Di conseguenza, la lunghezza d'onda ridotta di de

Broglie dei leptoni emessi è:

$$\lambda\!\!\!^{-} = \frac{\hbar}{p} \simeq 200\,\text{fm}$$

Poiché le dimensioni tipiche di un nucleo sono $r_n \sim$ da 1 fm a 5 fm, risulta evidente che $\lambda\!\!\!^{-} \gg r_n$. Possiamo allora sviluppare in serie di Taylor la parte spaziale della funzione d'onda piana leptonica ($\mathbf{p} = \mathbf{p}_e + \mathbf{p}_\nu$) all'interno del volume nucleare:

$$\psi_l(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} \simeq 1 + \underbrace{i\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{\hbar} + \dots}_{\ll 1}$$

Trattandosi di un'espansione in cui i termini successivi corrispondono a onde parziali con momento angolare orbitale $L = 1, 2, \dots$ fortemente soppresse da fattori $(r_n/\lambda\!\!\!^{-})^L \ll 1$, al primo ordine domina l'onda s ($L = 0$), per la quale la funzione d'onda leptonica è essenzialmente costante ($\psi_l \approx 1$) sul volume nucleare.

Nota 4.3. *Nei processi in cui il momento angolare orbitale trasportato dalla coppia leptonica è nullo ($L = 0$), vale l'approssimazione $\psi_l \approx 1$ e il decadimento β è detto **permesso** (senza cambiamento di parità nucleare, $\pi_i\pi_f = +1$). In questi casi, M_{fi} è indipendente dall'energia e dall'impulso dei leptoni, e la variazione di momento angolare totale ΔJ del nucleo è determinata unicamente dallo spin totale $S_{e\nu} \in \{0, 1\}$ della coppia elettrone-neutrino.*

Definizione 4.1 (Transizioni Proibite)**.** *Le transizioni che comportano l'emissione dei leptoni con momento angolare orbitale non nullo ($L > 0$) sono chiamate **proibite** (di primo, secondo, L-esimo grado). Esse presentano tassi di decadimento ridotti di diversi ordini di grandezza per ogni unità aggiuntiva di L e un elemento di matrice dipendente dall'impulso dei leptoni.*

4.2.1 Transizioni Permesse: Fermi e Gamow-Teller

Le transizioni permesse ($L = 0$) si suddividono in due classi fondamentali a seconda dello stato di spin della coppia elettrone-antineutrino:

Definizione 4.2 (Transizioni di Fermi e Transizioni Superpermesse)**.** *Le transizioni di **Fermi** (generate dalla componente vettoriale V della corrente debole) sono decadimenti β permessi ($L = 0$) in cui la coppia leptonica viene emessa in uno stato di **singoletto di spin** ($S_{e\nu} = 0$, spin antiparalleli), senza variazione dello spin nucleare:*

$$\Delta J = 0, \qquad \pi_i\pi_f = +1 \qquad \text{(comprese le transizioni } 0^+ \to 0^+\text{)}$$

*Quando la transizione avviene tra stati analoghi isobarici appartenenti allo stesso multipletto di isospin (dove le funzioni d'onda spaziali e di spin del nucleo padre e figlio sono perfettamente sovrapponibili), il decadimento è detto **superpermesso**.*

Osservazione 4.2 (Elemento di matrice di Fermi $|M_F|^2$)**.** *Nelle transizioni superpermesse, protone e neutrone agiscono come stati dello stesso doppietto rispetto alla simmetria di isospin forte. Per la transizione di un singolo nucleone isolato ($n \to p$, $T = 1/2 \to T = 1/2$), il quadrato dell'elemento di matrice di Fermi vale $|M_F|^2 = 1$; per una transizione nucleare superpermessa $0^+ \to 0^+$ tra stati con isospin $T = 1$ (come $^{14}O \to {}^{14}N^*$), la somma coerente sui due nucleoni di valenza fornisce $|M_F|^2 = 2$ (spesso in letteratura e negli esercizi si pone convenzionalmente $|M_F|^2 = 1$ assorbendo il fattore 2 direttamente nel coefficiente $\frac{1}{30\pi^3}$ dello spazio delle fasi).*

Definizione 4.3 (Transizioni di Gamow-Teller)**.** *Le transizioni di **Gamow-Teller** (generate dalla componente assiale-vettoriale A della corrente debole, che accoppia gli operatori di spin $\vec{\sigma}$) sono transizioni permesse ($L = 0$) in cui i leptoni vengono emessi in uno stato di **tripletto di spin** ($S_{e\nu} = 1$, spin paralleli). Di conseguenza, le regole di selezione per il momento angolare nucleare sono:*

$$\Delta J = 0, \pm 1, \qquad \pi_i\pi_f = +1 \qquad \text{(ma è rigorosamente vietata la transizione } 0^+ \to 0^+\text{)}$$

Per un nucleone libero ($n \to p$), poiché lo spin totale del sistema leptonico è $S_{e\nu} = 1$ (con 3 proiezioni spaziali $m_S = -1, 0, +1$), il modulo quadro dell'elemento di matrice di spin vale $|M_{GT}|^2 = \sum_{k=1}^{3} |\langle p| \sigma_k |n\rangle|^2 = 3$, pesato nella corrente debole dal quadrato della costante assiale $g_A \simeq 1.27$.

4.3 Spazio delle Fasi e Massa del Neutrino

Spettro di emissione del decadimento β

Per ricavare lo spettro energetico degli elettroni emessi nel decadimento β, integriamo la probabilità di transizione sullo spazio delle fasi a tre corpi. Indicando con $E_e = K_e + m_e$ l'energia totale relativistica dell'elettrone (dove K_e è la sua energia cinetica) e con $Q = M_i - M_f - m_e = K_e^{\max}$ l'energia cinetica massima disponibile (*end-point*), la conservazione dell'impulso e dell'energia impone:

$$\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_e + \mathbf{p}_\nu = \mathbf{0}$$
$$T_A + K_e + E_\nu = Q \iff T_A + E_e + E_\nu = E_0$$

dove $E_0 \equiv Q + m_e$ è l'energia totale massima dell'elettrone. Poiché il nucleo figlio è molto pesante ($M_A \gg Q$), esso svolge un doppio ruolo cruciale:

- assorbe quantità di moto ($\mathbf{p}_A = -(\mathbf{p}_e + \mathbf{p}_\nu)$), rendendo indipendenti i moduli degli impulsi p_e e p_ν;
- sottrae però un'energia cinetica di rinculo trascurabile ($T_A = \frac{p_A^2}{2M_A} \approx 0$), cosicché tutta l'energia di decadimento si ripartisce tra i soli due leptoni ($K_e + E_\nu \approx Q$).

Lo spazio delle fasi differenziale si riduce quindi al prodotto degli spazi delle fasi indipendenti di elettrone e neutrino, vincolati dalla conservazione dell'energia:

$$\mathrm{d}\Phi \propto p_e^2 \,\mathrm{d}p_e \, p_\nu^2 \,\mathrm{d}p_\nu \; \delta(K_e + E_\nu - Q)$$

Se il neutrino avesse massa rigorosamente nulla ($m_\nu = 0$), si avrebbe $p_\nu = E_\nu = Q - K_e = E_0 - E_e$ (in unità naturali $c = 1$). Integrando su p_ν tramite la delta di Dirac si ottiene la distribuzione impulsiva dell'elettrone:

$$\mathrm{d}N \propto p_e^2 \,\mathrm{d}p_e \int_0^\infty p_\nu^2 \,\mathrm{d}p_\nu \, \delta(p_\nu + K_e - Q)$$
$$\implies \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}p_e} \propto F(Z, p_e)\, p_e^2 (Q - K_e)^2 = F(Z, p_e)\, p_e^2 (E_0 - E_e)^2$$

Nel limite ultra-relativistico ($Q \gg m_e$, per cui $E_e \approx K_e$), il fattore $(Q - K_e)^2$ coincide approssimativamente con $(Q - E_e)^2$; invece per decadimenti a basso valore di Q (come il trizio) è essenziale distinguere l'energia cinetica K_e dall'energia totale E_e. Qualora il neutrino possieda una massa finita $m_\nu > 0$, la relazione dispersione del neutrino $p_\nu = \sqrt{E_\nu^2 - m_\nu^2}$ con $\mathrm{d}p_\nu = \frac{E_\nu}{p_\nu}\,\mathrm{d}E_\nu$ modifica lo spettro vicino all'end-point ($K_e \le Q - m_\nu$):

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}p_e} \propto F(Z, p_e)\, p_e^2 (Q - K_e) \sqrt{(Q - K_e)^2 - m_\nu^2}$$

4.3.1 Il Plot di Kurie

Per analizzare agevolmente i dati sperimentali, si utilizza una rappresentazione grafica chiamata **Plot di Kurie** (o diagramma di Fermi-Kurie), riportando in ordinata la quantità linearizzata $K(K_e)$ in funzione dell'energia cinetica dell'elettrone K_e (o dell'energia totale E_e):

$$K(K_e) \equiv \sqrt{\frac{1}{F(Z, p_e)\, p_e^2} \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}p_e}} \propto (Q - K_e) \left[1 - \left(\frac{m_\nu}{Q - K_e}\right)^2\right]^{1/4}$$

Il plot di Kurie ha un'utilità fondamentale:

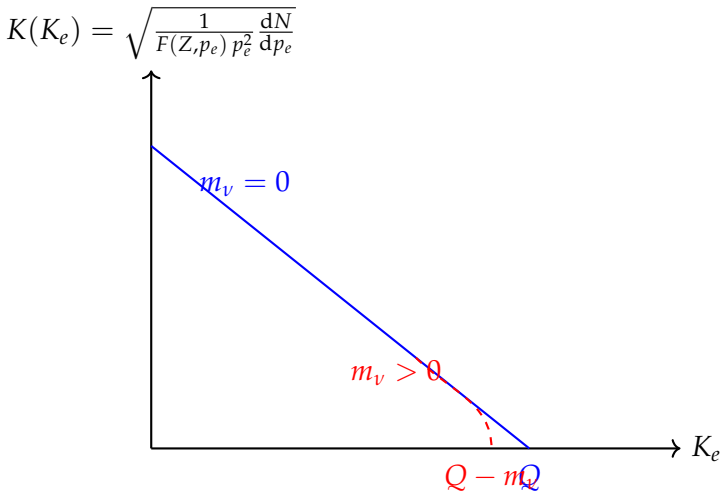


Figura 4.1: Rappresentazione schematica di un Plot di Kurie in funzione dell'energia cinetica dell'elettrone K_e. Se il neutrino avesse massa rigorosamente nulla, il grafico intersecherebbe l'asse delle ascisse esattamente all'end-point Q con pendenza costante. La presenza di una massa $m_\nu \neq 0$ modifica lo spazio delle fasi vicino all'end-point, causando una caduta con tangente verticale all'energia cinetica massima $K_e^{\max} = Q - m_\nu$.

- Permette di estrapolare graficamente con precisione il valore dell'energia cinetica massima del decadimento (end-point Q) prolungando la porzione lineare del grafico.
- Studiare le deviazioni dalla linearità in prossimità dell'end-point è il metodo cinematico diretto principale (indipendente da assunzioni sul carattere di Dirac o Majorana del neutrino) per misurare la massa del neutrino ($m_\nu \neq 0$).

> **Nota 4.4.** *La funzione $F(Z, p_e)$ è la **funzione di Fermi**, un termine correttivo calcolabile teoricamente che tiene conto dell'interazione elettrostatica (attrazione o repulsione coulombiana) tra il nucleo figlio di carica Z e l'elettrone/positrone emesso, la quale distorce lo spettro soprattutto a basse energie.*

4.3.2 Misure Dirette della Massa del Neutrino

Descrizione delle misure dirette della massa del Neutrino

Le misurazioni moderne si concentrano su decadimenti con un end-point Q molto basso, in modo da massimizzare la frazione di eventi vicini alla regione finale sensibile alla massa del neutrino. L'esempio d'elezione è il decadimento β^- superpermesso del trizio:

$$^3\mathrm{H} \to {}^3\mathrm{He}^+ + e^- + \bar{\nu}_e$$

Il trizio possiede un valore di $Q = 18{,}6\,\mathrm{keV}$ eccezionalmente basso rispetto alla massa a riposo dell'elettrone ($m_e = 511\,\mathrm{keV}$). Di conseguenza, l'elettrone emesso è **non relativistico** ($K_e \ll m_e$), per cui $E_e = m_e + K_e \approx m_e$, $p_e \approx \sqrt{2m_eK_e}$ e $p_e\,\mathrm{d}p_e = m_e\,\mathrm{d}K_e$. Sostituendo nello spettro differenziale si ottiene:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}K_e} \propto F(Z,K_e)\,\sqrt{K_e}\,(m_e + K_e)(Q - K_e)\sqrt{(Q-K_e)^2 - m_\nu^2}$$

Vicino all'end-point ($K_e \approx Q$), i fattori lentamente variabili dell'elettrone sono pressoché costanti e il differenziale per $m_\nu \to 0$ scala come $(Q - K_e)^2\,\mathrm{d}K_e$. Pertanto, la frazione di eventi raccolti in una stretta finestra energetica ΔE sotto l'end-point ($K_e \in [Q - \Delta E, Q]$) rispetto al numero totale di decadimenti scala sempre come la terza potenza di $\Delta E/Q$ (sia nel limite non relativistico che in quello relativistico):

$$\frac{\Delta N(\Delta E)}{N_{\mathrm{tot}}} \sim \frac{\int_{Q-\Delta E}^{Q}(Q-K_e)^2\,\mathrm{d}K_e}{\int_0^Q \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}K_e}\,\mathrm{d}K_e} \propto \left(\frac{\Delta E}{Q}\right)^3$$

Essendo Q al denominatore con potenza cubica, scegliere un isotopo con Q piccolo è cruciale per disporre di statistica sufficiente nella coda estrema dello spettro (per il trizio con $\Delta E \sim 1\,\mathrm{eV}$,

solo una frazione $\sim (1/1{,}86 \times 10^4)^3 \sim 2 \times 10^{-13}$ dei decadimenti cade nell'ultimo eV prima dell'end-point, un deficit statistico che gli esperimenti come **KATRIN** compensano impiegando una sorgente gassosa di trizio ad altissima attività).

Il Filtro MAC-E (Esperimento KATRIN) Per ottenere risoluzioni energetiche inferiori all'elettron-volt sugli elettroni, si utilizza uno spettrometro di tipo MAC-E (Magnetic Adiabatic Collimation combined with an Electrostatic filter).

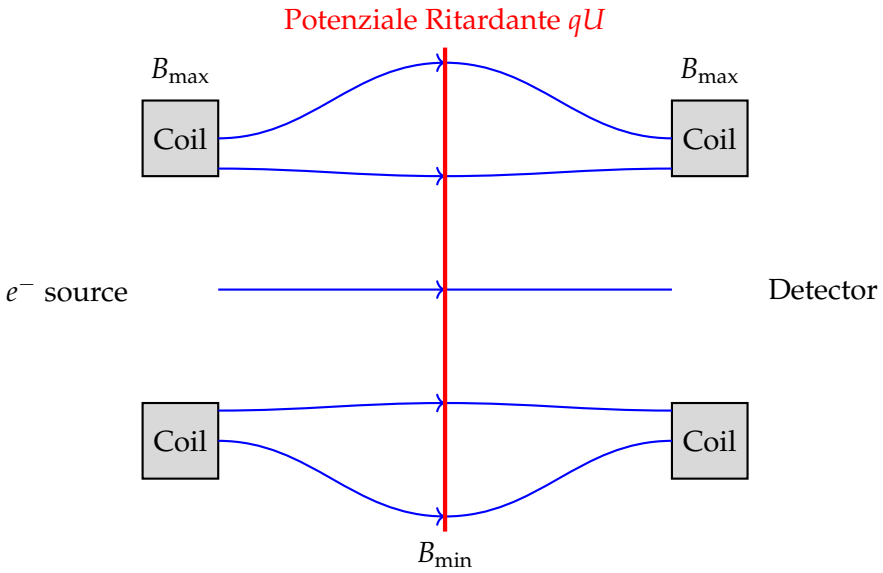


Figura 4.2: Schema concettuale di un filtro MAC-E. Il campo magnetico diminuisce dalla sorgente verso il centro, convertendo l'energia trasversa degli elettroni in energia longitudinale. L'elettrodo centrale crea una barriera di potenziale che agisce come filtro passa-alto.

Il principio di funzionamento si basa sull'invarianza adiabatica del momento magnetico orbitale μ dell'elettrone guidato nel campo magnetico:

$$\mu = \frac{E_\perp}{B} = \frac{p_\perp^2}{2m_e B} = \text{costante}$$

Poiché una barriera elettrostatica frena solo la componente del moto parallela al campo elettrico ($E_\parallel$), se gli elettroni arrivassero con angoli casuali non si potrebbe misurare la loro energia cinetica totale $E = E_\parallel + E_\perp$. Il filtro MAC-E risolve il problema in due passaggi:

1. **Collimazione magnetica adiabatica:** Gli elettroni emessi in tutte le direzioni nella sorgente (dove il campo è massimo, $B_{\max}$) viaggiano verso il centro dello spettrometro, dove il campo scende di quattro ordini di grandezza ($B_{\min}/B_{\max} \sim 10^{-4}$). Per conservare l'invariante $\mu = E_\perp/B$, l'energia trasversa $E_\perp$ si riduce dello stesso fattore (fino a $< 1\,\text{eV}$), convertendosi quasi interamente in energia longitudinale $E_\parallel$: le traiettorie risultano così allineate all'asse.
2. **Filtro elettrostatico passa-alto:** Sul piano centrale (dove $B = B_{\min}$ ed $E \approx E_\parallel$) è applicato un potenziale ritardante U. Solo gli elettroni con energia $E_\parallel > qU$ superano la barriera e raggiungono il rivelatore.

Grazie a questa risoluzione inferiore all'eV, KATRIN ha fissato il limite diretto $m_\nu < 0{,}45\,\text{eV}$ (al 90% C.L.).

4.4 Il Leptone τ e l'Universalità Leptonica

Cos'è il leptone τ e come si testa l'universalità leptonica

Il leptone τ fu scoperto nel 1977. Possiede una massa elevata, $m_\tau \simeq 1.777\text{GeV}$, ed ha una vita media brevissima, $\tau_\tau \simeq 0.3\text{ps}$. Sapendo che appartiene a una famiglia leptonica distinta, vale la conservazione dei sapori leptonici. Infatti si osserva:

$$\tau^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau$$

Tuttavia decadimenti senza neutrini (che violerebbero il sapore leptonico), come $\tau \to e\gamma$ o $\tau \to \mu\gamma$, non sono mai stati osservati e sono proibiti nel Modello Standard, il che dimostra che $\nu_\tau \neq \nu_e \neq \nu_\mu$.

A differenza del muone, la cui massa è inferiore a quella del mesone più leggero (il pione) precludendo decadimenti adronici, il τ è sufficientemente massivo ($m_\tau > m_\mu, m_\pi, m_K$) per decadere non solo in leptoni, ma anche in adroni.

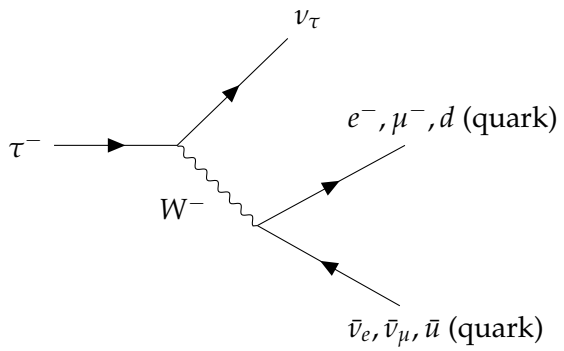


Figura 4.3: Diagramma di Feynman generale per il decadimento del leptone τ. Il bosone W^- può decadere in una coppia leptone-antileptone leggera o in una coppia di quark.

I possibili canali di decadimento per il bosone W^- emesso dal τ sono:

$$\begin{pmatrix} f \\ f' \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} e^- \\ \bar{\nu}_e \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mu^- \\ \bar{\nu}_\mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d' \\ \bar{u} \end{pmatrix} \right\}$$

Da questo possiamo stimare intuitivamente il Branching Ratio (BR) del decadimento leptonico. Considerando che i quark possiedono 3 gradi di libertà di colore, il numero effettivo di stati finali equiprobabili in prima approssimazione è $1\ (\text{elettrone}) + 1\ (\text{muone}) + 3\ (\text{quark}) = 5$. Ci si aspetta quindi che il decadimento puramente elettronico del tau abbia un Branching Ratio di circa il 20% (il valore misurato sperimentalmente è vicino al 17.8% a causa delle differenze di spazio delle fasi dovute alle masse non nulle).

4.4.1 Test dell'Universalità Leptonica

L'ipotesi di universalità leptonica asserisce che la costante d'accoppiamento debole G è identica per tutte le famiglie di leptoni. Si può testare l'universalità confrontando le larghezze di decadimento di processi identici, per esempio i decadimenti puramente leptonici di muone e tau. Sappiamo che la larghezza di decadimento scala con la massa alla quinta potenza:

$$\frac{\Gamma(\mu^- \to e^-\ \bar{\nu}_e\ \nu_\mu)}{\Gamma(\tau^- \to e^-\ \bar{\nu}_e\ \nu_\tau)} = \frac{G_\mu^2 m_\mu^5}{G_\tau^2 m_\tau^5}$$

Ricordando che la vita media totale è $\tau_0 = \frac{1}{\Gamma_{\text{tot}}}$, possiamo scrivere la larghezza del canale specifico del tau in funzione del suo Branching Ratio:

$$\Gamma(\tau^- \to e^-\ \bar{\nu}_e\ \nu_\tau) = \frac{\Gamma_{\tau \to e\nu\nu}}{\Gamma_{\text{tot}}} \Gamma_{\text{tot}} = \text{BR}(\tau \to e) \cdot \frac{1}{\tau_\tau}$$

Essendo il Branching Ratio del muone in $e\nu\nu$ praticamente pari a 1 ($\Gamma_\mu = 1/\tau_\mu$), il rapporto delle costanti di accoppiamento che si ottiene dai dati sperimentali è:

$$\frac{G_\mu^2}{G_\tau^2} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5 \frac{\tau_\tau}{\tau_\mu} \frac{1}{\text{BR}(\tau \to e)}$$

Se il risultato di questo calcolo è compatibile con 1, l'universalità leptonica è confermata.

4.4.2 Misura della Massa e della Vita Media del τ

La massa del τ può essere misurata in maniera cinematica con due tecniche principali:

1. Studiando lo spettro del decadimento leptonico del tau: l'end-point dello spettro determina l'energia massima rilasciata, da cui si evince la massa della particella iniziale.

2. Analizzando la sezione d'urto del processo di produzione $e^+e^- \to \tau^+\tau^-$ in collisori all'aumentare dell'energia del centro di massa. La reazione si "accende" bruscamente quando $\sqrt{s} = 2m_\tau$ (threshold scan), permettendo di mappare in modo estremamente preciso la massa.

La vita media τ_τ viene invece misurata sfruttando la topologia dei vertici nei collisori. Quando vengono prodotti τ^+ e τ^-, essi percorrono una distanza infinitesima prima di decadere. Se consideriamo per esempio il decadimento di entrambi in tracce di particelle cariche (es. un elettrone da una parte e un muone dall'altra), interpolando le tracce osservate nel rivelatore a ritroso (track back), si nota che esse *non* convergono esattamente nel punto di interazione primaria dei fasci. La distanza minima tra la traccia e il vertice di produzione è detta **parametro di impatto**. Trattandosi di un invariante relativistico che scala con il tempo di volo proprio della particella, la distribuzione statistica del parametro d'impatto permette di misurare direttamente la vita media τ_τ.

4.5 Analisi dell'articolo "Observations of the Failure of Conservation of Parity and Charge Conjugation in Meson Decays"

4.5.1 Il Puzzle $\Theta - \tau$ e le Correnti Deboli

Lezione del 24/04/2026

Nel 1956, lo studio dei mesoni K portò alla luce il cosiddetto *puzzle* $\Theta - \tau$. Si osservò che particelle con la medesima massa e vita media decadevano in stati finali aventi parità opposta:

$$K^- \to \pi^- + \pi^0 \quad \text{(Parità pari)}$$
$$K^- \to \pi^- + \pi^+ + \pi^- \quad \text{(Parità dispari)}$$

Per spiegare questa anomalia, Lee e Yang ipotizzarono che questi fossero in realtà decadimenti deboli e che l'interazione debole non conservasse la parità. Nell'approccio generale della teoria di Fermi, l'interazione viene costruita combinando i bilineari covarianti di Dirac $\bar{\psi}\Gamma_i\psi$, formati a partire dalle 16 matrici indipendenti della base di Clifford:

$$\Gamma_S = \mathbb{1}, \quad \Gamma_V = \gamma^\mu, \quad \Gamma_T = \sigma^{\mu\nu}, \quad \Gamma_A = \gamma^\mu\gamma^5, \quad \Gamma_P = i\gamma^5$$

Per formare una corrente debole a 4-vettoriale J^μ (accoppiata al campo del bosone mediatore o a una seconda corrente in una densità hamiltoniana invariante di Lorentz $J_\mu J^\mu$), solo gli operatori vettoriale (V) e assiale (A) possiedono un singolo indice lorentziano:

$$J^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu(c_V - c_A\gamma^5)\psi$$

la cui presenza simultanea ($c_V \neq 0$ e $c_A \neq 0$) comporta la violazione della parità.

4.5.2 Gli Esperimenti di Wu e Goldhaber

Descrivi gli esperimenti di Wu (1957) e di Goldhaber (1958)

Osservazione 4.3 (Esperimento di Wu (1957))**.** *L'esperimento di Chien-Shiung Wu ha studiato il decadimento β^- di nuclei di Cobalto-60 polarizzati mediante un forte campo magnetico a temperature criogeniche ($T \approx 0{,}01\,\mathrm{K}$):*

$$^{60}Co\,(5^+) \to {}^{60}Ni^*\,(4^+) + e^- + \bar{\nu}_e$$

Si tratta di una transizione pura di Gamow-Teller ($\Delta J = 1$, $\pi_i\pi_f = +1$), in cui sia l'elettrone che l'antineutrino vengono emessi con gli spin allineati nella direzione dello spin nucleare iniziale di ^{60}Co. L'esperimento dimostrò che gli elettroni vengono emessi preferenzialmente in direzione opposta *allo spin nucleare* **J**, *secondo una distribuzione angolare del tipo:*

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega} \propto 1 + \alpha\frac{\mathbf{J}\cdot\mathbf{p}_e}{|\mathbf{J}|E_e} = 1 - \frac{v_e}{c}\cos\theta$$

Poiché **J** *è un vettore assiale (pari sotto $\hat{P}$) mentre $\mathbf{p}_e$ è un vettore polare (dispari sotto $\hat{P}$), il prodotto scalare $\mathbf{J}\cdot\mathbf{p}_e$ è uno pseudoscalare: se la parità fosse conservata, l'emissione dovrebbe essere simmetrica rispetto all'inversione di* **B** *($\alpha = 0$). L'osservazione di una netta asimmetria dimostrò la violazione massimale della parità, provando che gli elettroni relativistici prodotti nelle correnti cariche hanno elicità negativa $\mathcal{H}(e^-) = -v_e/c \simeq -1$ (sinistrorsi) e gli antineutrini hanno elicità positiva $\mathcal{H}(\bar{\nu}_e) = +1$ (destrorsi).*

Osservazione 4.4 (Esperimento di Goldhaber, Grodzins e Sunyar (1958))**.** *A completamento di questo quadro, nel 1958 Maurice Goldhaber, Lee Grodzins e Andrew Sunyar misurarono direttamente l'elicità del neutrino elettronico ν_e sfruttando la cattura elettronica dall'orbitale K dell'isomero metastabile dell'Europio-152 ($J^P = 0^-$), seguita dalla diseccitazione elettromagnetica ultraveloce ($\tau \approx 3 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$) del Samario-152:*

$$^{152m}Eu\,(0^-) + e^-\,(K) \longrightarrow {}^{152}Sm^*\,(1^-) + \nu_e$$
$$^{152}Sm^*\,(1^-) \longrightarrow {}^{152}Sm\,(0^+) + \gamma \quad (E_\gamma \approx 960\,\mathrm{keV})$$

L'idea chiave dell'esperimento è trasferire l'elicità del neutrino (invisibile) a un fotone γ (misurabile), attraverso tre passaggi:

1. ***Dal neutrino al nucleo ($\mathcal{H}(Sm^*) = \mathcal{H}(\nu_e)$):*** *Nel sistema a riposo dell'Europio ($J = 0$), il nucleo $^{152}Sm^*$ ($J = 1$) e il neutrino ν_e ($s = 1/2$) partono in direzioni opposte ($\mathbf{p}_{Sm^*} = -\mathbf{p}_\nu$). Poiché sia gli impulsi sia le proiezioni di spin lungo l'asse di volo sono opposti, il nucleo di $^{152}Sm^*$ rincula con la* stessa elicità *del neutrino: $\mathcal{H}(^{152}Sm^*) = \mathcal{H}(\nu_e)$.*
2. ***Dal nucleo al fotone ($\mathcal{H}(\gamma) = \mathcal{H}(Sm^*)$):*** *Quando $^{152}Sm^*\,(1^-) \to {}^{152}Sm\,(0^+) + \gamma$, il fotone porta via tutto lo spin del nucleo. Se selezioniamo solo i fotoni emessi* in avanti *(nella direzione di moto del nucleo $^{152}Sm^*$), la loro elicità coincide con quella del nucleo, e quindi con quella del neutrino: $\mathcal{H}(\gamma) = \mathcal{H}(^{152}Sm^*) = \mathcal{H}(\nu_e)$.*
3. ***Selezione dei soli fotoni in avanti (fluorescenza risonante):*** *I fotoni vengono fatti diffondere su un anello bersaglio di Sm_2O_3. Un nucleo fermo di ^{152}Sm può assorbire il fotone in modo risonante solo se questo ha un'energia leggermente superiore per compensare l'energia persa nel rinculo: ciò accade* esclusivamente *per i fotoni emessi in avanti dal $^{152}Sm^*$ in volo, che ricevono un boost Doppler positivo.*

Misurando la polarizzazione circolare dei fotoni diffusi tramite trasmissione in ferro magnetizzato (sfruttando la dipendenza dallo spin dello scattering Compton), Goldhaber trovò $\mathcal{H}(\gamma) = -1$, dimostrando direttamente che i neutrini sono sinistrorsi:

$$\mathcal{H}(\nu) = -1 \quad (\textit{sinistrorso}), \qquad \mathcal{H}(\bar{\nu}) = +1 \quad (\textit{destrorso})$$

4.6 L'Esperimento di Garwin, Lederman e Weinrich (GLW)

Descrivi l'esperimento di GLW

L'esperimento GLW sfrutta la produzione e il decadimento in cascata dei pioni per verificare la violazione di parità, basandosi sui modelli teorici di Yang e Lee. Il processo si divide in due fasi fondamentali:

$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \qquad (\text{Polarizzatore})$$
$$\mu^+ \to e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu \qquad (\text{Analizzatore})$$

Utilizzando il decadimento del pione come polarizzatore per i muoni e il successivo decadimento muonico come analizzatore, l'esperimento studia la correlazione angolare tra la direzione di emissione dei positroni e l'asse iniziale del fascio di muoni incidenti (antiparallelo al loro spin $\mathbf{S}_\mu$, dato che i μ^+ prodotti a riposo dal pione hanno elicità negativa). La distribuzione angolare rispetto all'asse del fascio di muoni è:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega} \propto 1 + a\cos\theta \qquad \text{con } a = -\frac{1}{3}$$

(integrando sullo spettro energetico dei positroni nel caso di violazione massimale della parità; rispetto invece all'orientazione istantanea dello spin $\mathbf{S}_\mu$, l'angolo $\theta_S = \pi - \theta$ fornisce una distribuzione $1 + \frac{1}{3}\cos\theta_S$, favorita concordemente allo spin).

4.6.1 Apparato Sperimentale e Preparazione del Fascio

L'esperimento impiega un fascio di protoni che colpisce un bersaglio in berillio, producendo pioni. Un campo magnetico seleziona i pioni con impulso $p_\pi \approx 85\mathrm{MeV/c}$, incurvandone la traiettoria verso un sistema di rivelazione.

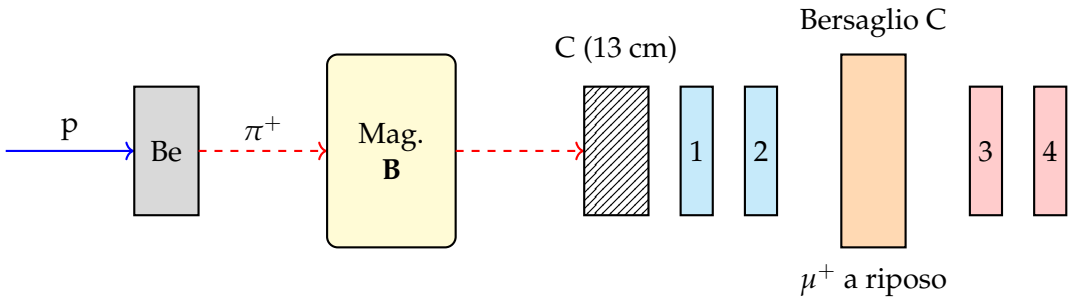


Figura 4.4: Schema semplificato dell'apparato sperimentale GLW.

Il primo strato di carbonio agisce da degradatore calibrato: il suo spessore è scelto in modo da fermare i π^+, lasciando passare solo i muoni nel secondo scintillatore. Si selezionano i muoni con energia cinetica $E > 25\text{MeV}$.

Definizione 4.4 (Range e Potere di Arresto). *Lo spessore necessario per fermare le particelle viene ricavato calcolando il range (o percorso) R, definito come l'integrale del potere di arresto del materiale:*

$$R = \int_0^k \frac{\mathrm{d}E}{\left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right)} \sim \frac{k}{2\ \text{MeV}\,\text{cm}^2/\text{g}}$$

Dimensionando opportunamente l'assorbitore, si ottiene $R^\pi(C) \simeq 13\text{cm}$.

L'energia critica per la perdita di energia degli elettroni nel materiale è $E_c(e) \sim \frac{600\text{MeV}}{Z}$, mentre per i muoni è nettamente superiore, $E_c(\mu) \sim 100\text{GeV}$. L'energia massima dei positroni derivanti dal decadimento del muone è $E_{e,\max} = \frac{m_\mu}{2} \approx 53\text{MeV}$. Queste differenze permettono di calibrare finemente gli assorbitori. Variando lo spessore dell'assorbitore, il campione si contamina con pioni residui e si osserva sperimentalmente che l'effetto dell'asimmetria svanisce, confermando la necessità di isolare un campione puro di muoni.

4.6.2 Polarizzazione Cinematica

Nel sistema di riferimento comovente del pione (π^+), poiché lo spin del pione è $S_\pi = 0$, il muone e il neutrino muonico vengono emessi in direzioni opposte con quantità di moto ed energie uguali. Secondo i risultati di Goldhaber, il neutrino ν_μ ha un'elicità definita ($\mathcal{H} = -1$, spin opposto alla quantità di moto). La conservazione del momento angolare impone che anche il muone emesso sia completamente polarizzato con elicità $\mathcal{H}(\mu^+) = -1$. Nel sistema del laboratorio, le energie si trasformano relativisticamente:

$$E_\mu^{\text{lab}} = \gamma E_\mu^* \pm \gamma\beta p_{\mu,\parallel}^*$$

Selezionando i muoni più energetici (emessi in avanti nel sistema del pione), si ottiene un fascio di muoni longitudinalmente polarizzati con spin antiparallelo alla direzione del moto.

4.6.3 Decadimento a Riposo nel Bersaglio

Consideriamo ora il muone fermato nel secondo blocco di carbonio (bersaglio). Il processo analizzato è il decadimento a riposo:

$$\mu^+ \to e^+ + \bar{\nu}_\mu + \nu_e$$

Nella regione di alta energia dello spettro ($E_e \approx E_{\max}$), il positrone emesso rincula contro i due neutrini (ν_e e $\bar{\nu}_\mu$), i quali procedono nella medesima direzione. Poiché $\mathcal{H}(\nu_e) = -1$ e $\mathcal{H}(\bar{\nu}_\mu) = +1$, i momenti angolari dei due neutrini si compensano mutuamente; per conservare lo spin del muone iniziale, il positrone ultrarelativistico ($\mathcal{H}(e^+) = +1$) deve essere emesso preferenzialmente nella direzione concorde allo spin del muone $\mathbf{S}_\mu$ (ossia all'indietro rispetto alla direzione di arrivo del fascio di μ^+).

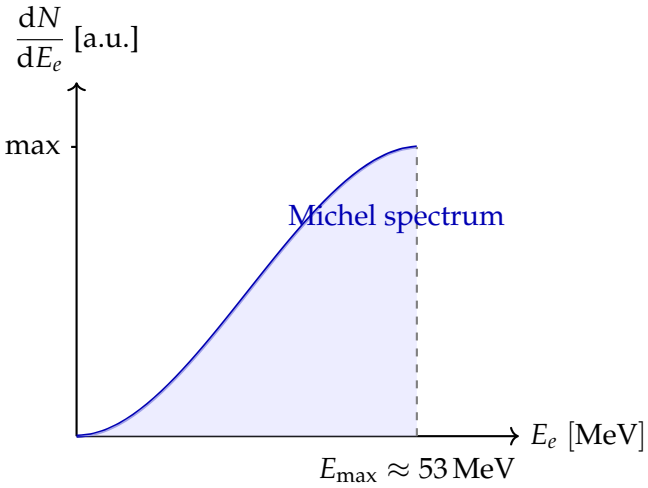


Figura 4.5: Spettro di energia per i positroni emessi (Spettro di Michel). Il punto finale $E_{max} \approx 53\,MeV$ corrisponde a metà della massa a riposo del muone.

4.6.4 Moto di Precessione e Finestra Temporale

Per studiare la polarizzazione del muone a riposo, viene introdotto un campo magnetico esterno diretto lungo l'asse verticale, $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{u}}_z$. Il momento di dipolo magnetico del muone è:

$$\vec{\mu} = g\frac{q}{2m_\mu}\mathbf{s}$$

Sotto l'azione del momento torcente $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \mathbf{B} = \frac{d\mathbf{S}}{dt}$, la componente dello spin parallela al campo resta costante, mentre la componente nel piano orizzontale compie un moto di precessione (precessione di Larmor) con velocità angolare:

$$\omega_B = g\frac{q}{2m_\mu}B$$

Gli eventi rilevati dai contatori avvengono all'interno di una finestra temporale $\Delta t = t_{34} - t_{12}$, corrispondente al ritardo tra il segnale del muone entrante (t_{12}) e del positrone uscente (t_{34}).

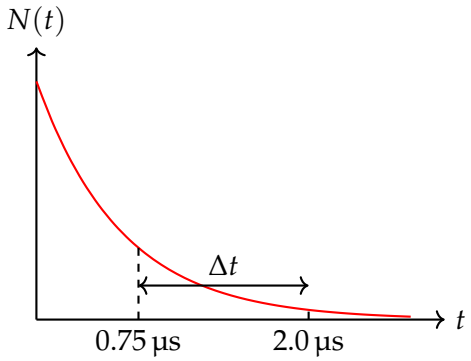


Figura 4.6: Decadimento esponenziale del muone e finestra temporale di acquisizione.

L'esperimento utilizza un circuito di coincidenza (implementato tramite reti di diodi e resistenze) per definire l'accettazione degli eventi compresi in una "finestra" tra 0,75 µs e 2,0 µs, ottenendo un Δt medio:

$$\langle \Delta t \rangle = 1{,}33\,\mu s$$

Fissando Δt, l'angolo di emissione osservato $\theta(t) = \omega_B \Delta t$ risulta modulato esclusivamente dalla variazione di $\mathbf{B}$, controllato attraverso una bobina.

4.6.5 Analisi dei Risultati e Misura del fattore g_μ

In assenza di campo magnetico ($B = 0$, $I = 0$), la polarizzazione dello spin dei muoni fermati è diretta all'indietro rispetto all'asse del fascio incidente. Al variare della corrente nella bobina, lo spin precede di un angolo $\theta = \omega_B \langle \Delta t \rangle$ attorno all'asse del campo magnetico e il tasso di conteggio registrato dai telescopi di scintillatori segue la legge angolare rispetto all'asse iniziale del fascio di muoni:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega}(\theta) = N_0 \left(1 + a \cos\theta\right) \qquad \text{con } a = -\frac{1}{3}$$

(ossia $N_0(1 + \frac{1}{3}\cos\theta_S)$ rispetto alla direzione istantanea dello spin $\mathbf{S}_\mu$). L'asimmetria relativa osservata tra l'emissione all'indietro rispetto al fascio ($\theta = \pi$, concorde allo spin $\mathbf{S}_\mu$) e quella ortogonale ($\theta = \pi/2$) o in avanti ($\theta = 0$) vale:

$$\frac{N(\theta = \pi) - N(\theta = \pi/2)}{N(\theta = \pi/2)} = |a| = \frac{1}{3}, \qquad A \equiv \frac{N(\pi) - N(0)}{N(\pi) + N(0)} = \frac{1}{3}$$

L'evidenza sperimentale confermò pienamente la violazione massimale della parità sia nel decadimento del pione sia in quello del muone. Per valori elevati del campo magnetico $\mathbf{B}$, tuttavia, si nota che l'oscillazione si riduce di ampiezza.

Osservazione 4.5 (Smorzamento delle oscillazioni e convoluzione sperimentale)**.** *Perché l'ampiezza delle oscillazioni si riduce ad alti valori di B? Gli eventi vengono raccolti in una finestra temporale di larghezza finita Δt e con un'apertura angolare finita dei contatori. La distribuzione misurata $f_{mis}(x)$ non è la curva ideale $f(x)$, ma la sua **convoluzione** con la funzione di risposta (risoluzione) R dell'apparato:*

$$f_{mis}(x) = (f * R)(x) = \int f(y) R(x - y) \mathrm{d}y$$

Quando il campo B è molto intenso, la velocità di precessione ω_B cresce al punto che lo spin ruota di un angolo considerevole già all'interno della finestra temporale Δt: integrare su Δt media quindi tra massimi e minimi, smorzando i picchi della curva osservata.

Teorema 4.1 (Misura del fattore giromagnetico del muone)**.** *L'esperimento permette inoltre di misurare il fattore di Landé g del muone. Considerando che la distanza angolare tra un massimo/minimo e il passaggio per il valore medio corrisponde a $\Delta\theta = \frac{\pi}{2}$ (con incertezza $\sigma_\theta = \omega_B \sigma_{\langle \Delta t \rangle}$), vale la relazione:*

$$\Delta\theta = \frac{\pi}{2} = g \frac{q}{2m_\mu} (B_{max} - B_0) \langle \Delta t \rangle$$

I dati sperimentali mostrarono che il valore del campo necessario per produrre una rotazione di $\frac{\pi}{2}$ era $B_{max} = 1{,}4 \times 10^{-3}$ T (assumendo il campo iniziale nullo $B_0 = 0$). Sostituendo e risolvendo rispetto a g:

$$g = \frac{\pi m_\mu}{q B_{max} \langle \Delta t \rangle} \approx 2.00$$

Questo risultato fu di un'importanza fondamentale in quanto dimostrò che il muone si comporta esattamente come una particella puntiforme di Dirac elementare di spin 1/2 (un "elettrone pesante").

4.7 Fasi di Neutrini ad Acceleratore

Fasi di neutrini: Wide Band Beam vs Narrow Band Beam

Lezione del 21/05/2026

A differenza degli antineutrini elettronici ($\bar{\nu}_e$) emessi isotropicamente dai reattori a fissione nucleare o dei neutrini solari, per compiere studi di precisione sulle sezioni d'urto adroniche e sulle oscillazioni su lunghe distanze (*long-baseline*) è necessario disporre di fasci artificiali collimati, intensi e a energia nota. La tecnica fondamentale consiste nell'estrarre un fascio primario di protoni ad alta energia da un sincrotrone e farlo incidere su un bersaglio massivo (tipicamente grafite o berillio). Dall'interazione adronica vengono prodotte grandi quantità di pioni ($\pi^\pm$) e kaoni ($K^\pm$).

4.7.1 Fascio a Banda Larga (Wide Band Beam)

Struttura e principio di funzionamento del Wide Band Beam

Nel fascio a banda larga (**WBB**, *Wide Band Beam*), l'obiettivo primario è massimizzare il flusso totale di neutrini:

1. **Focalizzazione magnetica (Corno di Van der Meer):** Le particelle cariche prodotte nel target passano attraverso un magnete toroidale pulsato ad altissima corrente (detto *horn* o corno magnetico). Selezionando la polarità della corrente, il corno focalizza le particelle di una data carica (ad esempio π^+ e K^+ per un fascio di neutrini ν_μ) e deflette via quelle di carica opposta (π^- e K^-, che produrrebbero antineutrini $\bar{\nu}_\mu$).
2. **Tunnel di decadimento:** I mesoni focalizzati entrano in un lungo tunnel a vuoto (di lunghezza variabile da decine a centinaia di metri), dove possono decadere liberamente in volo attraverso interazione debole:
$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \quad (\tau \approx 26.0\text{ns})$$
$$K^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \quad (\tau \approx 12.4\text{ns})$$
3. **Filtro di assorbimento (Beam Dump e Schermatura):** Al termine del tunnel di decadimento, il fascio residuo attraversa uno spesso schermo di assorbimento (composto da centinaia di metri di roccia, ferro e terra). Gli adroni non decaduti vengono rapidamente assorbiti per interazione forte nucleare; i muoni $\mu^\pm$, che hanno una vita media relativamente lunga ($\tau_\mu \approx 2.2\mu$s, allungata per dilatazione temporale relativistica a centinaia di metri di percorso), perdono tutta la loro energia per ionizzazione ed effetto radiativo fino ad arrestarsi. Solo i neutrini, soggetti unicamente all'interazione debole, attraversano indenni l'intero blocco emergendo come fascio puro.

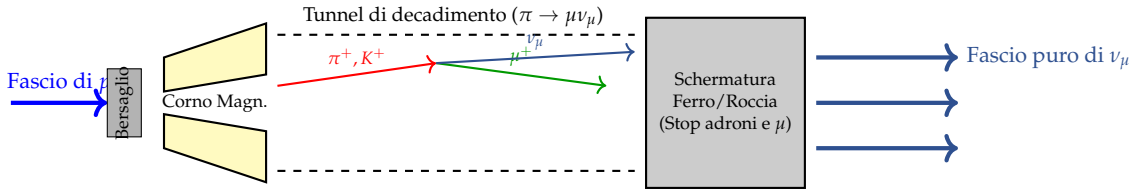


Figura 4.7: Schema di principio per la generazione di un fascio di neutrini WBB ad acceleratore.

4.7.2 Soppressione di elicità nei decadimenti leptonici dei pioni

Rapporto di decadimento $\pi \to e\nu$ rispetto a $\pi \to \mu\nu$

Nel tunnel di decadimento, il pione carico decade prevalentemente in muoni anziché in elettroni, benché lo spazio delle fasi disponibile per il canale elettronico sia nettamente maggiore data la massa assai minore dell'elettrone ($m_e \ll m_\mu$). La larghezza di decadimento debole del pione a due corpi è data dalla formula:

$$\Gamma(\pi^+ \to \ell^+ \nu_\ell) = \frac{G_F^2 f_\pi^2 \cos^2\theta_C}{8\pi} m_\pi m_\ell^2 \left(1 - \frac{m_\ell^2}{m_\pi^2}\right)^2 \tag{4.1}$$

Facendo il rapporto tra i canali elettronico e muonico, le costanti dinamiche si elidono e si ottiene:

$$R_\pi \equiv \frac{\Gamma(\pi^+ \to e^+\nu_e)}{\Gamma(\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu)} = \frac{m_e^2}{m_\mu^2}\left(\frac{m_\pi^2 - m_e^2}{m_\pi^2 - m_\mu^2}\right)^2 \approx 1.23 \times 10^{-4} \tag{4.2}$$

Osservazione 4.6 (Origine della soppressione di elicità). *Consideriamo il decadimento $\pi^+ \to \ell^+\nu_\ell$. Il pione ha spin $J = 0$, per cui nel suo sistema di riposo le due particelle finali partono in direzioni opposte ($\mathbf{p}_{\ell^+} = -\mathbf{p}_\nu$) con spin opposti lungo la direzione di moto ($\mathbf{S}_{\ell^+} = -\mathbf{S}_\nu$). Poiché la corrente debole $V-A$ emette neutrini puramente sinistrorsi ($h(\nu_\ell) = -1$, con spin antiparallelo al momento), la conservazione del momento angolare costringe anche l'antileptone ℓ^+ ad avere elicità sinistra ($h(\ell^+) = -1$). Tuttavia, l'interazione debole a corrente carica accoppia le antiparticelle quasi esclusivamente con chiralità destra ($h = +1$ nel limite ultra-relativistico). Per una particella massiva, la probabilità di trovarsi nello stato di elicità "sbagliata" scala come $1 - v/c \propto m_\ell^2$. Il canale elettronico subisce quindi una violenta soppressione chirale di fattore $(m_e/m_\mu)^2 \approx (0.511/105.7)^2 \approx 2.3 \times 10^{-5}$, lasciando il canale muonico dominante al 99.988%. Un analogo meccanismo vale per il decadimento del kaone carico K^+.*

4.7.3 Fascio a Banda Stretta (Narrow Band Beam)

Narrow Band Beam (NBB) e determinazione cinematica dell'energia

Mentre il WBB offre flussi intensissimi ma con un ampio spettro continuo di energia, in molti esperimenti è cruciale conoscere l'energia del neutrino incidente evento per evento. Nel fascio a banda stretta (**NBB**, *Narrow Band Beam*):

- Un sistema di dipoli magnetici e collimatori seleziona i genitori secondari (π^+ o K^+) con una quantità di moto compresa in un intervallo ristretto ($\Delta p/p \approx 1\% - 3\%$).
- Il flusso di neutrini risulta circa un ordine di grandezza inferiore rispetto al fascio WBB ($\phi_\nu^{\text{NBB}} \sim \frac{1}{10}\phi_\nu^{\text{WBB}}$), ma la cinematica del decadimento a due corpi lega in modo biunivoco l'energia del neutrino E_ν nel laboratorio all'angolo di emissione θ rispetto all'asse del fascio (e dunque alla distanza radiale R di impatto sul rivelatore):

$$E_\nu(\theta) \approx \frac{E_{\text{genitore}}\left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_{\text{genitore}}^2}\right)}{1 + \gamma^2\theta^2}$$

  Poiché la massa del kaone ($m_K \approx 494\text{MeV}$) è significativamente superiore a quella del pione ($m_\pi \approx 140\text{MeV}$), lo spettro del fascio NBB presenta due bande energetiche distinte ben separate: una componente di alta energia originata dai decadimenti dei kaoni e una componente di energia inferiore dovuta ai pioni.

4.8 Stranezza, Angolo di Cabibbo e Meccanismo GIM

Stranezza, Angolo di Cabibbo e Meccanismo GIM

Lezione del 21/05/2026

4.8.1 Decadimenti deboli di particelle con stranezza

La scoperta delle cosiddette "particelle strane" (come i kaoni K e gli iperoni Λ, Σ, Ξ) nelle camere a nebbia e a bolle evidenziò un paradosso fondamentale: venivano prodotte copiosamente e in coppia nelle collisioni forti (tempi scala nucleari $\tau_{\text{forte}} \sim 10^{-23}\text{s}$), ma decadevano con vite medie sorprendentemente lunghe ($\tau \sim 10^{-10} - 10^{-8}\text{s}$). Per spiegare questa fenomenologia, Gell-Mann e Nishijima introdussero un nuovo numero quantico additivo, la **stranezza** S, conservato rigorosamente dall'interazione forte ed elettromagnetica, ma violato di un'unità ($\Delta S = \pm 1$) dalle interazioni deboli. Nel modello a quark, la stranezza corrisponde alla presenza del quark s ($S = -1$, carica $Q = -1/3$). Poiché il quark s è il quark più leggero dotato di stranezza, non può decadere per via forte o elettromagnetica in quark più leggeri (u o d): l'unico canale possibile è una transizione mediata da corrente debole in cui il flavour del quark muta.

4.8.2 L'Angolo di Cabibbo

L'Angolo di Cabibbo e la costante efficace di accoppiamento

Confrontando i ratei sperimentali dei decadimenti β nucleari (transizioni $d \to u$, prive di cambio di stranezza, $\Delta S = 0$) con quelli dei decadimenti dei kaoni o degli iperoni (transizioni $s \to u$, con $\Delta S = 1$), Nicola Cabibbo (1963) notò che le transizioni con cambio di stranezza risultavano sistematicamente soppresse di circa un fattore 20 rispetto a quelle con $\Delta S = 0$. Cabibbo formulò l'ipotesi che la corrente debole non si accoppi agli autostati di massa dei quark, bensì a una combinazione lineare ortogonale degli autostati di massa mediata da un angolo di rotazione, l'**angolo di Cabibbo** θ_C:

$$d' = d\cos\theta_C + s\sin\theta_C \tag{4.3}$$

Sperimentalmente si determina $\theta_C \approx 13^\circ$, per cui:

$$\cos\theta_C \approx 0.974, \qquad \sin\theta_C \approx 0.225$$

Definizione 4.5 (Costanti di accoppiamento efficaci)**.** *Le ampiezze di transizione per le correnti cariche deboli scalano con costanti efficaci differenziate:*

$$\Delta S = 0 \quad (d \to u): \quad G_{\text{eff}} = G_F\cos\theta_C$$
$$\Delta S = 1 \quad (s \to u): \quad G_{\text{eff}} = G_F\sin\theta_C$$

Questo spiega l'universalità dell'interazione debole: l'accoppiamento adronico totale $(G_F\cos\theta_C)^2 + (G_F\sin\theta_C)^2 = G_F^2$ eguaglia esattamente l'accoppiamento debole puramente leptonico misurato nel decadimento del muone.

4.8.3 Correnti Deboli Neutre e Soppressione delle FCNC

Flavor Changing Neutral Currents (FCNC) e decadimento $K \to \mu^+\mu^-$

Se nel settore delle correnti deboli neutre (scambio del bosone neutro Z^0) si applicasse il formalismo di Cabibbo con tre soli quark (u, d, s), la corrente debole neutra accoppiata allo stato d' conterrebbe termini del tipo:

$$\begin{aligned} J_\mu^{NC} &\propto \bar{u}u - \bar{d}'d' \\ &= \bar{u}u - (\bar{d}\cos\theta_C + \bar{s}\sin\theta_C)(d\cos\theta_C + s\sin\theta_C) \\ &= \bar{u}u - \cos^2\theta_C(\bar{d}d) - \sin^2\theta_C(\bar{s}s) - \sin\theta_C\cos\theta_C(\bar{d}s + \bar{s}d) \end{aligned}$$

La presenza del termine d'interferenza $(\bar{d}s + \bar{s}d)$ comporterebbe l'esistenza di correnti neutre con cambio di sapore al prim'ordine (**FCNC**, *Flavor-Changing Neutral Currents*). Tuttavia, le ricerche sperimentali condotte sui decadimenti neutri dei kaoni hanno mostrato una soppressione straordinaria:

$$\frac{\mathrm{BR}(K_L \to \mu^+\mu^-)}{\mathrm{BR}(K^+ \to \mu^+\nu_\mu)} \sim 10^{-8}, \qquad \frac{\mathrm{BR}(K^+ \to \pi^+\nu\bar{\nu})}{\mathrm{BR}(K^+ \to \pi^0 e^+\nu_e)} \sim 10^{-10} \tag{4.4}$$

Le FCNC a livello albero (*tree-level*) sono quindi rigorosamente nulle in natura.

4.8.4 Il Meccanismo GIM (Glashow-Iliopoulos-Maiani)

Il Meccanismo GIM e la predizione del quark charm

Per risolvere questa apparente discrepanza senza abbandonare l'unificazione delle interazioni deboli, nel 1970 Sheldon Glashow, John Iliopoulos e Luciano Maiani proposero l'esistenza di un quarto quark, denominato **charm** (c, carica $Q = +2/3$), raggruppando i quark in due doppietti deboli di $SU(2)_L$:

$$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}_L = \begin{pmatrix} u \\ d\cos\theta_C + s\sin\theta_C \end{pmatrix}_L, \qquad \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}_L = \begin{pmatrix} c \\ -d\sin\theta_C + s\cos\theta_C \end{pmatrix}_L \tag{4.5}$$

dove lo stato ortogonale s' è dato dalla matrice di rotazione unitaria:

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_C & \sin\theta_C \\ -\sin\theta_C & \cos\theta_C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix} \tag{4.6}$$

Calcolando ora il contributo dei quark down alla corrente debole neutra, la somma sui due doppietti porta a:

$$\begin{aligned} (J_\mu^{NC})_{\text{down}} &\propto -(\bar{d}'d' + \bar{s}'s') \\ &= -(\bar{d}\cos\theta_C + \bar{s}\sin\theta_C)(d\cos\theta_C + s\sin\theta_C) - (-\bar{d}\sin\theta_C + \bar{s}\cos\theta_C)(-d\sin\theta_C + s\cos\theta_C) \\ &= -(\cos^2\theta_C + \sin^2\theta_C)\bar{d}d - (\sin^2\theta_C + \cos^2\theta_C)\bar{s}s - (\sin\theta_C\cos\theta_C - \sin\theta_C\cos\theta_C)(\bar{d}s + \bar{s}d) \\ &= -(\bar{d}d + \bar{s}s) \end{aligned}$$

I termini che violano il sapore si cancellano esattamente ad ordine albero grazie all'unitarietà della matrice di mescolamento.

Teorema 4.2 (Meccanismo GIM a Loop e Massa del Charm). *Nei processi di ordine superiore a loop con ampiezza $\Delta S = 1$ (come il decadimento raro $K_L \to \mu^+\mu^-$ mediato da diagrammi a box e a pinguino con scambio di due bosoni W), l'ampiezza di transizione totale è data dalla sovrapposizione dell'anello con quark u e dell'anello con quark c:*

$$\mathcal{M}(K_L \to \mu^+\mu^-) \propto \frac{G_F\alpha}{4\pi}\sin\theta_C\cos\theta_C\left[\frac{m_c^2 - m_u^2}{m_W^2}\right]$$

mentre per il diagramma a box dell'oscillazione $K^0 - \bar{K}^0$ ($\Delta S = 2$) compare il fattore quadratico $(\sin\theta_C\cos\theta_C)^2$. Se le masse dei due quark fossero rigorosamente identiche ($m_u = m_c$), la cancellazione sarebbe perfetta anche a livello radiativo. La non perfetta cancellazione permise a Gaillard e Lee (1974), prima della scoperta sperimentale del mesone J/ψ, di stimare teoricamente la massa del quark charm tra 1GeV *e* 2GeV, *in spettacolare accordo con il valore sperimentale misurato ($m_c \approx 1.3$GeV).*

4.8.5 Simmetrie di conservazione e violazione nell'interazione debole

Il quadro delle simmetrie nelle interazioni fondamentali si sintetizza come segue:

- **Grandezze rigorosamente conservate:** Carica elettrica (Q), numero barionico totale (B), numero leptonico totale (L). Nel Modello Standard a neutrini privi di massa si conservavano anche i singoli numeri leptonici di famiglia (L_e, L_μ, L_τ), la cui violazione è oggi accertata nel fenomeno delle oscillazioni di neutrino.
- **Simmetrie discrete violate:**
  - **Parità ($\hat{P}$):** Violata massimamente dalle correnti cariche deboli $V - A$.
  - **Coniugazione di carica ($\hat{C}$):** Violata massimamente (un neutrino sinistrorso ν_L verrebbe trasformato in un antineutrino sinistrorso $\bar{\nu}_L$, che non interagisce).
  - **Inversione temporale ($\hat{T}$) e Prodotto $\hat{C}\hat{P}$:** Violati in misura ridotta ma fondamentale nel settore dei mesoni pesanti e descritti dalla fase complessa della matrice CKM a tre generazioni di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.

4.9 Violazione di CP, Asimmetria Barionica e Stabilità del Protone

Violazione di CP nel sistema dei $K^0 - \bar{K}^0$
Oscillazioni di Kaoni e autostati di CP e rigenerazione di Pais-Piccioni
Condizioni di Sakharov

4.9.1 Il sistema dei mesoni K neutri: oscillazione e rigenerazione

I mesoni K^0 ($d\bar{s}$) e $\bar{K}^0$ ($\bar{d}s$) sono autostati dell'interazione forte con stranezza definita e opposta ($S = +1$ e $S = -1$). Poiché l'interazione debole non conserva la stranezza, essi possono transire l'uno nell'altro al second'ordine debole attraverso diagrammi a scatola (*box diagrams*) con scambio di due bosoni $W^\pm$ e quark virtuali di tipo up (u, c, t):

$$K^0 \longleftrightarrow \bar{K}^0 \quad (\Delta S = 2)$$

Sotto l'azione dell'operatore congiunto $\hat{C}\hat{P}$ (scegliendo convenzionalmente la fase relativa tale che $\hat{C}\hat{P}\left|K^0\right\rangle = +\left|\bar{K}^0\right\rangle$, o equivalentemente $-\left|\bar{K}^0\right\rangle$ scambiando i segni delle combinazioni):

$$\hat{C}\hat{P}\left|K^0\right\rangle = +\left|\bar{K}^0\right\rangle, \qquad \hat{C}\hat{P}\left|\bar{K}^0\right\rangle = +\left|K^0\right\rangle \tag{4.7}$$

Gli autostati di $\hat{C}\hat{P}$ sono le combinazioni lineari simmetrica e antisimmetrica:

$$|K_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|K^0\right\rangle + \left|\bar{K}^0\right\rangle\right) \quad \Longrightarrow \hat{C}\hat{P}\,|K_1\rangle = +\,|K_1\rangle \quad (CP = +1) \tag{4.8}$$

$$|K_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|K^0\right\rangle - \left|\bar{K}^0\right\rangle\right) \quad \Longrightarrow \hat{C}\hat{P}\,|K_2\rangle = -\,|K_2\rangle \quad (CP = -1) \tag{4.9}$$

Se la simmetria CP fosse rigorosamente conservata, gli autostati di massa e vita media coinciderebbero esattamente con K_1 e K_2:

- $|K_S\rangle \approx |K_1\rangle$ decade in 2π ($\pi^+\pi^-$ o $\pi^0\pi^0$), uno stato finale con $CP = +1$. Avendo ampio spazio delle fasi ($Q \approx 220\,\text{MeV}$), la sua vita media è brevissima: $\tau_S = 1/\Gamma_S \approx 0{,}89 \times 10^{-10}\,\text{s}$ (K-Short, $c\tau_S \approx 2{,}68\,\text{cm}$).
- $|K_L\rangle \approx |K_2\rangle$ decade in 3π ($\pi^+\pi^-\pi^0$ o $3\pi^0$), uno stato finale con $CP = -1$. Avendo pochissimo spazio delle fasi ($Q \approx 80\,\text{MeV}$), il decadimento è fortemente soppresso e la vita media è circa 600 volte più lunga: $\tau_L = 1/\Gamma_L \approx 5{,}12 \times 10^{-8}\,\text{s}$ (K-Long, $c\tau_L \approx 15{,}3\,\text{m}$).

Oscillazioni di stranezza $K^0 - \bar{K}^0$ Poiché i kaoni vengono prodotti mediante interazioni forti (ad esempio $\pi^- + p \to \Lambda^0 + K^0$) in stati di stranezza definita, uno stato generato all'istante $t = 0$ come puro $\left|K^0\right\rangle$ è una sovrapposizione coerente al 50% di $|K_S\rangle$ e $|K_L\rangle$:

$$|\psi(0)\rangle = \left|K^0\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|K_S\rangle + |K_L\rangle\right)$$

Nel sistema di riposo del kaone, ciascuno dei due autostati fisici evolve nel tempo con la propria massa $m_{S,L}$ e larghezza di decadimento $\Gamma_{S,L} = 1/\tau_{S,L}$:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-(im_S+\Gamma_S/2)t}\,|K_S\rangle + e^{-(im_L+\Gamma_L/2)t}\,|K_L\rangle\right)$$

Riesprimendo $|K_S\rangle$ e $|K_L\rangle$ nella base di stranezza $|K^0\rangle$, $|\bar{K}^0\rangle$ e proiettando, si ottengono le probabilità di osservare un K^0 o un $\bar{K}^0$ all'istante t:

$$P(K^0 \to K^0/\bar{K}^0; t) = \left|\langle K^0/\bar{K}^0|\psi(t)\rangle\right|^2 = \frac{1}{4}\left[e^{-\Gamma_S t} + e^{-\Gamma_L t} \pm 2e^{-\frac{\Gamma_S+\Gamma_L}{2}t}\cos(\Delta m_K t)\right] \tag{4.10}$$

dove $\Delta m_K \equiv m_L - m_S \approx 3{,}48 \times 10^{-12}\,\text{MeV}$ (pari a $\Delta m_K/\hbar \approx 0{,}53 \times 10^{10}/\text{s} \approx \frac{1}{2}\Gamma_S$). L'interferenza quantistica tra K_S e K_L produce un'oscillazione periodica del contenuto di stranezza con periodo confrontabile con la vita media τ_S.

Rigenerazione dei kaoni nella materia (Effetto Pais-Piccioni) A grande distanza dal bersaglio di produzione ($t \gg \tau_S$, ossia dopo alcuni metri di volo nel vuoto), la componente a vita breve K_S è completamente decaduta e il fascio residuo è costituito da stati puri $|K_L\rangle$:

$$|K_L\rangle \approx \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle\right)$$

Se questo fascio puro di K_L attraversa una lastra di materia (detta **rigeneratore**), le due componenti a stranezza definita $|K^0\rangle$ ($S = +1$) e $|\bar{K}^0\rangle$ ($S = -1$) interagiscono forte con i nucleoni con sezioni d'urto di assorbimento molto diverse ($\sigma_{\text{tot}}(\bar{K}^0 N) > \sigma_{\text{tot}}(K^0 N)$):

- La componente $\bar{K}^0$ ($S = -1$) viene fortemente assorbita producendo iperoni a stranezza $S = -1$ (es. $\bar{K}^0 + p \to \Lambda^0 + \pi^+$ o $\bar{K}^0 + n \to \Sigma + \pi$);
- La componente K^0 ($S = +1$), non esistendo barioni con stranezza positiva ($S = +1$), a bassa energia può subire solo diffusione elastica o scambio di carica ($K^0 + n \leftrightarrow K^+ + p$), venendo assorbita molto meno.

Poiché $\bar{K}^0$ viene attenuato molto più di K^0 ($|\bar{\alpha}| < |\alpha|$), all'uscita dal blocco di materia lo stato quantistico non ha più pesi uguali tra le due componenti:

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\alpha\,|K^0\rangle - \bar{\alpha}\,|\bar{K}^0\rangle\right) = \frac{\alpha+\bar{\alpha}}{2}\,|K_L\rangle + \frac{\alpha-\bar{\alpha}}{2}\,|K_S\rangle$$

Questo assorbimento asimmetrico **rigenera coerentemente** una componente $|K_S\rangle$ nel fascio, rivelata dalla ricomparsa immediata dei decadimenti in due pioni ($K_S \to \pi^+\pi^-$) subito a valle del rigeneratore (effetto predetto da Pais e Piccioni nel 1955).

4.9.2 La scoperta della violazione di CP (Cronin e Fitch, 1964)

Esperimento di Cronin e Fitch: osservazione di $K_L \to 2\pi$

Nel 1964, James Cronin e Val Fitch studiarono un fascio di kaoni neutri a grande distanza dal punto di produzione (circa 17 metri). A tale distanza, tutta la componente a vita media breve K_S era completamente decaduta, lasciando un fascio puro al 100% di K_L. Misurando con uno spettrometro magnetico la massa invariante e l'angolo di emissione delle coppie di pioni carichi uscenti, osservarono che una frazione minuscola ma inequivocabile dei K_L decadeva in due pioni:

$$\text{BR}(K_L \to \pi^+\pi^-) \approx (2.0 \pm 0.4) \times 10^{-3} \tag{4.11}$$

Questo dimostrò incontrovertibilmente che lo stato fisico a vita lunga K_L non è un autostato puro di CP ($CP = -1$), ma contiene una piccola frazione dell'autostato a $CP = +1$:

$$|K_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{1+|\epsilon|^2}}\left(|K_2\rangle + \epsilon\,|K_1\rangle\right), \qquad |\epsilon| \approx 2.23 \times 10^{-3} \tag{4.12}$$

La violazione di CP ha una conseguenza fondamentale: permette di distinguere in modo assoluto e non convenzionale la materia dall'antimateria nell'universo tramite l'asimmetria di carica nei decadimenti semileptonici del kaone lungo:

$$\delta_L = \frac{\Gamma(K_L \to \pi^- e^+ \nu_e) - \Gamma(K_L \to \pi^+ e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(K_L \to \pi^- e^+ \nu_e) + \Gamma(K_L \to \pi^+ e^- \bar{\nu}_e)} \approx 2\,\text{Re}(\epsilon) \approx 3.3 \times 10^{-3} > 0 \tag{4.13}$$

4.9.3 Asimmetria Materia-Antimateria e Condizioni di Sakharov

Condizioni di Sakharov per la bariogenesi

L'osservazione astrofisica del cosmo indica che l'universo visibile è formato quasi interamente da materia (protoni ed elettroni), con un rapporto asimmetrico tra barioni e fotoni pari a $\eta_B = \frac{n_B - n_{\bar{B}}}{n_\gamma} \sim 6 \times 10^{-10}$. Nel 1967, Andrej Sakharov enunciò le tre condizioni necessarie affinché un universo inizialmente simmetrico sviluppi dinamicamente una asimmetria tra materia e antimateria (**bariogenesi**):

1. **Violazione del Numero Barionico (B):** Devono esistere processi che mutano il numero netto di barioni.
2. **Violazione della Simmetria C e della Simmetria CP:** La violazione di C garantisce che le reazioni che generano barioni non siano bilanciate da quelle che generano antibarioni allo stesso rateo; la violazione di CP assicura che il processo preferenziale non sia compensato dall'omologo a chiralità opposta.
3. **Condizione di non equilibrio termico:** All'equilibrio termodinamico perfetto, il teorema CPT imporrebbe che i processi diretti e inversi si compensino esattamente alla stessa temperatura, cancellando qualunque asimmetria netta.

4.9.4 Conservazione del Numero Barionico e Limiti sul Decadimento del Protone

Stabilità del protone e limiti sperimentali di Super-Kamiokande

Nel Modello Standard, il numero barionico B è conservato accidentalmente a livello perturbativo, garantendo la stabilità assoluta del protone come barione più leggero. Tuttavia, le teorie di grande unificazione (**GUT**, come $SU(5)$ e $SO(10)$) che tentano di unificare interazione forte ed elettrodebole prevedono la presenza di bosoni di gauge super-massivi (X, Y) con cariche frazionarie che mediano transizioni dirette quark-leptone, violando B e L ma conservando la quantità $(B - L)$. Il canale aureo predetto dalle teorie GUT è il decadimento del protone in un positrone e un pione neutro:

$$p \to e^+ + \pi^0 \quad (\to e^+\gamma\gamma)$$

Grandi esperimenti sotterranei ad acqua come IMB e Super-Kamiokande (50.000 tonnellate d'acqua pura monitorate da 11.000 fotomoltiplicatori) hanno cercato questo segnale per decenni senza riscontrare alcun evento al di sopra del fondo neutrinico atmosferico, stabilendo un limite inferiore sulla vita media parziale del protone:

$$\tau(p \to e^+\pi^0) > 1.6 \times 10^{34}\text{anni} \tag{4.14}$$

Questo limite sperimentale ha escluso definitivamente il modello GUT $SU(5)$ minimale, ponendo vincoli stringenti a tutte le estensioni supersimmetriche del Modello Standard.

4.10 Teorie di Gauge ed Unificazione Elettrodebole

4.10.1 Invarianza di Gauge Locale e Interazione Elettromagnetica $U(1)$

Principio di gauge, invarianza di gauge locale $U(1)$ e derivata covariante

Lezione del 22/05/2026 e 28/05/2026

Il principio architetturale su cui poggia il Modello Standard è l'**invarianza di gauge locale**: le interazioni fondamentali emergono necessariamente richiedendo che la Lagrangiana sia invariante sotto trasformazioni di fase dello spazio interno dipendenti dal punto spazio-temporale x^μ. Consideriamo la Lagrangiana di Dirac libera per un fermione di massa m:

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi \tag{4.15}$$

Sotto una trasformazione di fase globale $U(1)$, $\psi(x) \to \psi'(x) = e^{i\alpha}\psi(x)$ con $\alpha =$ costante, $\mathcal{L}_0$ è banalmente invariante. Dal Teorema di Noether discende l'esistenza di una quadri-corrente conservata:

$$j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \qquad \partial_\mu j^\mu = 0$$

Se ora imponiamo che la fase dipenda localmente dalle coordinate spaziotemporali, $\alpha = \alpha(x)$:

$$\psi(x) \to \psi'(x) = e^{iq\alpha(x)}\psi(x)$$

la derivata ordinaria genera un termine spurio:

$$\partial_\mu\psi(x) \to \partial_\mu\psi'(x) = e^{iq\alpha(x)}\left[\partial_\mu + iq\partial_\mu\alpha(x)\right]\psi(x) \neq e^{iq\alpha(x)}\partial_\mu\psi(x)$$

che spezza l'invarianza della Lagrangiana. Per ristabilire l'invarianza, è necessario sostituire la derivata parziale con la **derivata covariante**:

$$D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu(x) \tag{4.16}$$

introducendo un campo vettoriale di gauge $A_\mu(x)$ che trasformi simultaneamente come:

$$A_\mu(x) \to A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \partial_\mu\alpha(x) \tag{4.17}$$

In questo modo si ottiene la corretta covarianza della derivata: $D_\mu\psi \to e^{iq\alpha(x)}D_\mu\psi$. Aggiungendo il termine cinetico per il campo di gauge mediato dal tensore elettromagnetico $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, la Lagrangiana completa dell'Elettrodinamica Quantistica (QED) diviene:

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \bar\psi(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \bar\psi(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi - q\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \tag{4.18}$$

Osservazione 4.7 (Il problema del termine di massa per i bosoni di gauge)**.** *Un eventuale termine di massa per il fotone nella Lagrangiana avrebbe la forma $\frac{1}{2}m_\gamma^2 A_\mu A^\mu$. Sotto trasformazione di gauge locale:*

$$A_\mu A^\mu \to (A_\mu - \partial_\mu\alpha)(A^\mu - \partial^\mu\alpha) \neq A_\mu A^\mu$$

Il termine di massa spezza esplicitamente l'invarianza di gauge. Pertanto, l'invarianza di gauge impone rigorosamente che il fotone abbia massa identicamente nulla ($m_\gamma = 0$).

4.10.2 Limiti della Teoria di Fermi e Violazione di Unitarietà

Violazione del limite di unitarietà nella teoria di Fermi a quattro fermioni

La teoria originale di Fermi descriveva l'interazione debole come un accoppiamento a contatto tra quattro fermioni con costante dimensionata $[G_F] = \text{GeV}^{-2}$. Calcolando la sezione d'urto elastica di un processo come $\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$ nel centro di massa:

$$\sigma \sim \frac{G_F^2 s}{\pi} = \frac{2G_F^2 m_e E_\nu}{\pi} \tag{4.19}$$

La sezione d'urto cresce linearmente con il quadrato dell'energia nel centro di massa s. Dalla meccanica quantistica, l'espansione in onde parziali impone un limite teorico assoluto imposto dalla conservazione della probabilità (**limite di unitarietà**) per l'onda s ($J = 0$):

$$\sigma_{J=0} \leq \frac{4\pi}{s} \tag{4.20}$$

Uguagliando le due espressioni, si deduce che la teoria puntiforme di Fermi crolla violando la conservazione della probabilità per energie:

$$\frac{G_F^2 s}{\pi} \sim \frac{4\pi}{s} \implies \sqrt{s} \gtrsim \sqrt{\frac{2\pi}{G_F}} \approx 600\text{GeV} \tag{4.21}$$

Per sanare questa divergenza e rendere la teoria rinormalizzabile, l'interazione deve essere mediata da bosoni vettori intermedi massivi, il cui propagatore $\frac{1}{q^2 - m_W^2} \to \frac{1}{s}$ attenua la crescita della sezione d'urto ad alte energie.

4.10.3 Il Gruppo di Gauge Non-Abeliano $SU(2)_L$ e Isospin Debole

Gruppo $SU(2)_L$ e doppietti di isospin debole

Poiché l'interazione debole a correnti cariche accoppia unicamente le componenti chirali sinistrorse (L, Left-handed), i campi fermionici vengono organizzati in **doppietti di isospin debole** per la chiralità Left e in **singoletti** per la chiralità Right:

$$L = \begin{pmatrix}\nu_e \\ e^-\end{pmatrix}_L, \quad e_R^-; \qquad Q = \begin{pmatrix}u \\ d'\end{pmatrix}_L, \quad u_R,\ d'_R \tag{4.22}$$

dove i proiettori chirali sono $\psi_L = \frac{1-\gamma^5}{2}\psi$ e $\psi_R = \frac{1+\gamma^5}{2}\psi$. I generatori del gruppo $SU(2)_L$ sono gli operatori di isospin debole $T_i = \frac{\tau_i}{2}$ (con τ_i matrici di Pauli), che soddisfano l'algebra di Lie non-abeliana:

$$[T_i, T_j] = i\epsilon_{ijk}T_k \tag{4.23}$$

L'invarianza sotto trasformazioni locali $SU(2)_L$ richiede l'introduzione di tre campi vettoriali di gauge W_μ^i ($i = 1, 2, 3$) con costante di accoppiamento g. I campi carichi fisici $W_\mu^\pm$ si ottengono combinando le componenti 1 e 2:

$$W_\mu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(W_\mu^1 \mp i W_\mu^2 \right) \tag{4.24}$$

I corrispondenti operatori di scala $T^\pm = T_1 \pm i T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ agiscono innalzando o abbassando la terza componente di isospin debole all'interno del doppietto.

4.10.4 Il Gruppo Elettrodebole $SU(2)_L \times U(1)_Y$ e Ipercarica Debole

Unificazione di Glashow-Weinberg-Salam: $SU(2)_L \times U(1)_Y$

Per unificare l'interazione debole con l'elettromagnetismo in una teoria coerente priva di anomalie, Glashow, Weinberg e Salam (GWS) proposero il gruppo di simmetria:

$$G_{\text{EW}} = SU(2)_L \times U(1)_Y \tag{4.25}$$

dove $U(1)_Y$ è il gruppo associato all'**ipercarica debole** Y, collegata alla carica elettrica Q e alla terza componente di isospin debole T_3 dalla formula di Gell-Mann-Nishijima generalizzata:

$$Q = T_3 + \frac{Y}{2} \iff Y = 2(Q - T_3) \tag{4.26}$$

Tabella 4.1: Numeri quantici elettrodeboli per i fermioni della prima generazione (rappresentazioni di $SU(2)_L \times U(1)_Y$).

Fermione	**Rappr.** $SU(2)_L$	**Isospin** T	$\mathbf{T_3}$	**Ipercarica** Y	**Carica** Q
Settore Leptonico (I Generazione)					
ν_{eL}	Doppietto (L)	$1/2$	$+1/2$	-1	0
e_L^-	Doppietto (L)	$1/2$	$-1/2$	-1	-1
e_R^-	Singoletto (R)	0	0	-2	-1
Settore dei Quark (I Generazione)					
u_L	Doppietto (L)	$1/2$	$+1/2$	$+1/3$	$+2/3$
d'_L	Doppietto (L)	$1/2$	$-1/2$	$+1/3$	$-1/3$
u_R	Singoletto (R)	0	0	$+4/3$	$+2/3$
d'_R	Singoletto (R)	0	0	$-2/3$	$-1/3$

La derivata covariante universale associata al gruppo $SU(2)_L \times U(1)_Y$ assume la forma:

$$D_\mu = \partial_\mu + ig \sum_{a=1}^{3} T_a W_\mu^a + ig' \frac{Y}{2} B_\mu \tag{4.27}$$

dove B_μ è il campo di gauge associato al generatore di ipercarica $U(1)_Y$, con costante di accoppiamento g'.

4.10.5 Miscelamento Elettrodebole e Angolo di Weinberg

Rotazione dei campi neutri e definizione dell'angolo di Weinberg θ_W

I due campi vettoriali neutri privi di massa W_μ^3 e B_μ si mescolano quantisticamente per generare i campi fisici osservati: il campo elettromagnetico A_μ (fotone) e il campo debole neutro massivo Z_μ. Tale trasformazione corrisponde a una rotazione ortogonale parametrizzata dall'**angolo di Weinberg** (o angolo di mescolamento debole) θ_W:

$$\begin{pmatrix} A_\mu \\ Z_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_W & \sin\theta_W \\ -\sin\theta_W & \cos\theta_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_\mu \\ W_\mu^3 \end{pmatrix} \tag{4.28}$$

ovvero:

$$A_\mu = B_\mu \cos\theta_W + W^3_\mu \sin\theta_W \tag{4.29}$$
$$Z_\mu = -B_\mu \sin\theta_W + W^3_\mu \cos\theta_W \tag{4.30}$$

Sostituendo queste combinazioni nella derivata covariante per il termine neutro:

$$i\left(gT_3 W^3_\mu + g'\frac{Y}{2}B_\mu\right) = i\left[g\sin\theta_W T_3 + g'\cos\theta_W\frac{Y}{2}\right]A_\mu + i\left[g\cos\theta_W T_3 - g'\sin\theta_W\frac{Y}{2}\right]Z_\mu$$

Affinché il fotone A_μ si accoppi esattamente alla corrente elettromagnetica convenzionale $ieQA_\mu = ie(T_3 + Y/2)A_\mu$, devono valere simultaneamente le condizioni di unificazione:

$$g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W = e \tag{4.31}$$

Da cui scaturiscono le relazioni fondamentali:

$$\tan\theta_W = \frac{g'}{g}, \qquad e = \frac{gg'}{\sqrt{g^2+g'^2}}, \qquad \frac{1}{e^2} = \frac{1}{g^2} + \frac{1}{g'^2} \tag{4.32}$$

4.10.6 Accoppiamento della Corrente Debole Neutra (Z^0)

Struttura della corrente neutra e fattori g_V, g_A

Riscrivendo il termine associato al bosone Z_μ eliminando l'ipercarica $Y/2 = Q - T_3$, l'accoppiamento all'interazione debole neutra diviene:

$$\mathcal{L}^{\text{NC}}_{\text{int}} = -\frac{g}{\cos\theta_W}J^Z_\mu Z^\mu = -\frac{e}{\sin\theta_W\cos\theta_W}\sum_f \bar\psi_f\gamma^\mu\frac{1}{2}(c^f_V - c^f_A\gamma^5)\psi_f Z_\mu \tag{4.33}$$

dove le costanti vettoriali e assiali per ciascun fermione f sono definite univocamente dai suoi numeri quantici:

$$c^f_V = T^f_3 - 2Q_f\sin^2\theta_W \tag{4.34}$$
$$c^f_A = T^f_3 \tag{4.35}$$

A differenza del fotone (puramente vettoriale, $c_A = 0$) e del bosone $W^\pm$ (massimamente chirale $V-A$, con $c_V = c_A$), il bosone Z^0 possiede una struttura mista vettoriale/assiale che dipende sensibilmente dal valore numerico dell'angolo di Weinberg $\sin^2\theta_W \approx 0.23$.

4.11 Fisica di Precisione al Collisore LEP

Fisica di LEP, risonanza della Z^0 e numero di famiglie di neutrini

Lezione del 05/06/2026

4.11.1 I Collisori e^+e^- e il Large Electron-Positron Collider (LEP)

Vantaggi dei collisori leptone-antileptone

Il collisore **LEP** (operativo al CERN di Ginevra dal 1989 al 2000 in un tunnel circolare di 27km) ha rappresentato il più grande strumento di precisione mai costruito per testare il Modello Standard:

- **Stato iniziale puramente leptonico e puntiforme:** A differenza dei collisori adronici (come $p\bar p$ o pp, dove l'interazione avviene tra partoni frazionari e genera una colossale quantità di fondo QCD), nei collisori e^+e^- l'annichilazione coinvolge particelle fondamentali senza struttura interna.
- **Energia nel centro di massa univoca:** L'energia $\sqrt{s} = 2E_{\text{fascio}}$ è controllata al livello di frazioni di MeV, consentendo scansioni in energia ad altissima risoluzione attorno alla massa dei mediatori.

4.11.2 La Risonanza dello Z^0 e Sezioni d'Urto

Formula di Breit-Wigner per la risonanza dello Z^0

Nella prima fase operativa (LEP-1, 1989-1995), l'energia del centro di massa fu sintonizzata attorno a $\sqrt{s} \approx 91.2$GeV, corrispondente al picco di produzione risonante del bosone Z^0 nel canale s:

$$e^+ + e^- \to Z^0 \to f + \bar f \quad (f = e, \mu, \tau, q, \nu)$$

La sezione d'urto totale vicino alla massa di risonanza è descritta dalla **formula di Breit-Wigner relativistica**:

$$\sigma(e^+e^- \to f\bar{f}) = \frac{12\pi}{m_Z^2} \frac{s\,\Gamma_e\Gamma_f}{(s-m_Z^2)^2 + m_Z^2\Gamma_Z^2} = \sigma^f_{\text{peak}} \frac{s\,\Gamma_Z^2}{(s-m_Z^2)^2 + m_Z^2\Gamma_Z^2} \tag{4.36}$$

dove:

- m_Z è la massa invariante della particella Z^0.
- Γ_Z è la larghezza totale di decadimento del Z^0 ($\tau_Z = \hbar/\Gamma_Z$).
- $\Gamma_e = \Gamma(Z^0 \to e^+e^-)$ è la larghezza parziale nel canale iniziale.
- $\Gamma_f = \Gamma(Z^0 \to f\bar{f})$ è la larghezza parziale nel canale finale considerato.

Al picco di risonanza ($s = m_Z^2$), la sezione d'urto massima assume il valore:

$$\sigma^f_{\text{peak}} = \frac{12\pi}{m_Z^2} \frac{\Gamma_e\Gamma_f}{\Gamma_Z^2} \tag{4.37}$$

4.11.3 Larghezze di Decadimento Parziali e Totale dello Z^0

Calcolo analitico delle larghezze parziali di decadimento del Z^0

La larghezza parziale di decadimento in una coppia fermione-antifermione di massa trascurabile ($m_f \ll m_Z$) è data analiticamente da:

$$\Gamma(Z^0 \to f\bar{f}) = N_c^f \frac{G_F m_Z^3}{6\sqrt{2}\pi} \left[(c_V^f)^2 + (c_A^f)^2\right] \tag{4.38}$$

dove N_c^f è il fattore di colore ($N_c = 1$ per leptoni, $N_c = 3(1 + \frac{\alpha_s}{\pi})$ per quark includendo le correzioni di QCD).

Sostituendo i valori dei numeri quantici con $\sin^2\theta_W \approx 0.2315$:

- **Canale leptonico carico ($\ell = e, \mu, \tau$):** $c_A = -1/2,\ c_V = -1/2 + 2\sin^2\theta_W \approx -0.037 \implies \Gamma_\ell \approx 84\text{MeV}$.
- **Canale adronico ($q\bar{q} = u\bar{u}, d\bar{d}, s\bar{s}, c\bar{c}, b\bar{b}$):** Sommando sui 5 sapori di quark cineticamente accessibili ($m_t > m_Z/2$), $\Gamma_{\text{had}} \approx 1744\text{MeV}$.
- **Canale neutrinico invisibile per singola famiglia ($\nu\bar{\nu}$):** $c_A = +1/2,\ c_V = +1/2 \implies \Gamma_\nu = \frac{G_F m_Z^3}{12\sqrt{2}\pi} \approx 167\text{MeV}$.

La larghezza totale misurata sperimentalmente a LEP è:

$$\Gamma_Z = 2.4952 \pm 0.0023\text{GeV}, \qquad m_Z = 91.1876 \pm 0.0021\text{GeV} \tag{4.39}$$

4.11.4 Misura del Numero di Famiglie di Neutrini Leggeri (N_ν)

Misura della larghezza invisibile e dimostrazione di $N_\nu = 3$

Uno dei risultati più straordinari e definitivi ottenuti a LEP fu la determinazione sperimentale del numero di generazioni di materia con neutrini leggeri ($m_\nu < m_Z/2$). I rivelatori di LEP (ALEPH, DELPHI, L3, OPAL) misuravano con precisione infinitesima la sezione d'urto per tutti gli stati finali visibili: adroni e coppie di leptoni carichi ($e^+e^-, \mu^+\mu^-, \tau^+\tau^-$). Sottraendo le larghezze parziali visibili dalla larghezza totale Γ_Z determinata dalla larghezza a metà altezza del picco di risonanza, si ottiene la **larghezza invisibile**:

$$\Gamma_{\text{inv}} \equiv \Gamma_Z - \Gamma_{\text{had}} - 3\Gamma_\ell = N_\nu \Gamma_\nu \tag{4.40}$$

Dividendo per la larghezza teorica calcolata per un singolo sapore neutrinico Standard ($\Gamma_\nu \approx 167\text{MeV}$), i quattro esperimenti di LEP hanno combinato i dati determinando:

$$N_\nu = 2.984 \pm 0.008 \tag{4.41}$$

Teorema 4.3 (Chiusura delle Famiglie Fermioniche)**.** *Questo risultato sancisce che non esistono ulteriori famiglie ordinarie di quark e leptoni oltre alle tre note (e, μ, τ), a meno che l'eventuale quarto*

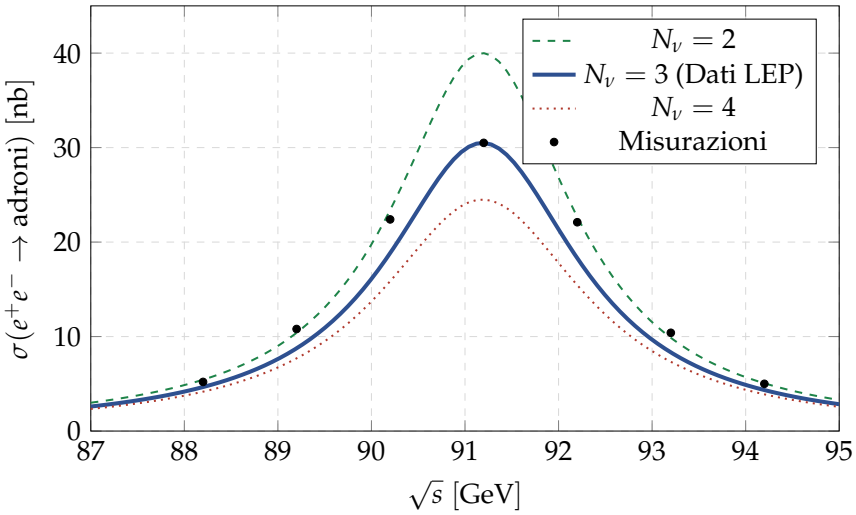


Figura 4.8: Sezione d'urto adronica al picco della Z^0 misurata a LEP. Il confronto con le curve teoriche esclude categoricamente l'esistenza di una quarta famiglia di neutrini leggeri.

neutrino non sia talmente massivo da non poter essere prodotto nel decadimento dello Z^0 ($m_{\nu_4} > m_Z/2 \approx 45.6$GeV).

4.12 Esercizi del Capitolo

- **Struttura della corrente debole di Fermi e legge di scala E^5:** Illustrare la struttura della corrente debole secondo il modello originale a quattro fermioni di Fermi, dedurne le dimensioni fisiche della costante di accoppiamento efficace G_F, e dimostrare mediante considerazioni di analisi dimensionale che il tasso di transizione Γ nei decadimenti deboli è proporzionale alla quinta potenza dell'energia rilasciata: $\Gamma \propto (\Delta E)^5$.
- **Diagrammi per il decadimento β a livello nucleare e di quark:** Tracciare i diagrammi per i decadimenti beta nucleari (β^- e β^+), rappresentando l'interazione a corrente carica sia mediante l'interazione puntiforme a contatto di Fermi, sia attraverso lo scambio del bosone vettore massivo $W^\pm$, isolando a seconda dei casi i nucleoni (neutroni e protoni) o i rispettivi quark di valenza costituenti.
- **Decadimento del pione, spettro del muone ed assenza di $\mu \to e\gamma$:** Per i decadimenti del pione e del muone:
  a) Elencare le reazioni e tracciare i diagrammi di Feynman per la produzione di muoni nel decadimento del pione carico ($\pi \to \mu\nu_\mu$) e per il successivo decadimento del muone in elettrone ($\mu \to e\nu_\mu\bar{\nu}_e$);
  b) Spiegare quali caratteristiche qualitative dello spettro continuo dell'elettrone indichino un decadimento a tre corpi con due neutrini quasi privi di massa, e ricavare l'energia massima dell'elettrone emesso;
  c) Spiegare perché il decadimento radiativo $\mu \to e\gamma$ è proibito nel Modello Standard tramite la conservazione separata dei sapori leptonici.
- **Vertici deboli a corrente carica e sovrapposizione degli autostati di massa:** Disegnare i vertici di corrente debole carica corrispondenti a una variazione di carica fermionica pari a $\Delta Q_f = -1$ mediata dall'emissione di un bosone W^+.
  Si ricordi che gli autostati deboli d', s', b' non coincidono con gli autostati di massa, ma ne sono una combinazione lineare ortogonale descritta dalla matrice CKM.
- **Decadimenti dei kaoni carichi e regola di selezione $\Delta S = \Delta Q$:** I kaoni carichi sono mesoni pseudoscalari di massa $m_K \approx 490\,\text{MeV}$ composti dai quark di valenza u e $\bar{s}$ (per il K^+):
  a) Elencare i possibili decadimenti deboli leptonici e semileptonici del K^+ e tracciare i

relativi diagrammi di Feynman;

b) Dimostrare la regola di selezione fenomenologica $\Delta S = \Delta Q$, che correla la variazione di stranezza adronica alla variazione della carica elettrica dell'adrone nelle transizioni di corrente carica.

- **Decadimenti beta super-permessi e stima della costante G_β:** Nei decadimenti beta super-permessi ($0^+ \to 0^+$, $T = 1 \to T = 1$), l'elemento di matrice nucleare di Fermi è indipendente dalla struttura nucleare ($|M_F|^2 = 1$, inglobando il fattore di molteplicità d'isospin 2 nel prefattore $\frac{1}{30\pi^3}$ dello spazio delle fasi). Il tasso di transizione dipende quindi unicamente dallo spazio delle fasi cinematico.
  Utilizzando la Regola d'Oro di Fermi, dimostrare che il tasso di transizione vale:
  $$\Gamma = \frac{G_\beta^2 Q^5}{30\pi^3}$$
  dove G_β è la costante di accoppiamento estratta dai decadimenti beta nucleari e Q è l'energia di transizione disponibile.
  Assumendo $Q = 5{,}1\,\text{MeV}$ e vita media $\tau = 70{,}6\,\text{s}$, stimare numericamente G_β.
- **Decadimento del muone, determinazione di G_μ e angolo di Cabibbo:** Il tasso di transizione per il decadimento del muone a riposo vale:
  $$\Gamma = \frac{G_\mu^2 m_\mu^5}{192\pi^3}$$
  Stimare G_μ a partire dalla massa del muone ($m_\mu \approx 106\,\text{MeV}$) e dalla sua vita media ($\tau \approx 2{,}2\,\mu\text{s}$).
  Confrontare il risultato con la costante G_β dei decadimenti beta nucleari, discutere l'ipotesi di universalità debole e stimare l'angolo di Cabibbo $\cos\theta_C = G_\beta / G_\mu$.
- **Decadimento semileptonico con stranezza dell'iperone Ξ^-:** Sapendo che la vita media del neutrone libero è $\tau_n = 890\,\text{s}$, stimare la larghezza di decadimento per la transizione debole semileptonica che coinvolge barioni con stranezza:
  $$\Xi^- \to \Sigma^0 + e^- + \bar{\nu}_e$$
  assumendo $m_n - m_p = 1{,}3\,\text{MeV}$, $m_\Xi - m_\Sigma = 200\,\text{MeV}$ e un angolo di Cabibbo pari a $\sin\theta_C \approx \theta_C = 0.22$, tenendo conto della soppressione $\sin^2\theta_C$ associata a transizioni con $\Delta S = 1$.
- **Proprietà del leptone τ e verifica dell'universalità debole:** Il tau (τ) è un leptone carico di terza generazione avente massa $m_\tau = 1{,}78\,\text{GeV}$ e vita media $\tau = 0{,}3\,\text{ps}$. Esso è sufficientemente massivo da decadere sia in leptoni più leggeri che in adroni leggeri contenenti quark u, d, s:
  a) Elencare i canali di decadimento leptonici e semileptonici ammessi per il τ;
  b) Stimare il branching ratio dei decadimenti puramente leptonici $\text{BR}(\tau^- \to e^- \bar{\nu}_e \nu_\tau)$ tenendo conto dei gradi di libertà di colore dei quark;
  c) Utilizzare i dati sperimentali per verificare l'universalità dell'interazione debole a corrente carica confrontando il rapporto delle larghezze parziali con la previsione teorica $\Gamma_\tau / \Gamma_\mu = (m_\tau / m_\mu)^5$.
- **Requisiti di precisione sperimentale per la misura di G_F:** Dalla relazione tra la costante di Fermi G_F, la vita media del muone τ_μ e la massa m_μ:
  $$\frac{1}{\tau_\mu} = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3}$$
  stimare la precisione sperimentale relativa richiesta su τ_μ e su m_μ affinché l'incertezza relativa finale su G_F risulti inferiore a 1 ppm (10^{-6}).
- **Progettazione di una misura della vita media del muone con assorbitore:** Progettare un esperimento da banco per la misura della vita media del muone mediante l'arresto di muoni all'interno di un blocco assorbitore:

  - Quali vincoli dimensionali e di materiale deve rispettare l'assorbitore affinché i positroni/elettroni emessi nel decadimento possano emergere ed essere rivelati?
  - Come dimensionare l'apparato usando muoni da raggi cosmici come sorgente primaria, con flusso differenziale a terra con range residuo compreso tra R e $R + \mathrm{d}R$ descritto da $I(R,\theta) = I(R,0)\cos^2\theta\ \mathrm{d}R$, con $I(R,0) \approx 3 \times 10^{-6}\,\mathrm{g}^{-1}\mathrm{s}^{-1}\mathrm{sr}^{-1}$ per $R < 1000\,\mathrm{g/cm}^2$?
  - Stimare l'ordine di grandezza degli eventi rivelabili in un anno di presa dati e discutere il vantaggio derivante dall'utilizzo di un fascio dedicato prodotto ad acceleratore.

- **Deplezione dello spettro dei muoni cosmici e deflessione geomagnetica:** Lo spettro energetico differenziale dei muoni cosmici al livello del suolo devia dalla legge di potenza $E^{-2.7}$ per energie inferiori a circa 2 GeV:
  a) Ipotizzando che la perdita a basse energie sia causata dal decadimento in volo dei muoni, stimare la quota media di produzione dei muoni nell'atmosfera terrestre;
  b) Assumendo un campo magnetico terrestre medio orizzontale di intensità $B = 50\,\mu\mathrm{T}$, determinare l'altezza massima dalla quale un muone da 2 GeV può giungere a terra senza subire una deflessione circolare che ne impedisca l'arrivo, e confrontare il risultato con la quota calcolata al punto precedente (ricordando la relazione per il raggio di curvatura $p\,[\mathrm{GeV}] = 0.3 \cdot B\,[\mathrm{T}] \cdot R\,[\mathrm{m}]$).
- **Impatto dell'incertezza sulla massa del muone e tecniche di misura:** Calcolare la propagazione dell'errore su m_μ nella determinazione di G_F, e spiegare mediante quali tecniche sperimentali ad alta precisione (es. struttura iperfine del muonio o atomi muonici) la massa del muone è stata misurata con grande accuratezza.
- **Catena di decadimento $\pi \to \mu \to e$ e polarizzazione del muone:** Spiegare come la catena di decadimenti deboli $\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu$ e $\mu^+ \to e^+\nu_e\bar{\nu}_\mu$ permetta di produrre e successivamente analizzare muoni polarizzati.
  Assumendo che i neutrini abbiano elicità sinistra e gli antineutrini elicità destra, determinare la correlazione angolare tra la direzione dello spin del muone a riposo e la traiettoria di emissione dei positroni più energetici.
- **Selezione di muoni polarizzati da fascio di pioni monocromatico:** Spiegare come selezionare un fascio di muoni fortemente polarizzato a partire dai decadimenti in volo di un fascio collimato e monocromatico di pioni di energia E_π.
  Discutere come le energie dei pioni e dei muoni selezionati influenzino l'efficienza globale del sistema per ottenere una polarizzazione di almeno il 90%.
- **Analisi dell'esperimento di Garwin, Lederman e Weinrich (GLW):** Analizzare criticamente lo storico esperimento di Garwin, Lederman e Weinrich (1957):
  a) Quale osservabile sperimentale fornisce la prova della violazione della parità nelle interazioni deboli?
  b) Spiegare perché l'ampiezza dell'oscillazione si attenua aumentando la corrente nella bobina (campo B), illustrando il ruolo della risoluzione temporale dei rivelatori;
  c) Mostrare in maniera quantitativa come i risultati confermino che il muone si comporta come una particella di Dirac di spin 1/2 con fattore giromagnetico $g \approx 2$.
- **Larghezze parziali e Branching Ratio del bosone Z^0 nel Modello Standard:** Nel Modello Standard elettrodebole, la larghezza parziale di decadimento del bosone Z^0 in una coppia fermionica a livello albero è data da:

$$\Gamma(Z^0 \to f\bar{f}) = \frac{n_c G_F M_Z^3}{6\pi\sqrt{2}} \left[(C_V^f)^2 + (C_A^f)^2\right]$$

  dove n_c è il fattore di colore (1 per i leptoni, 3 per i quark), e gli accoppiamenti vettoriale e assiale valgono:

$$C_A^f = I_3^f, \qquad C_V^f = I_3^f - 2Q_f \sin^2\theta_W$$

  Assumendo $\sin^2\theta_W = 0.23$, $M_Z = 91{,}19\,\mathrm{GeV}$ e $G_F = 1{,}166 \times 10^{-5}\,\mathrm{GeV}^{-2}$:

a) Calcolare le larghezze parziali per i canali neutrinici $\nu\bar{\nu}$, leptonici carichi e^+e^-, quark up-type $u\bar{u}$ e quark down-type $d\bar{d}$;
b) Determinare la larghezza totale predetta Γ_Z e i rispettivi branching ratio per ciascuna specie fermionica.

- **Sezione d'urto alla risonanza del bosone W:** Valutare la sezione d'urto del processo adronico $u\bar{d} \to q\bar{q}$ alla risonanza del bosone W^+, sapendo che la sezione d'urto per il canale leptonico $u\bar{d} \to e^+\nu_e$ alla medesima energia nel centro di massa vale $\sigma(u\bar{d} \to e^+\nu_e) = 10\,\text{nb}$, tenendo conto dei gradi di libertà di colore e dei doppietti di quark accessibili al disotto della soglia cinematica del quark top.
- **Impatto di una quarta famiglia di neutrini leggeri sulla fisica di LEP:** Stimare le variazioni percentuali attese:
  a) Della larghezza totale di decadimento del bosone Z^0 (Γ_Z);
  b) Della sezione d'urto adronica al picco di risonanza:

$$\sigma^0(e^+e^- \to \text{adroni}) = \frac{12\pi}{M_Z^2}\frac{\Gamma_e\Gamma_{\text{had}}}{\Gamma_Z^2}$$

  nell'ipotesi in cui esistesse una quarta generazione fermionica contenente un neutrino leggero accoppiato alla Z^0 con massa $m_{\nu_4} < M_Z/2$.
- **Formula di Gell-Mann-Nishijima e cariche di gauge elettrodeboli:** Verificare che la definizione dell'ipercarica debole $Y = 2(Q - I_3)$ riproduca correttamente le correnti neutre fisiche e gli accoppiamenti dei fermioni del Modello Standard con il fotone γ e con il bosone Z^0, impiegando le relazioni di unificazione:

$$e = g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W$$

5. Origine della Massa

5.1 Interazioni dei neutrini liberi

Lezione del 14/05/2026

I neutrini rappresentano le particelle di materia più abbondanti in natura. Sono particelle elementari prive di carica elettrica e di struttura interna. Essendo soggetti esclusivamente all'interazione debole e all'interazione gravitazionale, la materia risulta quasi totalmente trasparente al loro passaggio per le energie ordinarie. Diventa opaca solamente per neutrini caratterizzati da altissime energie ($E \geq 1\text{PeV}$).

5.1.1 Sorgenti dei neutrini

Sorgenti dei neutrini

Le principali sorgenti di neutrini si possono classificare nei seguenti gruppi:

1. **Decadimenti β e reattori nucleari:** I decadimenti dei prodotti di fissione generano flussi cospicui di antineutrini elettronici ($\bar{\nu}_e$). Inoltre, i cosiddetti *geoneutrini* vengono emessi dai decadimenti radioattivi all'interno della Terra.
2. **Sole (Neutrini solari):** Reazioni di fusione termonucleare che avvengono nel nucleo stellare (ciclo protone-protone o PP e derivati) producono esclusivamente neutrini elettronici (ν_e).
3. **Sorgenti atmosferiche:** I neutrini secondari sono prodotti dall'interazione dei raggi cosmici primari con l'atmosfera terrestre. Queste interazioni generano cascate di pioni (π) e muoni (μ), dai cui decadimenti si producono $\nu_\mu, \bar{\nu}_\mu, \nu_e, \bar{\nu}_e$.
4. **Fasci da acceleratore:** Neutrini prodotti artificialmente per scopi di ricerca, indirizzando fasci di pioni carichi su bersagli dedicati.
5. **Eventi astrofisici di alta energia (H.E.):** Emessi da esplosioni di Supernove o da Nuclei Galattici Attivi (AGN).
6. **Neutrini fossili:** Generati nelle primissime fasi del Big Bang, analoghi ai fotoni della radiazione cosmica di fondo (CMB). Hanno energie estremamente basse ($E < 1\text{eV}$) e, sebbene siano previsti dal Modello Cosmologico Standard, non sono mai stati osservati direttamente.

5.2 Rivelazione dei neutrini

Lo studio dei neutrini si divide principalmente in tre filoni di ricerca: l'analisi delle loro interazioni, la determinazione delle loro proprietà intrinseche (come la massa, la violazione di CP, la simmetria CPT) e lo studio delle sorgenti per fini astrofisici o cosmologici.

Il canale principale per la rivelazione di neutrini di bassa energia ($1\text{MeV} - 10\text{MeV}$) provenienti da reattori nucleari o dal Sole è il **processo β inverso** (IBD - *Inverse Beta Decay*).

5.2.1 Processi fondamentali e soglie energetiche

L'interazione può avvenire sia su protoni liberi che su nuclei legati:

$$\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$$
$$\nu_e + (A, Z) \to (A, Z+1) + e^-$$

Osservazione 5.1 (Soglia cinematica per il decadimento β inverso)**.** *Nel sistema del centro di massa (CM), l'energia minima richiesta per la reazione $\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$ è data dalla somma delle masse a riposo dei prodotti finali: $\sqrt{s}_{\min} = m_n + m_e$. Ponendo $s = (p_{\bar{\nu}} + p_p)^2 = m_p^2 + 2m_p E_{\bar{\nu}}^{lab} \geq (m_n + m_e)^2$ nel sistema del laboratorio (in cui il protone bersaglio è inizialmente a riposo), si ricava l'energia di soglia del neutrino incidente:*

$$E_{\bar{\nu}}^{soglia} = \frac{(m_n + m_e)^2 - m_p^2}{2m_p}$$
$$= (m_n - m_p) + m_e + \frac{(m_n - m_p + m_e)^2}{2m_p} \simeq (m_n - m_p) + m_e$$

Nel caso specifico dell'interazione di $\bar{\nu}_e$ su protoni liberi (ad esempio i nuclei di idrogeno nell'acqua), sommando la differenza di massa tra neutrone e protone ($m_n - m_p \simeq 1{,}293\,\text{MeV}$) e la massa

a riposo del positrone creato ($m_e = 0{,}511\,\text{MeV}$), e includendo la piccola correzione per l'energia cinetica di rinculo del neutrone ($\sim 2\,\text{keV}$), l'energia di soglia nel laboratorio risulta:

$$E^{\text{lab}}_{\text{soglia}} \simeq 1.293 + 0.511 \simeq 1{,}804\,\text{MeV} \quad (\text{esatta: } 1{,}806\,\text{MeV})$$

5.3 Calcolo della Sezione d'Urto σ

Calcolo della Sezione d'Urto σ del neutrino

Sfruttando la simmetria di crossing (*crossing symmetry*), l'elemento di matrice invariante $|M|$ dell'interazione del neutrino equivale a quello del decadimento β del neutrone libero, poiché entrambi i processi condividono i medesimi vertici di interazione debole:

$$|M|_{n\to pe^-\bar{\nu}_e} = |M|_{\bar{\nu}_e p\to ne^+}$$

Dalla teoria del decadimento β di Fermi, l'elemento di matrice racchiude sia le transizioni di tipo *Fermi* ($\Delta J = 0$, vettoriali) sia quelle di *Gamow-Teller* ($\Delta J = 1$, assiali):

$$|M|^2 = G_\beta^2 \left(|M_F|^2 + g_A^2 |M_{GT}|^2\right) = G_F^2 \cos^2\theta_C \left(1 + 3g_A^2\right)$$

Per un nucleone isolato si ha infatti $|M_F|^2 = 1$ e $|M_{GT}|^2 = 3$ (valore dovuto alle tre possibili orientazioni spaziali dello spin nello stato finale di tripletto $J = 1$, con $J_z = 0, \pm 1$). Sebbene sperimentalmente il fattore di forma assiale sia $g_A \simeq 1{,}27$ (da cui $1 + 3g_A^2 \simeq 5{,}84$) e $\cos\theta_C \simeq 0{,}974$, nella trattazione analitica semplificata si adotta comunemente l'approssimazione $g_A \approx 1$ e $\cos\theta_C \approx 1$, per cui $1 + 3g_A^2 \approx 4$ e l'elemento di matrice quadratico si riduce alla stima standard:

$$|M|^2 \approx 4G_F^2$$

con la costante di accoppiamento di Fermi $G_F \sim 1 \times 10^{-5}/\text{GeV}^2$.

Per ricavare la sezione d'urto di interazione, la Regola d'Oro di Fermi richiede di integrare la densità dello spazio delle fasi finale $\rho(E_0)$ divisa per il flusso iniziale:

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{2\pi |M|^2}{\beta_i} \rho(E_0)$$

dove $\beta_i = \frac{v_\nu}{c} = 1$ rappresenta la velocità del neutrino incidente nello stato iniziale.

5.3.1 Spazio delle fasi e cinematica

Nello stato finale a due particelle (n ed e^+), l'impulso del neutrone è vincolato dalla conservazione del quadri-impulso totale nel sistema del centro di massa (CM). L'elemento di spazio delle fasi è:

$$\mathrm{d}\eta = \frac{p_f^2\,\mathrm{d}\Omega}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{d}p_f}{\mathrm{d}E_0} \implies \rho(E_0) = \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}E_0} = \frac{p_f^2\,\mathrm{d}\Omega}{(2\pi)^3}\left|\frac{\mathrm{d}E_0}{\mathrm{d}p_f}\right|^{-1}$$

Poiché l'energia totale finale è $E_0 = E_n + E_e = \sqrt{p_f^2 + m_n^2} + \sqrt{p_f^2 + m_e^2}$, derivando rispetto all'impulso otteniamo:

$$\frac{\mathrm{d}E_0}{\mathrm{d}p_f} = \frac{p_f}{E_n} + \frac{p_f}{E_e} = \beta_n + \beta_e \equiv \beta_f \quad (\text{velocità relativa finale})$$

Sostituendo e integrando sull'angolo solido totale ($\int \mathrm{d}\Omega = 4\pi$), la sezione d'urto assume la forma generale:

$$\sigma = \frac{|M|^2}{\pi}\frac{p_f^2}{\beta_i\beta_f} \approx \frac{4G_F^2}{\pi}\frac{p_f^2}{\beta_i\beta_f}$$

Dato che la massa del protone e del neutrone ($M \sim 938\,\text{MeV}$) è ampiamente superiore all'energia dei neutrini qui considerati (da 1 MeV a 10 MeV), il sistema di riferimento del laboratorio coincide approssimativamente con il sistema del centro di massa. Il rinculo del nucleone è trascurabile, perciò l'elettrone/positrone finale assorbe quasi tutta l'energia cinetica disponibile. Possiamo quindi operare le seguenti approssimazioni:

- $\beta_i \approx 1$ per il neutrino e $\beta_f \approx 1$ per il positrone emesso ad energie relativistiche.
- L'impulso finale del positrone si riduce a: $p_f \approx E_\nu - \Delta m$ (dove $\Delta m = m_n - m_p$).

La sezione d'urto finale semplificata diviene:

$$\sigma(\bar{\nu}_e p \to n e^+) \approx \frac{4G_F^2}{\pi}(E_\nu - \Delta m)^2$$

5.3.2 Stima numerica e Libero Cammino Medio (λ_ν)

Inserendo i valori energetici caratteristici per cui $(E_\nu - \Delta m) \approx 1\,\text{MeV} = 1 \times 10^{-3}\,\text{GeV}$:

$$\sigma \approx \left(1 \times 10^{-5}/\text{GeV}^2\right)^2 \cdot \left(1 \times 10^{-3}\,\text{GeV}\right)^2 \approx 1 \times 10^{-16}/\text{GeV}^2$$

Convertendo questa grandezza in unità di superficie (tramite il fattore di conversione $(\hbar c)^2 \approx (0{,}197\,\text{GeV} \cdot \text{fm})^2 \approx 0{,}389 \times 10^{-27}\,\text{cm}^2\cdot\text{GeV}^2$), si ottiene un valore infinitesimo:

$$\sigma \approx 4 \times 10^{-44}\,\text{cm}^2 = 4 \times 10^{-20}\,\text{b}$$

La variazione relativa del numero di neutrini $N(x)$ che attraversano uno spessore infinitesimo di materia $\mathrm{d}x$, caratterizzata da una densità volumetrica di bersagli n_b, è data dalla relazione fenomenologica:

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = -n_b \sigma\,\mathrm{d}x \implies N(x) = N_0 e^{-\frac{x}{\lambda_\nu}}$$

Definizione 5.1 (Libero Cammino Medio)**.** *Il libero cammino medio λ_ν rappresenta la distanza media che una particella percorre all'interno di un mezzo prima di subire un'interazione:*

$$\lambda_\nu = \frac{1}{n_b \sigma}$$

Se consideriamo come materiale l'acqua liquida (H_2O, con densità $\rho = 1\,\text{g/cm}^3$ e massa molare $A_{H_2O} = 18\,\text{g/mol}$), la densità numerica di molecole è $n_{H_2O} = \frac{N_A \rho}{A_{H_2O}} \approx 3{,}35 \times 10^{22}/\text{cm}^3$. Poiché ciascuna molecola contiene due atomi di idrogeno, la densità di **protoni liberi** bersaglio per il processo $\bar{\nu}_e p \to n e^+$ vale:

$$n_p = 2\,n_{H_2O} = \frac{2 \cdot N_A \cdot \rho_{H_2O}}{A_{H_2O}} \approx 6{,}7 \times 10^{22}\,\text{protoni/cm}^3$$

Nota 5.1. *Considerando invece tutti i nucleoni presenti nella molecola d'acqua (18 nucleoni per molecola, rilevanti per processi ad alta energia su bersaglio isoscalare), la densità complessiva di nucleoni è $n_N = 18\,n_{H_2O} = N_A\rho/(1\,\text{g/mol}) \approx 6{,}0 \times 10^{23}$ nucleoni/cm^3.*

Sostituendo $n_p \approx 6{,}7 \times 10^{22}/\text{cm}^3$ e $\sigma \approx 4 \times 10^{-44}\,\text{cm}^2$ per ricavare il libero cammino medio dei neutrini da reattore in acqua:

$$\lambda_\nu = \frac{1}{n_p \sigma} \approx 3{,}7 \times 10^{20}\,\text{cm} \approx 390\,\text{anni-luce}$$

Un neutrino di pochi MeV può dunque attraversare indenne uno spessore d'acqua pari a centinaia di anni-luce prima di interagire.

5.3.3 Esperimento di Cowan-Reines (1956)

Esperimento di Cowan-Reines (1956)

L'esperimento che ha confermato sperimentalmente l'esistenza del neutrino elettronico sfruttò l'immenso flusso di antineutrini uscenti dal reattore nucleare di Savannah River.

Il meccanismo di rivelazione si basava sul concetto di **coincidenza ritardata**:

1. Il neutrino $\bar{\nu}_e$ interagisce con un protone dell'acqua: $\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$.

2. **Segnale Prompt (Istantaneo):** Il positrone (e^+) si annichila immediatamente con un elettrone del mezzo circostante, producendo due fotoni gamma emessi *back-to-back* aventi energia di 0,511 MeV ciascuno ($e^+ + e^- \to \gamma + \gamma$). I fotoni attraversano i liquidi scintillatori producendo luce raccolta dai tubi fotomoltiplicatori (PMT).
3. **Segnale Delayed (Ritardato):** Il neutrone (n), dopo aver perso energia per urti (termalizzazione) nell'acqua, viene catturato dai nuclei di Cadmio (Cd) in soluzione. Il nucleo composto ed eccitato decade emettendo una cascata di fotoni gamma ($\sum E_\gamma \approx 9\,\text{MeV}$) con un ritardo temporale caratteristico di qualche microsecondo rispetto al segnale prompt.

La firma sperimentale inequivocabile del processo è proprio la rilevazione di questa stringente coincidenza temporale tra i due impulsi.

Esempio 5.1 (Tasso di neutrini da un reattore a fissione)**.** *Un reattore nucleare produce una potenza termica di* $W = 1\,\text{GW} = 1 \times 10^9\,\text{J/s}$*. Sapendo che ogni singolo processo di fissione rilascia un'energia termica media pari a* $E_f \approx 200\,\text{MeV} \approx 3{,}2 \times 10^{-11}\,\text{J}$ *e che per ogni fissione vengono emessi in media circa 6* $\bar{\nu}_e$ *dai decadimenti* β^- *dei prodotti di fissione ricchi di neutroni, possiamo stimare il tasso di produzione.*
Il tasso di fissioni (approssimando $E_f \sim 2 \times 10^{-11}\,\text{J}\nabla \cdot 3{,}2 \times 10^{-11}\,\text{J}$*) è dell'ordine di:*

$$\frac{\mathrm{d}N_f}{\mathrm{d}t} = \frac{W}{E_f} = \frac{1 \times 10^9\,\text{J/s}}{3{,}2 \times 10^{-11}\,\text{J}} \approx 3{,}1 \times 10^{19}\,\textit{fissioni}/\text{s} \quad (\sim 5 \times 10^{19}\,/\text{s})$$

Il tasso totale di emissione isotropa di antineutrini diventa:

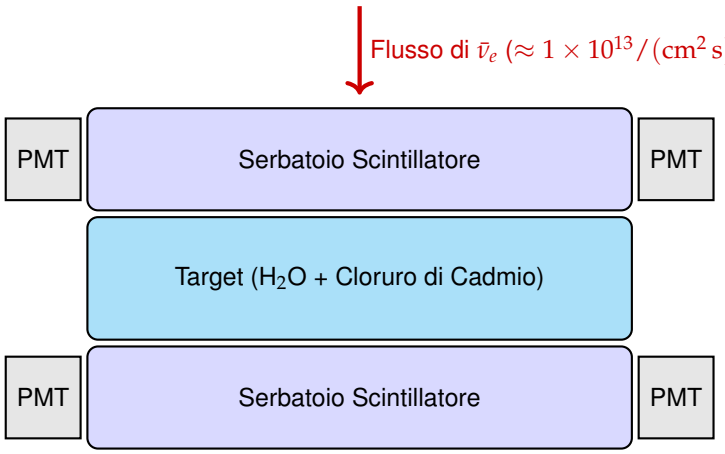
$$\frac{\mathrm{d}N_\nu}{\mathrm{d}t} = 6 \times \frac{\mathrm{d}N_f}{\mathrm{d}t} \approx 2 \times 10^{20}\,\textit{neutrini}/\text{s}\nabla \cdot 3 \times 10^{20}\,\textit{neutrini}/\text{s}$$

Questo enorme quantitativo garantisce un flusso utile di circa $1 \times 10^{13}\,\textit{neutrini}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$ *a una decina di metri dal core del reattore, consentendo l'accumulo di statistica e la registrazione degli eventi nonostante la sezione d'urto microscopica.*

5.3.4 Evidenza sperimentale del neutrino muonico ($\nu_\mu \neq \nu_e$)

Per dimostrare che il neutrino emesso nei decadimenti dei pioni dei raggi cosmici o agli acceleratori ($\pi \to \mu + \nu_\mu$) possedesse una natura fisica distinta rispetto a quello dei decadimenti β, i fisici Lederman, Schwartz e Steinberger (Brookhaven, 1962) idearono un esperimento mirato:

- Generazione di un fascio di neutrini puri ricavati unicamente dal decadimento in volo di pioni carichi prodotti da protoni da 15 GeV su un bersaglio di berillio.
- Inserimento di una massiccia schermatura in ferro (spessa 13,5 m, ricavata da corazze navali) per bloccare e assorbire tutti gli adroni e i muoni prodotti nella cascata.
- Interazione del fascio rimanente di neutrini all'interno di una camera a scintilla da 10 t di alluminio.



Se l'ipotesi di un unico neutrino ($\nu_\mu \equiv \nu_e$) fosse stata corretta, l'interazione del fascio sui nucleoni avrebbe dovuto produrre in egual misura elettroni (sciami elettromagnetici) e muoni (tracce lunghe penetranti), secondo le due interazioni simmetriche:

$$\nu + n \to p + e^- \quad \text{oppure} \quad \nu + n \to p + \mu^-$$

Tuttavia, l'esperimento rivelò **esclusivamente** tracce singole profondamente penetranti generate dai muoni (μ^-), confermando sperimentalmente e in modo definitivo l'esistenza di una seconda famiglia leptonica e la natura distinta del sapore muonico.

5.4 Il Sole come sorgente di neutrini

La luminosità del Sole è mantenuta costantemente attiva dalle reazioni di fusione nucleare operanti nel *core* stellare. Il bilancio del ciclo dominante (protone-protone o pp) è:

$$4p + 2e^- \to {}^4\text{He} + 2\nu_e + 26{,}7\,\text{MeV}$$

In media, vengono prodotti circa 27 MeV di energia termica e 2 neutrini per ogni ciclo completo (ovvero 1 ν_e ogni $\approx 13{,}4$ MeV rilasciati). Conoscendo la costante solare misurata a Terra ($S_\odot \approx 1400\,\text{W/m}^2 = 1{,}4 \times 10^3\,\text{J/(s m}^2)$), si può ricavare facilmente il flusso teorico totale al suolo:

$$\Phi_\nu^{\text{teorico}} = \frac{1{,}4 \times 10^3\,\text{J/(s m}^2)}{13{,}4\,\text{MeV} \cdot (1{,}6 \times 10^{-13}\,\text{J/MeV})} \approx 6{,}5 \times 10^{10}\,\frac{\nu_e}{\text{cm}^2\cdot\text{s}}$$

Lo spettro energetico reale dei neutrini solari è formato dalla sovrapposizione delle varie sotto-reazioni della catena pp. Le tre componenti principali sono:

- **Neutrini primari pp:** hanno uno spettro continuo a bassa energia ($E_{\max} = 0{,}42$ MeV) e costituiscono oltre il 90% del flusso totale;
- **Neutrini del Berillio (^{7}Be):** sono monoenergetici ($E = 0{,}86$ MeV), prodotti per cattura elettronica;
- **Neutrini del Boro (^{8}B):** sono molto rari ($\sim$ 0.01% del flusso), ma raggiungono energie elevate (spettro continuo fino a $\sim$ 15 MeV), risultando dominanti negli esperimenti con soglia energetica alta.

5.4.1 Il problema dei neutrini solari: Esperimento di Davis (Homestake)

Il problema dei neutrini solari: Esperimento di Davis (Homestake)

Per schermare il fondo dei raggi cosmici, a partire dagli anni '60 Raymond Davis installò a 1500 m di profondità nella miniera di Homestake un serbatoio di 615 t (380 m^3) di tetracloroetilene (C_2Cl_4, fluido ricco di cloro). I neutrini solari venivano catturati tramite la reazione radiochimica:

$$\nu_e + {}^{37}\text{Cl} \to {}^{37}\text{Ar} + e^- \quad (\text{Soglia: } E_\nu > 814\,\text{keV})$$

A causa della soglia di 814 keV, l'esperimento era cieco ai neutrini primari pp e sensibile prevalentemente a quelli di ^{8}B e ^{7}Be. Periodicamente, i pochi atomi di Argon-37 radioattivo prodotti ($\tau_{1/2} = 35$ giorni) venivano estratti chimicamente facendo gorgogliare elio nel serbatoio e contati uno ad uno tramite il loro decadimento per cattura elettronica.

- **Risultato:** Il flusso misurato risultò sistematicamente pari a circa **1/3** del flusso predetto dal Modello Solare Standard di John Bahcall ($\Phi_{\text{oss}}/\Phi_{\text{SSM}} \approx 1/3$).

Questa discrepanza prese il nome di *Problema dei Neutrini Solari*. Negli anni '90, gli esperimenti radiochimici al Gallio (**GALLEX/GNO** ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso e **SAGE** in Russia) sfruttarono la reazione:

$$\nu_e + {}^{71}\text{Ga} \to {}^{71}\text{Ge} + e^- \quad (\text{Soglia: } E_\nu > 233\,\text{keV})$$

Grazie alla soglia molto più bassa, questi esperimenti riuscirono a rivelare per la prima volta i neutrini primari pp (legati direttamente alla luminosità solare). Anche in questo caso fu osservato circa il 55% del flusso atteso, dimostrando che il deficit non dipendeva da errori astrofisici sulla temperatura del nucleo solare.

5.4.2 Soluzione del Deficit: L'esperimento SNO (Sudbury Neutrino Observatory)

Soluzione del Deficit: L'esperimento SNO (Sudbury Neutrino Observatory)

Il mistero venne risolto in modo definitivo nel 2001–2002 dall'esperimento canadese **SNO**, situato a 2000 m di profondità. SNO utilizzava un bersaglio sferico trasparente contenente 1000 t di **acqua pesante** (D_2O) circondato da circa 9600 fotomoltiplicatori per rivelare la luce Cherenkov emessa nei tre distinti canali d'interazione dei neutrini solari da ^{8}B:

1. **Corrente Carica (CC):** Esclusiva per i neutrini elettronici (ν_e), poiché l'energia dei neutrini solari ($\lesssim 15$ MeV) è ben al di sotto della soglia cinematica per produrre muoni ($m_\mu \approx 106$ MeV) o leptoni tau ($m_\tau \approx 1777$ MeV):
$$\nu_e + d \longrightarrow p + p + e^- \qquad (E_{\text{soglia}} = 1{,}44\,\text{MeV})$$
Questo canale misura unicamente il flusso della componente elettronica $\Phi_{CC} = \Phi(\nu_e)$, confermando il deficit osservato da Homestake: $\Phi(\nu_e)/\Phi_{SSM} \approx 0.34$.
2. **Corrente Neutra (NC):** Processo di dissociazione del deuterio mediato dallo scambio del bosone neutro Z^0, avente identica sezione d'urto per tutti e tre i sapori di neutrino ($\nu_x = \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$):
$$\nu_x + d \longrightarrow p + n + \nu_x \qquad (E_{\text{soglia}} = 2{,}22\,\text{MeV})$$
Il neutrone liberato viene rivelato tramite cattura radiativa (su deuterio, su NaCl disciolto o in contatori proporzionali a ^{3}He). Questo canale misura direttamente la somma totale dei flussi di tutti i sapori attivi:
$$\Phi_{NC} = \Phi(\nu_e) + \Phi(\nu_\mu) + \Phi(\nu_\tau)$$
Il flusso totale misurato tramite Corrente Neutra risultò **perfettamente compatibile (**100%**)** con le previsioni del Modello Solare Standard di Bahcall.
3. **Diffusione Elastica su Elettroni (ES, Elastic Scattering):** Rivelata anche dagli esperimenti ad acqua leggera come Super-Kamiokande:
$$\nu_x + e^- \longrightarrow \nu_x + e^- \qquad (x = e, \mu, \tau)$$
Questo processo è fortemente direzionale (l'elettrone diffuso conserva la direzione Sole-Terra, ricostruita tramite l'anello Cherenkov) ed è sensibile a tutti i sapori, ma con una sensibilità circa 6.5 volte superiore per ν_e (che interagisce sia via Z^0 che via $W^\pm$) rispetto a ν_μ e ν_τ (che interagiscono solo via Z^0):
$$\Phi_{ES} \simeq \Phi(\nu_e) + 0.155\left[\Phi(\nu_\mu) + \Phi(\nu_\tau)\right]$$

> **Nota 5.2.** *L'intersezione delle tre bande di misura indipendenti (CC, NC, ES) nel piano $[\Phi(\nu_e), \Phi(\nu_{\mu,\tau})]$ provò senza alcuna dipendenza dal modello solare che $\sim 2/3$ dei neutrini ν_e prodotti nel nucleo del Sole si convertono durante il tragitto in una sovrapposizione di ν_μ e ν_τ. Questo fenomeno quantistico prende il nome di **Oscillazione di Neutrino**.*

5.5 Teoria ed Evidenze Sperimentali delle Oscillazioni di Neutrino

Teoria delle oscillazioni di neutrino, Deboli e la matrice PMNS ed evidenze sperimentali

Lezioni del 14/05/2026 e 15/05/2026

5.5.1 Autostati Deboli, Autostati di Massa e Matrice PMNS

Affinché il fenomeno dell'oscillazione di sapore possa verificarsi, il Modello Standard deve essere esteso introducendo due ingredienti fisici fondamentali:

1. I neutrini devono possedere **masse non nulle e non degeneri** ($m_1 \neq m_2 \neq m_3$).
2. Deve esistere un disallineamento (mescolamento quantistico) tra gli **autostati deboli** (o autostati di sapore $|\nu_e\rangle, |\nu_\mu\rangle, |\nu_\tau\rangle$, prodotti e rivelati nei vertici di corrente carica in associazione ai rispettivi leptoni carichi e, μ, τ) e gli **autostati di massa** ($|\nu_1\rangle, |\nu_2\rangle, |\nu_3\rangle$, autostati dell'Hamiltoniana libera che possiedono masse ben definite m_1, m_2, m_3 e governano la propagazione nello spazio-tempo).

Definizione 5.2 (Matrice di Miscelamento PMNS). *Il legame algebrico tra la base di sapore e la base di massa è descritto dalla matrice unitaria* 3×3 *di* ***Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS)*** *($U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbb{I}$, a garanzia della conservazione della probabilità totale). Per i campi quantistici chirali sinistrorsi $\nu_{\alpha L}(x)$ che entrano nella corrente carica della Lagrangiana debole, la trasformazione è:*

$$\nu_{\alpha L}(x) = \sum_{i=1}^{3} U_{\alpha i}\, \nu_{iL}(x) \iff \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ \nu_{\mu L} \\ \nu_{\tau L} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{e1} & U_{e2} & U_{e3} \\ U_{\mu 1} & U_{\mu 2} & U_{\mu 3} \\ U_{\tau 1} & U_{\tau 2} & U_{\tau 3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_{1L} \\ \nu_{2L} \\ \nu_{3L} \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

Poiché gli operatori di campo distruggono neutrini (e i rispettivi operatori di creazione creano gli stati dal vuoto quantistico: $|\nu_\alpha\rangle = a_\alpha^\dagger |0\rangle$ con $a_\alpha^\dagger = \sum_i U_{\alpha i}^* a_i^\dagger$), per gli stati fisici di sapore a una particella nello spazio di Fock compare la matrice complessa coniugata:

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_{i=1}^{3} U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle \quad (\alpha = e, \mu, \tau) \tag{5.2}$$

(Nel caso semplificato a due famiglie con matrice ortogonale reale 2×2, $U^* = U$ e le due relazioni coincidono).

In stretta analogia con la matrice CKM nel settore dei quark, la matrice unitaria PMNS viene fattorizzata come il prodotto di tre matrici di rotazione piane $R_{23} \cdot R_{13} \cdot R_{12}$, parametrizzate da **tre angoli di mescolamento** $(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13})$ e da **una fase complessa di Dirac** δ_{CP} (responsabile della violazione della simmetria CP nelle oscillazioni leptoniche, a cui si aggiungono due eventuali fasi di Majorana α_1, α_2 che non influenzano però le oscillazioni):

$$U = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C_{23} & S_{23} \\ 0 & -S_{23} & C_{23} \end{pmatrix}}_{\text{Atmosferico / LBL}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} C_{13} & 0 & S_{13} e^{-i\delta_{\text{CP}}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -S_{13} e^{i\delta_{\text{CP}}} & 0 & C_{13} \end{pmatrix}}_{\text{Reattori a corta baseline / LBL}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} C_{12} & S_{12} & 0 \\ -S_{12} & C_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Solare / KamLAND}} \tag{5.3}$$

dove si è adottata la notazione compatta $C_{ij} \equiv \cos\theta_{ij}$ e $S_{ij} \equiv \sin\theta_{ij}$.

Nota 5.3. *Un neutrino di sapore definito $|\nu_\alpha\rangle$ possiede una composizione coerente ben definita nell'istante di produzione ($x = 0, t = 0$), ma ciascuna delle sue componenti di massa $|\nu_i\rangle$ si propaga con una diversa velocità di fase. Dopo una distanza macroscopica L, lo sfasamento relativo accumulato tra gli autostati $|\nu_i\rangle$ genera un'interferenza quantistica che consente di rivelare un sapore $|\nu_\beta\rangle$ diverso da quello iniziale.*

5.5.2 Probabilità di Oscillazione a Due Sapori nel Vuoto

Derivazione della probabilità di oscillazione a due famiglie nel vuoto

Il modello di oscillazione a due famiglie, oltre a illustrare con immediatezza la fisica del fenomeno, descrive con eccellente accuratezza i regimi sperimentali reali grazie alla gerarchia delle differenze di massa ($\Delta m^2_{21} \ll |\Delta m^2_{32}|$, regime di *one mass-scale dominance*) e alla piccolezza dell'angolo θ_{13}.

Consideriamo ad esempio l'oscillazione tra due sapori (ν_μ, ν_τ) mescolati da un singolo angolo θ rispetto agli autostati di massa (ν_2, ν_3):

$$\begin{pmatrix} |\nu_\mu\rangle \\ |\nu_\tau\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\nu_2\rangle \\ |\nu_3\rangle \end{pmatrix}$$

Derivazione della Probabilità di Sopravvivenza e di Transizione. Supponiamo che una sorgente produca all'istante $t = 0$ in $x = 0$ uno stato puro di sapore muonico:

$$|\nu(0)\rangle = |\nu_\mu\rangle = \cos\theta\, |\nu_2\rangle + \sin\theta\, |\nu_3\rangle$$

Assumendo per semplicità che i due autostati di massa vengano prodotti con il medesimo impulso $\mathbf{p}$ ($p_2 = p_3 = p$), l'energia dell'autostato i-esimo è $E_i = \sqrt{p^2 + m_i^2}$. L'evoluzione temporale libera è governata dall'equazione di Schrödinger $i\frac{\partial}{\partial t} |\nu_i(t)\rangle = \hat{H}_0 |\nu_i(t)\rangle = E_i |\nu_i(t)\rangle$

(in unità naturali $\hbar = c = 1$):

$$|\nu(t)\rangle = \cos\theta\, e^{-iE_2 t}\,|\nu_2\rangle + \sin\theta\, e^{-iE_3 t}\,|\nu_3\rangle$$

(Una trattazione rigorosa in termini di pacchetti d'onda localizzati nello spazio e nel tempo con ΔE_i e Δp_i conduce esattamente alla medesima fase di oscillazione).
L'ampiezza di probabilità che il neutrino venga rivelato all'istante t ancora con il sapore originario ν_μ (ad esempio tramite diffusione quasi-elastica di corrente carica $\nu_\mu + n \to \mu^- + p$) si ottiene proiettando su $\langle\nu_\mu| = \cos\theta\,\langle\nu_2| + \sin\theta\,\langle\nu_3|$:

$$\mathcal{A}_{\mu\mu}(t) = \langle\nu_\mu|\nu(t)\rangle = \cos^2\theta\, e^{-iE_2 t} + \sin^2\theta\, e^{-iE_3 t} = e^{-iE_2 t}\left[\cos^2\theta + \sin^2\theta\, e^{-i(E_3-E_2)t}\right]$$

Prendendo il modulo quadro si ottiene la **probabilità di sopravvivenza** (*survival probability*) $P_{\mu\mu}(t) \equiv P(\nu_\mu \to \nu_\mu)$:

$$\begin{aligned} P_{\mu\mu}(t) &= \left|\mathcal{A}_{\mu\mu}(t)\right|^2 = \left(\cos^2\theta\, e^{-iE_2 t} + \sin^2\theta\, e^{-iE_3 t}\right)\left(\cos^2\theta\, e^{iE_2 t} + \sin^2\theta\, e^{iE_3 t}\right) \\ &= \cos^4\theta + \sin^4\theta + \cos^2\theta\sin^2\theta\left[e^{-i(E_3-E_2)t} + e^{i(E_3-E_2)t}\right] \\ &= \left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right)^2 - 2\cos^2\theta\sin^2\theta\,[1-\cos(\Delta E\, t)] \end{aligned}$$

dove $\Delta E \equiv E_3 - E_2$. Sfruttando le identità trigonometriche $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$ e $1 - \cos(\Delta E\, t) = 2\sin^2\left(\frac{\Delta E\, t}{2}\right)$:

$$P_{\mu\mu}(t) = 1 - \sin^2(2\theta)\sin^2\left(\frac{\Delta E\, t}{2}\right)$$

Poiché i neutrini rivelabili sono ultra-relativistici ($p \gg m_i$, quindi $E \simeq p$), sviluppiamo in serie di Taylor la relazione di dispersione al primo ordine in m_i^2/E^2:

$$E_i = \sqrt{p^2 + m_i^2} = p\sqrt{1 + \frac{m_i^2}{p^2}} \simeq p + \frac{m_i^2}{2p} \simeq E + \frac{m_i^2}{2E}$$

Pertanto la differenza di energia dipende esclusivamente dalla differenza dei quadrati delle masse $\Delta m^2 \equiv m_3^2 - m_2^2$:

$$\Delta E = E_3 - E_2 \simeq \frac{m_3^2 - m_2^2}{2E} = \frac{\Delta m^2}{2E}$$

Sostituendo il tempo di volo $t \simeq L$ (con L distanza macroscopica sorgente-rivelatore o *baseline*), si ottiene la formula fondamentale per la probabilità di sopravvivenza e, per unitarietà, la **probabilità di apparizione** (*appearance probability*) $P_{\mu\tau}(L,E) = 1 - P_{\mu\mu}(L,E)$:

$$P(\nu_\mu \to \nu_\mu) = 1 - \sin^2(2\theta)\sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right) \tag{5.4}$$

$$P(\nu_\mu \to \nu_\tau) = \sin^2(2\theta)\sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right) \tag{5.5}$$

□

Reintroducendo esplicitamente le costanti fondamentali $\hbar$ e c ed esprimendo Δm^2 in eV^2, L in km (o m) ed E in GeV (o MeV), la fase di oscillazione si scrive nella forma pratica universale:

$$P(\nu_\alpha \to \nu_\alpha) = 1 - \sin^2(2\theta)\sin^2\left(1.27\,\frac{\Delta m^2\,[\mathrm{eV}^2]\cdot L\,[\mathrm{km}]}{E\,[\mathrm{GeV}]}\right) \tag{5.6}$$

Si definisce **lunghezza di oscillazione** L_{osc} la distanza spaziale corrispondente a un ciclo completo di oscillazione (fase pari a π):

$$L_{\mathrm{osc}} = \frac{4\pi E}{\Delta m^2} \simeq 2{,}48\,\mathrm{km}\cdot\frac{E\,[\mathrm{GeV}]}{\Delta m^2\,[\mathrm{eV}^2]} \tag{5.7}$$

Osservazione 5.2 (Media energetica e spaziale dell'oscillazione). *L'ampiezza dell'oscillazione è governata dal fattore* $\sin^2(2\theta)$*, mentre la frequenza dipende dal rapporto* L/E*:*

- *Per* $L \ll L_{osc}$ *(*$\frac{\Delta m^2 L}{4E} \ll 1$*), l'oscillazione non ha avuto modo di svilupparsi e* $P_{\alpha\alpha} \approx 1$*.*
- *Il primo massimo di oscillazione (massima scomparsa) si verifica quando* $1.27\frac{\Delta m^2 L}{E} = \frac{\pi}{2}$*, ossia per* $\frac{L}{E} = \frac{\pi}{2.54\,\Delta m^2}$*.*
- *Per* $L \gg L_{osc}$*, poiché le sorgenti reali non sono monocromatiche e i rivelatori hanno risoluzione energetica finita, le rapide oscillazioni in* L/E *si mediano: il termine* $\sin^2\left(\frac{\Delta m^2 L}{4E}\right)$ *tende al suo valore medio* $\langle \sin^2 \rangle = \frac{1}{2}$*, riducendo la probabilità di sopravvivenza a un deficit costante:*

$$\langle P_{\alpha\alpha} \rangle = 1 - \frac{1}{2}\sin^2(2\theta)$$

Si noti inoltre che la probabilità di oscillazione nel vuoto dipende da $\sin^2(\Delta m^2 L/4E)$ *ed è pertanto insensibile al segno algebrico di* Δm^2*.*

5.5.3 Evidenze Sperimentali delle Oscillazioni

Evidenze sperimentali sulle oscillazioni: atmosferici, long-baseline, solari e reattori

1. **Neutrini Atmosferici (Esperimento Super-Kamiokande, 1998):**
   - I raggi cosmici primari che colpiscono l'alta atmosfera producono sciami di pioni e kaoni che decadono secondo la catena $\pi^\pm \to \mu^\pm + \nu_\mu(\bar{\nu}_\mu)$ seguita da $\mu^\pm \to e^\pm + \nu_e(\bar{\nu}_e) + \bar{\nu}_\mu(\nu_\mu)$, generando all'origine un rapporto di flussi ben noto $\frac{\Phi(\nu_\mu)+\Phi(\bar{\nu}_\mu)}{\Phi(\nu_e)+\Phi(\bar{\nu}_e)} \approx 2$ con energie tipiche $E \sim$ da 0,1 GeV a 10 GeV.
   - Misurando l'angolo zenitale θ_z del leptone carico prodotto nei 50 kt d'acqua pura di Super-Kamiokande, è possibile sondare baseline L che variano di tre ordini di grandezza: i neutrini prodotti direttamente sopra il rivelatore (*down-going*, $\cos\theta_z \approx +1$) percorrono solo $L \sim 15$ km, mentre quelli prodotti agli antipodi (*up-going*, $\cos\theta_z \approx -1$) attraversano l'intero diametro terrestre per $L \sim 13\,000$ km (con baseline medie $L \sim 7000$ km).
   - **Risultato:** Mentre gli eventi di tipo elettronico (e-like) seguivano fedelmente la simmetria sferica attesa, gli eventi muonici (μ-like) mostrarono una forte **asimmetria zenitale alto-basso**: flusso intatto dall'alto e dimezzato ($\langle P_{\mu\mu} \rangle \approx 0.5$) dal basso. Lo studio della dipendenza in L/E ha determinato i parametri atmosferici:

$$|\Delta m^2_{\text{atm}}| \equiv |\Delta m^2_{32}| \simeq 2{,}5 \times 10^{-3}\,\text{eV}^2,$$
$$\theta_{23} \simeq 45^\circ \quad (\sin^2 2\theta_{23} \approx 1, \text{ mixing massimale})$$

   provando la scomparsa (*disappearance*) $\nu_\mu \to \nu_\tau$.
2. **Esperimenti ad Acceleratore su Lunga Distanza (Long-Baseline):** Per verificare in modo controllato il settore atmosferico, fasci artificiali puri di ν_μ prodotti ad acceleratore vengono inviati verso rivelatori sotterranei posti a centinaia di chilometri di distanza:
   - **Scomparsa di ν_μ e comparsa di ν_e (K2K, MINOS, T2K, NOvA):** Hanno misurato con precisione la modulazione energetica di scomparsa $P(\nu_\mu \to \nu_\mu)$ e l'apparizione sottodominante $P(\nu_\mu \to \nu_e)$ governata da θ_{13}.
   - **Apparizione diretta di ν_τ – Esperimento OPERA (CERN $\to$ LNGS, $L \approx 730$ km):** Per confermare l'oscillazione $\nu_\mu \to \nu_\tau$ in apparizione diretta, il fascio di neutrini muonici **CNGS** da Ginevra al Gran Sasso venne prodotto ad alta energia ($\langle E_\nu \rangle \approx 17$ GeV), ben oltre la soglia cinematica ($E_\nu^{\text{soglia}} \approx 3{,}5$ GeV) per produrre il leptone τ nell'urto $\nu_\tau N \to \tau^- X$. Il rivelatore OPERA, costituito da mattoni di piombo ed emulsioni nucleari con risoluzione micrometrica, ha osservato la traccia sub-millimetrica e il vertice di decadimento a gomito (*kink*) del τ^-, dimostrando l'**apparizione (*appearance*)** $\nu_\mu \to \nu_\tau$ con significatività statistica superiore a 5σ.
3. **Neutrini Solari, Effetto Materia (MSW) ed Esperimenti a Reattore (KamLAND, Daya Bay):**

- **Effetto MSW (Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein) nel Sole:** Propagandosi attraverso il plasma denso del Sole, tutti i sapori (ν_e, ν_μ, ν_τ) subiscono diffusione elastica coerente in avanti sugli elettroni via corrente neutra (Z^0), che genera una fase comune priva di effetti osservabili. Tuttavia, **solo i neutrini elettronici** ν_e possono interagire con gli elettroni del mezzo anche tramite scambio di bosoni carichi $W^\pm$ in corrente carica. Ciò aggiunge all'Hamiltoniana di propagazione ($\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$) un potenziale efficace proporzionale alla densità numerica di elettroni $n_e(r)$:

$$V_{\mathrm{CC}}(r) = \sqrt{2}\, G_F\, n_e(r) \tag{5.8}$$

  Questo potenziale modifica drasticamente la sopravvivenza dei neutrini solari in due regimi energetici:

  - *Bassa energia ($E \lesssim 1\,\mathrm{MeV}$, neutrini pp):* l'effetto della materia è trascurabile e vale la media dell'oscillazione nel vuoto, $\langle P_{ee} \rangle \approx 1 - \frac{1}{2}\sin^2(2\theta_{12}) \approx 0.55$ (osservata da GALLEX/SAGE).
  - *Alta energia ($E \gtrsim 5\,\mathrm{MeV}$, neutrini ^8B):* nel nucleo solare domina il potenziale V_{CC}, per cui il ν_e nasce quasi interamente nell'autostato di materia più pesante. Propagandosi verso la superficie dove la densità scende gradualmente a zero (transizione adiabatica), il neutrino emerge dal Sole come autostato di massa puro $|\nu_2\rangle$. Poiché un autostato di massa non oscilla più nel vuoto, giunge a Terra con probabilità di rivelazione elettronica costante pari a $P_{ee}^{\mathrm{MSW}} \approx |U_{e2}|^2 = \sin^2\theta_{12} \approx 1/3$ (osservata da Homestake e SNO).

  Inoltre, la presenza dell'effetto MSW nel canale dei neutrini fissa il segno della differenza di massa solare: $\Delta m^2_{21} > 0$ ($m_2 > m_1$).

- **Conferma da Reattore (KamLAND e Daya Bay):** L'esperimento **KamLAND** in Giappone (scintillatore liquido da 1 kt situato a una distanza media $L \approx 180\,\mathrm{km}$ da decine di reattori commerciali, con $E_{\bar{\nu}} \sim$ da 1,8 MeV a 8 MeV) ha osservato la scomparsa periodica degli antineutrini $\bar{\nu}_e$ nel vuoto in funzione di L/E, confermando i parametri solari:

$$\Delta m^2_{\odot} \equiv \Delta m^2_{21} \simeq 7{,}4 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV}^2, \qquad \theta_{12} \simeq 33^\circ$$

  Esperimenti a reattore a più corta baseline ($L \sim$ da 1 km a 2 km, come **Daya Bay**, RENO e Double Chooz) hanno infine misurato con precisione il terzo angolo di mescolamento:

$$\theta_{13} \simeq 8.5^\circ \quad (\sin^2 2\theta_{13} \simeq 0.085)$$

5.5.4 Gerarchia di Massa dei Neutrini e Scala Assoluta

Massa dei Neutrini, Normal vs Inverted Ordering e limiti sulla scala assoluta

Poiché l'effetto materia solare fissa il segno $\Delta m^2_{21} = m_2^2 - m_1^2 > 0$, mentre le oscillazioni atmosferiche determinano per ora solo il valore assoluto $|\Delta m^2_{32}| \gg \Delta m^2_{21}$ senza fissarne il segno, restano aperti due distinti scenari per l'ordinamento dello spettro di massa dei neutrini, illustrati in Figura 5.1:

- **Gerarchia Normale (Normal Ordering, NO):** $\Delta m^2_{32} > 0 \implies m_1 < m_2 \ll m_3$.
- **Gerarchia Invertita (Inverted Ordering, IO):** $\Delta m^2_{32} < 0 \implies m_3 \ll m_1 < m_2$.

Inoltre, le oscillazioni dipendono solo dalle differenze Δm^2_{ij} e non possono determinare la massa assoluta dell'autostato più leggero ($m_{\min}$). I vincoli sperimentali sulla scala assoluta delle masse provengono da tre osservabili complementari:

1. **Cosmologia (CMB e formazione delle strutture su grande scala):** I neutrini relitti, essendo leggeri e relativistici nelle epoche primordiali (*free-streaming*), sopprimono l'addensamento gravitazionale delle fluttuazioni di materia a piccola scala. Combinando lo spettro di potenza della CMB (Planck) con le oscillazioni acustiche barioniche (BAO), si ottiene un limite superiore stringente sulla somma delle tre masse (mentre le oscillazioni fissano un limite

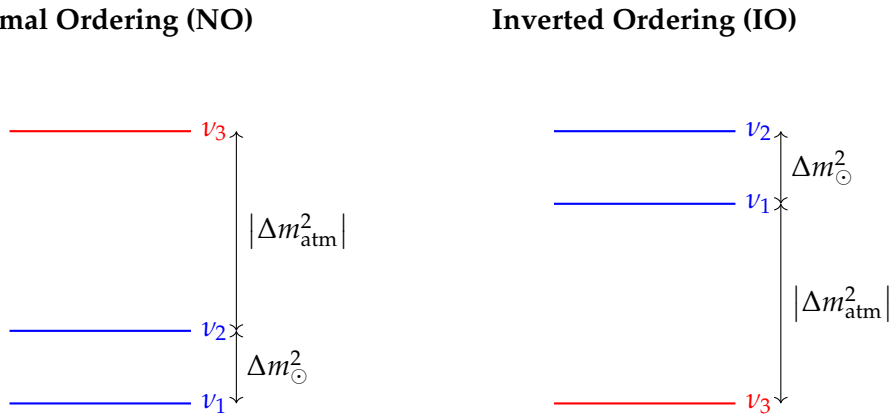


Figura 5.1: Rappresentazione schematica delle scale di massa dei neutrini. A sinistra, il Normal Ordering ($m_1 < m_2 \ll m_3$). A destra, l'Inverted Ordering ($m_3 \ll m_1 < m_2$).

inferiore):

$$60\,\text{meV (NO)}/100\,\text{meV (IO)} \leq \sum_{i=1}^{3} m_i < \text{da } 120\,\text{meV a } 500\,\text{meV}$$

2. **Cinematica diretta del decadimento β (Trizio, KATRIN):** Lo studio della distorsione dello spettro degli elettroni all'end-point del trizio misura la **massa efficace del neutrino elettronico** (somma incoerente pesata con $|U_{ei}|^2$):

$$m_\beta \equiv m_e^{\text{eff}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} |U_{ei}|^2 m_i^2} < 0{,}45\,\text{eV} \quad (90\%\ \text{C.L.})$$

3. **Doppio decadimento β senza emissione di neutrini ($0\nu\beta\beta$):** Come discusso dettagliatamente nella Sezione 5.10, qualora i neutrini siano particelle di Majorana ($\nu = \bar{\nu}$), il tasso di decadimento $0\nu\beta\beta$ dipende dalla **massa efficace di Majorana** (somma coerente complessa sensibile alle fasi):

$$m_{\beta\beta}^{\text{eff}} = \left| \sum_{i=1}^{3} U_{ei}^2 m_i \right| \lesssim \text{da } 50\,\text{meV a } 200\,\text{meV}$$

5.6 Interazioni di Neutrino di Alta Energia ($E_\nu \geq 1\,\text{GeV}$)

Lezione del 22/05/2026

Mentre alle basse energie ($E_\nu \sim$ da 1 MeV a 10 MeV $\ll M_W$) l'interazione dei neutrini con la materia è dominata da processi quasi-elastici su nucleoni interi come il decadimento β inverso ($\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$) trattato nella Sezione 5.2, salendo ad energie dell'ordine del GeV o superiori ($E_\nu \geq 1\,\text{GeV}$) si aprono due regimi fondamentali: la diffusione puramente leptonica su elettroni atomici (con apertura della soglia di produzione del muone) e la **diffusione profondamente anelastica** (**DIS**, *Deep Inelastic Scattering*, $\nu N \to \ell X$), in cui l'elevato momento trasferito risolve la struttura interna a partoni del nucleone frammentandolo in uno stato multi-adronico X.

5.6.1 Diffusione $\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$ (Processo di Muonizzazione o Scattering Inverso)

Diffusione $\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$ (Processo su elettrone libero)

Si analizzi l'urto quasi-elastico puramente leptonico tra un neutrino muonico e un elettrone bersaglio approssimabile a riposo nel sistema di riferimento del laboratorio:

- **Bersaglio:** elettrone (e^-) descritto dal quadriimpulso $p_e = (m_e, \mathbf{0})$.
- **Neutrino incidente:** ν_μ con quadriimpulso $p_\nu = (E_\nu, 0, 0, E_\nu)$.
- **Stato finale:** μ^- con quadriimpulso $p_\mu = (E_\mu, \mathbf{p}_\mu)$ accompagnato da un neutrino elettronico ν_e.

L'invariante cinematico di Mandelstam s, pari al quadrato dell'energia totale disponibile nel centro di massa, vale:

$$s = (p_\nu + p_e)^2 = m_e^2 + 2m_e E_\nu \simeq 2m_e E_\nu$$

Affinché l'interazione possa avvenire, è necessario superare la soglia cinematica di produzione della massa del muone nello stato finale ($\sqrt{s} \geq m_\mu$, trascurando m_{ν_e}). L'energia di soglia richiesta nel sistema del laboratorio risulta pertanto sorprendentemente elevata a causa della piccolissima massa dell'elettrone bersaglio al denominatore:

$$E_\nu^{\text{soglia}} = \frac{m_\mu^2 - m_e^2}{2m_e} \simeq \frac{m_\mu^2}{2m_e} \simeq \frac{(105{,}66\,\text{MeV})^2}{2 \times 0{,}511\,\text{MeV}} \simeq 10{,}9\,\text{GeV}$$

Si noti come, operando invece su un nucleone bersaglio a riposo ($\nu_\mu + n \to \mu^- + p$), la massa molto maggiore del nucleone ($m_n \approx 939{,}6\,\text{MeV} \gg m_e$) riduca drasticamente la soglia energetica a circa un centesimo:

$$E_\nu^{\text{soglia, Nucleone}} = \frac{(m_p + m_\mu)^2 - m_n^2}{2m_n} \simeq m_\mu - (m_n - m_p) + \frac{m_\mu^2}{2m_n} \simeq 110{,}2\,\text{MeV}$$

5.6.2 Sezione d'Urto $\sigma(\nu_\mu e^- \to \mu^- \nu_e)$

Sezione d'Urto $\sigma(\nu_\mu e^- \to \mu^- \nu_e)$

Dal punto di vista dell'elemento di matrice $\mathcal{M}$, il processo $\nu_\mu e^- \to \mu^- \nu_e$ è direttamente collegato al decadimento del muone ($\mu^- \to e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$) per *crossing symmetry*.

Nel regime $m_\mu^2 \ll s \ll M_W^2$ (teoria efficace di contatto a quattro fermioni), poiché la costante di Fermi ha dimensione $[G_F] = \text{GeV}^{-2}$ e nel centro di massa di due particelle puntiformi l'unica scala energetica invariante è $\sqrt{s}$, l'analisi dimensionale e l'integrazione sullo spazio delle fasi in onda s ($J = 0$) forniscono:

$$\sigma(\nu_\mu e^- \to \mu^- \nu_e) = \frac{G_F^2 s}{\pi}\left(1 - \frac{m_\mu^2}{s}\right)^2 \xrightarrow{s \gg m_\mu^2} \frac{G_F^2 s}{\pi} \simeq \frac{2G_F^2 m_e E_\nu}{\pi}$$

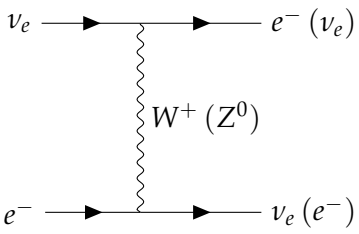
Si osserva una caratteristica **crescita lineare con l'energia del neutrino nel laboratorio** E_ν. Tuttavia, il fattore m_e rende la sezione d'urto su elettrone circa 2000 volte più piccola rispetto a quella su nucleone alla medesima energia. Tale crescita lineare viene infine smorzata ad altissime energie ($s \gtrsim M_W^2$) dal propagatore del bosone W.

5.6.3 Confronto tra $\nu_e e^-$ e $\bar{\nu}_e e^-$ (Correnti Cariche)

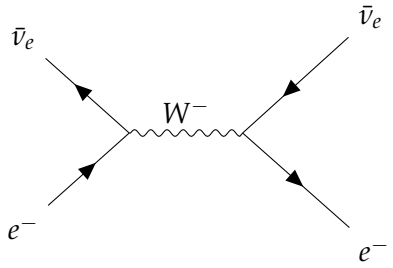
Confronto $\nu_e e^-$ e $\bar{\nu}_e e^-$ (Correnti Cariche)

Confrontiamo ora le diffusioni elastiche di neutrini e antineutrini elettronici su elettroni mediate da corrente carica (isolando il contributo di scambio del bosone $W^\pm$, che nella realtà interferisce con il diagramma di corrente neutra mediato da Z^0 nel canale t):

1. **Diffusione di neutrino:** $\nu_e + e^- \to \nu_e + e^-$
   Nel canale t, oltre allo scambio neutro di Z^0 (in cui il neutrino resta sulla linea superiore e l'elettrone su quella inferiore), la reazione procede per corrente carica tramite scambio di $W^\pm$ con scambio di carica ai vertici (la linea leptonica superiore converte $\nu_e \to e^-$ emettendo W^+, assorbito dalla linea inferiore che converte $e^- \to \nu_e$, ossia un diagramma di canale u rispetto alle particelle identiche). La sezione d'urto di pura corrente carica vale:
   $$\sigma_{\nu_e e}^{\text{CC}} = \frac{G_F^2 s}{\pi} = \frac{2G_F^2 m_e E_\nu}{\pi}$$
2. **Diffusione di antineutrino:** $\bar{\nu}_e + e^- \to \bar{\nu}_e + e^-$
   Per corrente carica, l'antineutrino iniziale $\bar{\nu}_e$ e l'elettrone e^- si annichilano nel **canale** s in un bosone virtuale W^- ($\bar{\nu}_e + e^- \to W^- \to \bar{\nu}_e + e^-$), affiancato dal consueto scambio di Z^0 nel canale t. La sezione d'urto di pura corrente carica risulta ridotta esattamente di un **fattore** $1/3$:
   $$\sigma_{\bar{\nu}_e e}^{\text{CC}} = \frac{G_F^2 s}{3\pi} = \frac{2G_F^2 m_e E_\nu}{3\pi} = \frac{1}{3}\,\sigma_{\nu_e e}^{\text{CC}}$$



Processo $\nu_e + e^- \to \nu_e + e^-$ (canale t/u)



Processo $\bar{\nu}_e + e^- \to \bar{\nu}_e + e^-$ (CC canale s)

Figura 5.2: Diagrammi di Feynman ad albero per la diffusione elastica neutrino-elettrone e antineutrino-elettrone. Nel canale CC di $\nu_e e^-$ lo scambio di W^+ scambia le cariche ai vertici ($\nu_e \to e^-$ e $e^- \to \nu_e$), mentre per $\bar{\nu}_e e^-$ il processo CC procede per annichilazione nel canale s tramite W^-.

L'origine fisica del fattore di soppressione $1/3$ per l'antineutrino risiede nella struttura chirale $V - A$ delle correnti deboli combinata con la conservazione del momento angolare nel sistema del centro di massa.

Analisi nel Centro di Massa (Elicità e Conservazione di J_z)

5.6.4 Analisi nel Centro di Massa (Elicità e Conservazione di J_z)

La corrente debole carica accoppia esclusivamente fermioni di chiralità sinistrorsa (L) e antifermioni di chiralità destrorsa (R). Nel limite ultra-relativistico ($E \gg m_e$), chiralità ed elicità coincidono:

- **Particelle (ν_e, e^-):** elicità negativa $\mathcal{H} = -1$ (spin antiparallelo alla quantità di moto).
- **Antiparticelle ($\bar{\nu}_e, e^+$):** elicità positiva $\mathcal{H} = +1$ (spin parallelo alla quantità di moto).

Caso 1: Diffusione Fermione-Fermione ($\nu_e + e^- \to \nu_e + e^-$) Nel sistema del centro di massa (CM), il neutrino ν_e ($\mathcal{H} = -1$) incide lungo $+\hat{\mathbf{z}}$ con spin diretto lungo $-\hat{\mathbf{z}}$ ($s_z = -1/2$), mentre l'elettrone e^- ($\mathcal{H} = -1$) incide in direzione opposta $-\hat{\mathbf{z}}$ con spin diretto lungo $+\hat{\mathbf{z}}$ ($s_z = +1/2$). I due spin sono antiparalleli e la proiezione del momento angolare totale lungo l'asse di collisione è nulla:

$$J = 0, \qquad J_z = 0$$

Trattandosi di uno stato di momento angolare totale $J = 0$ (onda s sfericamente simmetrica), non esiste alcuna direzione privilegiata nello spazio e la distribuzione angolare nel centro di massa è perfettamente **isotropa**:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma(\nu_e e^-)}{\mathrm{d}\Omega^*} = \text{costante} \implies \frac{\mathrm{d}\sigma(\nu_e e^-)}{\mathrm{d}y} = \frac{G_F^2 s}{\pi}$$

Caso 2: Diffusione Antifermione-Fermione ($\bar{\nu}_e + e^- \to \bar{\nu}_e + e^-$) Nel CM, l'antineutrino $\bar{\nu}_e$ ($\mathcal{H} = +1$) incide lungo $+\hat{\mathbf{z}}$ con spin lungo $+\hat{\mathbf{z}}$ ($s_z = +1/2$), mentre l'elettrone e^- ($\mathcal{H} = -1$) incide lungo $-\hat{\mathbf{z}}$ anch'esso con spin diretto lungo $+\hat{\mathbf{z}}$ ($s_z = +1/2$). Gli spin si sommano costruttivamente nella medesima direzione, formando uno stato iniziale con momento angolare totale:

$$J = 1, \qquad J_z = +1$$

Indichiamo con θ^* l'angolo di diffusione nel CM tra la direzione dell'antineutrino uscente (o equivalentemente dell'elettrone uscente rispetto all'elettrone entrante) e l'asse $+\hat{\mathbf{z}}$ iniziale:

- Per $\theta^* = 0$ (diffusione in avanti), lo stato finale mantiene $J_{z'} = +1$ ed è pienamente permesso.
- Per $\theta^* = \pi$ (retrodiffusione a 180°), poiché le elicità restano fissate dall'interazione $V - A$ ($\mathcal{H}(\bar{\nu}_e) = +1$ lungo $-\hat{\mathbf{z}}$ e $\mathcal{H}(e^-) = -1$ lungo $+\hat{\mathbf{z}}$), lo stato finale avrebbe proiezione angolare $J_z = -1 \neq +1$, violando la conservazione di J_z: la retrodiffusione a $\theta^* = \pi$ è pertanto **rigorosamente proibita**.

L'ampiezza quantistica di rotazione di uno stato con $J = 1, J_z = +1$ in uno stato con $J_{z'} = +1$ inclinato di un angolo θ^* è data dalla matrice di Wigner $d^1_{1,1}(\theta^*) = \frac{1+\cos\theta^*}{2}$, per cui la sezione d'urto differenziale nel CM vale:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma(\bar{\nu}_e e^-)}{\mathrm{d}\Omega^*} \propto \left(\frac{1+\cos\theta^*}{2}\right)^2 \tag{5.9}$$

(Nota: se si definisse l'angolo supplementare $\tilde{\theta}^* = \pi - \theta^*$, il fattore si scriverebbe equivalentemente come $\left(\frac{1-\cos\tilde{\theta}^*}{2}\right)^2$).

Introducendo la variabile invariante di **inelasticità** y, pari alla frazione di energia del neutrino trasferita all'elettrone bersaglio nel sistema del laboratorio:

$$y \equiv \frac{E_e^{\text{fin}} - m_e}{E_\nu} \simeq \frac{E_e^{\text{fin}}}{E_\nu} = \frac{1-\cos\theta^*}{2} \in [0,1] \iff 1 - y = \frac{1+\cos\theta^*}{2}$$

si ha $\frac{\mathrm{d}\sigma(\bar{\nu}_e e^-)}{\mathrm{d}y} = \frac{G_F^2 s}{\pi}(1-y)^2$. Integrando su $y \in [0,1]$ (ovvero su tutto l'angolo solido $\mathrm{d}\Omega^* = 2\pi\,\mathrm{d}(\cos\theta^*) = 4\pi\mathrm{d}y$), emerge immediatamente il fattore $1/3$:

$$\int_0^1 (1-y)^2 \mathrm{d}y = \left[-\frac{(1-y)^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

5.6.5 Interazioni Inelastiche Profonde su Nucleone (DIS)

Interazioni Inelastiche Profonde su Nucleone (DIS)

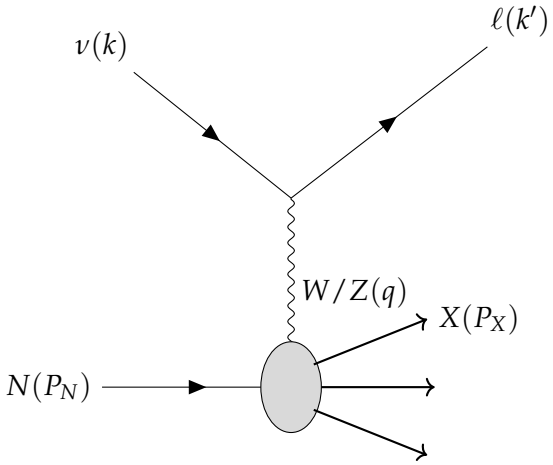


Figura 5.3: Diagramma cinematico della diffusione anelastica profonda (DIS) neutrino-nucleone ($\nu N \to \ell X$). Il quadriimpulso vettoriale viene assorbito dal vertice adronico, generando uno stato multi-adronico X.

Lo studio della struttura partonica interna del nucleone mediante diffusione profondamente anelastica ($\nu_\mu N \to \mu^- X$) impiega le seguenti variabili cinematiche Lorentz-invarianti:

- **Quadriimpulso trasferito:** $q = k - k' = P_X - P_N$
- **Virtualità positiva del mediatore:** $Q^2 \equiv -q^2 = 2E_\nu E_\mu(1-\cos\theta_\mu) > 0$
- **Energia trasferita agli adroni nel sistema del laboratorio:** $\nu = \frac{q\cdot P_N}{M_N} = E_\nu - E_\mu$
- **Massa invariante dello stato adronico finale (X):** $W^2 = (P_N + q)^2 = M_N^2 + 2M_N\nu - Q^2$

L'evento viene classificato tramite le due **variabili adimensionali di Bjorken**:

$$x = \frac{Q^2}{2P_N\cdot q} = \frac{Q^2}{2M_N\nu} \in [0,1], \qquad y = \frac{P_N\cdot q}{P_N\cdot k} = \frac{\nu}{E_\nu} \in [0,1] \tag{5.10}$$

> **Nota 5.4.** *Nel sistema di riferimento in cui il nucleone ha impulso infinito (Infinite Momentum Frame), la variabile di scaling di Bjorken x rappresenta la* ***frazione del quadriimpulso del nucleone portata***

> ***dal quark/partone colpito*** *($p_q = xP_N$), mentre l'inelasticità y misura la frazione dell'energia del neutrino incidente ceduta al sistema adronico nel laboratorio.*

5.6.6 Sezioni d'Urto su Partoni, Bersaglio Isoscalare e Frazione di Antiquark

Sezioni d'Urto DIS su bersaglio isoscalare e rapporto $R = \sigma(\nu N)/\sigma(\bar{\nu}N)$

Nel regime di grande momento trasferito ($Q^2 \gg M_N^2$, **Modello a Partoni di Feynman** e libertà asintotica della QCD), l'urto anelastico del neutrino sul nucleone è la somma incoerente degli urti elastici elementari su quark e antiquark quasi-liberi dotati di quadriimpulso $p_q = xP_N$:

- Il neutrino ν_μ (W^+) interagisce solo con quark di carica negativa e antiquark di carica positiva: $\nu_\mu + d \to \mu^- + u$ (fermione-fermione, $J = 0$, distribuzione piatta in y) e $\nu_\mu + \bar{u} \to \mu^- + \bar{d}$ (fermione-antifermione, $J = 1$, soppresso dal fattore $(1-y)^2$).
- L'antineutrino $\bar{\nu}_\mu$ (W^-) interagisce solo con quark di carica positiva e antiquark di carica negativa: $\bar{\nu}_\mu + u \to \mu^+ + d$ (antifermione-fermione, $J = 1$, soppresso dal fattore $(1-y)^2$) e $\bar{\nu}_\mu + \bar{d} \to \mu^+ + \bar{u}$ (antifermione-antifermione, $J = 0$, distribuzione piatta in y).

Poiché il quadrato dell'energia nel centro di massa del sottoprocesso partonico vale $\hat{s} = (k + xP_N)^2 \simeq 2x(k \cdot P_N) = xs = 2M_N E_\nu x$, ogni sezione d'urto partonica elementare include il fattore cinematico standard $\frac{G_F^2 \hat{s}}{\pi} = \frac{2G_F^2 M_N E_\nu}{\pi} x$. Consideriamo ora un **bersaglio nucleare isoscalare**, avente un uguale numero di protoni e neutroni ($N = Z$). Indichiamo con $u(x) \equiv u^p(x)$ e $d(x) \equiv d^p(x)$ le funzioni di distribuzione partonica (PDF) del protone. Per simmetria di isospin, nel neutrone le densità dei quark u e d sono scambiate: $u^n(x) = d(x)$ e $d^n(x) = u(x)$.

La distribuzione media di quark d per singolo nucleone bersaglio N vale quindi:

$$d_N(x) = \frac{d^p(x) + d^n(x)}{2} = \frac{u(x) + d(x)}{2} \equiv \frac{q(x)}{2}$$

e analogamente per gli antiquark $\bar{u}_N(x) = \frac{\bar{u}(x)+\bar{d}(x)}{2} \equiv \frac{\bar{q}(x)}{2}$, dove abbiamo definito le distribuzioni complessive $q(x) \equiv u(x) + d(x)$ e $\bar{q}(x) \equiv \bar{u}(x) + \bar{d}(x)$.

Il fattore $1/2$ dovuto alla media isoscalare cancella esattamente il fattore 2 della cinematica partonica ($2M_N E_\nu$). Le sezioni d'urto doppiamente differenziali per nucleone assumono perciò la forma:

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma^{\nu N}}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y} = \frac{G_F^2 M_N E_\nu}{\pi}\, x\left[q(x) + \bar{q}(x)(1-y)^2\right] \tag{5.11}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma^{\bar{\nu} N}}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y} = \frac{G_F^2 M_N E_\nu}{\pi}\, x\left[q(x)(1-y)^2 + \bar{q}(x)\right] \tag{5.12}$$

Integrando sull'inelasticità $y \in [0,1]$ (ricordando che $\int_0^1 \mathrm{d}y = 1$ e $\int_0^1 (1-y)^2 \mathrm{d}y = \frac{1}{3}$) e sulla frazione di impulso $x \in [0,1]$, e definendo le frazioni medie di impulso del nucleone portate rispettivamente dai quark (Q) e dagli antiquark ($\bar{Q}$):

$$Q \equiv \int_0^1 x\, q(x)\mathrm{d}x, \qquad \bar{Q} \equiv \int_0^1 x\, \bar{q}(x)\mathrm{d}x \tag{5.13}$$

si ottengono le sezioni d'urto totali di corrente carica:

$$\sigma(\nu N \to \mu^- X) = \frac{G_F^2 M_N E_\nu}{\pi}\left(Q + \frac{1}{3}\bar{Q}\right), \qquad \sigma(\bar{\nu} N \to \mu^+ X) = \frac{G_F^2 M_N E_\nu}{\pi}\left(\frac{1}{3}Q + \bar{Q}\right) \tag{5.14}$$

Il rapporto R tra le sezioni d'urto totali di neutrino e antineutrino su bersaglio isoscalare è dunque direttamente legato al contenuto di antiquark del nucleone:

$$R \equiv \frac{\sigma(\nu N \to \mu^- X)}{\sigma(\bar{\nu} N \to \mu^+ X)} = \frac{Q + \bar{Q}/3}{Q/3 + \bar{Q}} = 3\,\frac{1 + \frac{1}{3}(\bar{Q}/Q)}{1 + 3(\bar{Q}/Q)} \tag{5.15}$$

Osservazione 5.3 (Evidenza Sperimentale del Mare di Antiquark e dei Gluoni)**.** *Dalla relazione precedente discendono due conclusioni fondamentali:*

1. *Se il nucleone fosse composto esclusivamente da quark di valenza ($\bar{Q} = 0$), si avrebbe rigorosamente $R = 3$ (ovvero $\sigma^{\bar{\nu}N}/\sigma^{\nu N} = 1/3$).*
2. *Le misure sperimentali ad alta energia (Gargamelle, CDHS, CCFR) forniscono invece $R \approx 2.0$ (ossia $\sigma^{\bar{\nu}N}/\sigma^{\nu N} \approx 0.50$). Invertendo la formula per $R = 2$:*

$$\frac{Q + \bar{Q}/3}{Q/3 + \bar{Q}} = 2 \implies \frac{\bar{Q}}{Q} = \frac{1}{5} = 0.20 \implies \frac{\bar{Q}}{Q + \bar{Q}} = \frac{1}{6} \approx 16.7\%$$

*Ciò dimostra sperimentalmente l'esistenza del **mare di coppie quark-antiquark** ($q\bar{q}$) generate continuamente per fluttuazione quantistica dai gluoni della QCD. Inoltre, misurando separatamente l'integrale totale $Q + \bar{Q} = \int_0^1 x[q(x) + \bar{q}(x)]\mathrm{d}x \approx 0.50$, si scoprì che tutti i quark e antiquark carichi trasportano solo il 50% dell'impulso totale del protone, fornendo la prima prova indiretta che il restante 50% dell'impulso del nucleone è trasportato dai **gluoni** elettricamente e debolmente neutri.*

5.7 Il Meccanismo di Brout-Englert-Higgs

Il Meccanismo di Brout-Englert-Higgs e la rottura spontanea di simmetria

Lezione del 29/05/2026

L'invarianza di gauge locale sotto il gruppo elettrodebole $SU(2)_L \times U(1)_Y$ costituisce il fondamento dinamico delle interazioni deboli ed elettromagnetiche. Tuttavia, come discusso, l'invarianza di gauge vieta esplicitamente l'introduzione di termini di massa sia per i bosoni vettori intermedi ($+m_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu}$ e $+\frac{1}{2}m_Z^2 Z_\mu Z^\mu$), sia per i fermioni:

$$-m_f \bar{\psi}\psi = -m_f(\bar{\psi}_L \psi_R + \bar{\psi}_R \psi_L)$$

Poiché ψ_L trasforma come doppietto di $SU(2)_L$ mentre ψ_R è un singoletto, un simile termine bilineare spezzerebbe manifestamente la simmetria di gauge. Per generare masse compatibili con la rinormalizzabilità e l'invarianza di gauge, si ricorre al **Meccanismo di Brout-Englert-Higgs** (1964), basato sul principio della **Rottura Spontanea della Simmetria** (SSB, *Spontaneous Symmetry Breaking*): le equazioni dinamiche (la Lagrangiana) mantengono la simmetria esatta di gauge, ma lo stato fondamentale (il vuoto) non la rispetta.

5.7.1 Il Potenziale di Higgs e la Rottura Spontanea di Simmetria

Potenziale a sombrero e valore di aspettazione del vuoto (v)

Si introduce un doppietto complesso di campi scalari Φ sotto $SU(2)_L$, dotato di ipercarica debole $Y = +1$:

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \phi_1 + i\phi_2 \\ \phi_3 + i\phi_4 \end{pmatrix} \tag{5.16}$$

La densità di Lagrangiana associata è:

$$\mathcal{L}_{\text{Higgs}} = (D_\mu \Phi)^\dagger (D^\mu \Phi) - V(\Phi) \tag{5.17}$$

dove il potenziale auto-interagente ha la caratteristica forma a "sombrero messicano":

$$V(\Phi) = \mu^2(\Phi^\dagger \Phi) + \lambda(\Phi^\dagger \Phi)^2 \tag{5.18}$$

con $\lambda > 0$ per garantire la stabilità del vuoto dal basso.

Se $\mu^2 < 0$, il punto $\Phi = 0$ diviene un massimo locale instabile. Il minimo del potenziale si trova minimizzando rispetto a $|\Phi|$:

$$\frac{\partial V}{\partial |\Phi|} = 2\mu^2 |\Phi| + 4\lambda |\Phi|^3 = 0 \implies |\Phi|_0^2 = -\frac{\mu^2}{2\lambda} \equiv \frac{v^2}{2}$$

Esiste un'infinità continua di stati fondamentali degeneri. La natura sceglie spontaneamente una configurazione specifica di vuoto (rottura di simmetria). Senza perdita di generalità, possiamo orientare il **valore di aspettazione sul vuoto** (*vev*) lungo la componente reale neutra:

$$\langle \Phi \rangle_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}, \qquad v = \sqrt{-\frac{\mu^2}{\lambda}} \tag{5.19}$$

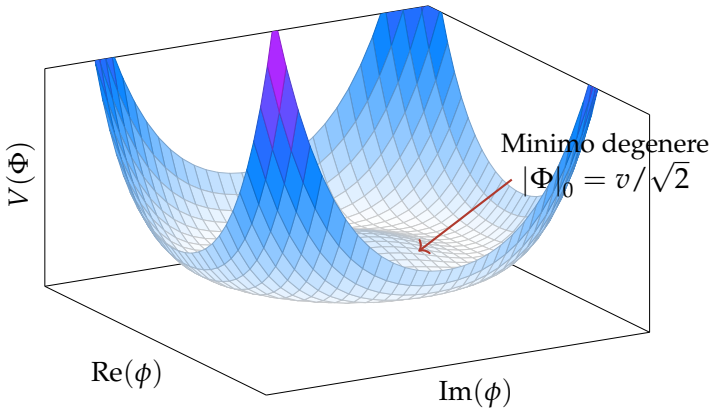


Figura 5.4: Rappresentazione del potenziale a sombrero di Brout-Englert-Higgs. L'origine è un massimo locale instabile; il minimo energetico giace su un cerchio di raggio finito determinando la scelta spontanea del vuoto.

5.7.2 Gauge Unitaria e Masse dei Bosoni Vettori

Gauge unitaria e formule di massa per $W^{\pm}, Z^0$ e fotone

Dei quattro gradi di libertà reali iniziali $(\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4)$, tre corrispondono a bosoni scalari privi di massa (bosoni di Goldstone associati ai tre generatori rotti di $SU(2)_L$). Sfruttando la libertà di gauge locale $SU(2)_L$, possiamo applicare una trasformazione che assorba completamente i tre bosoni di Goldstone (**gauge unitaria**), parametrizzando il campo attorno al vuoto tramite un unico campo scalare fisico reale $H(x)$, il **bosone di Higgs**:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + H(x) \end{pmatrix} \tag{5.20}$$

Sviluppando il termine cinetico con la derivata covariante elettrodebole $D_\mu = \partial_\mu + ig\frac{\tau_a}{2}W_\mu^a + ig'\frac{1}{2}B_\mu$ valutata sul vuoto:

$$\begin{aligned}(D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) &\supset \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & v\end{pmatrix}\left(g\frac{\tau_a}{2}W_\mu^a + g'\frac{1}{2}B_\mu\right)\left(g\frac{\tau_b}{2}W^{\mu b} + g'\frac{1}{2}B^\mu\right)\begin{pmatrix}0\\v\end{pmatrix} \\ &= \frac{v^2}{8}\left[g^2(W_\mu^1)^2 + g^2(W_\mu^2)^2 + (gW_\mu^3 - g'B_\mu)^2\right]\end{aligned}$$

Esprimendo i campi nelle combinazioni fisiche $W_\mu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\mu^1 \mp iW_\mu^2)$ e $Z_\mu = W_\mu^3\cos\theta_W - B_\mu\sin\theta_W$ (con $\cos\theta_W = \frac{g}{\sqrt{g^2+g'^2}}$ e $\sin\theta_W = \frac{g'}{\sqrt{g^2+g'^2}}$), otteniamo:

$$(D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) \supset \left(\frac{1}{2}gv\right)^2 W_\mu^+W^{-\mu} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\sqrt{g^2+g'^2}v\right)^2 Z_\mu Z^\mu + 0\cdot A_\mu A^\mu \tag{5.21}$$

Teorema 5.1 (Masse dei Bosoni Vettori nel Modello Standard)**.** *I bosoni vettori intermedi acquisiscono massa "mangiando" i tre bosoni di Goldstone, che diventano le loro componenti di polarizzazione longitudinale:*

$$m_W = \frac{1}{2}gv \tag{5.22}$$

$$m_Z = \frac{1}{2}\sqrt{g^2+g'^2}v = \frac{m_W}{\cos\theta_W} \tag{5.23}$$

$$m_\gamma = 0 \tag{5.24}$$

Il fotone rimane rigorosamente privo di massa poiché il generatore della carica elettrica $Q = T_3 + Y/2$ lascia inalterato il vuoto: $Q\langle\Phi\rangle_0 = 0$, preservando la simmetria residua esatta $U(1)_{em}$.

Definizione 5.3 (Il Parametro ρ di Veltman). *Il rapporto tra le masse dei bosoni carichi e neutri definisce il parametro ρ:*

$$\rho \equiv \frac{m_W^2}{m_Z^2 \cos^2\theta_W} \equiv 1 \tag{5.25}$$

L'uguaglianza $\rho = 1$ ad ordine albero è una conseguenza diretta del fatto che il campo di Higgs è stato introdotto come un doppietto scalare ($T = 1/2$) con simmetria di custode (custodial symmetry) $SU(2)_R$. La misura sperimentale di altissima precisione eseguita a LEP, $\rho = 1.00037 \pm 0.00023$, conferma in modo straordinario la struttura a doppietti dell'apparato di Higgs.

5.7.3 Misura del Valore di Aspettazione del Vuoto (v)

Connessione tra costante di Fermi G_F e vev di Higgs v

Confrontando l'espressione a bassa energia dell'ampiezza di decadimento del muone mediata dallo scambio del bosone W con l'ampiezza effettiva di Fermi:

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2} = \frac{g^2}{8\left(\frac{1}{2}gv\right)^2} = \frac{1}{2v^2} \tag{5.26}$$

Invertendo la relazione rispetto al valore di aspettazione sul vuoto v:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{2}G_F}} = \left(\sqrt{2} \times 1.1663787 \times 10^{-5} 1/\text{GeV}^2\right)^{-1/2} \approx 246.22\text{GeV} \tag{5.27}$$

Il valore di aspettazione sul vuoto del campo di Higgs determina direttamente la scala energetica elettrodebole della fisica fondamentale.

5.8 Generazione della Massa dei Fermioni ed Accoppiamenti di Yukawa

Accoppiamenti di Yukawa e masse dei fermioni

Poiché il campo di Higgs trasforma come doppietto di $SU(2)_L$ con ipercarica debole $Y = +1$, è possibile combinare lo scalare con i campi fermionici per costruire termini trilineari che siano singoletti di Lorentz e manifestamente invarianti sotto $SU(2)_L \times U(1)_Y$ ($Y_{\text{tot}} = 0$), noti come **accoppiamenti di Yukawa**. Per un generico leptone carico (ad esempio l'elettrone):

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} = -y_e \left[\bar{L}\Phi e_R + \bar{e}_R \Phi^\dagger L\right] \tag{5.28}$$

dove y_e è una costante di accoppiamento adimensionale (accoppiamento di Yukawa). L'invarianza di gauge $U(1)_Y$ è verificata dal bilancio dell'ipercarica debole: $Y_{\text{tot}} = Y(\bar{L}) + Y(\Phi) + Y(e_R) = (+1) + (+1) + (-2) = 0$. Sostituendo il campo di Higgs sviluppato nella gauge unitaria attorno al vuoto $\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v + H(x) \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} &= -y_e \left[\begin{pmatrix} \bar{\nu}_e & \bar{e} \end{pmatrix}_L \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + H \end{pmatrix} e_R + \text{h.c.}\right] \\
&= -\frac{y_e(v+H)}{\sqrt{2}}(\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L) \\
&= -\frac{y_e v}{\sqrt{2}}\bar{e}e - \frac{y_e}{\sqrt{2}} H\bar{e}e
\end{aligned}$$

Il primo termine genera la massa a riposo del fermione di Dirac:

$$m_e = \frac{y_e v}{\sqrt{2}} \implies y_e = \frac{\sqrt{2}m_e}{v} \tag{5.29}$$

mentre il secondo termine descrive l'interazione diretta tra il bosone di Higgs H e il fermione.

Osservazione 5.4 (Proprietà Fondamentale degli Accoppiamenti di Higgs). *Sostituendo $y_f = \frac{\sqrt{2}m_f}{v}$, il vertice di interazione tra l'Higgs e qualunque fermione f assume l'intensità:*

$$g_{Hff} = \frac{m_f}{v} \tag{5.30}$$

Analogamente, lo sviluppo del termine cinetico scalare fornisce l'accoppiamento con i bosoni vettori:

$$g_{HVV} = \frac{2m_V^2}{v} \quad (V = W^{\pm}, Z^0) \tag{5.31}$$

La caratteristica inconfondibile del bosone di Higgs è che la sua costante di accoppiamento a qualsiasi particella è rigorosamente proporzionale alla massa della particella stessa (o al quadrato della massa per i bosoni). Di conseguenza, l'Higgs si accoppia preferenzialmente agli stati più pesanti cinematicamente accessibili (il quark top t, i bosoni W e Z, il quark bottom b e il leptone τ), interagendo in misura quasi impercettibile con elettroni e quark leggeri.

5.9 Scoperta e Caratterizzazione del Bosone di Higgs a LHC

Scoperta a LHC e canali di decadimento del Bosone di Higgs

Lezione del 29/05/2026

La massa del bosone di Higgs $m_H = \sqrt{2\lambda}v$ dipende dal parametro di auto-interazione λ, non previsto a priori dalla teoria. Il 4 luglio 2012, dopo decenni di ricerche ai collisori LEP e Tevatron, le collaborazioni internazionali **ATLAS** e **CMS** al Large Hadron Collider (LHC) del CERN annunciarono la scoperta di una nuova particella scalare neutra con massa compatibile:

$$m_H = 125.10 \pm 0.14\text{GeV}, \qquad J^{PC} = 0^{++} \tag{5.32}$$

5.9.1 Meccanismi di Produzione al Collider pp

Nelle collisioni protone-protone ad altissima energia ($\sqrt{s} = 7, 8, 13, 13.6\text{TeV}$), i quattro principali canali di produzione dell'Higgs sono:

1. **Fusione di Gluoni (ggF, Gluon-Gluon Fusion):** È il canale largamente dominante ($\sim 88\%$ della produzione totale). Poiché i gluoni sono privi di massa e non si accoppiano direttamente all'Higgs, il processo avviene tramite un loop di quark pesanti (dominato dal quark top virtuale).
2. **Fusione di Bosoni Vettori (VBF, Vector Boson Fusion):** Due quark incidenti emettono bosoni deboli virtuali (W^+W^- o ZZ) che fondono producendo l'Higgs ($qq \to qqH$), caratterizzato dalla presenza di due jet adronici in avanti ad alto angolo.
3. **Higgs-strahlung (Associata a W/Z, VH):** Annichilazione di quark con produzione di un bosone intermedio risonante che irradia un Higgs ($q\bar{q} \to W^*/Z^* \to VH$).
4. **Produzione associata con quark pesanti ($t\bar{t}H$):** Permette di misurare direttamente l'accoppiamento di Yukawa del quark top ($y_t \approx 1$).

5.9.2 I Canali Aurei di Decadimento

Canali $H \to \gamma\gamma$ e $H \to ZZ^* \to 4\ell$

Avendo una massa $m_H \approx 125\text{GeV}$, il bosone di Higgs decade in una molteplicità di canali:

- $H \to b\bar{b}$ (BR $\approx 58\%$): Canale con il rateo più alto, ma afflitto da un enorme rumore di fondo adronico di QCD nei collisori protone-protone.
- $H \to WW^*$ (BR $\approx 21\%$): Canale con alta statistica, ma con ricostruzione incompleta dovuta alla presenza di neutrini invisibili negli stati finali leptonici.
- **Canale a due fotoni ($H \to \gamma\gamma$, BR $\approx 0.23\%$):** Sebbene proceda solo a livello di loop quantistico (mediato da anelli di bosoni W e quark top), i calorimetri elettromagnetici ad altissima risoluzione di ATLAS e CMS permettono di ricostruire il picco di massa invariante $m_{\gamma\gamma}$ con straordinaria nitidezza sopra un fondo continuo.
- **Il Canale d'Oro a quattro leptoni ($H \to ZZ^* \to 4\ell$, $\ell = e, \mu$, BR $\approx 0.012\%$):** Decadimento in due bosoni Z (uno reale e uno virtuale per vincoli cinematici), ciascuno dei quali decade in coppie leptoniche cariche ($e^+e^-e^+e^-$, $\mu^+\mu^-\mu^+\mu^-$, $e^+e^-\mu^+\mu^-$). È caratterizzato da un fondo sperimentale pressoché nullo e da una risoluzione energetica sub-percentuale, costituendo la firma inequivocabile della scoperta.

5.10 Massa dei Neutrini: Meccanismi di Dirac e Majorana

Massa dei neutrini: masse di Dirac, masse di Majorana, decadimento $0\nu\beta\beta$ e meccanismo

La scoperta delle oscillazioni di neutrino ha imposto la prima modifica strutturale al Modello Standard minimale (nel quale l'assenza del singoletto destrorso ν_R imponeva $m_\nu \equiv 0$), stabilendo

che i neutrini possiedono masse non nulle ma incredibilmente piccole rispetto a tutti gli altri fermioni ($m_\nu \lesssim 0{,}1\,\text{eV} \ll m_e$). Poiché il neutrino è l'unico fermione elementare (spin 1/2) privo di carica elettrica e di colore, si apre il problema fondamentale della sua natura intrinseca: **particella di Dirac** ($\nu \neq \bar{\nu}$) o **particella di Majorana** ($\nu \equiv \bar{\nu}$).

5.10.1 Massa di Dirac

Se i neutrini sono particelle di Dirac (distinte dalle rispettive antiparticelle e dotate di numero leptonico totale L rigorosamente conservato), la teoria deve postulare l'esistenza di un campo di neutrino destrorso ν_R totalmente neutro sotto il gruppo di gauge $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ (singoletto sterile). La massa viene generata tramite l'accoppiamento di Yukawa con il coniugato di carica del doppietto di Higgs ($\tilde{\Phi} = i\tau_2\Phi^*$):

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = -y_\nu \bar{L}\tilde{\Phi}\nu_R + \text{h.c.} \xrightarrow{\text{SSB}} -m_D(\bar{\nu}_L\nu_R + \bar{\nu}_R\nu_L) \quad \text{con } m_D = \frac{y_\nu v}{\sqrt{2}} \tag{5.33}$$

Tuttavia, per riprodurre masse dell'ordine di 0,1 eV con $v \approx 246\,\text{GeV}$, la costante di Yukawa dovrebbe valere $y_\nu \lesssim 10^{-12}$, un valore di almeno sei ordini di grandezza inferiore persino a quello dell'elettrone ($y_e \sim 3 \times 10^{-6}$, $y_t \sim 1$), privo di una giustificazione naturale nel Modello Standard.

5.10.2 Massa di Majorana e Doppio Decadimento Beta senza Neutrini ($0\nu\beta\beta$)

Poiché il singoletto destrorso ν_R non possiede alcuna carica di gauge conservata, Ettore Majorana (1937) ipotizzò che un fermione elettricamente neutro potesse coincidere con il proprio coniugato di carica (antiparticella):

$$\nu \equiv \nu^c = C\bar{\nu}^T \tag{5.34}$$

Ciò consente di introdurre direttamente nella Lagrangiana un termine di massa nuda (*bare mass*) di Majorana per la componente sterile ν_R, perfettamente invariante sotto $SU(2)_L \times U(1)_Y$:

$$\mathcal{L}_{\text{Maj}} = -\frac{1}{2}M_R\left[\overline{(\nu_R)^c}\nu_R + \text{h.c.}\right] = -\frac{1}{2}M_R\left(\nu_R^T C^{-1}\nu_R + \text{h.c.}\right) \tag{5.35}$$

Un termine di massa di Majorana accoppia due campi di neutrino e **viola esplicitamente la conservazione del numero leptonico totale di due unità** ($\Delta L = \pm 2$).

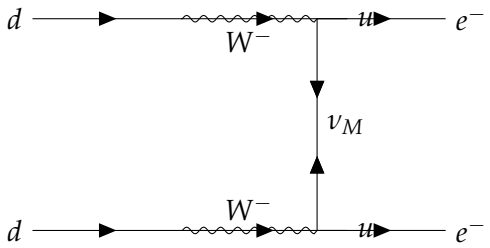


Figura 5.5: Diagramma di Feynman del doppio decadimento beta senza emissione di neutrini ($0\nu\beta\beta$). L'emissione del neutrino virtuale in un vertice debole e il suo riassorbimento nel secondo vertice richiedono che il neutrino coincida con la propria antiparticella ($\nu \equiv \bar{\nu}$) e abbia massa non nulla ($m_{\beta\beta}^{\text{eff}} \neq 0$) per consentire l'inversione di elicità.

Il test sperimentale dirimente per stabilire se i neutrini siano particelle di Dirac o di Majorana è la ricerca del **doppio decadimento β senza emissione di neutrini** ($0\nu\beta\beta$, o $0\nu 2\beta$) in isotopi pari-pari (quali ^{76}Ge, ^{130}Te, ^{136}Xe) per i quali il decadimento β singolo è energeticamente proibito:

$$(A, Z) \longrightarrow (A, Z+2) + 2e^- \qquad (\Delta L = 2)$$

Affinché questo processo del second'ordine debole avvenga, il neutrino scambiato virtualmente tra i due vertici W^- deve soddisfare due condizioni fondamentali:

1. essere una **particella di Majorana** ($\nu \equiv \bar{\nu}$), poiché viene emesso nel primo vertice come antineutrino e riassorbito nel secondo come neutrino;

2. subire un'**inversione di chiralità** (*helicity flip*), poiché viene emesso destrorso e deve essere riassorbito sinistrorso; l'ampiezza del processo risulta perciò proporzionale alla massa efficace di Majorana $m_{\beta\beta}^{\text{eff}} = \left|\sum_i U_{ei}^2 m_i\right|$.

Mentre nel doppio decadimento β ordinario a due neutrini ($2\nu\beta\beta : (A,Z) \to (A,Z+2) + 2e^- + 2\bar{\nu}_e$) i due neutrini sottraggono energia producendo uno spettro continuo, nel canale $0\nu\beta\beta$ tutta l'energia rilasciata $Q_{\beta\beta}$ va ai due elettroni. La firma sperimentale è dunque un **picco monocromatico** all'estremo superiore (*end-point*) dello spettro della somma delle energie cinetiche:

$$K_{e_1} + K_{e_2} = Q_{\beta\beta}$$

Esperimenti sotterranei a bassissimo fondo (come GERDA e LEGEND su ^{76}Ge, CUORE su ^{130}Te al Gran Sasso, KamLAND-Zen ed EXO su ^{136}Xe) pongono limiti inferiori sul tempo di dimezzamento $T_{1/2}^{0\nu} > 10^{26}$ anni, corrispondenti a $m_{\beta\beta}^{\text{eff}} \lesssim$ da 50 meV a 150 meV.

5.10.3 Il Meccanismo Seesaw (Altalena)

Il Meccanismo Seesaw di tipo I e la piccolezza della massa dei neutrini

Combinando il termine di massa di Dirac m_D (scala elettrodebole) con il termine di massa di Majorana destrorso M_R (non vincolato dalla rottura elettrodebole, per cui naturalmente $M_R \gg m_D$), la Lagrangiana di massa nella base $(\nu_L, (\nu_R)^c)$ è descritta dalla matrice simmetrica 2×2:

$$\mathcal{M}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & m_D \\ m_D & M_R \end{pmatrix} \tag{5.36}$$

Diagonalizzando la matrice nel limite $M_R \gg m_D$, si ottengono due autostati di Majorana con autovalori di massa (in modulo) inversamente correlati:

$$m_N \simeq M_R \qquad \text{(neutrino sterile pesante)} \tag{5.37}$$

$$m_\nu \simeq \frac{m_D^2}{M_R} \qquad \text{(neutrino attivo leggero)} \tag{5.38}$$

Nel **Meccanismo Seesaw** (o "altalena", di tipo I), la straordinaria piccolezza della massa dei neutrini attivi non richiede alcun *fine-tuning* innaturale dell'accoppiamento di Yukawa: assumendo $y_\nu \sim \mathcal{O}(1)$ (per cui $m_D \sim v \sim 100\,\text{GeV}$, analogo al quark top), una massa leggera $m_\nu \sim 0{,}05\,\text{eV}$ emerge naturalmente se la massa del partner pesante destrorso si colloca alla scala di Grande Unificazione $M_R \sim \frac{m_D^2}{m_\nu} \sim$ da $10^{14}\,\text{GeV}$ a $10^{15}\,\text{GeV}$.

5.11 La Massa Mancante: Evidenze Astrofisiche e Dark Matter

La Massa Mancante: evidenze astrofisiche, cosmologiche e candidati Dark Matter

Uno dei problemi più profondi della fisica contemporanea è che la materia ordinaria descritta dal Modello Standard (fatta di quark e leptoni) costituisce soltanto una frazione minuscola della massa-energia dell'universo.

5.11.1 Evidenze Astrofisiche della Materia Oscura

Curve di rotazione galattiche e legge di Keplero

L'esistenza di una componente invisibile e non barionica di materia (**Materia Oscura**, *Dark Matter*) è comprovata da molteplici osservazioni indipendenti su scale cosmologiche diverse:

1. **Dinamica degli ammassi di galassie (Zwicky, 1933):** Applicando il teorema del viriale $2\langle K\rangle + \langle U\rangle = 0$ alla dispersione di velocità delle galassie nell'ammasso della Chioma, Fritz Zwicky scoprì che la densità di massa richiesta per tenere legato gravitazionalmente l'ammasso superava di oltre 400 volte la massa riconducibile alle stelle visibili.
2. **Curve di rotazione piatte delle galassie a spirale (Rubin e Ford, 1970):** In meccanica newtoniana, la velocità orbitale circolare di una stella o di nubi di idrogeno neutro a distanza radiale R dal centro galattico obbedisce a:

$$\frac{mv^2(R)}{R} = \frac{GM(R)m}{R^2} \implies v(R) = \sqrt{\frac{GM(R)}{R}} \tag{5.39}$$

All'esterno del disco galattico visibile, dove la quasi totalità della materia luminosa è racchiusa ($M(R) \approx M_{\text{tot}} = \text{costante}$), la velocità orbitale dovrebbe decrescere con andamento

kepleriano:

$$v(R) \propto \frac{1}{\sqrt{R}} \tag{5.40}$$

Al contrario, le misure spettroscopiche sistematiche (tramite effetto Doppler della riga a 21 cm dell'idrogeno) hanno rivelato che la curva di rotazione rimane perfettamente **piatta** ad altissime distanze ($v(R) \approx$ costante). Ciò impone che la massa racchiusa cresca linearmente con il raggio, $M(R) \propto R$, implicando l'esistenza di un esteso alone sferoidale oscuro con profilo di densità:

$$\rho(R) \propto \frac{1}{R^2} \tag{5.41}$$

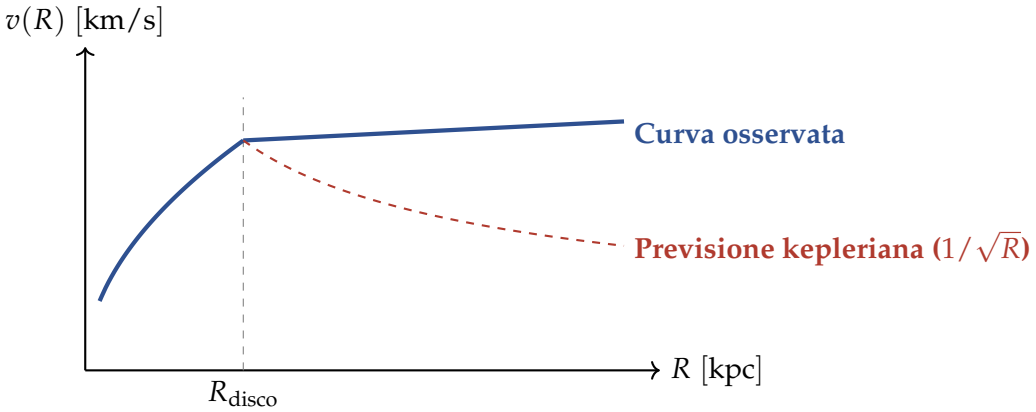


Figura 5.6: Curva di rotazione delle galassie a spirale. La discrepanza tra il declino kepleriano newtoniano e l'andamento asintotico piatto osservato evidenzia la presenza dell'alone di materia oscura.

3. **Lente gravitazionale (Gravitational Lensing):** La deflessione della luce proveniente da galassie remote prodotta dal potenziale gravitazionale di ammassi interposti mappa la distribuzione spaziale della massa totale, confermando che la materia oscura costituisce oltre l'85% della massa totale degli ammassi.
4. **Il Bullet Cluster (1E 0657-56):** L'urto ad alta velocità tra due ammassi di galassie costituisce una prova cruciale contro le teorie di gravità modificata (come MOND). Durante l'urto, il gas intergalattico ordinario ha subito attrito idrodinamico, arrestandosi al centro ed emettendo raggi X (osservati da Chandra). Al contrario, le mappe di lente gravitazionale mostrano che i baricentri di massa sono passati indisturbati ai due lati opposti assieme alle galassie: ciò dimostra che la maggior parte della materia è non collisionale (*collisionless*) e priva di interazioni elettromagnetiche.
5. **Radiazione Cosmica di Fondo (CMB) e Modello ΛCDM:** Le anisotropie termiche del fondo cosmico misurate dal satellite Planck (2018) determinano la composizione energetica globale dell'universo:

$$\Omega_{\text{tot}} \approx 1, \qquad \Omega_b \approx 4.9\%, \qquad \Omega_{\text{c}} \approx 26.8\%, \qquad \Omega_\Lambda \approx 68.3\% \tag{5.42}$$

La materia oscura fredda (CDM) supera la materia ordinaria barionica di oltre un fattore 5.

5.11.2 Candidati Particellari oltre il Modello Standard

Candidati Dark Matter: WIMP, Assioni e metodi di rivelazione

Le particelle di Dark Matter devono possedere caratteristiche ben definite: essere stabili su scale temporali cosmologiche, prive di carica elettrica e colore (oscure), e non relativistiche al momento del disaccoppiamento cosmico (*cold dark matter*, necessaria per consentire la formazione delle strutture cosmiche gerarchiche). I neutrini del Modello Standard, pur essendo neutri e debolmente interagenti, sono particelle relativistiche (*hot dark matter*) e la loro massa totale $\sum m_\nu \leq 0.12\text{eV}$ contribuisce per meno dell'1% alla densità dell'universo, escludendoli come candidati principali.

I principali candidati teorici di nuova fisica sono:

- **WIMP (Weakly Interacting Massive Particles):** Particelle stabili con massa tra 10GeV e 1TeV e sezione d'urto dell'ordine della scala debole ($\sigma \sim G_F^2 m^2$). Tali particelle emergono naturalmente in estensioni come la supersimmetria (es. il neutralino, particella supersimmetrica più leggera stabile protetta dalla R-parità). La densità relitta termica derivante dal disaccoppiamento primordiale nel Big Bang riproduce automaticamente la densità osservata di materia oscura, un fatto noto come il *miracolo dei WIMP*.
- **Assioni (Axions):** Bosoni pseudoscalari neutri ultraleggeri ($m_a \sim 10^{-5} - 10^{-3}$eV) introdotti originariamente dal meccanismo di Peccei-Quinn per risolvere il problema della mancata violazione di CP nell'interazione forte di QCD (assenza del momento di dipolo elettrico del neutrone).
- **Neutrini sterili:** Neutrini destrorsi pesanti ($m \sim$ keV) privi di accoppiamento di gauge.

5.11.3 Metodi di Rivelazione Sperimentale

La caccia alla materia oscura si articola lungo tre direttrici complementari:

- **Rivelazione diretta:** Ricerca dell'energia infinitesima (pochi keV) rilasciata dal rinculo nucleare elastico ($\chi + N \to \chi + N$) di un WIMP dell'alone galattico che colpisce un nucleo bersaglio. Gli esperimenti impiegano rivelatori a gas nobile liquefatto ultra-puro (come XENONnT, LUX-ZEPLIN ad argon/xeno liquido) installati in profondità nei laboratori sotterranei (come i Laboratori Nazionali del Gran Sasso) per schermarsi dalla radiazione cosmica.
- **Rivelazione indiretta:** Ricerca dei prodotti stabili generati dall'annichilazione o decadimento di coppie di particelle di materia oscura in regioni ad altissima concentrazione gravitazionale (come il centro della Via Lattea o il Sole), che produrrebbero flussi anomali di fotoni gamma (telescopi spaziali Fermi-LAT, CTA), antiprotoni e positroni (spettrometro magnetico spaziale AMS-02) o neutrini di alta energia (osservatorio IceCube al Polo Sud).
- **Produzione diretta ad acceleratori (LHC):** Creazione di particelle di materia oscura nelle collisioni pp ad altissima energia. Essendo invisibili ai rivelatori, la loro produzione si manifesterebbe come un forte squilibrio nel bilancio dell'impulso trasverso dell'evento, con un cospicuo segnale di **energia trasversa mancante** (E_T^{miss}) associato a jet o fotoni di rinculo ($pp \to \text{jet} + E_T^{\text{miss}}$).

5.12 Esercizi del Capitolo

- **Stima del flusso di neutrini da reattore nucleare e dal ciclo solare pp:**
  a) Stimare l'ordine di grandezza del flusso di antineutrini elettronici ($\bar{\nu}_e$) emesso da un reattore nucleare a fissione commerciale da 3 GW termici, assumendo un rilascio medio di 200 MeV e l'emissione di circa 6 $\bar{\nu}_e$ per singola fissione di ^{235}U;
  b) Stimare il flusso di neutrini elettronici (ν_e) al suolo prodotto dal ciclo solare pp, sapendo che la costante solare vale $S_\odot \approx 1400\,\text{W/m}^2$ e che la fusione complessiva $4p + 2e^- \to {}^4\text{He} + 2\nu_e$ rilascia circa 26,7 MeV.
- **Massa del bersaglio per la rivelazione di neutrini da decadimento β inverso:** Si consideri la reazione di decadimento beta inverso:
$$\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$$
Ipotizzando un fascio di antineutrini con flusso $\Phi = 10^{12}\,\bar{\nu}_e\,\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ ed energia $E_\nu \approx 3$ MeV (sufficiente a superare la soglia cinematica di 1,806 MeV, per cui $E_\nu - \Delta m \approx 1{,}7$ MeV con sezione d'urto $\sigma \sim 10^{-43}\,\text{cm}^2$), stimare il numero di protoni liberi del bersaglio (e la corrispondente massa di acqua) necessari per osservare almeno un evento all'anno.
- **Derivazione della probabilità di oscillazione a due famiglie nel vuoto:** Considerando neutrini ultra-relativistici ($E \gg m_i$) propagantisi liberamente nel vuoto, derivare la probabilità di sopravvivenza dei neutrini muonici:
$$P_{\mu\mu} = \left|\langle \nu_\mu(t) | \nu_\mu(0) \rangle\right|^2$$

nell'ipotesi semplificata in cui l'oscillazione sia dominata dalla transizione tra soli due autostati di massa $|\nu_1\rangle$ e $|\nu_2\rangle$ (*one mass-scale dominance*).

- **Riepilogo delle evidenze sperimentali sulle oscillazioni di neutrino:** Sintetizzare le principali prove sperimentali storiche e contemporanee che hanno confermato il fenomeno delle oscillazioni di sapore dei neutrini:
  - Il deficit dei neutrini solari e la risoluzione tramite l'esperimento SNO (correnti cariche, correnti neutre e scattering elastico);
  - L'asimmetria zenitale dei neutrini atmosferici misurata da Super-Kamiokande;
  - La scomparsa di antineutrini da reattore nucleare a grandi distanze (KamLAND);
  - La misura della scomparsa e comparsa di sapori mediante fasci prodotti ad acceleratore (K2K, MINOS, T2K).
- **Rapporto tra le sezioni d'urto $\sigma(\nu e)$ e $\sigma(\bar{\nu} e)$ e conservazione del momento angolare:** Dimostrare che la sezione d'urto totale per lo scattering di neutrini su elettroni mediato da correnti cariche è tre volte maggiore della corrispondente sezione d'urto per gli antineutrini ($\sigma(\nu_e e^- \to \nu_e e^-) = 3\,\sigma(\bar{\nu}_e e^- \to \bar{\nu}_e e^-)$):
  a) Tracciare i rispettivi diagrammi di Feynman;
  b) Disegnare lo schema cinematico dell'interazione nel sistema del centro di massa, indicando esplicitamente i vettori quantità di moto e gli spin delle particelle nello stato iniziale e finale;
  c) Analizzare gli stati di polarizzazione e determinare come il momento angolare totale ($J = 0$ per νe^-_L vs $J = 1$ per $\bar{\nu} e^-_L$) vincoli la distribuzione angolare differenziale nel centro di massa, conducendo all'integrazione del fattore $\left(\frac{1+\cos\theta^*}{2}\right)^2 = (1-y)^2$ (o $\left(\frac{1-\cos\tilde{\theta}^*}{2}\right)^2$ rispetto all'angolo supplementare $\tilde{\theta}^* = \pi - \theta^*$) che genera il fattore $1/3$.
- **Scattering debole su bersagli isoscalari e frazione di antiquark nei nucleoni:** Si consideri il rapporto tra le sezioni d'urto totali di corrente carica per neutrino e antineutrino su bersagli nucleari isoscalari ($N \approx Z$):

$$R = \frac{\sigma(\nu N \to \mu^- X)}{\sigma(\bar{\nu} N \to \mu^+ X)}$$

  a) Dimostrare che $R = 3$ nell'ipotesi in cui i nucleoni siano composti esclusivamente da quark di valenza (q);
  b) Sapendo che le misure sperimentali di *Deep Inelastic Scattering* forniscono invece un valore sperimentale $R \approx 2$, utilizzare tale discrepanza per stimare quantitativamente la frazione di impulso portata dal mare di antiquark ($\bar{q}$) all'interno del nucleone.
- **Decadimento $H \to \gamma\gamma$ e canale di scoperta a LHC:**
  a) Disegnare i diagrammi di Feynman all'ordine perturbativo più basso per il decadimento del bosone di Higgs del Modello Standard in due fotoni ($H \to \gamma\gamma$);
  b) Spiegare per quale motivo tale processo non avviene a livello albero ma richiede loop quantistici (evidenziando i contributi dominanti del quark top e del bosone vettore $W^\pm$);
  c) Discutere esaurientemente perché questo canale abbia rappresentato il canale di scoperta privilegiato ("*golden channel*") per l'annuncio della scoperta del bosone di Higgs a LHC nel 2012, a dispetto di un branching ratio estremamente esiguo (BR $\sim 2 \times 10^{-3}$).
- **Invarianza di gauge del termine di massa fermionico in QED vs $SU(2)_L \times U(1)_Y$:** Considerare il termine esplicito di massa per un fermione di Dirac:

$$\mathcal{L}_{\text{massa}} = -m_f \bar{\psi}\psi = -m_f\,(\bar{\psi}_R \psi_L + \bar{\psi}_L \psi_R)$$

  a) Dimostrare che tale termine è manifestamente invariante sotto trasformazioni di gauge locali abeliane della QED ($U(1)_{\text{EM}}$);

b) Dimostrare che esso viola esplicitamente la simmetria di gauge chirale elettrodebole $SU(2)_L \times U(1)_Y$, spiegando perché le componenti ψ_L e ψ_R trasformino secondo rappresentazioni dimensionali differenti del gruppo;

c) Illustrare qualitativamente come l'accoppiamento di Yukawa con il doppietto scalare di Higgs ripristini l'invarianza di gauge generando la massa fisica in seguito alla rottura spontanea di simmetria.

6. Approfondimenti

6.1 Acceleratori di particelle

Lezione del 30/04/2026

Definizione e descrizione di acceleratori di particelle

Gli acceleratori di particelle permettono di disporre di una sorgente di particelle nota e rigorosamente controllata, rappresentando un netto vantaggio rispetto allo studio dei raggi cosmici.

Il moto delle particelle cariche negli acceleratori è governato dalla forza di Lorentz:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Pertanto, gli acceleratori possono accelerare e guidare esclusivamente particelle cariche. Esempi tipici includono elettroni (e^-), positroni (e^+), protoni (p), antiprotoni ($\bar{p}$) e ioni nucleari. Si prediligono queste particelle perché risultano stabili e facilmente controllabili nei *fasci primari*. Dalla loro collisione con un bersaglio si possono poi generare *fasci secondari*, che possono contenere anche particelle neutre (come pioni neutri, kaoni, neutrini o antineutrini).

Nota 6.1. *Negli acceleratori i due campi hanno compiti ben distinti:*

- ***Campo elettrico*** **E** *(a radiofrequenza, $\nu \sim 100\text{MHz} - 10\text{GHz}$): compie lavoro sulle particelle ($\mathrm{d}W = q\mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \neq 0$), fornendo energia e accelerandole.*
- ***Campo magnetico*** **B** *(statico o lentamente variabile): non compie lavoro ($\mathbf{F}_B \perp \mathbf{v} \implies \mathrm{d}W = 0$) ma guida il fascio (*steering*), svolgendo due funzioni essenziali: curvare la traiettoria (*bending*) e mantenere il fascio compatto (*focusing*).*

L'obiettivo tecnologico principale degli acceleratori è confinare in un volume estremamente ridotto (circa $100\,\mu\text{m} \times 100\,\mu\text{m}$ nella sezione trasversa e da 1 mm a 1 cm longitudinalmente) un elevato numero di particelle (dell'ordine di 10^{11}). Ciò consente di massimizzare la probabilità di interazione. Esistono due configurazioni principali per le collisioni:

- **Fascio contro bersaglio fisso:** L'energia nel centro di massa scala come $E_{\text{CM}} = \sqrt{s} \simeq \sqrt{2m_{\text{bersaglio}}E_{\text{fascio}}} \propto \sqrt{E_{\text{fascio}}}$.
- **Collisore simmetrico (Collider):** L'energia del centro di massa cresce linearmente con l'energia del fascio ($E_{\text{CM}} = 2E_{\text{fascio}} \propto E_{\text{fascio}}$).

La prima configurazione è tecnologicamente più semplice poiché il numero di particelle bersaglio (la densità del materiale) è gigantesco. La configurazione a *collider* è molto più complessa da realizzare, ma è fondamentale poiché permette di raggiungere energie nel centro di massa nettamente superiori, consentendo la produzione di stati finali più massivi.

Nota 6.2. *Ad oggi esistono circa 30 000 acceleratori nel mondo. Solo l'1% è destinato alla ricerca in fisica fondamentale; la stragrande maggioranza trova applicazione nella fisica dello stato solido, in medicina e nell'industria. Nello studio degli acceleratori (es. tramite il* Livingston Plot*) è utile ricordare il fattore di Lorentz e il rapporto tra le masse:*

$$\gamma = \frac{E}{m} \qquad m_e \simeq \frac{1}{1800} m_p$$

Osservazione 6.1. *L'energia del fascio in un acceleratore circolare a protoni è limitata dalla difficoltà tecnologica di generare campi magnetici superiori a 10* T*, che sono necessari per incurvare adeguatamente la traiettoria di particelle ad altissima energia.*

Gli acceleratori si dividono principalmente in due categorie:

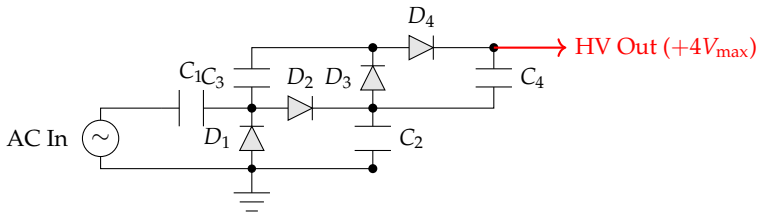
- **Acceleratori statici:** Utilizzano una singola differenza di potenziale V_{max}. L'energia massima raggiungibile dal fascio è data da $E_{\text{max}} = |q|V_{\text{max}}$ (espressa in eV).
- **Acceleratori risonanti:** Le particelle tornano ripetutamente in una stessa zona accelerante (acceleratori circolari) oppure attraversano una sequenza di strutture acceleranti indipendenti (cavità a radiofrequenza negli acceleratori lineari). In entrambi i casi, l'energia viene sommata in più stadi successivi.

6.2 Acceleratori statici

6.2.1 Acceleratore di Cockcroft-Walton

Acceleratore di Cockcroft-Walton

È un moltiplicatore di tensione basato su un circuito di condensatori e diodi. Aggiungendo più stadi (formando una struttura a cascata), è possibile innalzare la tensione finale e, di conseguenza, accelerare maggiormente le particelle.



Moltiplicatore di tensione Cockcroft-Walton (cascata di Greinacher a 2 stadi)

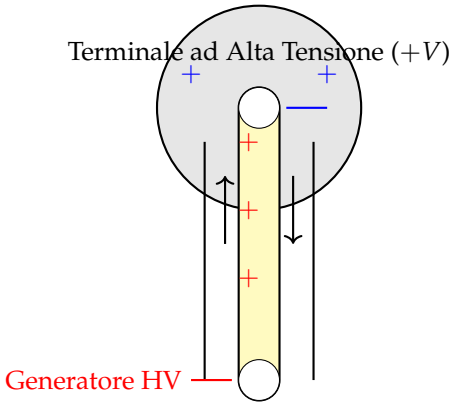
L'energia massima raggiungibile con questa configurazione in atmosfera isolante è nell'ordine di qualche MeV. Storicamente, nel 1932, impiegando un acceleratore Cockcroft-Walton, fu possibile ottenere la prima reazione nucleare di trasmutazione indotta artificialmente:

$$p + {}^{7}\mathrm{Li} \rightarrow {}^{4}\mathrm{He} + {}^{4}\mathrm{He}$$

6.2.2 Acceleratore Van de Graaff

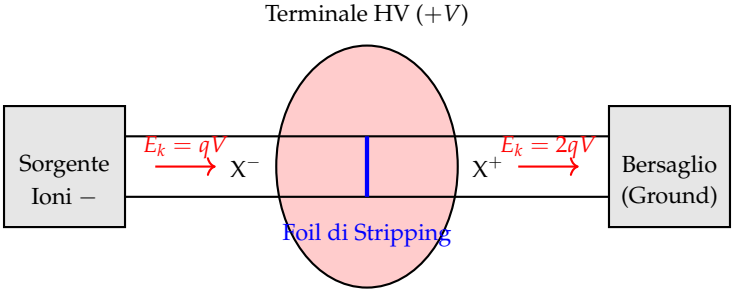
Acceleratore Van de Graaff

Questo acceleratore sfrutta il potere disperdente delle punte (effetto punta) e una cinghia di materiale isolante tenuta in rotazione continua.



Il sistema prevede una prima punta metallica (collegata a un generatore) che deposita cariche positive sulla cinghia in movimento. Una seconda punta, situata all'interno dell'elettrodo sferico superiore, raccoglie tali cariche trasferendole alla superficie esterna della sfera. Il lavoro meccanico del motore che muove la cinghia permette di accumulare carica sul conduttore, generando un potenziale elettrostatico elevatissimo. Per evitare scariche elettriche repentine verso terra, il potenziale statico viene opportunamente distribuito lungo un tubo a vuoto (canale di accelerazione).

Configurazione Tandem Il limite del Van de Graaff classico viene superato dalla configurazione *Tandem*, che permette di sfruttare due volte la medesima differenza di potenziale.



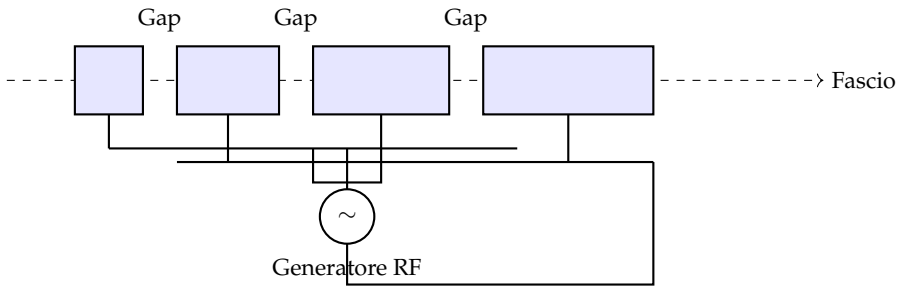
Il processo si divide in fasi:

1. Si genera una sorgente di ioni negativi (es. aggiungendo elettroni ad atomi neutri passando attraverso un gas o un bersaglio leggero).
2. Gli ioni negativi vengono accelerati dall'esterno (a potenziale di terra) verso il terminale centrale ad alto potenziale positivo.
3. All'interno del terminale, gli ioni attraversano una pellicola sottile (*stripping foil*) o un gas, che strappa loro gli elettroni facendoli diventare ioni positivi.
4. Essendo diventati positivi, vengono ora respinti dal terminale positivo e subiscono una seconda accelerazione lungo il tubo fino al bersaglio, posto nuovamente a potenziale di terra.

6.3 Acceleratori lineari (LINAC)

Acceleratori lineari (LINAC)

Negli acceleratori lineari, le particelle vengono accelerate in sequenza attraversando una serie di cavità o tubi separati da spazi detti *gap*. Ad ogni gap è applicata un'onda a radiofrequenza (RF).



Per garantire che la particella venga sempre accelerata, deve esserci uno stretto sincronismo tra la fase del campo elettrico oscillante (radiofrequenza) e il momento in cui le particelle attraversano il gap. Poiché la velocità delle particelle aumenta, i tubi di scorrimento (*drift tubes*), all'interno dei quali il campo elettrico è nullo e le particelle viaggiano a velocità costante, devono essere di lunghezza progressivamente maggiore.

Definizione 6.1 (Principio di Stabilità di Fase Longitudinale)**.** *In un acceleratore a radiofrequenza, esiste una fase ideale (fase sincrona) per cui una particella di riferimento ottiene l'esatto incremento di energia necessario per mantenere il sincronismo con la struttura. Le particelle che arrivano in leggero ritardo al gap subiscono un campo elettrico maggiore, ricevendo un'accelerazione extra che le fa recuperare terreno. Viceversa, le particelle in anticipo subiscono un'accelerazione minore e rallentano rispetto alla particella ideale. Questo meccanismo genera una forza di richiamo automatica che mantiene il fascio compatto longitudinalmente.*

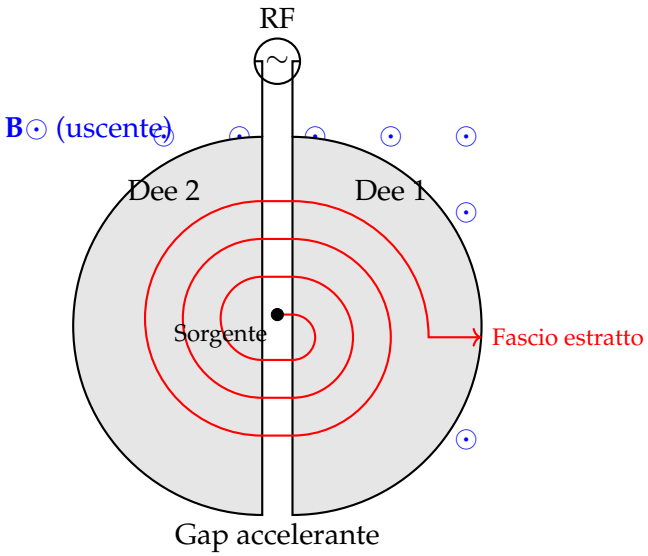
A causa di questo principio, il fascio non può essere continuo, ma risulta intrinsecamente strutturato in pacchetti discreti chiamati *bunch*, confinati all'interno di "secchielli" di stabilità detti *RF buckets*.

Nota 6.3. *Esiste un principio analogo per la stabilità del fascio nel piano trasverso. Utilizzando lenti magnetiche, si creano forze di richiamo verso l'asse geometrico dell'acceleratore per limitare e confinare le oscillazioni trasversali delle particelle, note come oscillazioni di betatrone.*

6.4 Ciclotrone

Ciclotrone

Il primo ciclotrone fu inventato e costruito da E.O. Lawrence nel 1931 e aveva dimensioni talmente ridotte da poter stare nel palmo di una mano.



Il ciclotrone è costituito da due elettrodi cavi a forma di "D" (detti *Dees*), posti all'interno di un campo magnetico statico uniforme perpendicolare al piano del moto. Al centro della struttura è situata la sorgente di particelle (es. protoni). Lo spazio vuoto tra le due "D" costituisce il *gap* accelerante, al quale viene applicata una differenza di potenziale oscillante, analogamente a quanto avviene tra i cilindri di un LINAC.

All'interno delle "D", il campo elettrico è nullo (gabbia di Faraday) e le particelle percorrono semicirconferenze a causa del campo magnetico. Il raggio di curvatura cresce con l'aumentare dell'impulso. Espressa in unità pratiche, la relazione per una particella in un campo magnetico omogeneo è:

$$p \simeq 0.3\, B\, R$$

dove l'impulso p è in GeV/c, il campo magnetico B è in T e il raggio R è in metri. L'intensità massima del campo dipende dagli elettromagneti, basati su avvolgimenti di corrente attorno a materiali ad elevata permeabilità magnetica. Per magneti convenzionali (non superconduttori), il limite tecnologico è circa $B_{\max} \sim 1.5$T.

In regime di meccanica classica (particelle non relativistiche), il ciclotrone è *isocrono*. Questo significa che il tempo necessario per percorrere una semicirconferenza è indipendente dal raggio della traiettoria (e quindi dalla velocità della particella). Di conseguenza, il tempo che intercorre tra due attraversamenti successivi del gap è costante e si può utilizzare una frequenza RF fissa.

> **Nota 6.4.** *Durante la Seconda Guerra Mondiale fu sviluppata la tecnologia per generare radiofrequenze variabili nel tempo, che non era disponibile all'epoca dell'invenzione del ciclotrone originale. Questo sviluppo aprì la strada al sincrociclotrone, essenziale per compensare l'aumento della massa relativistica delle particelle a energie più elevate.*

6.5 Sincrotrone

Sincrotrone

A differenza del ciclotrone, nel sincrotrone il raggio dell'orbita viene mantenuto rigorosamente costante (R = cost.). Pertanto, il campo magnetico dipolare deputato a curvare il fascio deve aumentare la propria intensità in modo sincrono all'aumento della quantità di moto delle particelle durante l'accelerazione.

Nel caso dei sincrotroni, non è possibile accelerare le particelle partendo da ferme: esiste un'energia cinetica minima richiesta, e il fascio deve essere pre-accelerato prima di essere iniettato nell'anello.

Il ciclo operativo di un sincrotrone si divide in diverse fasi temporali:

1. **Iniezione:** Il fascio di particelle pre-accelerate viene immesso nell'anello.

2. **Rampa (Accelerazione):** Il campo magnetico B e la frequenza delle cavità acceleranti vengono incrementati sincronicamente.
3. **Collisione stabile (Flat-top):** Raggiunta l'energia nominale, i parametri rimangono stabili. I fasci possono collidere per periodi prolungati (anche fino a 12 ore, come accade in LHC).
4. **Dump del fascio:** Le particelle residue vengono estratte in modo sicuro e scaricate su un massiccio blocco assorbitore (*beam dump*).

Nei sincrotroni storici (ma non tipicamente a LHC, che è un collider puro), erano previste sezioni specifiche per *estrarre* lentamente il fascio ad alta energia e inviarlo contro bersagli fissi per esperimenti dedicati.

Per confinare trasversalmente il fascio, mantenendolo compatto, si utilizzano magneti a *quadrupolo*. Una particella che viaggia esattamente sull'orbita ideale (asse centrale) non risente dell'effetto del quadrupolo, poiché lì il campo magnetico è nullo; le particelle fuori asse subiscono invece una forza di richiamo trasversa. Tuttavia, per le equazioni di Maxwell nel vuoto ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = 0$), un quadrupolo che focalizza in un piano (es. orizzontale) defocalizza inevitabilmente nel piano ortogonale (verticale).

Per ottenere una focalizzazione netta in entrambi i piani si utilizza una struttura periodica chiamata **cella FODO** (*Focusing - Drift - Defocusing - Drift*), ossia una sequenza alternata di quadrupoli focalizzanti e defocalizzanti separati da tratti liberi (*drift*). Esattamente come in ottica geometrica una lente convergente e una divergente di uguale focale poste a una certa distanza hanno un effetto complessivo convergente, l'azione combinata dei quadrupoli alternati confina stabilmente il fascio attorno all'orbita centrale su lunghe distanze.

6.6 Dinamica dei Fasci e Coordinate Trasverse

Dinamica dei Fasci e Coordinate Trasverse

Lezione del 07/05/2026

Osservazione 6.2 (Scelta dei campi per l'accelerazione e la curvatura)**.** *Consideriamo la forza di Lorentz che agisce su una particella carica:*

$$\mathbf{F} = e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Per accelerare una particella si può utilizzare esclusivamente il campo elettrico $\mathbf{E}$*. Questo accade perché la componente magnetica della forza,* $\mathbf{F}_B$*, è sempre perpendicolare alla velocità* $\mathbf{v}$ *(*$\mathbf{F}_B \perp \mathbf{v}$*), pertanto il lavoro compiuto dal campo magnetico è nullo* ($\mathrm{d}W = 0$)*.*
Per curvare un fascio, in linea di principio, si potrebbe utilizzare sia un campo elettrico che un campo magnetico. Tuttavia, nel regime ultrarelativistico ($v \sim c$*), l'efficacia del campo elettrico è trascurabile rispetto a quella del campo magnetico (*$\|\mathbf{F}_E\| \ll \|\mathbf{F}_B\|$*). Infatti, a parità di forza applicata, un campo elettrico* E *equivale a* cB*. Se ragioniamo con valori tipici, un campo magnetico* $B = 1\mathrm{T}$ *(facilmente ottenibile con un elettromagnete non superconduttore) equivarrebbe a un campo elettrico* $E = 3 \times 10^8\ \mathrm{V/m}$*. Attualmente non esiste la capacità tecnologica per sostenere campi elettrici continui di tale entità su macro-scale. Di fatto, nei sincrotroni, si utilizza il campo elettrico nelle sezioni rettilinee (cavità a radiofrequenza) per accelerare le particelle, e il campo magnetico per curvare e focalizzare il fascio.*

Ricordando la relazione pratica per la rigidità magnetica:

$$p[\mathrm{GeV/c}] = 0.3\, q\, B[\mathrm{T}]\, R[\mathrm{m}]$$

possiamo esprimere la curvatura come:

$$\frac{1}{R} = \frac{e}{p} B$$

Poiché tipicamente un acceleratore è costruito su un piano orizzontale, il campo magnetico dipolare necessario alla curvatura ha unicamente componente verticale, ovvero $B = B_z$.

6.6.1 Sistema di riferimento corotante

Consideriamo una particella in moto sull'orbita di riferimento stabile; definiamo su di essa un sistema di coordinate curvilineo e corotante (s, x, z) dove:

- s è la coordinata longitudinale (direzione del moto ideale delle particelle lungo l'orbita).
- x è la coordinata radiale orizzontale, definita in modo che $x > 0$ verso l'esterno dell'anello e $x < 0$ verso l'interno dell'orbita stabile.
- z è la coordinata verticale.

Nota 6.5 (Spiegazione delle divergenze). *Per analizzare il moto nel piano trasverso, si utilizzano le posizioni x e z e le rispettive derivate rispetto alla coordinata longitudinale s, ovvero $x' = \frac{dx}{ds}$ e $z' = \frac{dz}{ds}$. Queste quantità rappresentano le divergenze del fascio: indicano geometricamente la pendenza o l'angolo (nell'approssimazione parassiale) che la traiettoria della singola particella forma rispetto all'orbita ideale di riferimento.*

6.6.2 Espansione in multipoli del campo magnetico

Consideriamo il campo magnetico verticale guida $B_z(x, 0, s)$ nel piano mediano ($z = 0$). Poiché la traiettoria di riferimento ideale si trova a $x = 0$, possiamo sviluppare B_z in serie di Taylor rispetto alla coordinata trasversa orizzontale x:

$$B_z(x, 0, s) = B_{z,0}(s) + \left.\frac{\partial B_z}{\partial x}\right|_{x=0} x + \frac{1}{2!}\left.\frac{\partial^2 B_z}{\partial x^2}\right|_{x=0} x^2 + \frac{1}{3!}\left.\frac{\partial^3 B_z}{\partial x^3}\right|_{x=0} x^3 + \dots$$

Moltiplicando per il fattore di rigidità $\frac{e}{p}$, la curvatura magnetica locale lungo l'asse x assume la forma canonica dell'espansione in multipoli:

$$\frac{1}{R(x,s)} = \frac{e}{p} B_z(x, 0, s) = \frac{e}{p} B_{z,0} + \frac{e}{p}\frac{\partial B_z}{\partial x} x + \frac{1}{2}\frac{e}{p}\frac{\partial^2 B_z}{\partial x^2} x^2 + \frac{1}{6}\frac{e}{p}\frac{\partial^3 B_z}{\partial x^3} x^3 + \dots$$

Ogni termine ha una specifica funzione nella dinamica dei fasci:

1. Il primo termine ($B_{z,0}$) è il termine di **bending** (dipolo) e serve a curvare la traiettoria.
2. Il secondo termine dipende dal gradiente del campo (quadrupolo) e si utilizza per la **focalizzazione** del fascio trasverso.
3. Il terzo termine (sestupolo) serve a correggere la **cromaticità**, ovvero compensa le variazioni di focalizzazione dovute alla dispersione in energia ($\Delta p/p$) all'interno del fascio.
4. Il quarto termine (ottupolo) serve a introdurre non-linearità controllate per la correzione degli errori di campo e la stabilità del fascio.

6.6.3 Derivazione delle Equazioni di Hill

Derivazione delle Equazioni di Hill

Vogliamo studiare la dinamica delle piccole oscillazioni trasverse ($x, z \ll R$) delle particelle attorno all'orbita di riferimento ideale. Come mostreremo, l'azione combinata della curvatura dipolare e dei gradienti quadrupolari equivale a quella di un **oscillatore armonico a costante elastica variabile** lungo il percorso s.

Studiamo la cinematica nel sistema di riferimento locale. Le derivate dei versori sono:

$$\dot{\hat{\mathbf{u}}}_s = -\frac{1}{R}\frac{ds}{dt}\hat{\mathbf{u}}_x$$
$$\dot{\hat{\mathbf{u}}}_x = \frac{1}{R}\frac{ds}{dt}\hat{\mathbf{u}}_s$$

La posizione di una particella generica rispetto al centro dell'acceleratore è data dal vettore $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + x\hat{\mathbf{u}}_x + z\hat{\mathbf{u}}_z$ (con $\dot{\mathbf{r}}_0 = \dot{s}\hat{\mathbf{u}}_s$). Calcolando la velocità $\dot{\mathbf{r}}$ e l'accelerazione $\ddot{\mathbf{r}}$ otteniamo:

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\hat{\mathbf{u}}_x + \dot{z}\hat{\mathbf{u}}_z + \dot{s}\left(1 + \frac{x}{R}\right)\hat{\mathbf{u}}_s$$
$$\ddot{\mathbf{r}} = \left[\ddot{x} - \frac{1}{R}\left(1 + \frac{x}{R}\right)\dot{s}^2\right]\hat{\mathbf{u}}_x + \ddot{z}\hat{\mathbf{u}}_z + \left[\frac{2}{R}\dot{x}\dot{s} + \left(1 + \frac{x}{R}\right)\ddot{s}\right]\hat{\mathbf{u}}_s$$

Nell'approssimazione parassiale delle traiettorie rispetto all'orbita ideale ($x' = \dot{x}/\dot{s} \ll 1$ e $z' = \dot{z}/\dot{s} \ll 1$), il modulo della velocità totale $v = \|\dot{\mathbf{r}}\|$ soddisfa:

$$v \simeq \dot{s}\left(1 + \frac{x}{R}\right) \implies \frac{v}{\dot{s}} \simeq 1 + \frac{x}{R}$$

Uguagliamo l'accelerazione alla forza di Lorentz per unità di massa relativistica $\frac{\mathbf{F}}{\gamma m} = \frac{e}{\gamma m}(\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})$. Assumendo un campo prevalentemente trasverso, le componenti lungo $(\hat{\mathbf{u}}_x, \hat{\mathbf{u}}_z, \hat{\mathbf{u}}_s)$ sono:

$$\frac{\mathbf{F}}{\gamma m} = \frac{e}{\gamma m}\begin{pmatrix} -\left(1+\frac{x}{R}\right)\dot{s}B_z \\ \left(1+\frac{x}{R}\right)\dot{s}B_x \\ \sim 0 \end{pmatrix}$$

Sostituendo il tempo t con la coordinata longitudinale s tramite la regola della catena:

$$x' = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} \implies \ddot{x} \simeq x''\dot{s}^2; \quad z' = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} \implies \ddot{z} \simeq z''\dot{s}^2$$

(avendo trascurato $\ddot{s}$ per velocità longitudinale approssimativamente uniforme), dividendo per $\dot{s}^2$ e ricordando che $\frac{e}{\gamma m \dot{s}} = \frac{e}{p}\frac{v}{\dot{s}} \simeq \frac{e}{p}\left(1+\frac{x}{R}\right)$, possiamo riscrivere le equazioni per le componenti trasverse del moto:

$$x'' - \frac{1}{R}\left(1+\frac{x}{R}\right) = -\frac{v}{\dot{s}}\frac{e}{p}B_z\left(1+\frac{x}{R}\right) \simeq -\frac{e}{p}B_z\left(1+\frac{x}{R}\right)^2$$
$$z'' = \frac{v}{\dot{s}}\frac{e}{p}B_x\left(1+\frac{x}{R}\right) \simeq \frac{e}{p}B_x\left(1+\frac{x}{R}\right)^2$$

Introducendo il campo generato da dipoli e quadrupoli nel vuoto ($\nabla \times \mathbf{B} = 0 \implies \frac{\partial B_x}{\partial z} = \frac{\partial B_z}{\partial x}$), approssimiamo il campo magnetico lungo gli assi al primo ordine come:

$$\frac{e}{p_0}B_z = \frac{1}{R} - kx$$
$$\frac{e}{p_0}B_x = -kz$$

dove $k = -\frac{e}{p_0}\frac{\partial B_z}{\partial x}$ (con $k > 0$ o $k < 0$) è il gradiente normalizzato del quadrupolo: per il vincolo di irrotazionalità di Maxwell, un segno $-kx$ nel piano orizzontale comporta necessariamente un segno opposto nella forza di richiamo verticale, per cui un quadrupolo focalizzante in un piano è defocalizzante nel piano ortogonale.

Teorema 6.1 (Equazioni di Hill)**.** *Linearizzando le equazioni differenziali del moto trasverso e imponendo che le deviazioni siano molto minori del raggio ($x \ll R$, $z \ll R$) e che la dispersione in momento sia piccola ($\frac{\Delta p}{p} \ll 1$, con $\frac{1}{p} \simeq \frac{1}{p_0}\left(1-\frac{\Delta p}{p}\right)$), il prodotto al secondo membro dell'equazione in x fornisce:*

$$-\frac{e}{p}B_z\left(1+\frac{x}{R}\right)^2 \simeq -\left(\frac{1}{R}-kx\right)\left(1-\frac{\Delta p}{p}\right)\left(1+\frac{2x}{R}\right) \simeq -\frac{1}{R} + kx - \frac{2x}{R^2} + \frac{1}{R}\frac{\Delta p}{p}$$

Portando i termini proporzionali a x al primo membro e notando che il termine costante $-1/R$ cancella esattamente il $-1/R$ proveniente da $-\frac{1}{R}(1+x/R) = -1/R - x/R^2$, si ottengono le celebri ***equazioni di Hill****, fondamentali per la dinamica dei fasci:*

$$x''(s) + \left(\frac{1}{R^2(s)} - k(s)\right)x(s) = \frac{1}{R(s)}\frac{\Delta p}{p}$$
$$z''(s) + k(s)z(s) = 0$$

Il grande vantaggio delle equazioni di Hill è la loro linearità, che le rende analiticamente risolvibili. Per trovare le soluzioni (ovvero le *oscillazioni di betatrone* nei piani trasversi) è necessario definire il **lattice** (reticolo) dell'acceleratore, che descrive in modo dettagliato l'andamento delle funzioni $k = k(s)$ e $R = R(s)$ lungo la macchina.

Osservazione 6.3 (Periodicità e Risonanze)**.** *Un singolo bunch contiene circa 10^{11} particelle, ciascuna in oscillazione trasversa attorno all'orbita ideale. Anche se il reticolo magnetico* (lattice) *si ripete identico a ogni giro di lunghezza $2\pi R$, il numero di oscillazioni trasverse compiute da una particella in un giro (detto* tune *di betatrone, Q) non deve mai essere un numero intero (o una frazione*

semplice n/m). Se lo fosse, la particella ripasserebbe in ogni punto dell'anello sempre nella stessa fase di oscillazione: qualsiasi piccola imperfezione di campo magnetico agirebbe come una spinta periodica in risonanza (proprio come spingere un'altalena a ogni ciclo), amplificando l'ampiezza dell'oscillazione giro dopo giro fino a far perdere il fascio contro le pareti della beam pipe.

Teorema 6.2 (Teorema di Liouville per i fasci)**.** *Il teorema di Liouville stabilisce che il volume occupato da un insieme di particelle nello spazio delle fasi a 6 dimensioni si conserva sotto l'azione di qualunque forza conservativa derivabile da un'Hamiltoniana (anche non lineare). Tuttavia, solo nel regime di forze di richiamo strettamente lineari (come quelle descritte dalle equazioni di Hill) una distribuzione ellittica nello spazio delle fasi bidimensionale (x, x') mantiene inalterata la propria forma ellittica. L'**emittanza** ε (proporzionale all'area dell'ellisse nello spazio delle fasi trasverso, tipicamente misurata in* $\text{mm} \cdot \text{mrad}$*) si conserva rigorosamente se il fascio viene trasportato a energia costante. In presenza di non-linearità, l'ellisse si deforma e subisce filamentazione (*filamentation*), determinando una crescita dell'emittanza efficace del fascio.*

6.6.4 Oscillazioni di Betatrone e Luminosità

Oscillazioni di Betatrone e Luminosità

Le particelle percorrono l'acceleratore in posizioni e istanti diversi, ma tutte compiono intorno all'orbita ideale un moto oscillatorio pseudoperiodico detto **oscillazione di betatrone**. La soluzione analitica dell'equazione omogenea di Hill ($x'' + K(s)x = 0$) descrive una traiettoria quasi-armonica modulata in ampiezza:

$$x(s) = \sqrt{\varepsilon\beta(s)}\cos(\phi(s) + \delta)$$

Nei punti di simmetria ottica (dove $\beta'(s) = 0$, come al punto di interazione IP), la divergenza angolare vale semplicemente:

$$x'(s) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\beta(s)}}\sin(\phi(s) + \delta)$$

(nel caso generale in cui $\beta'(s) \neq 0$, interviene il parametro di Courant-Snyder $\alpha(s) \equiv -\frac{1}{2}\beta'(s)$, dando $x'(s) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\beta(s)}}[\sin(\phi + \delta) + \alpha(s)\cos(\phi + \delta)]$). I parametri della soluzione hanno un significato fisico preciso:

- ε: l'**emittanza** trasversa (invariante del moto a energia costante, proporzionale all'area occupata dal fascio nello spazio delle fasi (x, x'));
- $\beta(s)$: la **funzione di betatrone** (o funzione d'inviluppo), determinata dalla periodicità del reticolo magnetico, avente le dimensioni fisiche di una lunghezza;
- $\phi(s) = \int_0^s \frac{ds'}{\beta(s')}$: l'**avanzamento di fase betatronica**.

Un'analoga equazione e parametrizzazione descrive le oscillazioni nel piano verticale z.

La capacità di un collisore di generare eventi fisici è racchiusa nel concetto di luminosità. La **Luminosità Istantanea** $\mathcal{L}$ si esprime come:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4\pi e^2 f_{\text{rev}} b}\frac{I_1 I_2}{\sigma_x^* \sigma_z^*}$$

dove:

- f_{rev} è la frequenza di rivoluzione del fascio.
- b è il numero di bunch per fascio in circolazione.
- I_1, I_2 sono le correnti dei due fasci collidenti.
- l'asterisco $(*)$ indica i parametri valutati specificamente nel punto di interazione (IP).
- $\sigma_x^* = \sqrt{\varepsilon_x \beta_x^*}, \sigma_z^* = \sqrt{\varepsilon_z \beta_z^*}$ sono le dimensioni trasverse (RMS) dei fasci all'IP.

Nota 6.6 (Distribuzione del bunch e Rateo degli eventi)**.** *La formula di $\mathcal{L}$ assume tipicamente una distribuzione delle densità di particelle di tipo Gaussiano nei piani trasversi x e z. Sapendo che la derivata del numero di eventi rispetto al tempo è data da:*

$$\frac{dN}{dt} = \mathcal{L}\sigma \implies N_{eventi} = \left(\int \mathcal{L}dt\right) \cdot \sigma$$

risulta evidente che per massimizzare la produzione di eventi è fondamentale strizzare il fascio (squeeze, riducendo β^*) e minimizzare i valori di σ_x^* e σ_z^* al centro del rivelatore.

6.7 Superconduttività nei Magneti per Acceleratori

Esempio 6.1 (Il limite dei conduttori normali)**.** *Tramite il teorema di Ampère si può calcolare facilmente la corrente richiesta per generare campi magnetici di alta intensità. Per produrre un campo magnetico $B = 5\,\mathrm{T}$ a soli $5\,\mathrm{cm}$ di distanza da un conduttore rettilineo, è necessaria una corrente macroscopica $I \approx 1{,}25 \times 10^6\,\mathrm{A}$.*
Assumendo che il conduttore a sezione circolare abbia un diametro di circa $3\,\mathrm{cm}$ (area $A \approx 707\,\mathrm{mm}^2$), tale corrente si traduce in una densità di corrente pari a $J \approx 1700\,\mathrm{A/mm}^2$. Se si utilizzasse del rame normale a temperatura ambiente, il limite tecnologico massimo di densità di corrente consentito prima di fondere per effetto Joule (con raffreddamento ad acqua spinto) è $J_{max} \sim 100\,\mathrm{A/mm}^2$, un valore quasi 17 volte inferiore al fabbisogno. Di conseguenza, gli elettromagneti convenzionali in rame non sono in grado di sostenere questi campi, poiché dissiperebbero una potenza termica insostenibile.

Per azzerare le perdite resistive e raggiungere correnti elevatissime, gli acceleratori di alta energia impiegano magneti superconduttori. Nel 1911, Heike Kamerlingh Onnes scoprì che abbassando la temperatura in certi materiali al di sotto di una soglia critica (es. $T = 5\,\mathrm{K}$), la resistività subisce un crollo improvviso fino a diventare esattamente zero: le coppie di elettroni (coppie di Cooper) attraversano il reticolo cristallino senza dissipazione energetica.

Tuttavia, il campo magnetico stesso costituisce un limite intrinseco per la stabilità dello stato superconduttivo. Per ogni materiale esiste una temperatura critica T_C e un campo magnetico critico $B_C(T)$, descritto fenomenologicamente da:

$$B_C(T) = B_0\left[1 - \left(\frac{T}{T_C}\right)^2\right]$$

Se all'interno del conduttore il campo supera localmente la soglia limite ($B > B_C(T)$), si verifica una transizione di fase improvvisa che riporta il materiale nello stato normale resistivo. Questo fenomeno, noto come **quench**, provoca una rapida dissipazione per effetto Joule dell'enorme energia magnetica immagazzinata nell'induttore, con il rischio di surriscaldamento locale e danneggiamento del magnete.

6.7.1 Effetto Meissner e Composizione

Effetto Meissner e Composizione

L'Effetto Meissner è un fenomeno fisico fondamentale caratteristico dei superconduttori, che va oltre la semplice conduzione perfetta. Quando il materiale attraversa la transizione di fase verso lo stato superconduttivo e viene posto in un campo magnetico debole, esso si comporta come un diamagnete perfetto. Le correnti superficiali inducono un campo opposto che cancella completamente il campo interno, per cui le linee di campo **B** vengono completamente espulse dal volume del superconduttore ($\mathbf{B}_{in} = 0$).

Per stabilizzare meccanicamente e termicamente i conduttori, e per proteggerli durante un possibile Quench, i cavi per gli acceleratori non sono costituiti da blocchi puri di materiale superconduttivo, ma sono realizzati in forme multifilamentari composite.

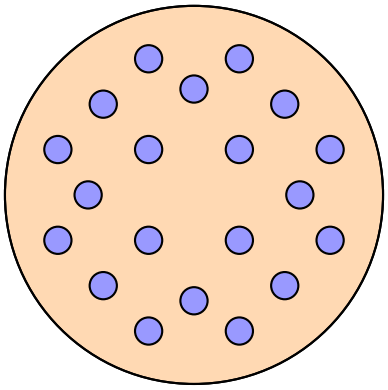
6.8 Radiazione di Sincrotrone

Radiazione di Sincrotrone

È un principio fondamentale dell'elettrodinamica che ogni particella carica sottoposta ad accelerazione emetta radiazione elettromagnetica. Nell'elettromagnetismo classico non relativistico, la

Filamenti Superconduttori (es. Nb-Ti o Nb_3Sn)

Diametro di decine di micron



Matrice in Rame (Cu)

Agisce da stabilizzatore termico ed elettrico durante un quench

Figura 6.1: Sezione schematica di un filo superconduttore (strand) multifilamentare per magneti da acceleratore.

potenza emessa è descritta dalla Formula di Larmor:

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2 c^3}\left|\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}\right|^2$$

Poiché sia l'energia $\mathrm{d}W$ sia l'intervallo temporale $\mathrm{d}t$ si trasformano come la componente temporale di un quadrivettore, il loro rapporto $P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$ è un invariante di Lorentz. Per estendere la formula al regime relativistico, esprimiamo la variazione rispetto al tempo proprio τ ($\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$) e sostituiamo il quadrato della forza classica con l'invariante di Lorentz costruito a partire dal quadrimpulso $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$ (con $\frac{\mathrm{d}p^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}p_\mu}{\mathrm{d}\tau} \leq 0$):

$$\left|\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}\right|^2 \longrightarrow -\frac{\mathrm{d}p^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}p_\mu}{\mathrm{d}\tau} = \left|\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}\tau}\right|^2 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}\right)^2 = \gamma^2\left[\left|\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}\right|^2 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}\right)^2\right]$$

Confrontiamo ora i due casi fisici fondamentali:

1. **Accelerazione longitudinale (LINAC, $\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} \parallel \mathbf{p}$):** Poiché $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, differenziando si ha $E\,\mathrm{d}E = c^2 p\,\mathrm{d}p \implies \mathrm{d}E = v\,\mathrm{d}p$, da cui il termine in parentesi quadra diventa:

   $$\left|\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}\right|^2 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}\right)^2 = \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\right)^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \frac{1}{\gamma^2}\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\right)^2$$

   Il fattore γ^2 si cancella quindi esattamente! Poiché inoltre $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{v}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}$, la potenza irradiata vale:

   $$P_\parallel = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{e^2 c}{6\pi\varepsilon_0 (mc^2)^2}\left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right)^2$$

   La potenza irradiata non dipende affatto dall'energia E della particella ed è del tutto trascurabile: perfino con gradienti RF spinti ($\left.\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right|_{\max} \sim 15\,\mathrm{MeV/m}$), la potenza persa per irraggiamento da un elettrone è appena una frazione trascurabile ($\sim 5{,}5 \times 10^{-14}$) del guadagno di energia fornito dalle cavità acceleranti.
2. **Accelerazione trasversa (Sincrotrone, $\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} \perp \mathbf{p}$):** Su un'orbita circolare di raggio R percorsa a energia costante ($\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 0$), il termine sottrattivo si annulla e il prefattore γ^2 **non** si cancella. Poiché la forza centripeta relativistica ha modulo $\left|\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{pv}{R} = \beta^2\frac{\gamma m_0 c^2}{R}$, sostituendo nella

formula di Larmor compare un fattore γ^4:

$$P_\perp = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{e^2 c}{6\pi\varepsilon_0}\frac{\beta^4\gamma^4}{R^2} \simeq \frac{e^2 c}{6\pi\varepsilon_0}\frac{E^4}{(m_0c^2)^4}\frac{1}{R^2} \qquad (\text{per } \beta \simeq 1)$$

La potenza irradiata cresce quindi vertiginosamente con la **quarta potenza dell'energia** E^4 ed è inversamente proporzionale alla **quarta potenza della massa a riposo** m_0^4.

Esempio 6.2 (Dissipazione in un sincrotrone e dimensionamento del LEP)**.** *Integrando la potenza irradiata lungo l'anello, l'emissione avviene unicamente nelle sezioni curve all'interno dei magneti di dipolo aventi raggio di curvatura locale ρ, mentre nelle sezioni rettilinee d'inserzione ($R \to \infty$) l'irraggiamento trasverso è nullo. La perdita di energia per elettrone ad ogni giro si ottiene integrando su un periodo di rivoluzione ($\Delta E_{turn} = \oint P_\perp \mathrm{d}t = P_\perp(\rho)\frac{2\pi\rho}{c} = \frac{e^2}{3\varepsilon_0}\frac{\gamma^4}{\rho}$) e scala inversamente al raggio di curvatura magnetico ρ e con la quarta potenza dell'energia. Per elettroni ultrarelativistici vale la formula pratica:*

$$\Delta E_{turn}[\mathrm{keV}] = 88{,}5\,\frac{E^4\left[\mathrm{GeV}^4\right]}{\rho[\mathrm{m}]}$$

Consideriamo le dimensioni storiche del LEP, il quale possedeva un raggio di curvatura effettivo nei dipoli $\rho \approx 3100\,\mathrm{m}$ e una circonferenza di circa $27\,\mathrm{km}$ (corrispondente a un raggio medio geometrico dell'anello $R_{medio} = C/(2\pi) \approx 4300\,\mathrm{m}$). Verso la fine delle sue operazioni (LEP2) la macchina lavorava con fasci di elettroni e positroni a energie dell'ordine di $E \approx 104{,}5\,\mathrm{GeV}$. Sostituendo il raggio di curvatura nei dipoli $\rho \approx 3100\,\mathrm{m}$:

$$\Delta E_{turn} = 88{,}5\,\frac{(104{,}5)^4}{3100}\,\mathrm{keV} \approx 3{,}405 \times 10^6\,\mathrm{keV} = 3405\,\mathrm{MeV} \approx 3{,}40\,\mathrm{GeV}\ \textit{per giro}$$

(se invece si approssimasse grossolanamente l'anello come una circonferenza uniforme priva di tratti rettilinei sostituendo il raggio geometrico medio $R_{medio} \approx 4300\,\mathrm{m}$, si otterrebbe una sottostima pari a $\approx 2{,}45\,\mathrm{GeV}$).
Ciò significa che ad ogni singolo giro del LEP2, un elettrone perdeva circa il 3,3% della sua energia totale in forma di intensi fasci di raggi X duri (radiazione di sincrotrone), i quali dovevano essere costantemente reintegrati da una massiccia serie di cavità RF superconduttrici.

Osservazione 6.4 (Limiti di massa e tecnologia per le macchine circolari)**.** *Il limite ultimo all'energia massima raggiungibile in un sincrotrone ad **elettroni** è dettato unicamente dalle perdite per radiazione di sincrotrone, poiché la potenza dissipata cresce come γ^4 e la massa invariante dell'elettrone (m_0) è estremamente piccola.*
*Per i sincrotroni a **protoni** o ioni pesanti (come LHC), avendo una massa a riposo circa 2000 volte superiore, le perdite per radiazione di sincrotrone sono grandemente soppresse. In questo caso, il vero limite all'energia massima è dato dalla **rigidità magnetica** e dalla tecnologia dei magneti superconduttori. Ad esempio:*

$$E_{LHC} = 7\mathrm{TeV}\ (\textit{per fascio}) \implies B \sim 8.3\mathrm{T}$$

Senza innovazioni sui materiali superconduttori (es. uso di magneti in niobio-stagno per 12T o superiori) non è possibile piegare il fascio senza aumentare proibitivamente il raggio R della macchina.

Elenco delle Definizioni

1.1 Definizione (Mesoni) 5
1.2 Definizione (Barioni) 5
1.3 Definizione (Bosoni) 5
1.4 Definizione (Scattering elastico e anelastico) 8
2.1 Definizione (MIP - Minimum Ionizing Particle) 12
2.2 Definizione (Camera a Nebbia di Wilson) 13
2.3 Definizione (Energia di Soglia) . 17
2.4 Definizione (Variabile di Mandelstam s ed energia nel centro di massa) 17
2.5 Definizione (Variabili di Mandelstam t e u) 19
2.6 Definizione (Spinori di Weyl e Spinori di Dirac) 24
2.7 Definizione (Spinore Aggiunto) . 30
2.8 Definizione (Elicità) 31
2.9 Definizione (Stati Right-Handed e Left-Handed) 31
2.10 Definizione (Larghezza parziale, larghezza totale, Branching Ratio e vita media) 33
2.11 Definizione (Sezione d'urto) . . . 34
2.12 Definizione (Scattering elastico ed anelastico) 37
3.1 Definizione (Distribuzione di Breit-Wigner) 44
3.2 Definizione (Fattore di Forma Elettromagnetico $F(q^2)$) 49
3.3 Definizione (Rapporto adronico $R(s)$ ed evidenza sperimentale di $N_c = 3$) 66
3.4 Definizione (Matrice di Chiralità γ^5 e Proiettori Chirali) 68
4.1 Definizione (Transizioni Proibite) 88
4.2 Definizione (Transizioni di Fermi e Transizioni Superpermesse) . . 88
4.3 Definizione (Transizioni di Gamow-Teller) 88
4.4 Definizione (Range e Potere di Arresto) 95
4.5 Definizione (Costanti di accoppiamento efficaci) 99
5.1 Definizione (Libero Cammino Medio) 114
5.2 Definizione (Matrice di Miscelamento PMNS) 118
5.3 Definizione (Il Parametro ρ di Veltman) 129
6.1 Definizione (Principio di Stabilità di Fase Longitudinale) 139

Elenco dei Teoremi

3.1 Teorema (Autovalori di Parità per fermioni e antifermioni di Dirac) 42
3.2 Teorema (Invarianza di Gauge $U(1)$ e Massa Nulla del Fotone) . 55
3.3 Teorema (Parità e C-parità del fotone e invarianza dell'interazione EM) 57
3.4 Teorema (Interdizione di $\rho^0 \to \gamma\gamma$ e Teorema di Landau-Yang) . 60
3.5 Teorema (Equivalenza Chiralità-Elicità nel limite ultra-relativistico) 69
3.6 Teorema (Chiralità nei vertici vettoriali, assiali e scalari) 70
4.1 Teorema (Misura del fattore giromagnetico del muone) 97
4.2 Teorema (Meccanismo GIM a Loop e Massa del Charm) 100
4.3 Teorema (Chiusura delle Famiglie Fermioniche) 107
5.1 Teorema (Masse dei Bosoni Vettori nel Modello Standard) 128
6.1 Teorema (Equazioni di Hill) . . . 143
6.2 Teorema (Teorema di Liouville per i fasci) 144

Domande

Acceleratore di Cockcroft-Walton, 138
Acceleratore Van de Graaff, 138
Acceleratori lineari (LINAC), 139
Accoppiamenti di Yukawa e masse dei fermioni, 129
Analisi nel Centro di Massa (Elicità e Conservazione di J_z), 124

Breve descrizione del decadimento β, 87

Calcolo analitico delle larghezze parziali di decadimento del Z^0, 107
Calcolo della Sezione d'Urto σ del neutrino, 113
Canali $H \to \gamma\gamma$ e $H \to ZZ^* \to 4\ell$, 130
Candidati Dark Matter: WIMP, Assioni e metodi di rivelazione, 133
Ciclotrone, 139
Cinematica relativistica dell'effetto Compton e spostamento in lunghezza d'onda, 10
Classificazione degli operatori bilineari covarianti, 72
Classificazione di fermioni, bosoni mediatori e adroni principali nel Modello Standard, 6
Come si costruiscono gli spinori di antiparticella $v_{1,2}(E, \mathbf{p})$ a partire dalle soluzioni a energia negativa $u_{4,3}(-E, -\mathbf{p})$ e perché la normalizzazione relativistica è fissata a $2E$ particelle per unità di volume?, 28
Come si definiscono larghezza parziale Γ_i, larghezza totale Γ_{tot}, branching ratio e vita media τ, e come si calcola esplicitamente lo spazio delle fasi a due corpi nel centro di massa?, 33
Come si definiscono le variabili di Mandelstam s, t, u, perché la loro somma è pari alla somma dei quadrati delle masse, e perché i collisori simmetrici sono cinematicamente più efficienti degli esperimenti a bersaglio fisso?, 16
Come si passa dalla Regola d'Oro di Fermi non relativistica alla formulazione manifestamente covariante con l'elemento di matrice invariante $\mathcal{M}_{fi}$ e la misura invariante di spazio delle fasi?, 31
Come si ricava la scala di massa del mediatore dal potenziale di Yukawa e come l'esperimento di Conversi, Pancini e Piccioni distinse il muone dal pione?, 14
Come vennero scoperti il positrone e il muone in camera a nebbia, e quali proprietà sperimentali li distinguevano dai protoni?, 13
Come è definita l'elicità $\hat{h}$ e perché non è un invariante di Lorentz per particelle massive ($m \neq 0$)?, 30
Condizioni di Sakharov per la bariogenesi, 103
Confronto $\nu_e e^-$ e $\bar{\nu}_e e^-$ (Correnti Cariche), 123
Connessione tra costante di Fermi G_F e vev di Higgs v, 129
Cos'è il leptone τ e come si testa l'universalità leptonica, 91
Curve di rotazione galattiche e legge di Keplero, 132

Definizione di particella elementare, risoluzione spaziale e classificazione delle interazioni, 5
Definizione e descrizione di acceleratori di particelle, 137
Derivazione della probabilità di oscillazione a due famiglie nel vuoto, 118
Derivazione delle Equazioni di Hill, 142
Descrivi gli esperimenti di Wu (1957) e di Goldhaber (1958), 93
Descrivi l'esperimento di GLW, 94
Descrizione delle misure dirette della massa del Neutrino, 90
Diffusione $\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$ (Processo su elettrone libero), 122
Dinamica dei Fasci e Coordinate Trasverse, 141

Effetto Meissner e Composizione, 145
Esperimento di Cowan-Reines (1956), 114
Esperimento di Cronin e Fitch: osservazione di $K_L \to 2\pi$, 102
Evidenze sperimentali sulle oscillazioni: atmosferici, long-baseline, solari e reattori, 120

Fasci di neutrini: Wide Band Beam vs Narrow Band Beam, 97
Fermioni massivi e sovrapposizione di elicità, 75
Fisica di LEP, risonanza della Z^0 e numero di famiglie di neutrini, 106
Flavor Changing Neutral Currents (FCNC) e decadimento $K \to \mu^+\mu^-$, 100
Formula di Breit-Wigner per la risonanza dello Z^0, 106

Gauge unitaria e formule di massa per $W^\pm$, Z^0 e fotone, 128
Gli Autostati Deboli e la Matrice di Miscelamento PMNS, 117
Gruppo $SU(2)_L$ e doppietti di isospin debole, 104
Gruppo di Poincaré e operatori di Casimir (massa e spin), 8

Il decadimento del $\pi^\pm$: un test per la teoria V-A, 75
Il Meccanismo di Brout-Englert-Higgs e la rottura spontanea di simmetria, 127
Il Meccanismo GIM e la predizione del quark charm, 100
Il Meccanismo Seesaw di tipo I e la piccolezza della massa dei neutrini, 132
Il problema dei neutrini solari: Esperimento di Davis (Homestake), 116
Interazioni Inelastiche Profonde su Nucleone (DIS), 125
Invarianza di gauge locale $U(1)$ e derivata covariante, 103

L'Angolo di Cabibbo e la costante efficace di accoppiamento, 99
L'operatore Parità nella teoria di Dirac, 41
La Massa Mancante: evidenze astrofisiche, cosmologiche e candidati Dark Matter, 132

Massa dei Neutrini, Normal vs Inverted Ordering e limiti sulla scala assoluta, 121
Massa dei neutrini: masse di Dirac, masse di Majorana, decadimento $0\nu\beta\beta$ e meccanismo Seesaw, 130
Misura della larghezza invisibile e dimostrazione di $N_\nu = 3$, 107

Narrow Band Beam (NBB) e determinazione cinematica dell'energia, 99

Oscillazioni $K^0 - \bar{K}^0$, autostati di CP e rigenerazione di Pais-Piccioni, 101
Oscillazioni di Betatrone e Luminosità, 144

Perché il momento angolare orbitale $\hat{\mathbf{L}}$ non si conserva per una particella di Dirac libera e come emerge naturalmente l'operatore di spin $\hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Sigma}$?, 26
Perché in un decadimento a due corpi nello ZMF le energie dei prodotti sono monocromatiche, e come si ricava l'angolo minimo di apertura nel laboratorio per il decadimento $\pi^0 \to \gamma\gamma$?, 20
Perché l'equazione di Klein-Gordon conduce a densità di probabilità non definite positive nell'interpretazione di singola particella, e come viene reinterpretata in QFT?, 23
Perché lo spettro energetico di una particella in un decadimento a tre corpi è continuo e come se ne determinano i valori minimo e massimo tramite la massa invariante m_{12}?, 22
Potenziale a sombrero e valore di aspettazione del vuoto (v), 127
Principio di gauge, unificazione elettrodebole ed angolo di Weinberg, 103

Qual è la composizione dei raggi cosmici primari e perché l'arrivo dei muoni a livello del mare costituisce una prova della dilatazione relativistica dei tempi?, 12
Qual è la definizione operativa di sezione d'urto σ, come si dimostra l'invarianza di Lorentz del fattore di flusso di Møller F, e qual è l'espressione di $\mathrm{d}\sigma$ / $\mathrm{d}\Omega^*$ nel centro di massa per un urto $1 + 2 \to 3 + 4$?, 34
Quali condizioni algebriche devono soddisfare le matrici $\mathbf{ff}$ e β nell'equazione di Dirac e perché la densità di probabilità associata $\rho = \psi^\dagger\psi$ è definita positiva?, 24

Radiazione di Sincrotrone, 145
Rapporto di decadimento $\pi \to e\nu$ rispetto a $\pi \to \mu\nu$, 98

Rotazione dei campi neutri e definizione dell'angolo di Weinberg θ_W, 105

Scoperta a LHC e canali di decadimento del Bosone di Higgs, 130
Sezione d'Urto $\sigma(\nu_\mu e^- \to \mu^- \nu_e)$, 123
Sezioni d'Urto DIS su bersaglio isoscalare e rapporto $R = \sigma(\nu N)/\sigma(\bar{\nu} N)$, 126
Sincrotrone, 140
Sistema delle unità naturali di Heaviside-Lorentz e fattori di conversione, 8
Soluzione del Deficit: L'esperimento SNO (Sudbury Neutrino Observatory), 117
Sorgenti dei neutrini, 112
Spettro di emissione del decadimento β, 89
Stabilità del protone e limiti sperimentali di Super-Kamiokande, 103
Stranezza, Angolo di Cabibbo e Meccanismo GIM, 99
Struttura della corrente neutra e fattori g_V, g_A, 106
Struttura e principio di funzionamento del Wide Band Beam, 97
Struttura V-A dell'interazione debole, 73

Teoria delle oscillazioni di neutrino, matrice PMNS ed evidenze sperimentali, 117
Trasformazione degli operatori bilineari sotto Parità, 72

Unificazione di Glashow-Weinberg-Salam: $SU(2)_L \times U(1)_Y$, 105

Vantaggi dei collisori leptone-antileptone, 106
Vettori covarianti e controvarianti, metrica di Minkowski e invarianti di Lorentz, 9
Violazione del limite di unitarietà nella teoria di Fermi a quattro fermioni, 104
Violazione della C-parità e conservazione di CP, 74
Violazione di CP nel sistema dei Kaoni e Condizioni di Sakharov, 101